UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas – CCSA

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

A política de compra de dívida corporativa do Banco Central Europeu e o seu impacto na emissão de capital próprio

Rogério Paulucci Mauad

São Paulo

2019

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Rogério Paulucci Mauad

A política de compra de dívida corporativa do Banco Central Europeu e o seu impacto na emissão de capital próprio

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Denis Forte

Co-orientador: Prof. Dr. Gilberto Ramos Loureiro

São Paulo

2019

M447p Mauad, Rogério Paulucci.

A política de compra de dívida corporativa do Banco Central Europeu e o seu impacto na emissão de capital próprio. / Rogério Paulucci Mauad.

142 f.: il.; 30 cm

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

Orientadores: Prof. Dr. Denis Forte, Prof Dr. Gilberto Ramos Loureiro.

Bibliografia: f. 97-105

1. CSPP. 2. SEO. 3. Equity. 4. Debt. 5. Bonds. I. Forte, Denis, Loureiro, Gilberto Ramos, *orientadores.* II. Título.

CDD 339.53

Bibliotecário Responsável: Silvânia W. Martins Ribas – CRB 8/7282

ROGÉRIO PAULUCCI MAUAD

A política de compra de dívida corporativa do Banco Central Europeu e o seu impacto na emissão de capital próprio

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para obtenção de título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 25 de Julho de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Denis Forte - orientador
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Gilberto Ramos Loureiro – co-orientador
Universidade do Minho – Portugal

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof.ª Dr.ª Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa

Prof. Dr. Herbert Kimura
Universidade de Brasília

Prof. Dr. Lucas Ayres Barreira de Campos Barros
Universidade de São Paulo

Agradecimentos:

Em primeiro lugar, a **Deus**.

Aos meus pais **Chaim** e **Zilda**, *in memoriam*, pela sabedoria com que me educaram e por sempre me inspirarem na busca pelo conhecimento. Pai, plantaste a semente, desde meu longínquo alvorecer, quando me fizeste decorar o Canto I d'Os Lusiadas aos três anos de idade. Hoje compreendo que já projetavas um propósito maior para o meu futuro. À minha filha **Laura**, a quem dedico este trabalho, pela inspiração diária e pela esperança no futuro que me proporcionas. Eu sou apenas uma "ponte" a unir estas duas belas gerações.

À minha esposa **Camilla**, pelos anos de apoio e por tão bem cuidar de nossa filha durante meus meses de ausência em Terras Lusitanas. Aos meus sogros **Maurício** e **Dione** por todo amparo e cuidado com a neta, durante todo período em que me encontrava ausente.

Ao meu amigo e orientador na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor **Denis Forte**, por todos os conselhos durante todos estes quase sete anos de Mestrado e Doutoramento. Quando estava em dúvida acerca de aceitar ou não o projeto de Dupla Titulação em conjunto com a Universidade do Minho, foste fundamental em apoiar-me.

Ao meu orientador na Universidade do Minho, Professor **Gilberto Ramos Loureiro**. Sem seu acolhimento e sua excelente orientação ao longo do ano de 2018 e início de 2019, esta tese não seria possível. As horas que passamos juntos debatendo os cálculos e os rumos da investigação foram fundamentais para o projeto de pesquisa ganhar asas e alçar voo.

Ao meu amigo, o qual considero um inspirador e um "co-orientador", Professor **Manuel José da Rocha Armada**, pela sua enorme sabedoria, seu incomparável humor e suas marcantes lições de vida. Senti-me um privilegiado em poder conviver consigo e usufruir de toda tua riqueza intelectual. Abriste a todos nós muito mais que as portas da Universidade do Minho, abriste a vontade de buscar voos cada vez mais altos em prol da investigação acadêmica.

Aos meus amigos e colegas da Universidade Presbiteriana Mackenzie que, como eu, abraçaram o projeto de Doutoramento em dupla titulação com a Universidade do Minho, **Samuel de Paiva Naves Mamede**, **Luis Fernando Correia da Costa** e **Fernando Henrique Taques**. Toda força e solidariedade foram essenciais para nós conseguirmos chegar até aqui.

Ao Centro Pastoral Universitário de Braga, em especial, à **Flávia Garcia** e ao Pe. **Eduardo Duque**, pela excelente acolhida durante os meses de minha hospedagem. *Ut unum sint*. Levarei comigo os momentos felizes em vossas companhias. A vós jamais direi "adeus", será sempre um "até breve".

A todos os professores e colegas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade do Minho, com os quais convivi ao longo destes últimos quatro anos.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, pela bolsa de estudos.

E, por fim, à Cidade de Braga, que tão bem me acolheu e onde passei ótimos momentos. *Bracara Augusta, in corde meo es.*

A política de compra de dívida corporativa do Banco Central Europeu e o seu impacto na emissão de capital próprio

Sumário

Sumário de Tabelas vii
Sumário de Figuras viii
Lista de Siglas e Abreviaturas utilizadas ix
Resumo x
Abstract xi
1. Introdução 1
2. Um breve resumo dos programas *Quantitative Easing* do BCE 6
2.1 Evolução dos principais indicadores macroeconômicos sob os programas APP 7
2.2 Corporate Sector Purchase Program – CSPP 14
3. Revisão de literatura 18
4. Desenvolvimento das Hipóteses 33
5. Dados e metodologia 38
6. Estatísticas descritivas e testes de robustez 45
6.1. Estatísticas descritivas, testes de robustez ao *SEO event* 45
6.2. Estatísticas descritivas, testes de robustez ao *debt issue event* 57
6.3 Empresas que emitem *equity* vs. empresas que emitem *debt*, análise comparativa na zona do euro após o CSPP 61
7. Regressões univariadas e multivariadas 72
8. Discussão dos resultados 80
9. Próximos passos do BCE: A nova etapa do CSPP e das demais políticas monetárias 88
10. Considerações Finais 96
Referências bibliográficas 97
Apêndice 106

Sumário de Tabelas

Tabela 1: Estatísticas descritivas empresas que realizaram SEO na zona do euro 45
Tabela 2: Matriz de correlação 46
Tabela 3: *T tests before x after* SEO zona do euro 47
Tabela 4: Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis SEO zona do euro 48
Tabela 5: Estatísticas descritivas UK SEO 49
Tabela 6: *T tests before x after* UK SEO 49
Tabela 7: Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis UK SEO 50
Tabela 8: Estatísticas descritivas USA SEO 51
Tabela 9: *T tests before x after* USA SEO 52
Tabela 10: Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis USA SEO 53
Tabela 11: Análise comparativa dos *t tests* e WMW 54
Tabela 12: Resultados estimados por *diff-in-diffs* UK SEO x Eurozone SEO 55
Tabela 13: Resultados estimados por *diff-in-diffs* USA SEO x Eurozone SEO 56
Tabela 14: Estatísticas descritivas: empresas que realizaram *debt issue* na zona do euro 57
Tabela 15: Matriz de correlação 58
Tabela 16: *T tests before x after* em *debt issue* na zona do euro 58
Tabela 17: Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis *debt issue* na zona do euro 60
Tabela 18: *T tests* SEO x *debt issue* nas empresas da zona do euro 61
Tabela 19: Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* SEO x *debt issue* 64
Tabela 20: *T tests* SEO *x debt issue* nas empresas da zona do euro, período *after* 65
Tabela 21: Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* SEO x debt issue, período *after* 66
Tabela 22: Resultados *diff-in-diffs Debt vs Equity* em zona do euro 67
Tabela 23: Resultados *diff-in-diffs Debt vs Equity* em zona do euro 68
Tabela 24: Testes *psmatch* aplicados às amostras de SEO e *debt issue* em Eurozone 72
Tabela 25: Regressões univariadas para *SEO event* em Eurozone, UK e USA 72
Tabela 26: Regressões multivariadas para *SEO event* em Eurozone, UK e USA 73
Tabela 27: Testes *psmatch* aplicados às amostras de SEO Eurozone, UK e USA 76
Tabela 28: Regressões univariadas para *debt issue* event realizadas na Eurozone 77
Tabela 29: Regressões multivariadas para *debt issue event* realizadas em Eurozone 78

Tabela 30: Testes *psmatch* aplicados à amostra *debt issue* em Eurozone 79
Tabela 31: Análise comparativa de resultados SEO x *debt issue* 85
Tabela 32: Reinvestimentos mensais em 2019, CSPP + demais programas APP 90
Tabela 33: Variáveis utilizadas SEO Eurozone 01.01.2012 – 01.11.2018 106

Sumário de Figuras

Figura 1: Evolução dos *yields, 10-year sovereign bonds* 2008-2018 9
Figura 2: Evolução dos *yields, 2-year sovereign bonds* 2008-2018 11
Figura 3: Evolução das taxas interbancárias *Euribor x Libor (euro) x Libor (dólar)* 12
Figura 4: CSPP, *market timing* e *equity issues* 34
Figura 5: CSPP, empresas com melhores *credit ratings* e as *debt issues* 36
Figura 6: Aquisições de ativos pelo BCE, por tipo de programa 90
Figura 7: Crescimento do *GDP – Eurozone x UK x USA* 94
Figura 8: Evolução dos índices de inflação ao consumidor *Eurozone x UK x USA* 94
Figura 9: Evolução dos índices de desemprego 2012-2022 *Eurozone x UK x USA* 95

Lista de Siglas e Abreviaturas utilizadas

ABSPP – *Asset-backed Securities Purchase Program*

APP – *Asset Purchase Program*

BCE – Banco Central Europeu

BoE – Banco da Inglaterra

BoJ – Banco do Japão

CAR – *Cumulative abnormal return*

CBPP – *Covered Bond Purchase Program*

CBPS – *Corporate Bond Purchase Scheme*

CSPP – *Corporate Sector Purchase Program*

Euribor – *Euro Interbank Offered Rate*

Fed – *Federal Reserve*

IPO – *Initial Public Offering*

ISIN – *International Securities Identification Number*

Libor – *London Interbank Offered Rate*

PSPP – *Public Sector Purchase Program*

QE – *Quantitative Easing*

RI – *Return Index*

ROE – *Return-on-equity*

SEO – *Seasoned Equity Offerigs*

UK – *United Kingdom*

USA – *United States of America*

WACC – *Weighted Average Cost of Capital*, Custo Médio Ponderado de Capital

WMW – *Wilcoxon-Mann-Whitney*

A política de compra de dívida corporativa do Banco Central Europeu e o seu impacto na emissão de capital próprio

Resumo

Em resposta à crise econômica de 2008 e às crises de dívida de alguns países da zona do euro, diversos bancos centrais iniciaram políticas monetárias expansionistas, as quais se converteram em injeção maciça de recursos por intermédio da compra de ativos conhecidos como *Quantitative Easing*. O Banco Central Europeu (BCE) deu um passo adiante em relação aos seus pares e, além de comprar *bonds* soberanos pelo programa *Public Sector Purchase Program* (PSPP), criou também o *Corporate Sector Purchase Program* (CSPP), em março de 2016, destinado a comprar *bonds* corporativos de empresas não-financeiras situadas na zona do euro, com *ratings* considerados superiores pelas agências de classificação de risco. O programa PSPP levou as taxas de juros *risk-free* a patamares negativos e o programa CSPP reduziu os *corporate yields*, tanto para as empresas com *bonds* elegíveis para compra como para aquelas cujos *bonds* não são adquiridos pelo BCE. Esta tese dedica-se a investigar os efeitos do programa CSPP nas *seasoned equity offerings* e traçar conjecturas para o momento em que os programas de compra de ativos soberanos e corporativos começarem a se encerrar e seus possíveis efeitos futuros sobre a emissão de *equity* entre as empresas da zona do euro. Com o uso da metodologia do estudo de evento, os resultados indicam que o *cumulative abnormal return* (CAR) das SEOs realizadas após o anúncio do CSPP geraram retornos ainda mais negativos, se comparados aqueles realizados em período anterior à esta política econômica, a sugerir que, mesmo com baixos *corporate yields*, os investidores estão a exigir maiores *equity returns*.

Keywords: CSPP, SEO, *equity*, *debt, bonds*

JEL Classification: E520, G110, G120, G320

The European Central Bank's corporate debt purchase policy and its impact on the equity issue

Abstract

In response to the economic crisis of 2008 and the debt crises of some eurozone countries, several central banks began expansionary monetary policies, which became a massive injection of resources through the purchase of assets known as Quantitative Easing. The European Central Bank (ECB) took a step forward with its peers and, in addition to buying sovereign bonds through the Public Sector Purchase Program (PSPP), it also created the Corporate Sector Purchase Program (CSPP) in March 2016 to buy corporate bonds from non-financial companies located in the euro zone, with ratings rated higher by rating agencies. The PSPP program led risk-free interest rates to negative levels and the CSPP program reduced corporate yields for both companies with bonds eligible for purchase and those whose bonds are not purchased by the ECB. This thesis is devoted to investigating the effects of the CSPP program on the seasoned equity offerings and to conjecture the moment these programs dedicated to purchase sovereign and corporate assets begin to close and their possible future effects on equity issues in the euro area companies. Using the event study methodology, the results indicate that the cumulative abnormal return (CAR) of the SEOs carried out after the CSPP announcement generated even more negative returns, when compared to those conducted prior to this economic policy, suggesting that, even with low corporate yields, investors are demanding higher equity returns.

Keywords: CSPP, SEO, equity, debt, bonds
JEL Classification: E520, G110, G120, G320

1. Introdução

Em setembro de 2018 completaram-se dez anos da quebra do banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers, o que deu início à uma grande aversão ao risco nos mercados e levou a economia mundial, capitaneada pelos países desenvolvidos, a experimentar crescimento negativo, em um período conhecido como a Grande Recessão (Arsenau, Rappoport & Vardoulakis, 2016). A crise financeira originada na grande exposição do sistema financeiro ao setor de hipotecas imobiliárias *suprime* e seus altos índices de inadimplência, rapidamente transformou-se em uma crise econômica de caráter mundial, graças ao fechamento dos canais de crédito, os quais direcionam recursos do mercado financeiro para as empresas. Poucos dias após a deflagração sistêmica causada pela quebra do Lehman Brothers, outros bancos de investimentos norte-americanos e europeus, como Wachovia, Washington Mutual, Citibank, Merril Lynch, Fortis, Northern Rock e Royal Bank of Scotland faliram, foram comprados por outras instituições ou tiveram perdas muito substanciais em seus ativos e necessitaram de socorro por parte dos bancos centrais de seus respectivos países.

Vários desdobramentos posteriores se sucederam, com destaque às crises de dívida soberana, revelados na incapacidade de alguns países europeus mais vulneráveis, entre os quais Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha e Chipre, de refinanciarem suas próprias dívidas (Koyjen, Koulischer, Nguyen & Yogo, 2017). Alguns estudos, como Beck, Georgiadis e Grab (2016), sugerem que investidores saíram dos títulos soberanos destes países, com o consequente aumento nos *yields*, e alocaram seus recursos em *sovereign bonds* de países mais seguros na própria zona do euro, com a redução destes *yields*. Tal movimento, um *flight-to-quality* dentro da própria zona do euro, contribuiu para a excessiva volatilidade e o aumento das diferenças entre os *yields* pagos pelos países que adotam a moeda única.

Em resposta às seguidas crises e seus efeitos recessivos sobre a atividade econômica, os principais bancos centrais, entre os quais o Federal Reserve (Fed), o Banco da Inglaterra (BoE), Banco do Japão (BoJ) e o Banco Central Europeu (BCE) iniciaram programas de estímulo econômico com uso de injeção monetária, por intermédio de compra de títulos públicos. Tais programas, adotados em conjunto pelas principais autoridades monetárias, receberam o nome de *Quantitative Easing* (QE). Arsenau *et al* (2016) documentam que, em decorrência da Grande Recessão (2007-2009), os bancos centrais desenvolveram políticas monetárias não-convencionais destinadas a fornecer expansão monetária, após reduzirem suas taxas de juros aos níveis mínimos.

Como consequência mais visível, os diversos *rounds* de QE, iniciados em 2008 pelo Fed e em 2009 pelo BoE e pelo BCE, aumentaram o nível de liquidez da economia e derrubaram as principais taxas de juros para níveis próximos a zero (Albertazzi, Becker & Boucinha, 2018; Koyjen *et al*, 2017). Estes programas de estímulo econômico concentrados em expansão monetária por intermédio da compra de títulos são significantes. O BCE, por exemplo, triplicou o seu balanço, para € 4,4 trilhões, no início de 2018 (Grosse-Rueschkamp, Steffen & Streitz, 2018).

Como bem destacam Grosse-Rueschkamp *et al* (2018), em resposta à crise financeira e à crise de dívida soberana de alguns países da zona do euro, deflagrada no outono de 2010, o BCE introduziu uma série de medidas não-convencionais, incluindo o provisionamento para a liquidez do sistema bancário, por intermédio do refinanciamento de operações de longo prazo (LTRO).

Os programas QE do BCE começaram em 07.05.2009 com o anúncio do primeiro *Covered Bond Purchase Program* (CBPP), o qual se destinava a estimular a atividade econômica na zona do euro com a compra mensal de € 60 bilhões em títulos emitidos por países que adotam a moeda única. A primeira versão durou doze meses e encerrou-se em junho de 2010 (Beirne *et al*, 2011). Com o CBPP, o BCE inaugurou sua série de programas QE, a qual irá completar em 2019, dez anos seguidos.

Os atuais programas QE intentados pelo BCE são conhecidos como *Asset Purchase Program* (APP) e incluem quatro diferentes programas de compras de ativos, entre os quais, o *Covered Bond Purchase Program* em sua terceira versão (CBPP3), o programa *Asset-backed Securities Purchase Program* (ABSPP), iniciado em 21.11.2014, o *Public Sector Purchase Program* (PSPP), o qual dedica-se a comprar *bonds* emitidos por governos, agências e instituições europeias situadas na zona do euro e o *Corporate Sector Purchase Program* (CSPP)[1], também conhecido como QE corporativo (Abidi & Miguel-Flores, 2018), este último tema de estudo investigado por esta tese.

No âmbito do CSPP, entre junho de 2016 e dezembro de 2017, o Eurosystem comprou mais de €130 bilhões dos chamados *corporate bonds* elegíveis, emitidos por empresas não-financeiras, tanto no mercado primário como secundário, com ampla predominância do segundo, o qual representa 85% das compras de *bonds* **(**Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018).

[1] Corporate Sector Purchase Program (CSPP), questions and answers. Disponível em https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

Durante o ano seguinte, as aquisições continuaram e em dezembro de 2018, a autoridade monetária já havia adquirido e mantinha em carteira mais de € 178 bilhões em títulos corporativos. As compras de *corporate debt* reduziram o *yields* e aumentaram as emissões de *bonds* entre as empresas não-financeiras da zona do euro (Abidi & Miguel Flores, 2018).

Portanto, em uma análise inicial do tema, pode-se auferir que o CSPP gerou efeitos positivos às empresas da zona do euro, pois reduziu o custo de suas dívidas e beneficiou as novas emissões de *debt* (Arce, Gimeno & Mayordomo, 2017). Tais estímulos, advindos de uma política monetária expansionista, incentivam as empresas a investir, pois reduzem sensivelmente seu custo médio de capital. Contudo, o crescimento econômico almejado em última instância pelo BCE não respondeu de imediato aos estímulos monetários oferecidos de forma tão intensa.

Os efeitos e a eficácia destas políticas monetárias não-convencionais são de interesse de formadores de política econômica, praticantes, acadêmicos, além de executivos e dirigentes de empresas (Ballatti, Brooks, Clements & Kappou, 2018). Todavia, não há unanimidade acerca dos resultados destes programas e os desdobramentos desta política monetária expansionista, orquestrada pelos principais bancos centrais, não se limitaram a expandir a liquidez e baixar as taxas de juros, espraiando-se também sobre o risco e a precificação das diversas classes de ativos, em um *spillover effect*, o qual, segundo Geanakoplos e Wang (2018), ainda permanece obscuro.

Tais efeitos destas políticas monetárias guiadas por programas não convencionais com maciça injeção monetária inspiram diversos artigos em Finanças, os quais dedicam-se a estudar os canais de transmissão, e os subsequentes impactos secundários dos programas QE no risco e na precificação das diversas classes de ativos, bem como na realocação de portfólios dos investidores, um movimento conhecido como *rebalancing portfolio*, o qual leva os fundos de investimento a venderem seus *bonds* de empresas *investment grade* ao BCE e a adquirirem para suas carteiras, *corporate bonds* não-elegíveis pelo programa CSPP do BCE, emitidos por empresas, cuja classificação de risco seja inferior. Nesta seara de novos artigos que exploram o tema destacam-se os recentes trabalhos de Albertazzi *et al* (2018), Grosse-Rueschkamp *et al* (2018), Penalver *et al* (2018), Galema e Lugo (2018), Abidi e Miguel-Flores (2018), Ballatti *et al* (2018), Arce *et al* (2017), Koyjen *et al* (2017, 2018).

Após dez anos, os efeitos da crise financeira, ainda que se tenham amainado sobre a economia real, visto que muitos países desenvolvidos retomaram suas taxas de crescimento econômico, fazem-se sentir nos indicadores de riscos e na precificação das diversas classes de

ativos. A questão geral que se coloca e onde encontra-se a atual fronteira do tema está em investigar os efeitos de tais programas, e em particular do inovador CSPP, sobre os riscos e o nível de preços dos ativos emitidos pelas empresas, após as maciças injeções monetárias. Em especial, a questão principal que se impõe a esta investigação de Doutoramento é pesquisar os possíveis *spillover effects* e os canais de transmissão do programa CSPP de compra de *corporate bonds* nas *seasoned equity offering* (SEO), das empresas não-financeiras da zona do euro, no período após março de 2016. Ou seja, investigar se o CSPP tem efeitos sobre as *equity issues* de empresas não-financeiras da zona do euro, ocorridas após o anúncio desta nova política monetária, em 10 de março de 2016.

Cabe ainda nesta tese investigar quais empresas dedicam-se a emitir *equity* se, após março de 2016, o custo de emitir *corporate debt* adentrou em suas mínimas históricas, dada a maciça intervenção do BCE neste mercado e ao *spillover effect* derivado de *rebalancing portfolio* dos investidores, os quais passaram a adquirir para suas carteiras os *corporate bonds* não-elegíveis. Como bem destacam Grosse-Ruescchkamp *et al* (2018), sabemos ainda muito pouco sobre como estes programas atuam e como as compras de *corporate bonds* pelo BCE afetam as decisões financeiras das empresas e, em especial, como agem sobre as *equity issues* ocorridas após março de 2016, objeto desta investigação.

Nesta tese estudam-se os efeitos da política monetária CSPP nas *equity issues* das empresas não-financeiras da zona do euro em período posterior ao anúncio do programa, em março de 2016. Contribuirá para a literatura do tema nos pontos a seguir explicitados:

- O programa de expansão monetária CSPP, reduziu os *yields* dos *corporate bonds*, a gerar assim uma redução no custo médio ponderado de capital das empresas não-financeiras na zona do euro. Com custos de capital reduzidos decorrentes das aquisições diretas conduzidas pelo BCE e seus demais canais de transmissão, *ceteris paribus*, incentivam-se os investimentos corporativos e aumenta-se a lucratividade futura e o valor presente dos futuros dividendos esperados. Portanto, estabelece-se uma relação de primeira ordem entre o programa CSPP e as *equity issues* realizadas após o seu início, condição a ser aqui investigada, dado que os proprietários de capital próprio responderão a estas novas premissas, a partir de março de 2016.

- Durante a revisão de literatura não foi encontrado nenhum artigo que explore o tema dos efeitos do CSPP na emissão de *equity*, após março de 2016. Diversos artigos aqui elencados, alguns muito recentes e ainda em evolução na forma de *working papers*, abordam o tema CSPP, a emissão de *corporate debt* e os possíveis *spillover effects*, mas nenhum, no melhor dos nossos conhecimentos, estuda ainda os efeitos sobre as *equity issues*, onde identificamos um *gap* no

tema. Assim, adentra-se em um tema inédito e até então pouco explorado do *spillover effect* do CSPP nas *equity issues*.

- Com a fase de novas aquisições de *corporate bonds* prevista para se encerrar em 19 de dezembro de 2018, período em que esta tese está a ser escrita, esta primeira etapa do CSPP terá a duração de apenas trinta e quatro meses e seus efeitos recentes e possíveis decorrências futuras ainda são uma incógnita a ser investigada. Por se tratar de um QE inédito, baseado em compra de dívida corporativa por uma autoridade monetária que concentra os poderes de emitir uma moeda comum a dezenove países, esta investigação desperta interesse entre empresários, investidores e acadêmicos de Finanças, no intuito de jogar uma luz sobre o tema e esclarecer quais empresas não-financeiras da zona do euro decidem pela *equity issue*, após março de 2016, dada a maciça injeção monetária direcionada ao mercado de *corporate debt.*

- Também elencada entre as contribuições desta tese está a investigação acerca do CSPP e a *pecking order theory*, decorrente da seguinte indagação: Por que uma empresa, no cenário do mercado europeu, após março de 2016, emitiria *equity* se os custos de se emitir *corporate debt* estão em suas mínimas históricas, graças à atuação do BCE por intermédio do CSPP bem como dos demais programas APP? Cumpre então investigar quais as diferenças possíveis entre estes dois grupos de empresas, as que optam por uma SEO e as que decidem por uma *debt issue* neste período *sui generis* da condução na política monetária.

- Por fim, esta tese espera contribuir para uma melhor compreensão acerca das implicações da política monetária não-convencional e transitória CSPP para o *equity market* da zona do euro, dada a relevância do tema para os formuladores de política econômica do BCE.

Com efeito, destacamos com muito apreço ser este um tema ainda em franca evolução, o qual não irá se esgotar nas considerações finais desta tese. Ao contrário, esta investigação é dinâmica e se prolongará nos próximos anos com novos capítulos, dado que o programa CSPP, bem como os demais programas APP adentram em nova fase, a partir de janeiro de 2019, período em que esta tese de Doutoramento está a ser escrita e os resultados aqui presentes já foram compilados e analisados. *Ipso facto*, esta investigação abre diversas vias para que, com seus próximos estudos e futuras atualizações, possamos esclarecer melhor os efeitos do programa CSPP nas *equity issues* entre as empresas não-financeiras da zona do euro.

Esta tese de Doutoramento está estruturada nos seguintes capítulos: No capítulo 2, faz-se a apresentação dos programas APP do BCE e em especial, do programa CSPP, anunciado em março de 2016; no capítulo 3 efetua-se a revisão de literatura e abordam-se os principais

tópicos ligados à investigação do tema; no capítulo 4, desenvolvem-se as hipóteses a serem testadas; no capítulo 5 propõe-se a abordagem metodológica de investigação e a construção das bases de dados; no capítulo 6, realizam-se as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas e os testes de robustez; no capítulo 7 testam-se as variáveis em regressões univariadas e multivariadas; no capítulo 8 discutem-se os resultados frente outros estudos que permeiam a literatura; no capítulo 9, traçam-se conjecturas, acerca dos efeitos futuros da política monetária expansionista do ECB, nas emissões de ações de empresas não-financeiras europeias e, por fim, no capítulo 10, anunciam-se as considerações finais.

2. Um breve resumo dos programas *Quantitative Easing* do BCE

Os atuais programas APP do BCE foram iniciados após a adoção de políticas monetárias semelhantes nos Estados Unidos e Reino Unido, em um período de prolongada recessão econômica e baixos níveis de inflação, conhecidos como a Grande Recessão (Albertazzi *et al*, 2018). Incluem quatro diferentes programas de compras de ativos, entre os quais, o *Covered Bond Purchase Program* em sua terceira versão (CBPP3), com objetivos, segundo o BCE (2018), de contribuir para melhorar o funcionamento do mecanismo de transmissão da política monetária, apoiar as condições de financiamento na área do euro, facilitar a concessão de crédito à economia real e gerar repercussões positivas nos demais mercados, os *spillover effects*.

Além do CBPP3, em 21.11.2014, o BCE iniciou o programa *Asset-backed securities purchase program* (ABSPP), o qual busca incentivar os bancos da zona do euro a direcionarem recursos de crédito à economia real. Em continuidade à sua política monetária, em janeiro de 2015, o BCE anunciou uma nova expansão do APP por intermédio da criação do *Public Sector Purchase Program* (PSPP), o qual dedica-se a comprar *bonds* de governos, agências e instituições europeias situadas na zona do euro, similar, portanto aos programas QE desenvolvidos pelos demais bancos centrais. Cerca de 88% das compras realizadas pelo BCE por intermédio do PSPP foram de *sovereign bonds* e 12% de dívida emitida por instituições supranacionais europeias (Koijen *et al*, 2017). O PSPP contribuiu para levar os *yields* dos títulos soberanos a patamares históricos de baixa, a deixar a ponta curta da curva de juros de diversos países pertencentes ou não à zona do euro, como Alemanha, Holanda, Suécia, Dinamarca e Suiça, a apresentarem *sovereign yields* negativos. Constata-se assim que os *spillover effects* do PSPP não se limitaram a reduzir os *yields* dos *sovereign bonds high investment grade* emitidos na zona do euro e atingiram também países que não adotam a moeda única.

Destacam Koijen *et al* (2017) que o BCE sempre procurou atuar de forma neutra ao mercado, o que pode ser interpretado como uma forma de adquirir *bonds* de acordo com a distribuição de suas maturidades. Galema e Lugo (2018) explicitam que os primeiros *rounds* de QE consistiam apenas em compras de *bonds* governamentais, os quais possuem um limitado impacto no *yield* dos *corporate bonds*, por estes não serem substitutos perfeitos para os primeiros, devido ao fato de se caracterizarem por alto risco de crédito. Todavia, em virtude dos persistentes baixos índices de crescimento econômico e de inflação, seguidos por altas taxas de desemprego em alguns países que adotam a moeda única, o BCE inovou em relação aos seus pares e não se limitou a comprar títulos de emissão soberana dos países sob sua tutela monetária. Com efeito, em 10 março de 2016, anunciou a extensão de seus programas APP também aos *corporate bonds* de empresas não-financeiras da zona do euro, no chamado *Corporate Sector Purchase Program* (CSPP)[2], também conhecido como QE corporativo (Abidi & Miguel-Flores, 2018). Os objetivos a serem alcançados pelo CSPP com a compra de *corporate debt*, cuja classificação de risco atribuída pelas agências Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, ou DBRS seja BBB-/Baa3/BBBL ou superior, são a diminuição dos custos de emissão de dívida para as empresas da zona do euro e consequente expansão do investimento. Em sequência ao anúncio de início do CSPP, em março de 2016, as taxas de juros *Euribor* e *Libor* em euro com prazos de 1 ano, adentraram território negativo, pela primeira vez em sua história.

O caráter inovador do CSPP levou também o BoE a implementar uma política de compra de *corporate bonds* conhecida como *Corporate Bond Purchase Scheme* (CBPS), a qual se iniciou em 26.09.2016 e se encerrou em 27.04.2017, um curto período de sete meses em que cumpriu o objetivo de aquisição de £ 10 bilhões em *corporate bonds* emitidos por empresas com sede no Reino Unido, um montante muito inferior se comparado às aquisições do Eurosystem derivadas do CSPP.

2.1 Evolução dos principais indicadores macroeconômicos sob os programas APP

Desde a falência do banco de investimentos Lehman Brothers, em 15.09.2008, chamado marco inicial da crise financeira originada nas hipotecas *subprime*, a qual evoluiu para uma crise econômica mundial, as taxas de juros nos principais mercados sofreram notáveis reduções, por dupla atuação dos principais bancos centrais. Primeiro, reduziram os *targets* de suas taxas

[2] Corporate Sector Purchase Program (CSPP), questions and answers. Disponível em https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

de juros. A *Federal Funds Target Rate*, meta de taxas de juros do Fed, foi reduzida de 2% ao ano, em 09.2008 para um patamar entre zero e 0,25% ao ano, em 12.2008, a taxa mais baixa na história do banco central norte-americano, e permaneceu neste nível até 12.2015, um considerável período de sete anos ininterruptos de mínima histórica. Em dezembro de 2018, a meta da *Fed Fund Rate* se encontra entre 2,25 – 2,50 % ao ano, a indicar que o Fed já está com a normalização da sua política monetária em curso. O BCE reduziu a *ECB Deposity Facility Rate*[3], de 3,25 % ao ano, em setembro de 2008 para – 0,40% ao ano em março de 2016, o patamar mais baixo da história, no qual permanece até dezembro de 2018. Esta taxa representa os juros recebidos pelos bancos por seus depósitos *overnight* perante o banco central. Destaque-se que esta taxa adentrou pela primeira vez em território negativo em junho de 2014 e completou, portanto, 4 anos de taxas de juros oficiais negativas na zona do euro. Também a *ECB Marginal Lending Facility Rate* foi reduzida de 5,25 % ao ano, em setembro de 2008 para 0,25 % ao ano em março de 2016, nível mais baixo da história, no qual permanece até dezembro de 2018. O BCE, ao contrário do Fed, optou por estender o período de sua política monetária expansionista e manter seus programas QE e suas taxas de juros em níveis historicamente baixos, pois a economia europeia ainda não apresenta, em meados de 2018, sinais de recuperação consistente e os índices de inflação ainda não convergem para a meta estabelecida pela autoridade monetária, de 2 % ao ano.

Os efeitos das pronunciadas quedas nas taxas de juros oficiais, após setembro de 2008, comunicaram-se às taxas de juros de mercado. Os *yields* médios pagos pelos *Treasury Bonds* de 10 anos, emitidos pelo governo norte-americano e referência mundial em taxa de juros livre de riscos passaram de 3,856 % ao ano em setembro de 2008 para 1,438 % ao ano em julho de 2012, o nível mais baixo da história. Em dezembro de 2018, este *yield* encontra-se em cerca de 2,71 % ao ano, após atingirem 3,20 % ao ano em novembro, a indicar que os níveis pré-crise ainda não foram totalmente reestabelecidos, mesmo com a economia norte-americana a dar robustos sinais de crescimento, com níveis próximos ao pleno emprego.

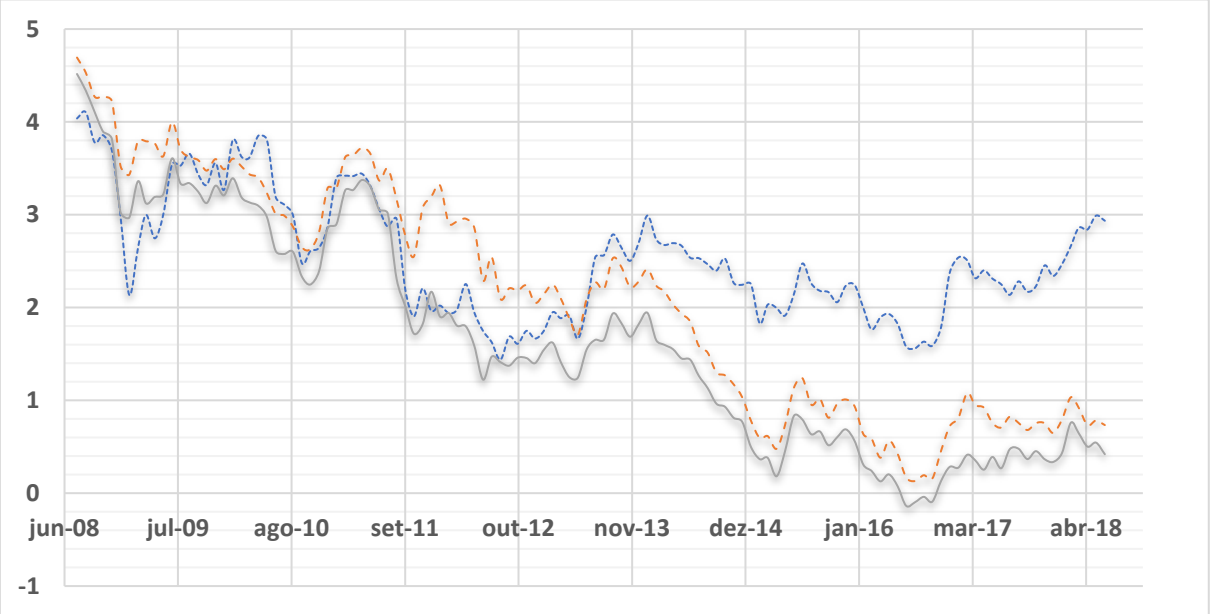
---

[3] The deposit facility rate is one of the three interest rates the ECB sets every six weeks as part of its monetary policy. The rate defines the interest banks receive for depositing money with the central bank overnight. Since June 2014, this rate has been negative. (ECB, 2018, disponível em https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-the-deposit-facility-rate.en.html).

Na Europa, cujos efeitos da política monetária expansionista encontram-se bem pronunciados, o *yield* médio pago pelos *Bunds* de 10 anos emitidos pelo governo alemão passou de 4,107 % ao ano, em setembro de 2008 para -0,136% em julho de 2016 e permaneceu em níveis negativos por quatro meses. Em junho de 2018, este *yield* médio encontra-se em 0,42 % ao ano, a apontar que as taxas se encontram ainda muito distantes dos patamares pré-crise. Tal fenômeno repete-se com os *bonds* franceses de igual maturidade, os quais tiveram seus *yields* médios redduzidos de 4,272 % ao ano, em setembro de 2008 para 0,131 % ao ano em agosto de 2016, e encontram-se em 0,734 % ao ano em junho de 2018.

Na Figura 1 encontra-se a evolução dos *yields* dos títulos norte-americanos, franceses e alemães, com maturidade de dez anos, no período compreendido entre 07.2008 e 06.2018:

Figura 1
Evolução dos *yields*, *10-year sovereing bonds*, 2008-2018.
Esta figura mostra a evolução dos *yields* pagos pelos títulos de 10 anos emitidos pelo governo norte-americano (linha pontilhada), francês (linha tracejada) e alemão (linha contínua) no período compreendido entre julho de 2008 a junho de 2018.



Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: Thomson Reuters Datastream.

A análise dos *yields* destes três *sovereign bonds* permite tecer algumas prévias considerações. Nos momentos anteriores a setembro de 2008, os principais títulos soberanos da zona do euro com maturidade de dez anos, apresentavam retorno maior, se comparados a seu correspondente norte-americano, a indicar um risco maior de se investir em um *sovereign bond* denominado na moeda única, em relação ao seu similar norte-americano. Em 2018, percebe-se uma situação em extremo oposto, com os títulos norte-americanos a apresentar, na média, um *yield* muito maior, se comparados aos seus correspondentes europeus. Há, em meados de 2018,

um prêmio de risco para se investir em dólar muito maior em relação ao prêmio de risco de um investimento denominado em euro, uma situação inédita desde a criação da moeda única, distante dos fundamentos e da situação real de crescimento das duas economias, pois, enquanto os Estados Unidos crescerá cerca de 2,9 % em 2018, a zona do euro experimentará um crescimento econômico aproximado de apenas 1,6 %.

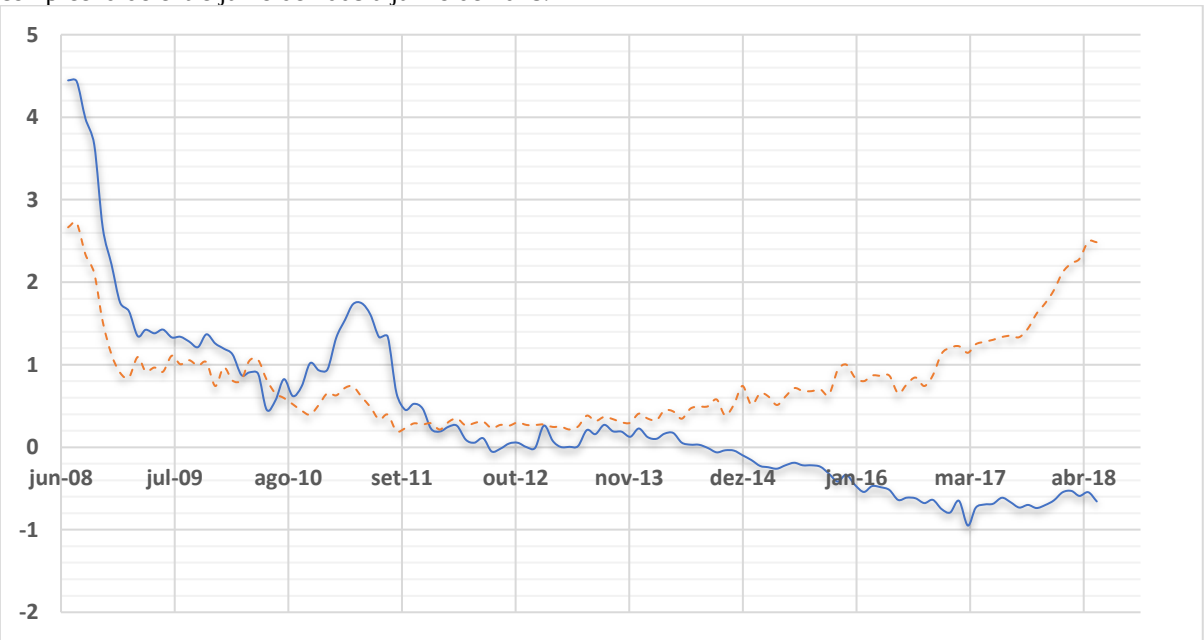
Trata-se então de uma situação excepcional, decorrente de um conjunto de políticas monetárias expansionistas, a qual acreditamos não perdurará por longo período após 2019. Um investimento considerado *risk-free* em euro, pela própria heterogeneidade dos países que adotam a moeda única, como por exemplo, nações tão díspares como Alemanha e Grécia e por representar uma economia continental com países ainda em fase de baixo crescimento econômico e problemas de déficit público e *budget*, como a Itália, não pode, no limiar do ano de 2018, ser considerado de menor risco, se comparado aos investimentos *risk-free* em ativos norte-americanos denominados em dólar, os quais representam, em fins de 2018, uma economia já em rota de crescimento econômico e próxima do pleno emprego.

Como tais títulos comparados na Figura 1 podem ser considerados, para efeitos de portfólio, substitutos perfeitos, pois os três são *high investment grade*, a diferença entre os *yields* está a revelar os efeitos e os atuais estágios das políticas monetárias de ambos os lados do Atlântico. Tal situação deve-se ao fato de que o BCE se encontra, em meados de 2018, em plena política monetária expansionista, a manter a *Deposity facility rate* em patamar negativo, enquanto que o Fed já começou a normalizá-la, pois encerrou seus programas de QE em dezembro de 2015 e iniciou a gradativa elevação em suas *Fed Fund Rates*.

Devido às políticas monetárias expansionistas ainda em curso, percebe-se que o fenômeno dos *sovereign yields* negativos tornaram-se muito comuns em alguns países com *ratings* elevados, tanto da zona do euro como de países próximos, em especial, nos títulos soberanos de maturidade mais curta. Os *yields* dos *bonds* com maturidade de 2 anos emitidos pelo governo norte-americano estavam em 2,108% ao ano em setembro de 2008 e atingiram o nível de 0,196 % ao ano, o menor patamar da história para esta maturidade nos Estados Unidos. Os *yields* médios dos principais *bonds* com maturidade e *rating* semelhantes, denominados em euro, por sua vez, passaram de 3,667 % ao ano, em setembro de 2008, para -0,949 % ao ano, em fevereiro de 2017. Destaca-se que os *yields* destes títulos adentraram território negativo em agosto de 2014 e permanecem assim até junho de 2018, ou seja, quase quatro anos de taxas de juros negativas. Esta diferença entre os *sovereign yields* explica-se pelo fato de que o Fed desde dezembro de 2015 dedica-se a, gradativamente, normalizar a política monetária, ao passo que

o BCE apenas encerrou a fase de expansão dos seus programas APP no final de 2018 e, a partir de então, dedicar-se-á a apenas reinvestir o principal à medida que os *bonds* atingem a maturidade. Na Figura 2 apresentam-se a evolução dos *yields* médios dos *sovereign bonds* norte-americanos e europeus com maturidade de 2 anos e *credit ratings* similares, no período entre julho de 2008 e junho de 2018.

Figura 2
Evolução dos *yields, 2-year sovereign bonds*
A Figura mostra a evolução dos *yields* pagos pelos títulos de 2 anos emitidos pelo governo norte-americano (linha tracejada), e principais títulos europeus (linha contínua) *high investment grade* no período compreendido entre julho de 2008 a junho de 2018.



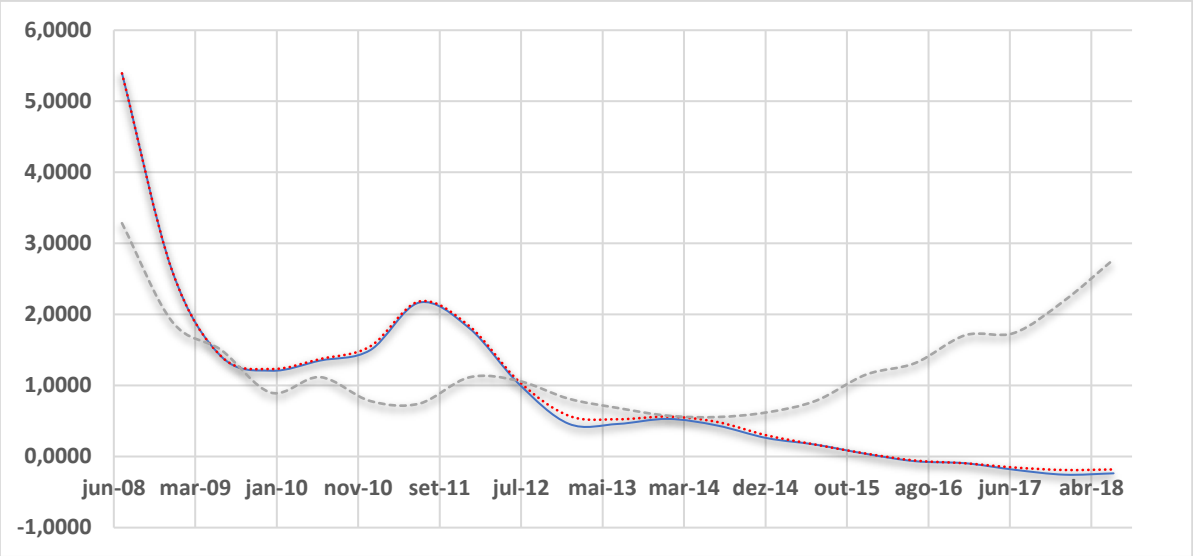
Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: Thomson Reuters Datastream.

A análise comparativa dos *yields* dos títulos de 2 anos emitidos pelos governo norte-americano e na zona do euro confirma o cenário visto nos títulos de maturidade maior, expostos na Figura 1. Nos momentos anteriores a setembro de 2008, os principais *bonds* europeus com vencimento em 2 anos pagavam taxas de juros superiores aos seus correspondentes norte-americanos. A situação inverteu-se a partir do início de 2012, com o agravamento das crises das dívidas soberanas de alguns países mais vulneráveis da zona do euro, como Grécia, Itália, Irlanda, Portugal, Espanha e Chipre, a obrigar o BCE a intensificar sua política monetária e elevar a liquidez por intermédio da expansão contínua de seus programas QE. Como tais títulos também podem ser considerados substitutos perfeitos, pois são *high investment grade*, a diferença entre os *yields* destes títulos de maturidade menor, também está a revelar os efeitos e os atuais estágios das políticas monetárias entre Estados Unidos e zona do euro. Enquanto os *bonds* norte-americanos pagam, em meados de 2018, taxas de juros próximas aos níveis pré-

crise de 2008, seus correspondentes europeus continuam com *yields* negativos e cerca de 500 *basis-points* abaixo do que pagavam em julho de 2008. Em junho de 2018, o *gap* entre os *yields* dos títulos de 2 anos norte-americanos e europeus encontrava-se, em aproximadamente 315 *basis-points*, superior até se comparado ao *gap* nos *yields* dos títulos de 10 anos, o qual está em 235 *basis-points*. Dado o *gap* maior nos *yields* dos títulos de curto prazo, pode-se conjecturar que, quando o BCE iniciar a futura normalização em sua política monetária, após 2019, também os *sovereign yields* dos títulos curtos denominados em euro deverão subir a um nível superior ao seu equivalente norte-americano, o que implicaria em um substancial aumento das taxas de juros *risk-free* nos países que adotam a moeda única.

A ocorrência das taxas de juros negativas verifica-se também na *London Interbank Offered Rate* (*Libor*) em euro e na *Euro Interbank Offered Rate* (*Euribor*) com maturidade de 1 ano, a qual serve de base para a concessão de empréstimos interbancários denominados em euros. Na Figura 3 observa-se a evolução destas taxas de juros, as quais adentraram em território negativo em fevereiro de 2016, às vésperas do anúncio do CSPP, quando comparadas à *Libor* denominada em dólares norte-americanos, cuja ascenção a partir de 12.2015 acompanha, em boa maneira, as taxas *risk-free* expressas nos *Treasury Bonds*. Nota-se que no período prévio à crise financeira que atingiu os mercados, anteriores a setembro de 2008, as taxas interbancárias denominadas em euro eram superiores em mais de 200 *basis-points* à sua correspondente denominada em dólar. Em julho de 2014, as taxas igualaram-se. Em julho de 2018, por sua vez, observa-se uma situação totalmente oposta, por estar a *Libor* em dólar cerca de 300 *basis-points* acima das taxas correspondentes denominadas em euro.

Figura 3
Evolução taxas interbancárias *Euribor x Libor (euro) x Libor (dólar)*
A Figura mostra a evolução das taxas interbancárias denominadas em euro, Euribor (linha pontilhada) e Libor em euro (linha contínua) comparadas à Libor em dólar (linha tracejada) no período compreendido entre julho.2008 a julho.2018.



Elaborado pelo autor. Fonte dos dados: Thomson Reuters Datastream.

Em face destas evoluções, a pergunta que se apresenta é: este cenário macroeconômico que ora se impõe é transitório? Cremos que sim. Conjectura-se que um dos possíveis cenários futuros para a zona do euro, quando as taxas de crescimento econômico e o *target* de inflação forem atingidos, será a elevação das taxas de juros ao patamar pré-crise de 2008. Em vista disto, quando o BCE, em um tempo futuro, iniciar a fase de reversão de sua política monetária, com a efetiva redução de seu balanço, pode-se supor que os *yields* dos principais títulos europeus irão subir acentuadamente e voltar aos níveis anteriores a setembro de 2008, ou seja, em patamares acima dos títulos similares norte-americanos. Podemos conjecturar que a futura elevação nos *sovereign yields* denominados em euro, decorrente de uma reversão na política PSPP, irá majorar em consequência, os *yields* dos *corporate bonds* também denominados na moeda única, os quais encontram-se próximos às mínimas históricas em razão do CSPP. Maiores *yields*, tanto nos *sovereign* como nos *corporate bonds*, levarão às quedas nos preços de mercado destes ativos, com prejuízos para os detentores destes títulos em carteira, em especial, fundos de investimentos e o próprio BCE.

Assim, prevê-se que um dos possíveis cenários futuros para a zona do euro será a elevação das taxas de juros ao patamar pré-crise de 2008, com os investimentos *risk-free* em euro a pagar novamente um *risk premium* em face do seu correspondente norte-americano, sem, contudo, estimar o tempo futuro necessário à concretização de tal cenário de *"back to normality"*. Os próximos passos do BCE e os próximos caminhos delineados a partir da evolução da política monetária europeia, a partir de 2019, indicarão o tempo em que as taxas de juros retornarão aos patamares anteriores a 2008.

Portanto, dados os potenciais estímulos aos investimentos corporativos, derivados de baixos custos nas *debt issues*, faz-se necessário investigar os efeitos deste cenário *sui generis* para as *equity issues* na zona do euro. A investigação de um possível *spillover effect* derivado do CSPP nas SEOs realizadas a partir de março de 2016 é uma das contribuições desta tese, a qual dedicar-se-á a explicar como os efeitos da política monetária expansionista de compra de *corporate debt* exteriorizam-se e direcionam-se também na emissão de *equity* pelas empresas não financeiras situadas na zona do euro.

2.2 Corporate Sector Purchase Program – CSPP

Anunciado em 10 de março de 2016, como parte de ampliação de seu APP, o CSPP[4] é o programa do BCE destinado à compra de *bonds* ou outros instrumentos que representem a dívida corporativa, com o objetivo de diminuição de custos de emissão de *debt* para empresas não-financeiras situadas na zona do euro. As aquisições de fato em mercado iniciaram-se em junho de 2016 e seis bancos centrais europeus[5] agem na ponta compradora, sob coordenação do BCE. Cada um dos bancos centrais será responsável pelas compras de *corporate bonds* em uma área particular da zona do euro, também sob a coordenação primaz do BCE. Um dos objetivos declarados pelo BCE para a implementação do CSPP, é levar os índices de inflação a um patamar próximo, mas não superior, a 2% ao ano[6].

Pelas regras do CSPP, os critérios que elegem um *corporate bond* ou outro instrumento de dívida corporativa para compra pelo Eurosystem são:

1- O instrumento de dívida deve ser denominado em euro e o emissor deve ser uma corporação estabelecida na zona do euro. Dívida emitida por uma companhia estabelecida na

[4] Decision EU 2016/948 of the European Central Bank of 01 june 2016: "On 10 March 2016 the Governing Council decided to further expand the abovementioned asset purchase programmes and initiate a corporate sector purchase programme (CSPP), as part of the single monetary policy and in pursuit of its price stability objective. This decision was taken in order to further strengthen the pass- through of the Eurosystem's asset purchases to the financing conditions of the real economy, and in order to provide, in conjunction with the other non-standard monetary policy measures in place, further monetary policy accommodation and contribute to a return of inflation rates to levels below, but close to, 2 % over the medium term". Disponível em https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016d0016_en_txt.pdf

[5] Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, e Suomen Pankki/Finlands Bank.

[6] Fonte: European Central Bank: ECB announces details of the corporate sector purchase programme (CSPP). Disponível em https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160421_1.en.html

zona do euro e que pertença a um conglomerado o qual não tenha sede na zona do euro também pode ser adquirida no âmbito do CSPP, desde que se encaixe nos demais critérios.

2- O *bond* terá maturidade mínima de seis meses e máxima abaixo de 31 anos, ou seja, é possível, segundo este critério do BCE, a compra de um *bond* com maturidade de 30 anos e 364 dias. O limite superior está em sintonia com o critério do BCE para a compra de *sovereign bonds* por intermédio do programa PSPP e o limite inferior visa garantir também os *bonds* das pequenas e médias empresas elegíveis para compra, enquanto que reduz a magnitude dos resgates durante o tempo de vida do programa (BCE, 2018). Por este critério, excluem-se das compras pela autoridade monetária, os *corporate bonds* perpétuos.

3- O *bond* ou instrumento de dívida deve ser considerado *investment grade*, ou seja, sua nota de crédito (*credit rating*) mínima é BBB-/Baa3/BBBL, consoante classificação dada pelas agências de *rating* (BCE, 2018).

4- O emissor deve ser considerado uma empresa não-bancária e não pertencer a uma empresa bancária, bem como não ser uma empresa de investimentos e não estar sujeita à supervisão do *single supervisory mecanism* (SSM) do BCE.

Portanto, o CSPP segmentou os *bonds* e instrumentos de dívida corporativas emitidos por empresas situadas na zona do euro em elegíveis e não-elegíveis para aquisição. As compras por parte dos seis bancos centrais com mandato do BCE ocorrem tanto no mercado primário como no secundário. Pela política do BCE, os *corporate bonds* que serão adquiridos não são declarados com antecedência ao mercado. Isto permite, segundo a autoridade monetária, que os volumes de compras mensais permaneçam flexíveis para levar em conta a liquidez e atividade prevalecentes do mercado a qualquer momento (BCE, 2018). Assim, o BCE, por intermédio de seus bancos centrais, tem liberdade de ir a mercado e escolher, entre a seara de *corporate bonds* elegíveis a compra, aqueles que irão incorporar suas carteiras em determinado mês.

No âmbito do CSPP, as contrapartes podem comunicar ao mercado que o Eurosystem está a efetuar compras de *bonds* corporativos, prazos de maturidade e setor da indústria sem, contudo, comunicar os montantes exatos e os nomes das empresas emissoras, os valores mobiliários envolvidos e o nome do banco central membro do Eurosystem, a realizar as aquisições (BCE, 2018). Caso um *bond* ou instrumento de dívida que tenha sido adquirido perca sua condição de elegibilidade, como por exemplo, um *downgrade* abaixo das classificações mínimas, o Eurosystem poderá escolher, mas não será obrigado a vendê-lo. Consoante as regras do CSPP, o Eurosystem pode participar na compra de obrigações corporativas inclusive por

intermédio de colocações privadas, exceto se a colocação privada de títulos for efetuada por uma empresa de capital aberto (BCE, 2018)[7].

Nas regras constantes no CSPP, podem ser adquiridos pelo Eurosystem inclusive *bonds* com *yield-to-maturity* negativos. Contudo, é obrigatório que este *yield-to-maturity* encontre-se acima das *deposity facility rates*, as taxas de juros recebidas pelos bancos da zona do euro ao depositarem seus recursos *overnight* no BCE, a qual encontra-se em território negativo desde junho de 2014 e em -0,40 % ao ano desde 2016. *Bonds* e instrumentos de dívida cujos *yield-to-maturity* estejam abaixo da *deposity facility rate* podem ser adquiridos pelo Eurosystem por intermédio do programa PSPP, dedicado à compra de *sovereign bonds* emitidos por países e *bonds* emitidos por instituições supranacionais.

Ao implementar o CSPP, o Eurosystem avalia o potencial impacto das suas compras e procura mitigar os efeitos porventura negativos que possam incidir na liquidez no mercado secundário. Esta atitude prudencial é compreensível pois quando um *player* de considerável poder econômico como o BCE atua nos mercados primário e secundário de *corporate bonds*, os efeitos colaterais poderiam levar, além da redução nos *yields*, à uma não-desejável redução da liquidez em diversos instrumentos de dívida.

Segundo o próprio BCE, a sua participação nas compras no mercado primário visa alcançar um equilíbrio entre o objetivo do programa, representado pela redução nos *yields*, e a necessidade de assegurar o funcionamento contínuo do mercado, entendido assim como a garantia de ampla liquidez. Do mesmo modo, quando adquire *corporate bonds* no mercado secundário, o BCE considera, nomeadamente, a escassez de instrumentos de dívida específicos e as condições gerais de mercado, isto é, com um certo grau de flexibilidade para ter também em conta as diferenças sazonais. Tal característica permite auferir que, ao atuar no mercado secundário, o BCE analisa os níveis prudenciais de liquidez de cada instrumento de dívida, sem que suas decisões ou escolhas interfiram no funcionamento normal de mercado.

Consoante a autoridade monetária, o *benchmark* aplicado para compras reflete proporcionalmente todas as emissões pendentes elegíveis. Isso também implica que a capitalização de mercado fornece uma ponderação para cada uma das diferentes jurisdições de emissão dentro do *benchmark* (BCE, 2018). Finalmente, as participações do CSPP também estão disponíveis para empréstimos de títulos pelos bancos centrais nacionais de compras

[7] https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

relevantes, os quais publicam uma lista dos títulos individuais que detêm semanalmente, sem revelar o tamanho de suas participações em cada título. (BCE, 2018).

Em consonância com os demais programas APP, os pagamentos do principal dos títulos adquiridos no âmbito do CSPP serão reinvestidos à medida que se tornarem maduros, pelo tempo que for necessário (BCE, 2018). Ou seja, conforme os *corporate bonds* e demais instrumentos de dívida adquiridos forem resgatados ao atingirem a maturidade, os montantes serão reinvestidos em novas aquisições, enquanto o CSPP estiver ativo. Esta regra será a tônica da nova fase do CSPP, bem como dos demais programas APP, a partir de janeiro de 2019.

Para limitar o risco, o Eurosystem aplica um limite máximo de emissão de 70% por *international securities identification number* (ISIN) com base no montante da dívida[8]. O ISIN é um código internacional que identifica cada emissão, seja de *debt* ou de *equity*. Assim, uma empresa com diversas *debt* e *equity issues* terá vários números ISIN, aos quais se impõe o limite máximo declarado nas regras do CSPP. Em suas compras de *corporate bonds*, o Eurosystem aplica também limites adicionais por grupo de emitentes, seguindo um valor de referência predefinido, para garantir uma alocação diversificada de aquisições entre os emitentes, ao mesmo tempo que permite uma margem de manobra suficiente para constituir a carteira (BCE, 2018).

Segundo a autoridade monetária, para fins do programa CSPP, um grupo de emitentes é definido como um grupo de empresas que opera como uma entidade econômica única e constitui uma única entidade, para efeitos de apresentação de contas consolidadas. O grupo de emissores é formado pela controladora e todas as suas controladas diretas e indiretas (BCE, 2018).

Em 29 de junho de 2018, o Eurosystem contava com ativos em seu balanço, sob a rubrica *Títulos emitidos por residentes na área do euro e denominados em euro* no valor de € 2,8 trilhões, sendo o valor total de títulos detidos para fins de política monetária de € 2,5 trilhões. Nesta mesma data, o total dos ativos em balanço do BCE era de € 4,6 trilhões.

O BCE irá encerrar a fase de novas aquisições do programa CSPP em 19 de dezembro de 2018, dois anos e nove meses após o seu anúncio e dois anos e seis meses após o início de fato das aquisições em mercado, o que lhe confere um caráter de excepcionalidade, transitoriedade e por não dizer, expectativas dos investidores quanto à futura normalização dos

[8] CSPP, questions and answers, limits and risks. Disponível em https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

mercados e das taxas de juros. Neste período, as compras decorrentes do CSPP conseguiram reduzir consideravelmente os *yields* dos instrumentos de dívida corporativa, elegíveis ou não, em um *spillover effect*, o qual se espraia às demais empresas europeias, inclusive às pequenas e médias, tomadoras de dívidas bancárias e sem acesso às *debt issues* nos mercados de capitais.

A próxima fase do CSPP será caracterizada pelo reinvestimento dos principais dos títulos que atingem a maturidade (*reinvestment phase*). Com o fim de novas aquisições de *corporate bonds* prevê-se que a fase de expansão do CSPP chegará a seu final e o Eurosystem limitar-se-á a apenas reinvestir o principal dos *bonds* resgatados. Segundo comunicado do BCE de 12.2018, a medida proporciona uma maior acomodação da política monetária por um tempo considerável, após o fim das aquisições líquidas. Dados publicados pelo ECB revelam que, em dezembro de 2018, a autoridade monetária detinha em seu portfólio, € 178,050 milhões em títulos de dívida corporativa adquiridos sob a chancela do programa CSPP, em conjunto com € 2,102,048 milhões em títulos soberanos adquiridos sob o programa PSPP e € 289,719 milhões adquiridos nos demais programas ABSPP e CBPP3, o que torna o conjunto de programas APP do BCE um dos maiores programas QE baseados em expansão monetária já implementados com objetivos de gerar crescimento da economia. Em 19 de dezembro de 2018 a carteira do BCE contava com 1,212 *corporate bonds* diferentes adquiridos no âmbito do CSPP, cujos vencimentos vão de janeiro de 2019 a novembro de 2040[9]. Entre todos estes *corporate bonds* mantidos em carteira pelo BCE, 573 (47.28 %) atingirão a maturidade até dezembro de 2023. Na média, a *maturity date* dos *corporate bonds* em carteira é 03.08.2024, enquanto a mediana encontra-se em 27.03.2024. A média das *coupon rate* é de 2.042 % (1.354 % *sd*) e a mediana, 1.75 %. Cerca de 35 *corporate bonds* (2.89 %) pagam juros flutuantes e 20 (1.65 %) tem zero *coupon rate.*

3. Revisão de literatura

Os efeitos das políticas monetárias expansionistas, consubstanciadas por maciças injeções monetárias pelos bancos centrais, por intermédio da compra de ativos financeiros nos últimos dez anos, atraem a atenção de muitos estudiosos de Finanças, os quais se dedicam a

[9] Fonte: *List of securities held under the CSPP*, https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

esclarecer os efeitos destes programas QE na precificação e no risco dos ativos e nos chamados canais de transmissão monetária.

Destinados a ampliar a liquidez da economia e evitar o aprofundamento da recessão após a crise financeira de 2008, em um período conhecido como a Grande Recessão, os programas QE são considerados uma ferramenta necessária de política monetária destinada a oferecer estímulos, os quais chegarão à economia real por intermédio de diversos canais de transmissão e dos *spillover effects*, tais como a redução das taxas de juros *risk-free* e no custo de emissão de *corporate debt*. Assim, programas de expansão monetária QE afetam os preços e os níveis de riscos de diversas classes de ativos, não apenas nos países sob efeitos diretos destas políticas, como também nos demais, dadas as interligações entre os mercados financeiros mundiais. A mais recente literatura que abraça o tema dedica-se a explicar os canais de transmissão destes programas para o crescimento econômico, para as taxas de juros *risk-free* e para a precificação e risco dos ativos soberanos e corporativos.

Uma das questões principais acerca do tema que se investiga é, segundo Albertazzi *et al* (2018), explicar se tais programas de expansão monetária afetam o desenvolvimento macroeconômico e por quais canais de transmissão isto porventura ocorre. Nesta tese procuramos identificar os efeitos verificados após o início do programa CSPP, nas SEOs protagonizadas por empresas não-financeiras da zona do euro.

Com efeito, a política monetária orquestrada quase simultaneamente pelos principais bancos centrais, após a deflagração da crise de 2008, não teve paralelo. Para Goldstein, Witmer e Yang (2017), os objetivos das recompras de ativos realizadas pelos diversos programas QE são reativar a economia e levar a inflação a um *target* previamente desejado pelas autoridades monetárias. Contudo, geram debates acerca da eficácia destas políticas em promover crescimento econômico ou apenas aumentar o preço e o risco dos ativos financeiros. Albertazzi *et al* (2018) complementam que os programas de compras de ativos em larga escala impactam a economia real por intermédio do sistema financeiro e seus diversos canais de transmissão. Como o BCE focou sua política na compra de ativos corporativos de menor risco (*high investment grade*), germinou assim o canal de transmissão pelo rebalanceamento de portfólio (*portfolio rebalancing channel*), onde investidores de desfazem dos ativos de menor risco vendendo-os à autoridade monetária e posicionam-se em ativos com maiores riscos e retornos esperados. Assim, aumentam seus preços e reduzem seus *yields*, a gerar o benefício de redução nos custos de financiamento aos respectivos emissores. Dá-se aqui o devido destaque no qual os *rebalancing portfolio effects* por atuação dos bancos centrais já são conhecidos desde Tobin

(1958), cujas consequências principais são o declínio nos *yields* e o aumento nos preços dos ativos.

Beirne *et al* (2011) analisam o CBPP, programa que antecedeu em alguns anos o CSPP e dedicava-se a restaurar a confiança na economia europeia e em alguns segmentos de mercados, abalados devido aos desdobramentos das crises após 2008. Concluem os autores que os quatro principais objetivos do programa, promover o declínio das taxas de juros, aumentar os recursos destinados a empréstimos, estimular as instituições financeiras a emprestar recursos e aumentar a liquidez do mercado em importantes segmentos como o de dívida privada (*private debt*), foram atingidos por intermédio dos diversos canais de transmissão. Por ocasião do CBPP, cerca de cinco anos antes do início do CSPP, o BCE já se dedicava a estimular o mercado de *private debt* sem, contudo, comprar diretamente os *corporate bonds* nos mercados primários e secundários. Todavia, devido ao baixo crescimento da economia europeia, conjugado ao agravamento da crise da dívida soberana dos chamados países vulneráveis (Espanha, Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Chipre), foi necessário ao BCE expandir o APP e criar na sequência, o PSPP e, posteriormente, o CSPP.

Goldstein *et al* (2017) atestam que a recente literatura de Finanças identifica três canais principais de transmissão dos programas QE, a saber: 1. abaixar as suas taxas de juros de longo prazo para incentivar os investimentos das empresas ao mesmo tempo em que desincentiva a formação de poupança, chamado pelos autores de canal das taxas de juros; 2. Compras de *bonds* soberanos e corporativos de baixo risco pelas principais autoridades monetárias, a obrigar os investidores a posicionarem-se em ativos de maior risco, conhecido como canal de rebalanceamento de portfólio (*rebalancing portfolio theory*) e; 3. Enfraquecer as taxas de câmbio nos países onde são adotados, conhecido como canal de transmissão das taxas de câmbio. Assim, conjugam-se três benefícios simultâneos destinados à expansão real da economia, baixas taxas de juros de longo prazo a incentivar os investimentos, baixos custos de emissão de dívida corporativa a reduzir o custo de capital das empresas e desvalorização cambial a favorecer as exportações.

Também o estudo de Arsenau *et al* (2016) evidencia que os programas QE aumentam a liquidez no mercado secundário e geram implicações para a estrutura ótima de capital da empresa e o seu nível de investimento. Para Ballatti *et al* (2018), os efeitos da liquidez injetada nos mercados operam no preço dos ativos de três formas diversas: 1. por intermédio de mais baixas taxas de juros, a qual eleva o valor presente dos futuros dividendos esperados; 2. taxas de juros mais baixas reduzem o custo de se emitir dívida e *ceteris paribus*, aumentam a

lucratividade futura esperada e; 3. os retornos mais baixos propiciados nos mercados de *bonds* obrigam os investidores a dirigirem-se ao mercado de *equity*. Os fatos parecem corroborar estas observações de Ballatti *et al* (2018) pois, após o início das políticas monetárias expansionistas QE, os títulos de dívida soberana bem como os de dívida corporativa da zona do euro sofreram redução considerável em seus *yields,* enquanto que os principais mercados acionários como Alemanha e França apresentam valorizações superiores a 80% no período compreendido entre 01.01.2012 e 30.06.2018, um cenário o qual conjuga baixos *corporate yields* com altas nos *equity markets*.

Neste sentido, Goldstein *et al* (2017) enfatizam o rebalanceamento de portfólio como canal principal de transmissão dos programas QE, e destacam que os formuladores da política monetária classificam-no como fundamental elo entre as compras de ativos por parte dos bancos centrais e o restante da economia. Explicam os autores que os investidores, em especial os fundos mútuos, após venderem seus *investment-grade bonds* para os bancos centrais, devem reconstituir seus portfólios com outros ativos com características similares aos ativos vendidos e maiores retornos esperados (*search-for-yield mechanism*), os quais compensem os maiores riscos assumidos. Assim, os fundos ajustam constantemente suas posições de portfólio à medida que o banco central está a adquirir *bonds* pelos programas QE e uma grande porção deste ajuste é direcionada às novas emissões de *corporate bonds*. Esta também é a conclusão de Koijen *et al* (2017) ao atestarem o "efeito substituição" (*substitution effect*) do rebalanceamento de portfólio. Ao demandarem estes novos ativos para suas respectivas carteiras, em substituição aos anteriores vendidos à autoridade monetária, reduzirão seus *yields*, a favorecer diretamente a diminuição nos custos da empresa em emitir novas dívidas corporativas.

A investigação de Galema e Lugo (2018) destaca aspecto relativo à segmentação de mercado derivada do CSPP, onde o rebalanceamento de portfólio será mais forte entre os ativos que se encontram próximos à equivalência àqueles elegíveis à compra pelo banco central, conhecida como "fronteira da elegibilidade". A complementar esta observação, Grosse-Rueshkamp *et al* (2018) documentam que os *corporate bonds* elegíveis à compra pelo BCE, emitidos após o CSPP, carregam *yields* substancialmente mais baixos, um efeito ainda mais evidente para os *bonds* cuja classificação de risco está próxima à fronteira da elegibilidade (por exemplo, *credit rating* BBB-).

Em complemento, Gambetti e Musso (2017) atestam que diversos canais de transmissão monetária foram ativados com o APP, como o *portfolio rebalancing*, o canal das taxas de juros e o canal do crédito. A compra de ativos pelo BCE força os vendedores destes ativos a

realocarem (rebalancearem) seus portfólios, levando-os a adquirir novos ativos, cujos efeitos principais serão elevar seus preços e reduzir os seus *yields*. Também Albertazzi *et al* (2018) concluem pela evidência de uma transmissão via rebalanceamento de portfólio, a direcionar os investidores a ativos de maior risco, com maiores expectativas de retorno, principalmente nos países mais vulneráveis da zona do euro, em sequência aos programas APP do BCE. Como o conjunto APP envolve diversos programas de compras de ativo a transcorrer simultaneamente, Grosse-Rueschkamp *et al* (2018) conduzem um *placebo test* para investigar se os resultados obtidos são de fato decorrentes do CSPP ou do PSPP, após março de 2016.

Todavia, como bem destacam Albertazzi *et al* (2018), há uma corrente de opositores do QE, os quais classificam o rebalanceamento de portfólio apenas como um efeito colateral indesejado das políticas excepcionais de expansão monetária, a estimular a contínua tomada de risco pelos investidores e lançar as sementes da próxima crise financeira. Thornton (2012) não encontra evidências de que o canal de rebalanceamento de portfólio contribuiu para a redução das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. O estudo de Li e Qiu (2018) documenta que o crescimento das incertezas acerca da política econômica torna as empresas mais conservadoras em suas decisões de financiamento por emissão de *debt*, a princípio, um efeito oposto ao desejado pelos programas QE.

Acharya *et al* (2018) mencionam que os programas QE do BCE reestabeleceram a estabilidade do setor bancário na zona do euro nos períodos imediatamente posteriores às crises de dívida soberana dos chamados países periféricos. Contudo, estes benefícios não foram inteiramente transferidos à atividade econômica e as empresas que captaram recursos não empregaram estes fundos na geração de emprego e investimento e sim, apenas como *cash reserves*. Muitos destes empréstimos, destacam, foram direcionados a algumas empresas com baixa qualidade de crédito e em situação de provável insolvência, conhecidas como *zombie firms*, com as quais os bancos concedentes já mantinham uma relação de empréstimos anterior, o que os autores classificam como *credit misallocation*.

Também Galema e Lugo (2018) observam que o CSPP pode gerar uma transferência dos altos riscos de crédito e de liquidez, presentes nos *corporate bonds*, do setor privado para o balanço do BCE, além de levar a distorções de preços e de percepção de riscos em certos ativos e mercados. Abidi e Miguel-Flores (2018) documentam que os chamados *bonds* elegíveis à compra pelo BCE apresentaram uma considerável redução de liquidez, após o anúncio do CSPP. Segundo Arsenau *et al* (2016) a ausência de ampla liquidez determina a existência de um prêmio por essa mesma liquidez (*liquidity-premium*), o qual afetará as emissões no mercado

primário, com efeitos também no mercado secundário, a alterar a composição do portfólio dos investidores. Consoante os autores, a interação entre os mercados primários e secundários é importante para se entender os efeitos das imperfeições que ocorrem nos mercados financeiros e, portanto, torna-se primordial descobrir se essa interação entre ambos afeta as decisões de financiamento e a estrutura de capital ótima das empresas. Em sintonia, Rischen e Theissen (2019) documentam uma redução de liquidez nos *bond markets* da zona do euro, nos períodos pós-crise. Muito embora o BCE admita que procura realizar suas compras de ativos de forma neutra ao mercado[10], como o CSPP autoriza os diversos bancos centrais da zona do euro a atuarem com certa liberdade nos dois mercados, seus efeitos podem, em algum momento, impor restrições à liquidez de determinado título, a gerar aumento em seu *yield*. Em tese, este raciocínio iria contra todos os efeitos desejados pela autoridade monetária, externados a partir do anúncio do programa, em março de 2016, os quais concentram-se na redução dos *corporate yields*, a beneficiar o financiamento e o investimento das empresas, com a redução nos custos do seu *corporate debt*. Todavia, para amainar tais efeitos indesejados, o Eurosystem procura atuar de forma neutra e avaliar *ex-ante* os potenciais impactos de suas compras na liquidez e no funcionamento dos mercados primário e secundário.

Estas observações convergem ao argumento de Ballatti *et al* (2018), os quais contestam a eficácia real dos programas QE e atestam que as maciças injeções monetárias apenas fazem inflar os preços dos ativos financeiros e não o consumo, o investimento real e o crescimento da economia. Os autores sugerem que os baixos retornos no mercado de *bonds*, decorrência direta dos maciços programas de compras de ativos, levam investidores a realocarem seus portfólios no mercado de *equity*, com maiores riscos e expectativas de retorno, muito embora *bonds* e *equities*, por serem classes diferentes de ativos, não sejam substitutos perfeitos. Assim, os mercados de *equity*, após os programas QE, tornaram-se mais voláteis e com reação em "V". Este padrão de reação *V-shaped* ao redor das *equity issues* também é documentado no estudo de Hibbert *et al* (2018). Koijen *et al* (2017, 2018) complementam esta linha de pensamento e afirmam que a exposição ao risco de alocação em ativos, após o início dos programas QE do BCE, permanece alto em portfólios de investidores de países mais vulneráveis, a revelar um viés de preferência pelo investimento local (*home bias*) e pelos baixos *ratings* de crédito e que o *rebalancing portfolio* direcionado ao *equity risk* é mais comum entre investidores estrangeiros

[10] Corporate sector purchase programme (CSPP) – Questions & answers. Disponível em https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

(*outside eurozone*), os quais vendem seus *bonds* ao BCE e alocam seus recursos em *equity* de empresas da zona do euro.

Também os efeitos comportamentais dos programas de expansão monetária nos mercados são analisados em Penalver *et al* (2018), os quais concluem que os programas QE podem afetar os preços dos *bonds* pela simples razão dos *traders* terem expectativas que isto irá ocorrer. Concluem os autores que os QE fazem subir os preços dos *bonds* quando, sob o argumento do equilíbrio das expectativas racionais, não caberia fazê-lo, pois os preços de mercado não deveriam se afastar de seus preços de fundamento. Conclusão semelhante encontra-se no estudo de Rischen e Theissen (2019), os quais destacam uma considerável redução nos *bonds underpricing* decorrente dos programas APP do BCE.

Boyarchenko, Haddad e Plosser (2015) documentam que, em um sistema baseado em expectativas, os anúncios das autoridades monetárias influenciam a confiança de investidores e impactam o prêmio de risco do mercado e as expectativas de inflação, mesmo quando não há uma mudança na condução da política monetária. Assim, o preço das ações torna-se sensível às mudanças nas taxas de juros futuras de curto-prazo. Neuhierl e Weber (2016) concluem que os discursos têm efeito direto nos *equity returns* pois afetam as expectativas dos agentes de mercado quanto à futura velocidade de expansão ou retração na política monetária e que os padrões nas taxas de juros futuras influenciam os preços dos ativos e a política monetária afeta a precificação dos ativos durante todo o ano e não apenas durante os dias de reuniões do *Federal Open Market Committee* (FOMC). Apergis e Pragidis (2018) investigam como os anúncios do BCE podem influenciar o sentimento dos investidores e o retorno das ações no período após a crise das dívidas soberanas e concluem que, na média, os impactos nos retornos são negativos e na volatilidade são positivos. Schmeling e Wagner (2019) documentam uma forte correlação nas comunicações do BCE e os preços das ações. Assim, comunicados com tons positivos fazem subir os preços dos ativos, principalmente entre as ações que carregam maior risco sistêmico. O estudo de Sheng (2019) documenta, por intermédio do *cumulative abnormal return* (CAR), que investidores institucionais reagem de forma mais acentuada às notícias macro, as quais reportam condições econômicas, do que às notícias micro, relativas à uma empresa específica. Para os autores, a presença de notícias macro diminui a reação do mercado às notícias micro, mesmo aquelas que sejam positivas, ou seja, há uma completa dominância da primeira sobre a segunda, razão pela qual os gestores e empresas escolhem datas estratégicas para anunciar lucros ou outros eventos corporativos.

Outro canal de transmissão do programa CSPP dá-se por intermédio do setor bancário, conhecido como canal de estrutura de capital da política monetária (*capital structure channel*) ou canal de transmissão bancária (Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018). Arce *et al* (2017) destacam que, apenas um mês após o anúncio do CSPP, em março de 2016, e antes, portanto, do início das aquisições de fato em mercado, o *yield* médio dos *corporate bonds* elegíveis emitidos por empresas espanholas havia caído cerca de 44 *basis-points*, declínio este que representa cerca de 30% do *yield* médio do período. Abidi e Miguel-Flores (2018) asseveram que os *corporate bonds yields* declinaram em cerca de 15 *basis-point* após o anúncio do CSPP, o qual estimulou novas *debt issues*, principalmente entre as empresas cujo *credit rating* situa-se abaixo, porém próximo, ao limite da elegibilidade. Também o estudo de Grosse-Rueschkamp *et al* (2018) aponta evidências que os anúncios das aquisições de *bonds* corporativos pelo BCE levam à redução dos *yields* das empresas, cujos títulos são elegíveis à compra. Estas empresas substituem então todos seus empréstimos bancários por *long-term corporate debt*, deixando os bancos com mais capital para emprestar àquelas empresas que não tem acesso ao mercado de *corporate bonds*, um *spillover effect* positivo. Concluem Grosse-Rueschkamp *et al* (2018) que o CSPP tem um efeito de primeira ordem nas *debt issues*, em especial nas empresas *high investment grade* que emitem os *bonds* elegíveis a compra. Contudo, a realocação de crédito leva os bancos a aumentarem suas exposições aos riscos do crédito corporativo, visto que passam a emprestar às empresas com piores *credit ratings*.

O estudo de Galema e Lugo (2018) observa que o CSPP, ao fortalecer os canais de transmissão bancária, concedeu incentivos às empresas para emissão de *corporate debt*, as quais passam a utilizar os *corporate bonds* como substitutos às dívidas bancárias. Deixam-se assim os bancos com mais capital para emprestar às empresas não-elegíveis e não diretamente afetadas pelo CSPP, com o efeito benéfico da redução do custo de suas dívidas. Koijen *et al* (2017) documentam uma redução no risco de crédito corporativo na zona do euro, consistente com a redução no montante de dívida corporativa em poder do setor bancário. Esta conclusão sintoniza-se com Arce *et al* (2017), os quais identificam um aumento no volume de *bonds issues* entre as empresas elegíveis e uma consequente redução em seus empréstimos bancários, após o anúncio do CSPP, além de um *spillover effect* positivo, o qual alcança as empresas cujos *credit ratings* encontram-se abaixo da categoria de *investment grade*. Os autores documentam que o CSPP gerou efeitos positivos nas concessões de novos créditos entre as empresas que não acessam os mercados de *corporate bonds*, as quais são tipicamente pequenas e com limitado acesso aos mercados financeiros. Gerou-se assim um verdadeiro efeito cascata, o qual obrigou

os bancos a realocarem seus créditos e direcioná-los a estas empresas não favorecidas em primeiro plano pelo CSPP, as quais respondem com aumentos em seus investimentos, em consequência destes acessos a novos créditos. Complementa-se à tese da transmissão bancária o estudo de Barraza, Civelli e Zaniboni (2018), os quais, ao investigarem os efeitos dos programas QE nos Estados Unidos, documentam que a expansão monetária conduzida pelo Fed levou também à expansão dos empréstimos bancários às empresas menores e à redução das maturidades nestes empréstimos e nas *bonds issues*.

Quando analisam os efeitos macroeconômicos gerados pelo CSPP, Bartocci *et al* (2017) documentam que o programa monetário aumentou o PIB da zona do euro em cerca de 0,3%, diminuiu os *corporate bonds yields* em até 0,5 % e estimulou a atividade bancária, ao aumentar a demanda por empréstimos entre proprietários de imóveis, a qual gerou aumento de consumo e entre empreendedores, a estimular um crescimento do investimento, os dois lados de um modelo econômico neokeynesiano.

Outro canal de transmissão do QE a afetar a economia real está no impacto às taxas de juros de longo prazo, em decorrência de mudanças na oferta ou demanda de determinados ativos, as quais afetam os preços e os prêmios de risco (Abidi & Miguel-Flores, 2018). Em decorrência da diminuição dos *corporate bonds yields*, destacam os autores, houve uma substancial redução no custo dos empréstimos entre as empresas não financeiras da zona do euro, após março de 2016, e uma mudança nas decisões de financiamento, a levar a um subsequente aumento nas novas emissões de *corporate debt*. Em complemento, Galema e Lugo (2018) enfatizam que o CSPP aliviou as dificuldades de crédito entre muitas empresas da zona do euro, principalmente entre aquelas que faziam uso limitado de *corporate debt* antes do início do programa.

Os canais de rebalanceamento de portfólio, estrutura de capital e diminuição nas taxas de juros de longo prazo, intrinsecamente interligados, bem como a notável expansão de liquidez produzida pela injeção monetária dos programas QE, geram um aumento de crédito a ser direcionado às empresas, o qual tem um forte poder preditivo no retorno agregado dos mercados de *equity* e *debt*. Adrian, Crump e Vogt (2017) concluem que os investidores trocam *equity* por *debt*, com efeitos nos retornos de ambos, quando o índice de volatilidade VIX sobe a um patamar acima de suas médias, em um movimento não-linear, conhecido como *flight-to-safety*. Rischen e Theissen (2019) destacam que os programas APP do BCE levaram a um decréscimo no *underpricing* nos mercados de *bonds* na zona do euro e Jeong, Kang e Kim (2018) identificam os efeitos da expansão de crédito nos retornos acumulados das ações. Os autores

documentam retornos negativos em *equity* na sequência de expansões de crédito, quando o nível de investimento está mais alto e o custo de capital está mais baixo, em decorrência das captações. Sugerem então que os possíveis retornos negativos em *equity*, nestes períodos de expansão creditícia, podem ser derivados da valorização irracional dos mercados, como *overpricing* nos *bonds* e no *equity*, decorrentes do excesso de otimismo (*overoptimism*) dos investidores.

Em estudos recentes, os quais abordam os efeitos do QE e seus canais de transmissão a influenciar as decisões de financiamento das empresas, tanto aqueles que tratam de *rebalancing portfolio channel* (Goldstein *et al*, 2017; Ballatti *et al*, 2018; Gambetti e Musso, 2017), bem como o *capital structure channel* (Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018) e o declínio no *credit risk* das empresas (Galema & Lugo, 2018) parecem corroborar que, nos anos posteriores ao início dos diversos programas QE, criou-se, devido à expansão da liquidez monetária, creditícia e redução nos *yields* soberanos e corporativos, um ambiente de mercado propício às novas SEO, como preconizado pela *market timing theory*, quando os índices acionários nos países desenvolvidos atingiram as suas máximas históricas. Neste sentido, o estudo de Balatti *et al* (2017) documenta, no período de dois anos após o início dos programas QE, aumentos de 30 % no índice FTSE All-Share, representativo do mercado de ações britânico e de 50% no índice S&P500, referência do *equity market* norte-americano, decorrentes das compras de ativos e injeções de liquidez, as quais induzem os investidores a rebalancearem seus portfólios.

A *market timing theory* voltou a ganhar relevância com o estudo de Baker e Wurgler (2002), logo após a crise das empresas *dot-com* na bolsa eletrônica Nasdaq (2000), muito embora já estivesse presente nos artigos seminais de Myers e Majluf (1984) e Loughran e Ritter (1995). Na presença de assimetria de informações, os gestores utilizam o *market-to-book* como fundamento na decisão de realizar uma IPO ou SEO. Isto posto, o comportamento do gestor em decidir acerca de qual fonte de financiamento recorrer, no intuito de reduzir o custo médio ponderado de capital, está diretamente dependente das condições ofertadas e do momento do mercado. A *market timing theory*, segundo Baker e Wurgler (2002), explica, em boa parte, as flutuações nos níveis de alavancagem, ou seja, como períodos de alta nos mercados acionários levam um número maior de empresas a abrirem capital (IPO) e a realizarem novas emissões de ações (SEO) e como períodos de baixa nos mercados acionários levam um grande número de empresas a cancelarem ou adiarem suas *equity issues*, recomprarem suas ações (*shares repurchases*), com objetivos de sinalizar ao mercado o *undervalued (undervaluation)*,

alavancarem sua estrutura de capital por intermédio de recompras de *equity* simultâneas às emissões de *debt* ou, *in extremis*, fecharem seu capital.

Para DeAngelo, DeAngelo e Stulz (2010) as decisões de SEO estão interligadas às oportunidades decorrentes do *market timing*. Os gestores utilizam a racio *market-to-book* e os retornos das ações como medida apropriada para as chamadas *timing opportunities*. Para os autores, a *pecking order theory* é problemática porque prevê que as firmas não vendem ações quando têm capacidade de endividamento inexplorada, embora as SEOs normalmente acompanhem o aumento das cotações das ações, a gerar um aumento dos fluxos de caixa futuros que poderiam ser usados para sustentar dívidas adicionais. Por sua vez, Dong, Loncarski, Horst e Veld (2012) mencionam que os efeitos da *market timing* e da *pecking order* interagem nas decisões de *securities issues*. Neste sentido, também merece destaque o trabalho de Hovakimian e Hu (2016), os quais mencionam serem as *equity issues* mais frequentes em períodos de altos *cumulative abnormal returns* (CAR) e altas racios *market-to-book.* Assim, períodos de altas prolongadas nos mercados acionários, conhecidos como *hot markets*, como aqueles verificados a partir da efetivação dos diversos programas monetários QE pelos bancos centrais, podem ser considerados como mais propensos ao aumento das SEOs, dado que o *overpricing* em diversos ativos abre uma janela de oportunidade (*window of opportunity*) para emissão de capital próprio. No entender de Hovakimian e Hu (2016), as máximas históricas nos preços nos *equity markets*, servem como referência para os gestores, que tentam tirar vantagem da receptividade do mercado aos novos títulos, com intuito será minimizarem seus custos de emissão. Em complemento, Dittmar, Duchin e Zhang (2018) destacam que o *market timing*, mensurado por indicadores como *market-to-book* e ocorrência de CAR positivo, também explicam as decisões de *equity issues*, pois refletem fortes fundamentos econômicos, ao invés de uma simples sobrevalorização no ativo (*overvaluation*). Concluem os autores que a *market timing theory* é a uma explicação proeminente para as SEOs, devido à intuição de que as empresas emitem *equity* quando o custo desta fonte de financiamento está baixo, ou seja, quando a ação está sobrevalorizada (*overvalued*).

Para Dittmar *et al* (2018), decisão de uma SEO é simultânea à valorização da empresa e é determinada de forma endógena, em consonância a Baker e Wurgler (2002, 2013), os quais ensinam que os executivos da empresa tentam tirar vantagem dos momentos de excesso de otimismo (*overoptimism*) para vender mais ações a um mercado propenso a comprá-las e que os elevados preços no *equity* servem também como referência aos investidores para as próximas SEOs. Este argumento sintoniza-se ao trabalho de Kisser e Rapuchi (2018), os quais concluem

que a decisão da empresa em emitir *equity* e, simultaneamente, reduzir o *debt* obedecem aos padrões de *market timing*, pois a diminuição da alavancagem ocorre durante os períodos de alta valorização nas ações, com um subsequente decréscimo.

Huang e Ritter (2018) destacam que, sob o âmbito da *market timing theory*, uma empresa emite um título quando o retorno esperado deste título é baixo, possivelmente devido aos erros de precificação do mercado. Assim, emissões de *equity* são caracterizadas pelos baixos retornos nas ações (*low returns*), retornos estes inferiores às *debt issues*. Como resultado, sugerem os autores que há uma forte evidência de que as *equity issues* estão associadas aos baixos retornos futuros na ação e algumas empresas preferem emitir *equity*, em vez de *debt*, quando suas ações estão sobrevalorizadas, ou seja, seus *issue costs* serão baixos, hipótese consistente com a *market timing theory*. Complementa-se este argumento com as conclusões de Lewis e Tan (2016) para quem as *equity issues* terão uma performance inferior às *debt issues* e de Bessembinder, Cooper e Zhang (2019), os quais documentam que a racio *book-to-market* tende a crescer nos meses seguintes às SEO, IPO, *splits* e uma fusão ou aquisição (M&A), ou seja haverá um decréscimo no valor de mercado em relação ao valor contábil.

A reação negativa do mercado à uma *equity issue* é estudada por diversos autores. Há extensa literatura, com destaque para os artigos seminais de Rock (1986), no estudo do underpricing em IPOs, decorrentes de assimetria de informações, Loughran e Ritter (1995) e Spiess e Affleck-Graves (1995), os quais documentam que os retornos de mercado de longo prazo na ação de uma empresa após uma SEO serão significativamente inferiores, se comparados aos retornos na ação de uma empresa que não realizou SEO (*long-run underperformance*). Com frequência documentam-se também retornos anormais negativos em resposta ao evento SEO e *negative short term market reactions*, presentes em Corwin (2003) e Frank e Goyal (2008). Fauver, Loureiro e Taboada (2017) destacam ser a hipótese da seleção adversa proposta por Myers e Majluf (1984) a explicação mais comum para a reação negativa do mercado, após o anúncio de uma SEO e documentam, em estudo com empresas europeias, um CAR negativo em -1,4 % e -1,6%, nas janelas de três e cinco dias ao redor da data do evento SEO. Esta hipótese assevera que o mercado é incapaz de avaliar corretamente a qualidade dos ativos da empresa e irá oferecer um preço inferior pelo *equity* e as empresas, cujos ativos sejam de alta qualidade, não aceitarão. Sob este argumento dominante e na presença de assimetria de informações, o mercado lê a emissão de *equity* como um sinal de que a ação está

sobrevalorizada (*high risk*) e reage a provocar a queda no preço, um problema agravado quando o nível desta assimetria é alto.

Neste sentido, o artigo de Chemmanur e Jiao (2011) menciona que o desconto do preço de oferta de uma SEO em relação ao preço da ação no mercado é um meio de compensar os novos investidores de varejo (*retail investors*) pela seleção adversa que enfrentam durante o processo de alocação em uma SEO. Conclusão semelhante extrai-se do artigo seminal de Rock (1986), para quem as empresas emissoras devem precificar suas *equity issues* (IPO ou SEO) com desconto, a fim de garantir que os investidores desinformados comprem as novas ações. Para Chemmanur *et al* (2009), SEOs com larga participação de investidores institucionais são caracterizados por descontos menores e menor assimetria de informações, pois os institucionais têm acesso à melhor qualidade da informação, o que lhes permite tomar melhores decisões, se comparados aos *retail investors*. Como contraponto ao argumento dominante, Hirshleifer *et al* (2016) não encontram evidências de *risk premium* para a assimetria de informações.

Importante destacar que na origem destes diversos argumentos que citam a seleção adversa nas *equity issues* encontra-se o artigo seminal de Jensen e Meckling (1976), com os pilares da teoria da agência (*agency theory*), a mencionar, em apertada síntese que, como os proprietários do capital (*equity holders*) não são obrigados a pagar os credores (*debt holders*) com seus próprios recursos em caso de falência da empresa, eles se encontram em posição privilegiada quanto ao *equity risk*, ou seja, configura-se uma situação de limitado *downsize risk* e ilimitado *upside profits*, caso a empresa se recupere e torne-se lucrativa. Assim, os *equity holders* aumentarão o risco da empresa, ou seja, emitirão mais títulos (*equity* ou *debt*) na tentativa de salvar a empresa. Aderem-se a este argumento o estudo de Frank e Goyal (2008), o qual afirma que as proporções de *debt* e *equity* são relevantes na presença de assimetria de informações e custos de falência e o artigo de Friewald, Nagler e Wagner (2018), com evidências de que os retornos esperados do *equity* crescem devido à alavancagem da empresa, quando controladas pelo refinanciamento do *debt* por intermédio de *rollover risk*, ou seja, quando há um refinanciamento em busca da estrutura de capital ideal, a gerar otimização do risco e da *debt maturity*.

Neste sentido, Chen e Strebulaev (2019) destacam que os *equity holders* de uma empresa em restrições financeiras desejam aumentar o risco idiossincrático na esperança que os investimentos futuros conduzam a empresa à direção dos lucros, principalmente nos momentos em que os indicadores macroeconômicos e a economia como um todo apontam em sentido diverso, ou seja, estão a se deteriorar. Assim, há uma correlação forte entre o risco

macroeconômico e as decisões de aumento de risco corporativo. Aumenta-se o risco macroeconômico, aumenta-se também o risco da empresa, por decisão dos *equity holders*, os proprietários do capital.

Encaixa-se neste *puzzle*, o artigo de Strebulaev, Zhu e Zryumov (2016) o qual estuda o *timing* para a emissão de títulos e conclui que as empresas de alta qualidade (*high-quality firms*) adiam suas emissões e preferem acumular caixa gerados pelos seus ativos, ao menos até o mercado perceber e avaliar corretamente a alta qualidade destes seus ativos. Acumular caixa, uma estratégia conhecida como *financial slack*, ou folga financeira (Huang e Ritter, 2009), serve aos propósitos da empresa interessada em sinalizar aos mercados que não necessita emitir *debt* ou *equity* em tempos de crise e que por si só, seus ativos são capazes de gerar caixa suficiente às suas atividades, além de caixa extraordinário, os quais superam suas necessidades, dando-se ao luxo de acumulá-lo. Uma empresa de qualidade não tão boa (*low-quality firm*), por sua vez, emite títulos se o mercado avaliá-la positivamente (*market timing*) e seu caixa estiver baixo. Para os autores, quando uma empresa está a enfrentar restrições financeiras, a assimetria de informações torna-se um impedimento ao financiamento externo via emissões e, consequentemente, ao investimento. Também Dittmar *et al* (2018) documentam que empresas com *financial slack* conseguem um CAR mais positivo, quando do anúncio de suas SEO, ao passo que empresas que realizam SEO para aumentar as compensações de seus próprios executivos experimentam um CAR menor.

Em sintonia, Rischen e Theissen (2019) mencionam que o *underpricing* nas emissões é decorrente da assimetria de informações e títulos com maiores riscos terão maior *underpricing*. Complementa-se a este argumento o estudo de Boneva e Linton (2017), o qual documenta a relação negativa entre *corporate bond yield* e *credit rating*. Assim, pode-se conjecturar que empresas *high investment grade* com ativos de alta qualidade, evitarão emissões, seja de *equity* ou *debt*, e dedicar-se-ão a acumular caixa gerado por seus ativos. Estas conclusões harmonizam-se com Elyasiani, Gambarelli e Muzzioli (2018), os quais documentam evidências de um prêmio de risco ligado ao tamanho da empresa. Ações de empresas com baixa capitalização de mercado e, portanto, maior risco e *credit ratings* inferiores, na média, auferem maiores retornos do que as de alta capitalização.

Segundo Corwin (2003), após o anúncio da SEO (*filing date*), na média, o preço da ação continuará a se deteriorar até a data de emissão (*issue date*). Para Gokkaya e Roskeley (2011), tal fato pode ser explicado pela sinalização que os gestores da empresa passam ao mercado, ao decidir emitir mais *equity*, em sintonia ao artigo seminal de Myers e Majluf (1984), os quais

citam que os gestores emitem *equity* quando as ações estão sobrevalorizadas (*overvalued*), e passam assim uma informação negativa ao mercado, que vê na sobrevalorização um fator de risco. Em sintonia a este argumento, o estudo de Jenter (2005) conclui que os *managers* tentam ativamente pautar suas decisões, tanto privadas como corporativas, guiados pelo *timing* de mercado e os artigos de Gokkaya e Roskeley (2011) e Gokkaya e Highfield (2014), os quais destacam que, se os gestores ou *insiders* são capazes de escolher o melhor momento para a emissão de *equity*, devido à assimetria de informações, aproveitam a SEO para venderem mais suas próprias ações em momentos de altos *market-to-book*. Aumentam assim o número de *secondary shares* emitidas e capturam o *overpricing* em seu próprio benefício. Na presença de assimetria de informações, o mercado lê a sinalização acerca do número de ações secundárias emitidas na SEO e acerta suas posições, o que leva à queda nos preços das ações após o anúncio da SEO. Em sintonia, Babenko, Tserlukevich e Wan (2017) afirmam que os efeitos no preço da ação são positivos para recompras e negativos para as emissões, uma vez que estas decisões revelam algumas informações privadas e aproximam os preços de mercado dos fundamentos. Complementa-se aqui o argumento de Cziraki, Lyandres e Michaely (2018) a afirmar que quando os *insiders* negociam ativamente a ação antes de um evento, que pode ser uma SEO ou uma recompra, o mercado interpreta como uma possível mudança nos fundamentos da companhia, tais como performance operacional, alterações no custo de capital ou precificação incorreta nos ativos. Assim, empresas que emitem *equity*, seja para futuros investimentos ou para aproveitar o *momentum*, estão no extremo oposto de empresas que adotam o *financial slack*, as quais optam por acumular *cash* gerado por seus ativos e evitar as emissões.

Gerard e Nanda (1993) desenvolveram um modelo seminal para explicar a ocorrência de *SEO underpricing*. Para os autores, o principal fator a impactar a queda nos preços é a influência dos vendedores a descoberto (*short sellers*) entre a data de anúncio (*filling date*) e a data de emissão (*issue date*). Em sintonia, para Henry e Kosky (2010) a presença de *short sellers* a atuar entre a *filling date* e a *issue date* pode revelar o predomínio de investidores pessimistas, os quais interpretam a SEO como um sinal negativo acerca do valor de mercado da empresa. Contudo, para mitigar os possíveis efeitos de *short selling*, Dutordoir, Strong e Sun (2018) destacam que as empresas mais expostas podem recorrer a uma *shelf offering*, ao invés de uma tradicional SEO.

Armitage, Dionysion e Gonzalez (2014) apontam que o preço de emissão das novas ações em uma SEO situa-se abaixo do preço de mercado da ação da empresa, no momento anterior ao anúncio da emissão. O *SEO underpricing* é interpretado, segundo os autores, como

uma recompensa para os novos investidores comprarem a ação e um custo para os atuais acionistas, os quais não irão adquirir as novas ações, ou comprarão menos do que o necessário para manterem suas participações em termos percentuais. Espera-se que em períodos conhecidos como *hot markets*, o *underpricing* das novas *equity issues* seja menor. Também para Veld, Verwijmeren e Zabolotnyuk (2018), a *market timing theory* é consistente em explicar a ocorrência de retornos anormais negativos após o anúncio de uma SEO.

Dong, Hirshleifer e Teoh (2018) destacam que, quando o mercado avalia positivamente as novas oportunidades de investimento, como por exemplo um alto *market-to-book,* a empresa pode considerar aumentar seu investimento adicional com o objetivo de conseguir um preço mais alto para as novas *equity issues*. Por sua vez, o estudo de Hibbert *et al* (2018) destaca que a dinâmica da volatilidade por ocasião de uma SEO reflete as opiniões heterogêneas que os investidores têm acerca do crescimento futuro destas empresas, decorrentes da assimetria de informações. Como resultado, as divergências do mercado acerca das expectativas nos futuros fluxos de caixa aumentam. Neste ponto, alguém pode argumentar que, com os custos de emissão de dívida em mínimas históricas, em razão do CSPP, as divergências acerca das expectativas de fluxos de caixa futuros possivelmente seriam menores, com o mercado a esperar expansão dos investimentos corporativos e melhores lucros futuros em decorrência de menores custos de financiamento, o que repercutiria positivamente nas *equity issues* e nos retornos da ação pós-SEO, no período após o início do CSPP. Por via de consequência, o CSPP tem uma influência de primeira ordem também nas *equity issues*.

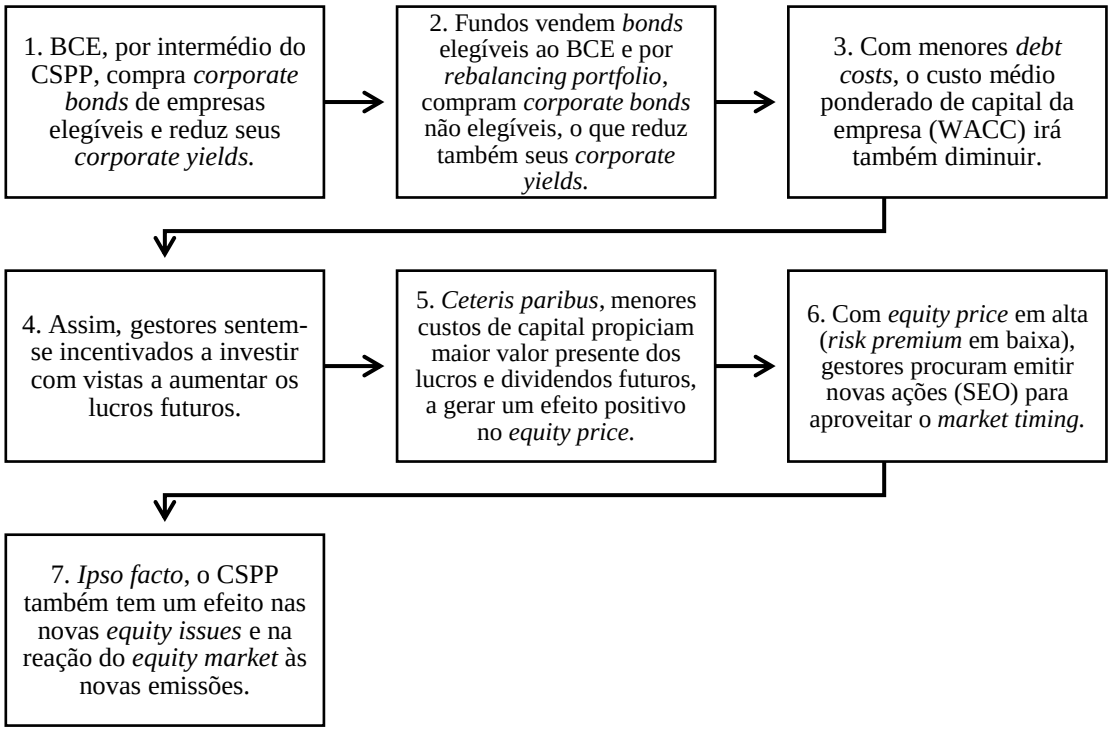
4. Desenvolvimento das Hipóteses

Em consonância com a *market timing theory* (Baker & Wurgler, 2002; DeAngelo *et al*, 2010; Lewis & Tan, 2015; Huang & Ritter, 2018) a decisão de emitir *equity* ocorrerá nos momentos em que o retorno do capital próprio é menor, ou seja, em períodos de valorização dos mercados acionários. Na evidência de *historical high prices*, aumenta-se a probabilidade de uma SEO (Hovakimian & Hu, 2016), argumento congruente ao estudo de Lewis e Tan (2015), para quem os *managers* utilizam suas escolhas de *debt-equity* consoante o *market mispricing*, ou seja, utilizam-se de *market timing* em relação à escolha das fontes de financiamento.

Os estímulos monetários decorrentes dos diversos programas QE levaram os *equity markets* a um considerável período de alta. Em sintonia, pode-se arguir então que, se o CSPP abaixou os *yields* e o *underpricing* dos *corporate bonds* (Koijen *et al*, 2017; Arce *et al*, 2017; Grosse-Rueshkamp *et al*, 2018, Rischen & Theissen, 2019) e levou os custos de *debt issue* às mínimas históricas na zona do euro, devido aos canais de *rebalancing portfólio* e transmissão bancária, isto repercute de forma positiva no preço do *equity*, pois reduz o custo médio ponderado de capital (WACC), incentiva os investimentos corporativos e aumenta o valor presente de todos os futuros fluxos de caixa da empresa e dos futuros dividendos distribuidos.

Nesta linha de argumentos, pode-se auferir que, sob efeitos de um *market timing* favorável derivado das políticas monetárias não-convencionais QE, o qual gerou uma valorização nos mercados acionários, os impactos positivos advindos do CSPP abrem uma *window of opportunity* também às *equity issues*, a fortalecer a decisão da empresa em ir a mercado e emitir capital próprio, pois os retornos futuros do *equity* estão menores, dada a recente valorização dos mercados, em decorrência de um *spillover effect*. Assim, com os *equity risk premium* em baixa, justifica-se a decisão da empresa em realizar uma SEO. Um breve resumo pode ser visto na Figura 4:

Figura 4
CSPP, *market timing* e *equity issues*



Elaborado pelo autor (2019)

Contudo, a medida que a política monetária excepcional CSPP tem um efeito de primeira ordem e incentiva a decisão da empresa em emitir *equity*, os investidores estimam que o conjunto de políticas APP, as quais geraram um *market timing* favorável também às *equity issues*, não possuem caráter definitivo e serão revertidas pelo BCE em algum momento futuro, com o encerramento das novas aquisições de *sovereign* e *corporate bonds*, a produzir inevitável aumento do risco e dos retornos futuros do *equity* (Albertazzi *et al*, 2017; Chen & Strebulaev, 2019). Em sintonia, como bem levantado por Ross (1977), a decisão da empresa em realizar uma *equity issue* está relacionada à percepção, por partes dos executivos, de que os lucros futuros serão menores, percepção esta que será captada pelo mercado a partir do anúncio da SEO. Ante uma perspectiva futura de *equity risk premium* maiores a serem compensados pela expectativa de retornos futuros superiores, à medida em que se aproxima o fim da fase expansiva destas políticas monetárias não-convencionais e a normalização dos mercados (fim do *market timing* favorável às *equity issues* decorrente da transitoriedade do CSPP somado às altas futuras nas taxas de juros *risk-free* e nos *corporate yields*) e consistente com as hipóteses de assimetria de informações e seleção adversa (Myers & Majluf, 1984; Frank & Goyal, 2008; Fauver, Loureiro & Taboada, 2017), e reação negativa dos investidores à uma *equity issue* (Ross, 1977; Myers & Majluf, 1984; Corwin, 2003; Frank & Goyal, 2008; Veld *et al*, 2018) delineamos o cenário para formular a primeira hipótese.

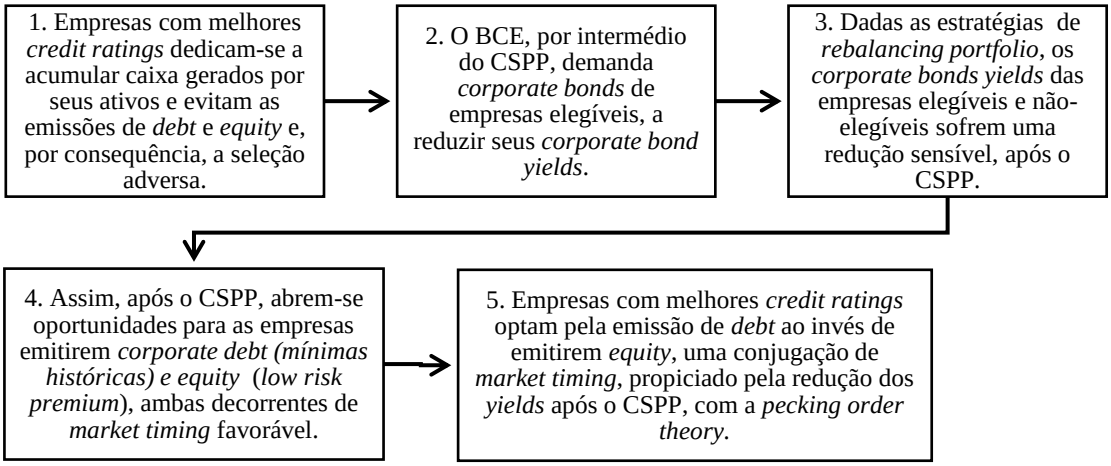
Ipso facto, não obstante o *market timing* favorável devido ao baixo custo de se emitir *equity* e os efeitos positivos de primeira ordem do CSPP nos menores custos médios ponderados de capital e nos investimentos das empresas, dada a excepcionalidade e transitoriedade desta política não-convecional e na perspectiva de realinhamento futuro dos mercados, com o encerramento da *window of opportunity* às *equity issues*, representado por aumentos nas taxas de juros *risk-free*, nos *corporate bonds yields* e nos *equity risk premium*, os investidores demandarão maiores retornos nas *equity issues*, a partir de março de 2016. Em consequência, definimos H1:

H1: As empresas que realizam uma SEO após o início do CSPP experimentam um CAR mais negativo em suas ações, se comparadas às SEO ocorridas em período imediatamente anterior.

Todavia, alguém pode questionar por que uma empresa emite *equity* se os custos de emitir *debt* encontram-se em suas mínimas históricas, tanto para empresas com *corporate bonds* elegíveis à compra (Arce *et al*, 2017; Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018; Abidi, Miguel-Flores, 2018), como por aquelas com *corporate bonds* próximos, porém abaixo, da fronteira da

elegibilidade (Galema; Lugo, 2018; Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018). Consoante a *pecking order theory*, uma firma decidirá pela *equity issue* apenas quando as demais fontes de financiamento, como reservas de lucros e *debt issue*, estiverem esgotadas. A assimetria de informações definida em Myers e Majluf (1984) preconiza que os investidores são menos informados que os *insiders* acerca do valor dos ativos da empresa. Isto posto, o preço da ação em uma *equity issue* será depreciado pelo mercado e qualquer investimento que seja financiado por emissão de novas ações irá transferir riqueza para os novos acionistas através do *underpricing*, em prejuízo dos antigos proprietários. Para evitar a perda de um futuro investimento com valor presente líquido (NPV) positivo, a empresa deve então primeiro recorrer às reservas de lucros de exercícios anteriores e à emissão de *corporate debt*, a qual não será depreciada pelo mercado como as ações. Assim, em regra, empresas *high-investment grade* evitam as *equity issues*, dada a qualidade de seus ativos geradores de caixa (Huang & Ritter, 2009; Strebulaev *et al*, 2016; Dittmar *et al*, 2018) e a hipótese da seleção adversa (Myers & Majluf, 1984; Fauver, Loureiro & Taboada, 2017). Caracteriza-se entre estas empresas, uma conjugação dos efeitos da *market timing theory* (*low corporate yields*, a estimular *debt issue*, efeito direto do CSPP) e da *pecking order theory* (dada as assimetrias de informações, *debt issues* precedem, em regra, as *equity issues*), em sintonia às conclusões extraídas de Dong *et al* (2012). Com amparo nestes argumentos, delineamos o cenário para a construção da segunda hipótese, representado na Figura 5.

Figura 5
CSPP, empresas com melhores *credit ratings*, *debt issues* e a conjugação entre *market timing* e *pecking order*



Elaborado pelo autor (2019)

Como o CSPP segmentou as empresas que emitem *corporate bonds* em elegíveis e não-elegíveis à compra pelo BCE, esta tese se propõe a investigar a divisão entre outros dois grupos

de empresas da zona do euro, aquelas que realizam uma SEO e as que preferem financiar-se por *debt issues*, em em um cenário pós-CSPP, caracterizado por um ambiente de custos historicamente muito baixos para as *debt issues* e um *momentum* de mercado favorável às *equity issues*. Assim, com base na hipótese da seleção adversa e no pressuposto que as empresas *high investment grade* evitam as *equity issues*, construímos nossa segunda hipótese, a qual desmembramos em duas:

H2a: Após o início do CSPP e com o *market timing* favorável às *equity issues*, as empresas maiores e mais lucrativas continuam a preferir uma *debt issue*, enquanto que as menores e menos lucrativas recorrem a uma SEO.

H2b: As diferenças de tamanho e lucratividade entre as empresas que decidem por uma *debt issue* e aquelas que realizam uma SEO aumentaram após o início do CSPP.

Com base nos argumentos construídos por Ross (1977) e tendo por base a assimetria de informações entre gestores e investidores, as *equity issues* podem ser interpretadas como um sinal de declínio nos ganhos futuros e, portanto, um aumento no *equity risk premium* e maiores retornos esperados na ação. *A contrario sensu*, uma *debt issue* pode sinalizar ao mercado um aumento nos próximos lucros e o desejo dos *insiders* em não dividí-los com novos acionistas (*signalling theory*).

Consoante a *pecking order theory*, e sob o argumento da assimetria de informações (Myers & Majluf, 1984), as *debt issues* não irão causar reação negativa de mercado como as *equity issues.* Destaca Myers (1984) que os investidores se interessam pelas escolhas das fontes de financiamento, e os preços das ações respondem de imediato às escolhas dos gestores, a revelar um "efeito informacional" absorvido na sequência pelo mercado. Portanto, os preços das ações são sensíveis às decisões de financiamento, sejam elas *debt issue* ou uma *equity issue*. Todavia, Frank e Goyal (2008) destacam que anúncios de emissões ou de recompras de dívidas corporativas tem um pequeno ou nenhum efeito no valor de mercado da empresa, ao contrário das *equity issues*, geralmente associadas às quedas no valor de mercado da empresa.

Para Strebulaev (2007), as empresas tendem a emitir *debt* e se alavancar devido às oportunidades de investimentos que estão relacionadas ao preço das ações. Portanto, as empresas que decidem por uma *debt issue* ao invés de *equity issue* não experimentam, em tese, uma reação negativa dos mercados. Contudo, dado o período excepcional verificado após o início do CSPP, o qual reduziu os *corporate bond yields* (Abidi & Miguel-Flores, 2018), e criou condições bem favoráveis às *debt issues* (Rischen & Theissen, 2019), cumpre investigar

também a reação dos investidores em *equity* à uma *bond issue*. Assim, para testar em específico a *short term market reaction* dos *equity holders* ao evento *debt issue*, após o início do programa CSPP, formulamos a nossa terceira hipótese:

H3: Após o início do CSPP, as empresas que realizam uma *debt issue* apresentarão um CAR mais positivo em suas ações, se comparadas às *debt issues* realizadas em período anterior e ao CAR das empresas que protagonizam uma SEO.

5. Dados e metodologia

Para testar as hipóteses desta tese coletamos dados de empresas não-financeiras de capital aberto da zona do euro em um período que se inicia em 01.01.2012 e se encerra em 01.11.2018, as quais tenham realizado pelo menos uma SEO ou uma *debt issue* no período. Extraíram-se os dados das emissões da base Thomson Financial´s Securities Data Corporation (SDC Platinum®) e das cotações das ações e demais variáveis, da base Thomson Reuters Datastream®.

O estudo investiga os efeitos do CSPP na emissão de *equity* por empresas não financeiras da zona do euro. Selecionaram-se de início apenas as empresas cujo domicilio principal seja um dos dezenove países que adotam a moeda única. Como em Gokkaya e Roskelley (2011), Fauver, Loureiro e Taboada (2017) e Dittmar *et al* (2018) excluímos as empresas financeiras com *SIC codes* entre 6000 e 6999. Contudo, ao contrário destes autores, optou-se por conservar no estudo as empresas com *SIC codes* entre 4900 e 4949, as chamadas *utilities*, pois a restrição à aquisição de *corporate bonds* pelo CSPP encontra-se apenas entre as empresas financeiras da zona do euro. Excluímos também todos os *SIC codes* entre 9100 e 9999, os quais representam empresas da administração pública, cujos *bonds* não se encontram elegíveis para a compra pelo CSPP e sim pelo PSPP.

Como em Corwin (2003) e Fauver, Loureiro e Taboada (2017) excluem-se também os IPOs devido à ausência de histórico de mercado da ação e mantém-se apenas as SEO, pois estamos interessados em estudar a reação dos *equity markets* às novas *equity issues* e às novas *bonds issues*, em um período dominado por uma política monetária expansionista focada em compras de ativos corporativos pela autoridade monetária, cuja principal característica foi reduzir o *corporate yield*.

Nesta investigação, para mitigarmos em parte o efeito de *short sellers* no evento SEO consideramos como *event date*, a *filing date* e não a *issue date*, a qual, por ser muitas vezes posterior à primeira, sofre efeitos das posições previamente vendidas a descoberto, assumidas por ocasião da *filing date*. Com efeito, Corwin (2003) documenta que, em regra, o preço da ação se deteriora entre a *filing date* e a *issue date*. Estudamos apenas o impacto da política monetária CSPP nas SEO tradicionais e eliminamos da base de dados as *shelf offering*.

Aplicados estes filtros iniciais relativos ao país de origem, ao *SIC code* e à classificação da oferta, o próximo passo foi excluir as SEO com montante global inferior a € 4 milhões. Seguindo literatura do tema, temos que uma oferta pública de novas ações com montante ínfimo, não impacta de valor das ações em circulação no mercado. Excluem-se em sequência, as SEO que não possuem o *International Securities Identification Number* (ISIN). Assim, a amostra completa de dados envolveu 1.144 SEOs realizadas por empresas não-financeiras situadas na zona do euro entre 01.01.2012 e 01.11.2018, das quais 661 foram SEOs realizadas no período compreendido entre 01.01.2012 e 09.03.2016, período anterior ao anúncio do CSPP (*before*) e 483 foram SEOs realizadas entre 10.03.2016, data do anúncio por parte do BCE do programa CSPP e 01.11.2018 (*after*), quando encerramos nossa coleta de dados.

Para ampliação do campo de investigação coletamos dados e construímos bases semelhantes com SEOs do Reino Unido (UK SEO) e Estados Unidos (USA SEO) no mesmo período. Como não há nestes países um programa de compras de ativos nos moldes e na proporção do CSPP, investigam-se estas SEO no intuito de realizar uma análise comparativa da reação dos respectivos *equity markets* com seus congêneres na zona do euro. As bases UK e USA foram submetidas às mesmas exclusões de *SIC code* e ausência de ISIN. Na base UK excluíram-se SEOs cujo montante era inferior a £ 4 milhões e na base USA, as SEO com montante inferior a US$ 5 milhões. Assim, a base de empresas UK totalizou 1.155 SEO, das quais 697 realizadas no período entre 01.01.2012 e 09.03.2016 e 458 no período entre 10.03.2016 e 01.11.2018. A base das empresas USA, por sua vez, totalizou 2.270 SEO, das quais 1.197 SEO realizadas entre 01.01.2012 e 09.03.2016 e 1.073 SEO que ocorreram entre 10.03.2016 e 01.11.2018.

Nesta tese utiliza-se a metodologia do *event study* definida em MacKinlay (1997) e presente em Fauver, Loureiro e Taboada (2017). Segundo MacKinlay (1997), um *event study* mensura o impacto de um específico evento no valor da empresa. Dada a racionalidade do mercado, os efeitos de um evento refletir-se-ão imediatamente nos preços dos títulos (*equities* ou *bonds*). Assim, medem-se os efeitos econômicos do impacto do evento observando-se a

reação dos preços dos títulos em um período relativamente curto (*short term market reaction*). No primeiro modelo, consideramos como eventos as datas de anúncio da SEO (*SEO filing date*). Como em Fauver, Loureiro e Taboada (2017), nossa medida para a reação do mercado ao evento de anuncio da *equity issue* é o *short term abnormal return*, representado pelo CAR nas janelas (*event window*) de 5 dias, que se inicia dois dias antes do anúncio da SEO e se encerra dois dias após (-2, -1, 0, +1, + 2), sendo a data zero, o dia do anúncio da SEO e o CAR de 3 dias, o qual se inicia um dia antes do evento e se encerra um dia após o evento (-1, 0, +1). Assim, se uma empresa possui vários eventos ao longo do período estudado, calculam-se os respectivos CAR para cada um deles.

O CAR é definido como o retorno anormal acumulado de uma ação em relação ao seu retorno esperado. Segundo MacKinlay (1997) o CAR é calculado a partir do *abnormal return* (AR) que é o retorno *ex post* da ação na *event window* menos o retorno normal da ação nesta mesma *event window*. O retorno normal é definido como o retorno esperado da ação se o evento não tivesse ocorrido. Assim, MacKinlay (1997) calcula o AR de acordo com a equação 1:

$$AR_{it} = R_{it} - E(R_{it}|X_t) \quad (1)$$

Em que

AR_{it}= *abnormal return* da ação *i* no tempo *t*

R_{it} = retorno *ex post* da ação *i* no tempo *t*

X_t= retorno do índice de mercado (*benchmark*), consoante o modelo *market model* de MacKinlay (1997).

Como em Fauver, Loureiro e Taboada (2017) estimamos o CAR com o *market model* de MacKinlay (1997), o qual é definido como o modelo estatístico que relata o retorno de qualquer ativo em relação ao retorno de um portfólio de mercado e pressupõe a distribuição normal dos retornos. Ao remover uma parte do retorno relacionada à variação do retorno do mercado, a variância do AR será reduzida e aumenta-se a habilidade de detectar os efeitos do evento em si (MacKinlay, 1997). É calculado pela equação 2:

$$R_{ict} = \alpha_{ic} + \beta_{ic}R_{ct} + \varepsilon_{ict} \quad (2)$$

Considerando a distribuição normal dos retornos onde *E* ($\varepsilon_{ict} = 0$) e *var* ($\varepsilon_{ict} = \sigma^2{}_{\varepsilon t}$)

Em que

R_{ict} = retorno diário da ação para a empresa *i* do país *c* no período *t.*

R_{ct} = retorno diário do índice de mercado correspondente ao país-sede da empresa no período *t*.

t = janela de estimação para o retorno esperado (*estimation window*), ou seja, período compreendido entre - 255 e - 25 dias de negociação (*trading days*) da ação antes da *event date*.

Para calcularmos o retorno diário, extraímos o *Return Index* (RI) de cada ação que compõe a amostra da Thomson Reuters Datastream®. Segundo a Datastream®, o RI mostra o crescimento teórico de valor em uma ação em um período específico, assumindo que os dividendos são reinvestidos na compra de mais ações ao preço de fechamento aplicável na data *ex-dividend*. O RI é construído com o *dividend-yield* anualizado. Este método adiciona um incremento de 1/260 avos do *dividend-yield* ao preço da ação a cada dia, assumindo que o ano conta com 260 dias-úteis, excluídos os feriados onde os respectivos mercados estão fechados. O cálculo utiliza o dividendo bruto e ignora os impostos e custos de transação relativos ao reinvestimento na compra de novas ações (Datastream®). Portanto, o RI é calculado conforme equação 3:

$$RI_t = RI_{(t-1)}\ x\ \frac{PI_t}{PI_{(t-1)}}\ x\left(1\ +\ \frac{DY_t}{100}\ x\ \frac{1}{N}\right) \quad (3)$$

Em que

RI_t = *Return Index* no dia *t*

$RI_{(t-1)}$ = *Return Index* no dia anterior

PI_t = Preço da ação no dia *t*

$PI_{(t-1)}$= Preço da ação no dia anterior

DY_t = *Dividend-yield* (%) no dia *t*

N = número de dias-úteis no ano (assume-se como 260)

Seguindo os trabalhos seminais de Titman e Wessels (1988), Fama e French (1993) e Rajan e Zingales (1995) empregamos variáveis independentes da própria empresa para explicar os retornos e, em específico, a *short term market reaction*, mensurada pelo CAR, à uma SEO, como tamanho da empresa, representado pelo logaritmo natural dos ativos totais (*totalassets*), código SIC (*sic*), a representar o sector da indústria, total da dívida em relação ao capital próprio (*debtequity*), investimentos de capital em relação ao total de ativos da empresa (*capexassets*), *market-to-book* (*pricebook*), ações secundárias emitidas na SEO como proporção do total de

ações emitidas (*secshares*), logaritmo natural do montante levantado pela empresa não debitados os *fees* (*pramount*) e *return-on-equity* (*ROE*), como variável para a lucratividade do capital próprio da empresa. Utilizamos como variáveis de controle o ano da SEO (*year*) e o país de origem da empresa (*country*). Os dados coletados para as variáveis explicativas são anuais. As variáveis *totalassets, debtequity, capexassets, pricebook* e *ROE* foram defasadas em um período em relação ao ano da SEO ou da *debt issue* (*lag1*). Assim, se a SEO ocorreu, por exemplo, em agosto de 2016, utilizam-se nestas variáveis os dados relativos ao ano fiscal encerrado em 12.2015. Todas as variáveis explicativas foram submetidas ao procedimento de *winsorize* (*w*) a 1% com o objetivo de tratar valores extremos e agrupar possíveis *outliers* da amostra.

Como o objetivo principal desta investigação é avaliar a possível influência do CSPP nos CAR, derivadas dos eventos *equity issues e debt issue*, emprega-se nos modelos a variável *dummy CSPP*, a qual assume valor de 1, para SEOs e *debt issues* realizadas após 10.03.2016, data de anúncio da política pelo BCE (*after*) e 0 para SEOs e *debt issues* que ocorreram entre 01.01.2012 e 09.03.2016 (*before*).

Estima-se de início, por intermédio de regressão univariada prevista no modelo da equação (4), como as variações em *short term abnormal return* em relação aos dois eventos aqui investigados, *SEO* e *debt issue*, representadas pelo CAR calculado conforme o *market model*, podem ser explicadas pelos períodos *before* e *after* à política monetária CSPP:

$$CAR_{i,t} = \alpha + \beta_1 \, CSPP + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

Em que

$CAR_{i,t}$ = *cumulative abnormal return* na *event window* de 5 dias (*CAR5d*) ou 3 dias (*CAR3d*) ao redor da *SEO filing date* e *event window* de 5 dias (*CAR5d*) ao redor da *Debt issue date*, calculado pelo *market model* e com *1% winsorised*;

CSPP = variável *dummy* que assume valores de 1 para as SEO e *debt issue* realizadas após 10.03.2016 e 0, em caso contrário.

Para estimar como as demais variáveis independentes em conjunto influenciam a *short term abnormal return* do mercado ao anúncio de uma SEO realizam-se análises multivariadas de acordo com o modelo da equação (5):

$$CAR_{i,t} = \alpha + \beta_1\, CSPP + \beta_2\, totalassets + \beta_3\, pramount + \beta_4\, debtequity + \beta_5\, roe + \beta_6\, capexassets + \beta_7\, pricebook + \beta_8\, secshares + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

Em que

$CAR_{i,t}$ = *cumulative abnormal return* na *event window* de 5 (*CAR5d*) ou 3 dias (*CAR3d*) ao redor da *SEO filing date*, calculado pelo *market model* e com *1% winsorised*;

totalassets = logaritmo natural (*ln*) do total dos ativos da empresa que realiza a SEO, defasado em um período em relação à *event date* e *1 % winsorised.*

pramount = logaritmo natural (*ln*) do total do montante levantado pela empresa no evento SEO e *1% winsorised*.

debtequity = total da dívida da empresa em relação ao capital próprio, defasado em um período em relação à data do evento SEO e *1% winsorised*.

CSPP = variável *dummy* que assume valores de 1 para as SEO realizadas após 10.03.2016 e 0, em caso contrário.

roe = *return-on-equity* da empresa que realiza a SEO, defasado em 1 período em relação à *SEO filing date* e *1% winsorised.*

capexassets = investimentos em *capital expenditure* como proporção (%) do total de ativos da empresa (*total assets*), defasado em 1 período em relação à *SEO filing date* e *1% winsorised.*

pricebook = racio que representa o preço de mercado da ação em relação ao valor contábil, defasado em 1 período e *1% winsorised.*

secshares = percentual de ações secundárias emitidas na SEO em relação ao total de ações da emissão.

O modelo foi testado com efeitos fixos para a indústria (*industry fixed effects*). Para tanto, consideram-se apenas os dois primeiros dígitos do código SIC e cria-se a variável explicativa *tsic2d*. Também são realizados testes com *industry fixed effects*, que utilizam uma *dummy* para o país da empresa emissora (*country*).

Para tornarmos comparáveis as diversas empresas que integram os grupos *before* e *after*, representados pela dummy *CSPP*, realiza-se a técnica de *propensity score-matching (psmatch)*

e transformam-se os dois grupos os mais semelhantes possíveis (*comparables*), a minimizar o viés de seleção e mitigar os efeitos de *sample selection*.

Repetimos estes mesmos modelos das equações (4) e (5) com as SEOs realizadas em mesmo período no Reino Unido (UK SEO) e nos Estados Unidos (USA SEO), e analisamos comparativamente os resultados obtidos com aqueles extraídos da zona do euro, região de origem da política monetária CSPP.

Em sequência, para investigarmos a H3, testamos, com propósitos comparativos, a reação do *equity market*, representada pelo CAR, ao evento *debt issue.* Assim, ampliamos o escopo da investigação pois, como o CSPP é um programa de expansão monetária destinado à compra de *corporate debt*, torna-se primaz esclarecer também como as *debt issues* estão a impactar o *equity market* e a reação dos *equity holders*, pela análise do CAR das ações das empresas que recorrem a este tipo de emissão, antes e após o início do anúncio do programa. Assim, calculamos o CAR das ações na mesma *event windows* de 5 dias ao redor do evento, no caso a *debt issue date*, extraída também da base SDC Platinum®, com o *market model* de MacKinlay (1997). Para esta análise utiliza-se o modelo da equação n. (6):

$$CAR_{i,t} = \alpha + \beta_1\, CSPP + \beta_2 totalassets + \beta_3\, pramount + \beta_4\, debtequity + \beta_5\, roe + \beta_6\, capexassets + \beta_7\, pricebook + \beta_8\, rating + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

Neste modelo 6 acrescentam-se os *credit rating* das *bonds issue.* Testam-se os modelos com os *credit ratings* fornecidos pelas agências de risco Moody´s e Standard & Poors, as quais fornecem uma classificação de crédito para cada emissão de instrumento de dívida. Os dados foram coletados na base SDC Platinum®, a partir do *ISIN code* de cada *bond issue*. O acréscimo desta variável ao modelo investigativo justifica-se dado que o principal critério a eleger um *corporate bond* para aquisição pelo Eurosystem é o seu *rating* fornecido pelas principais agências. Boneva e Linton (2017) documentam que as variáveis determinantes para uma *bond issue* são o tamanho da empresa, a lucratividade, a alavancagem, o preço das ações e a política monetária.

Neste sentido, coletamos uma amostra relativa às empresas que realizaram ao menos uma *bond issue* no período estudado. A base total de empresas da zona do euro que emitiram *corporate debt* no período entre 01.01.2012 e 01.11.2018 é de 1.296, sendo 826 emissões para o período *before* (de 01.01.2012 a 09.03.2016) e 470 para o período *after* (de 10.03.2016 a 01.11.2018). As restrições e filtros aplicados à amostra de *bonds issues* obedecem aos mesmos critérios determinados para *equity issues*, ou seja, foram incluídas apenas as *bonds issues* cujo

montante seja igual ou superior a € 4 milhões, excluídas as empresas financeiras com *SIC codes* entre 6000 e 6999, cujos *bonds* não se encontram elegíveis para a compra pelo CSPP e as empresas da administração pública, com *SIC codes* entre 9100 e 9999, cujos *bonds* são objeto de aquisição pelo PSPP. Como nas *equity issues*, optou-se por conservar no estudo as empresas com *SIC codes* entre 4900 e 4949, as chamadas *utilities*, pois a restrição à aquisição de *corporate bonds* pelo CSPP encontra-se apenas entre as empresas financeiras da zona do euro.

6. Estatísticas descritivas e testes de robustez

Neste capítulo apresentam-se as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas, bem como os diversos testes de robustez realizados, os quais amparam as discussões e conclusões acerca dos resultados desta investigação.

O capítulo divide-se da seguinte forma: em uma primeira etapa realizam-se as estatísticas descritivas e testes de robustez individuais e análises comparativas entre as amostras de SEO provenientes da zona do euro, UK e USA. Na análise comparativa entre as três regiões, com foco principal em *short term market reaction* ao evento SEO, representada pela variável dependente *CAR5d,* utilizamos a metodologia *difference-in-differences* (*diff-in-diffs*) para levantar o impacto do *before* e *after* ao início do CSPP na reação do mercado à uma nova SEO na zona do euro, quando comparada a UK e USA. Na sequência testam-se as variáveis presentes no modelo da equação (6) para se investigar a *short term market reaction* ao evento *debt issues*, apenas na zona do euro, a qual recebe as influências diretas da política monetária CSPP.

6.1. Estatísticas descritivas, testes de robustez ao *SEO event*

A investigação e análise da reação do *equity market* ao *SEO event* sob a égide do CSPP é o tema principal desta investigação e com ela iniciamos as estatísticas descritivas. Nas tabelas 1 e 2 encontram-se os resultados obtidos em estatísticas descritivas e os respectivos coeficientes de correlação entre as variáveis dependentes e explicativas utilizadas no modelo (5), relativas ao evento *SEO* na zona do euro.

Tabela 1
Estatísticas descritivas empresas que realizaram SEO na zona do euro
Esta tabela mostra os resultados das estatísticas descritivas para os CARs relativos ao evento SEO e as demais variáveis explicativas utilizadas na amostra coletada entre os países da zona do euro, no período

compreendido entre 01.01.2012 e 01.11.2018. O CAR foi calculado utilizando-se o *market model* ao redor da *SEO filing date*, com uma *estimation window* de -255 e -25 *trading days* antes da *SEO filing date*, a partir do *Return Index (RI),* fornecido pela Datastream®. A variável *debtequity* está expressa como um percentual do *total debt* sobre o *total equity;* A variável *capexassets* está expressa como um percentual de *capital expenditure* em face de *total assets.* As variáveis *tassets*, *roe*, *capexassets* e *pricetobook* foram fornecidas pela Datastream® e foram deasadas em um período (*lag1*). As variáveis *pramount* e *secondary shares* foram fornecidas pela SDC Platinum®. Todas as variáveis passaram por *winsorisação* a *0.01*, tratando-se assim, possíveis *outliers*.

Variable	*Obs*	*Mean*	*p50*	*Min*	*Max*	*Std. Dev.*
CAR5d	*1,141*	*-.021759*	*-.02454*	*-.3030583*	*.3815517*	*.095962*
CAR3d	*1,141*	*-.019587*	*-.020059*	*-.2452663*	*.2657897*	*.0778621*
totalassets	*1,127*	*12.68093*	*12.54947*	*8.143808*	*18.24831*	*2.391119*
pramount	*1,144*	*3.809136*	*3.688352*	*1.445742*	*7.676974*	*1.624172*
debtequity	*1,119*	*99.73205*	*58.78*	*-1194.05*	*1636.78*	*290.6597*
roe	*1,034*	*-25.91542*	*2.18*	*-553.57*	*131.34*	*89.65447*
capexassets	*1,076*	*5.322268*	*3.09*	*0*	*43.07*	*9.084906*
pricebook	*998*	*3.094078*	*1.975*	*-27.99*	*41.36*	*40.17899*
secshares	*1,144*	*.2955763*	*0*	*0*	*1*	*.451568*

Elaborado pelo autor

Tabela 2
Matriz de correlação
Esta tabela mostra os resultados dos coeficientes de correlação entre as variáveis que compõem o modelo da equação (5).

	CAR5d	*CAR3d*	*totalassets*	*pramount*	*debtequity*	*roe*	*capexassets*	*pricebook*	*secshares*
CAR5d	*1.000*								
CAR3d	*-0.0051*	*1.000*							
totalassets	*0.0001*	*0.0155*	*1.000*						
pramount	*-0.0061*	*0.0335*	*0.8051*	*1.000*					
debtequity	*0.0259*	*-0.0181*	*0.1234*	*-0.0060*	*1.000*				
roe	*-0.0362*	*0.0417*	*0.3877*	*0.2855*	*0.0728*	*1.000*			
capexassets	*-0.0879*	*-0.0287*	*0.0718*	*0.0042*	*-0.0113*	*0.0440*	*1.000*		
pricebook	*-0.0059*	*-0.0121*	*-0.2294*	*-0.1067*	*0.4461*	*-0.1327*	*-0.0127*	*1.000*	
secshares	*-0.0639*	*0.0069*	*0.5385*	*0.5772*	*-0.0196*	*0.2633*	*0.0037*	*-0.0726*	*1.000*

Elaborado pelo autor

O teste de correlação aponta apenas uma correlação alta e positiva entre *totalassets* e *pramount* (0.8051), a sugerir que na amostra de SEOs da zona do euro, realizadas no período de 01.01.2012 a 01.11.2018, empresas maiores realizam as maiores *equity issues*, resultado em sintonia ao estudo de Asness *et al* (2016), os quais concluem pela existência de *size effect* e *size premium*, a beneficiar as empresas maiores.

Em sequência, com o objetivo de investigar as diferenças entre as duas subamostras *before* e *after* realizamos o *t test* de diferenças de médias entre as variáveis da equação (5) onde

consideramos a divisão entre *before* (0) e *after* (1), como proposta pela variável *dummy* CSPP. Nos *t tests* as diferenças (*diff*) de médias são calculadas como *mean (0) – mean (1),* ou seja, média *before* – média *after.* A hipótese nula (H0) é *diff = 0* e a hipótese alternativa (H1) é *diff ≠ 0* e os resultados encontram-se na tabela 3.

Tabela 3
***T tests before x after* SEO zona do euro**

Esta tabela mostra os resultados do *t test with equal variances* de diferenças (*diff*) de média (*before minus after*) realizados entre as variáveis do modelo (5). A hipótese nula (H0) é *diff = 0* e a hipótese alternativa (H1) é *diff ≠ 0*. Pode-se refutar H0 a 1% de significância nas variáveis *CAR5d*, *CAR3d*, *totalassets* e *roe.*

Variable	*Group*		*Diff = mean (0) – mean (1)*	*t test*	*Combined observations*
	Mean before (0)	*Mean after (1)*			
CAR5d	*-.0125061*	*-.0343646*	*.0218584*	*3.8242****	*1,141*
CAR3d	*-.0129942*	*-.0273492*	*.014355*	*3.1153****	*1,141*
totalassets	*12.83889*	*12.46569*	*.3732057*	*2.6135****	*1,127*
pramount	*3.859495*	*3.74022*	*.1192752*	*1.2271*	*1,144*
debtequity	*110.5852*	*84.74547*	*25.83972*	*1.4685*	*1,119*
pricebook	*2.855697*	*3.435951*	*-.5802539*	*-1.2618*	*998*
roe	*-19.58132*	*-34.56863*	*14.9873*	*2.6632****	*1,034*
capexassets	*5.673263*	*4.846849*	*.8264143*	*1.8839**	*1,076*
secshares	*.291542*	*.3010973*	*-.0095553*	*-0.3534*	*1,144*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor

Observam-se diferenças significantes nas variáveis dependentes *CAR5d* e *CAR3d* nos períodos *before* e *after*. Após o início do CSPP, as ações de empresas que realizam uma SEO propiciam um CAR inferior se comparado ao CAR do período anterior ao início da política monetária, em março de 2016 (*-3.4364 %* vs *– 1.25061 %; t test: 3.8242**** na *event window* de 5 dias e *– 2.73492 %* vs *– 1.29942 %; t test: 3.1153**** na *event window* de 3 dias). Pode-se auferir que, após o início do CSPP, o *equity market* no *short term*, está a reagir de forma mais negativa a uma SEO, a sugerir que os investidores, mesmo com os *corporate bonds yields* em suas mínimas históricas, estão a demandar maiores retornos esperados no *equity*, em vista dos maiores riscos futuros.

Na sequência foi aplicado às variáveis do modelo (5) o teste *Wilcoxon rank-sum*, também conhecido como *Mann-Whitney test* para duas amostras independentes. Dividimos a amostra completa de SEOs da zona do euro nas duas sub-amostras *before* e *after*, consoante proposto pela variável *dummy CSPP*. O teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* (WMW) é um teste univariado e não-paramétrico em que não se assume a distribuição normal, uma alternativa ao *t test* quando não conhecemos a verdadeira distribuição dos resultados. *In casu*, a hipótese nula (H0) é a igualdade nas medianas entre as sub-amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Na tabela 4 descrevem-se os resultados:

Tabela 4
Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis SEO zona do euro
Nesta tabela encontram-se os resultados dos testes *Wilcoxon-Mann-Whitney* realizados entre as variáveis nos dois grupos da amostra de SEOs extraídas da zona do euro. A hipótese nula (H0) é a igualdade entre as medianas nas amostras *CSPP before* (0) e *CSPP after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Os números fora dos parênteses em *before* e *after* indicam o *rank sum* e os números entre parênteses indicam os valores esperados (*expected*).

Variable	*CSPP*		*z test*	*Prob > |z|*	*Combined observations*
	0	*1*			
CAR5d	*393487.5 (375718)*	*258023.5 (275793)*	*3.231****	*0.0012*	*1,141*
CAR3d	*367956.5 (352307)*	*283554.5 (299204)*	*2.821****	*0.0048*	*1,141*
totalassets	*380223 (366600)*	*255405 (269028)*	*2.523***	*0.0116*	*1,141*
pramount	*384046.5 (378422)*	*270893.5 (276517)*	*1.019*	*0.3082*	*1,144*
debtequity	*374296.5 (363440)*	*252343.5 (263200)*	*2.035***	*0.0418*	*1,119*
pricebook	*269446.5 (293706)*	*229054.5 (204795)*	*-5.415****	*0.000*	*998*
roe	*322443.5 (308947.5)*	*212651.5 (226147.5)*	*2.845****	*0.0044*	*1,034*
capexassets	*345226 (333331.5)*	*234200 (246094.5)*	*2.361***	*0.0182*	*1,076*
secshares	*376775.5 (378422.5)*	*278164.5 (276517.5)*	*-0.371*	*0.7107*	*1,144*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os testes de *Wilcoxon-Mann-Whitney* vêm a apresentar nas variáveis dependentes *CAR5d* e *CAR3d* resultados os quais confirmam as diferenças de distribuição entre os períodos em análise *before* e *after*, isto é, as amostras possuem medianas diferentes. Estes resultados assemelham-se aos dos *t tests* descritos na tabela 3, onde as médias entre estas variáveis também possuem diferenças estatisticamente significantes.

No intuito de aprofundarmos a investigação realizamos *placebos tests* com amostras semelhantes de SEO realizadas no UK e USA. Nas amostras de UK SEO e USA SEO adotaram-se as mesmas divisões entre *before* (de 01.01.2012 a 09.03.2016) e *after* (de 10.03.2016 a 01.11.2018) estudada na zona do euro e representada também pela variável *dummy CSPP*. Realizamos os testes comparativos com UK SEO e USA SEO apenas com a variável dependente *CAR5d*. O primeiro dos testes comparativos foi realizado com a amostra UK SEOs. Os resultados das estatísticas descritivas e testes de robustez encontram-se nas tabelas 5 e 6 a seguir:

Tabela 5
Estatísticas descritivas das UK SEO

A tabela mostra os resultados das estatísticas descritivas para os CARs relativos ao evento SEO e as demais variáveis explicativas utilizadas na amostra coletada entre as empresas do Reino Unido (UK), no período compreendido entre 01.01.2012 e 01.11.2018. O CAR foi calculado utilizando-se o *market model* ao redor da *SEO filing date*, com uma *estimation window* de -255 e -25 *trading days* antes da *SEO filing date*, a partir do *Return Index (RI)*, fornecido pela Datastream®. A variável *debtequity* está expressa como um percentual do total do *debt* sobre o total do *equity;* A variável *capexassets* está expressa como um percentual de *capital expenditure* em face de *total assets.* As variáveis *tassets, roe, capexassets* e *pricetobook* foram fornecidas pela Datastream®. As variáveis *pramount* e *secondary shares* foram fornecidas pela SDC Platinum®. Todas as variáveis passaram por *winsorisação* a *0.01*, tratando-se assim, possíveis *outliers*.

Variable	*Obs*	*Mean*	*p50*	*Min*	*Max*	*Std. Dev.*
CAR5d	*1,047*	*-.0151601*	*-.0172465*	*-.4214796*	*.6538159*	*.139788*
totalassets	*1,030*	*11.34717*	*11.21837*	*7.198184*	*16.13956*	*1.974049*
pramount	*1,047*	*3.222375*	*2.950159*	*1.431985*	*6.863803*	*1.330514*
debtequity	*994*	*42.977*	*11.88*	*-307.04*	*689.16*	*111.0562*
roe	*968*	*-19.44552*	*-1.94*	*-385.88*	*106.41*	*66.66235*
capexassets	*981*	*6.412559*	*2.94*	*0*	*60.61*	*9.988297*
pricebook	*780*	*7.810513*	*1.995*	*-6.23*	*196.92*	*25.63397*
secshares	*1,047*	*.1913754*	*0*	*0*	*1*	*.3904118*

Elaborado pelo autor.

Tabela 6
***T tests before x after* nas UK SEO**

Esta tabela mostra os resultados do *t test* de diferenças (*diff*) de média (*before minus after*) realizados entre as variáveis do modelo (4), aplicadas às UK SEOs. O período *before* vai de 01.01.2012 a 09.03.2016 e o período *after* compreende as SEOs realizadas entre 10.03.2016 e 01.11.2018. A hipótese nula (H0) é *diff = 0* e a hipótese alternativa (H1) é *diff ≠ 0.* Pode-se refutar H0 a 1% de significância nas variáveis *CAR5d, CAR3d, totalassets* e *roe.*

Variable	*Group*		*Diff = mean (0) – mean (1)*	*t test*	*Combined observations*
	Mean before (0)	*Mean after (1)*			
CAR5d	*-.0135914*	*-.0173845*	*.0037931*	*0.4322*	*1,047*
totalassets	*11.39563*	*11.2782*	*.1174284*	*0.9398*	*1,030*

pramount	*3.276183*	*3.146075*	*.1301085*	*1.5593*	*1,047*
debtequity	*40.09836*	*47.43521*	*-7.336844*	*-1.0170*	*994*
pricebook	*7.029218*	*9.102041*	*-2.072823*	*-1.0946*	*780*
roe	*-16.08044*	*-24.18341*	*8.102966*	*1.8660**	*968*
capexassets	*6.487028*	*6.308411*	*.1786172*	*0.2760*	*981*
secshares	*.167308*	*.2255033*	*-.0581953*	*-2.3806***	*1,144*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor

Em uma análise comparativa dos resultados dos *t tests* realizados, observa-se que não há diferença estatística significante entre períodos *before* e *after* em *CAR5d* nas UK SEO, ao contrário do que ocorre na zona do euro (tabela 3). As demais variáveis explicativas, quando testadas entre as empresas que realizaram uma *equity issue* no UK, também não apresentam diferenças estatisticamente significantes entre *before* (de 01.01.2012 a 09.03.2016) e *after* (de 10.03.2016 a 01.11.2018), diferenças estas que aparecem nos testes realizados na zona do euro nas variáveis *CAR5d, totalassets* e *roe,* todas a 1 %.

A análise comparativa dos testes entre as SEOs da zona do euro e UK apontam para existência de diferenças no *CAR5d*. Enquanto na zona do euro, sob a influência do CSPP, a *short term market reation* a uma SEO ficou mais negativa (*-3.4364 %* vs *– 1.25061 %; t test: 3.8242****), nas UK SEO , com uma política de compra de *corporate bonds* semelhante porém com impacto bem menor (CBPS), esta diferença é quase imperceptível e sem significância estatística (*- 1.73845 % vs - 1.35914 %; t test: 0.4322*).

Aplica-se também o teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* para duas amostras independentes. Dividimos a amostra completa de UK SEOs em duas sub-amostras *before* e *after*. A hipótese nula (H0) a ser testada é a igualdade nas distribuições entre as sub-amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Na tabela 7 expõem-se os resultados obtidos:

Tabela 7
Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis UK SEO

Nesta tabela encontram-se os resultados dos testes *Wilcoxon-Mann-Whitney* realizados entre as variáveis nos dois grupos da amostra de UK SEO. *Período* na amostra UK SEO é o equivalente a *dummy CSPP* na zona do euro. A hipótese nula (H0) é a igualdade nas distribuições entre as amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Os números fora dos parênteses em *before* e *after* indicam o *rank sum* e os números entre parênteses indicam os valores esperados (*expected*).

Variable	*Período*	*z test*	*Prob > |z|*

	before (0)	*after (1)*			*Combined observations*
CAR5d	*321459 (321736)*	*227169 (226892)*	*-0.057*	*0.9542*	*1,047*
totalassets	*316220.5 (311877.5)*	*214744.5 (219087.5)*	*0.924*	*0.3555*	*1,030*
pramount	*327364.5 (321736)*	*221263.5 (226892)*	*1.168*	*0.2428*	*1,047*
debtequity	*290962.5 (300490)*	*203552.5 (194025)*	*-2.175***	*0.0296*	*994*
pricebook	*180146 (189783)*	*124444 (114807)*	*-3.160****	*0.0016*	*780*
roe	*278193 (274227)*	*190803 (194769)*	*0.925*	*0.3548*	*968*
capexassets	*283927 (280852)*	*197744 (200819)*	*0.703*	*0.4822*	*981*
secshares	*314426 (321736)*	*234202 (226892)*	*-2.184***	*0.0290*	*1,047*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os testes de *Wilcoxon-Mann-Whitney* vêm a apresentar na variável dependente *CAR5d* resultados que não permitem refutar a H0 de igualdade entre as medianas dos dois períodos (*before* e *after*). Assim, as distribuições do *CAR5d* nas UK SEO nos períodos em análise são estatisticamente iguais em suas medianas. Estes resultados assemelham-se aos dos *t tests* descritos na tabela 6, onde as médias entre *before* e *after* também não possuem diferenças estatisticamente significantes.

Realizamos o próximo *placebo test* com as USA SEO, as quais ocorreram no mesmo período do estudo (01.01.2012 a 01.11.2018). Os resultados das estatísticas descritivas e testes de robustez para os dados norte-americanos encontram-se nas tabelas 8 a 11:

Tabela 8
Estatísticas descritivas das USA SEO

A tabela mostra os resultados das estatísticas descritivas para os CARs relativos ao evento SEO e as demais variáveis explicativas utilizadas na amostra coletada entre as empresas dos Estados Unidos (USA), no período compreendido entre 01.01.2012 e 01.11.2018. O CAR foi calculado utilizando-se o *market model* ao redor da *SEO filing date*, com uma *estimation window* de -255 e -25 *trading days* antes da *SEO filing date*, a partir do *Return Index (RI)*, fornecido pela Datastream®. A variável *debtequity* está expressa como um percentual do total do *debt* sobre o total do *equity;* A variável *capexassets* está expressa como um percentual de *capital expenditure* em face de *total assets.* As variáveis *tassets*, *roe*, *capexassets* e *pricetobook* foram fornecidas pela Datastream®. As variáveis *pramount* e *secondary shares* foram fornecidas pela SDC Platinum®. Todas as variáveis passaram por *winsorisação* a *0.01*, tratando-se assim, possíveis *outliers*.

Variable	*Obs*	*Mean*	*p50*	*Min*	*Max*	*Std. Dev.*
CAR5d	*2,142*	*-.0268284*	*-.0298658*	*-.3965663*	*.5823495*	*.1249976*
totalassets	*2,119*	*12.6903*	*12.55721*	*0*	*19.05693*	*2.081755*
pramount	*2,142*	*4.512084*	*4.629375*	*1.703657*	*7.328109*	*1.355347*

debtequity	*2,095*	*46.42029*	*25.44*	*-2332.26*	*1916.09*	*395.6244*
roe	*1,803*	*-77.18072*	*-11.16*	*-1763.21*	*105.8*	*237.4022*
capexassets	*2,075*	*9.742612*	*2.92*	*0*	*138.91*	*21.55524*
pricebook	*1,514*	*2.732972*	*2.535*	*-103.94*	*63.73*	*16.70477*
secshares	*2,142*	*.280166*	*0*	*0*	*1*	*.4386606*

Elaborado pelo autor.

Tabela 9
***T tests before x after* nas USA SEO**

Esta tabela mostra os resultados do *t test* de diferenças (*diff*) de média (*before minus after*) realizados entre as variáveis do modelo (4), aplicadas às USA SEOs. O período *before* vai de 01.01.2012 a 09.03.2016 e o período *after* compreende as SEOs realizadas entre 10.03.2016 e 01.11.2018. A hipótese nula (H0) é *diff = 0* e a hipótese alternativa (H1) é *diff ≠ 0.* Pode-se refutar H0 a 1% de significância nas variáveis *CAR5d, CAR3d, totalassets* e *roe*.

Variable	*Group*		*Diff = mean(0) – mean (1)*	*t test*	*Combined observations*
	Mean before (0)	*Mean after (1)*			
CAR5d	*-.0205749*	*-.0363337*	*.0157588*	*2.8594****	*2,142*
totalassets	*12.83716*	*12.49033*	*.3468254*	*3.8753****	*2,119*
pramount	*4.610188*	*4.362964*	*.247224*	*4.1458****	*2,142*
debtequity	*55.63634*	*31.97502*	*23.66132*	*1.3351*	*2,095*
pricebook	*2.88*	*2.547265*	*.3327354*	*0.3848*	*1,514*
roe	*-59.60046*	*-103.0213*	*43.42084*	*3.8266****	*1,803*
capexassets	*12.14348*	*6.075505*	*6.067979*	*6.3293****	*2,075*
secshares	*.2931856*	*.2603762*	*.0328093*	*1.6943*	*2,142*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os resultados dos *t tests* realizados nas USA SEO, mostram uma diferença de médias estatisticamente significante (1%) nos períodos *before* e *after* na variável *CAR5d*. Contudo, ao contrário da zona do euro, o período *after* nos Estados Unidos (após 10.03.2016) é caracterizado pelo encerramento dos programas QE por parte do Fed e a normalização das taxas de juros, conforme percebemos no gráfico 2. Assim, à medida que a política monetária volta a se normalizar nos Estados Unidos, a partir do fim de 2015 (portanto, maior parte em período *after*), os investidores em *equity* passam a demandar maiores retornos futuros nas SEO, consubstanciados por *CAR5d*, em média, inferiores em relação ao período quando estavam em vigor os chamados QE 1, 2 e 3 (período *before* da amostra), em virtude dos maiores riscos decorrentes do fim da política monetária expansionista e da própria alta nos *treasury bonds*

yields. Situação antagônica ocorre na zona do euro, onde os *CAR5d* e *CAR3d* estão na média maiores, após o início da política monetária expansiva do CSPP, quando comparados ao período anterior.

As demais variáveis explicativas, *totalassets*, *pramount*, *roe*, *capexassets*, quando testadas entre as empresas da amostra USA SEO também apresentam diferenças estatisticamente significantes entre *before* (de 01.01.2012 a 09.03.2016) e *after* (de 10.03.2016 a 01.11.2018), todas a 1 %, a confirmar as diferenças entre o período de vigência dos programas QE nos Estados Unidos, simultâneo ao período *before* na zona do euro e o período pós-QE, este simultâneo ao período *after* na *eurozone*.

Realizamos também o teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* para duas amostras independentes entre as USA SEOs, comparando os resultados aos números da zona do euro. Dividimos a amostra completa em duas sub-amostras *before* e *after*, respeitada a divisão proposta pela variável *dummy CSPP*, na amostra original relativa à zona do euro. A hipótese nula (H0) a ser testada é a igualdade nas distribuições entre as sub-amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Na tabela 10 expõem-se os resultados obtidos:

Tabela 10
Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis USA SEO
Nesta tabela encontram-se os resultados dos testes *Wilcoxon-Mann-Whitney* realizados entre as variáveis nos dois grupos da amostra de USA SEO. *Período* na amostra USA SEO é o equivalente a *dummy CSPP* na zona do euro. A hipótese nula (H0) é a igualdade nas distribuições entre as amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Os números fora dos parênteses em *before* e *after* indicam o *rank sum* e os números entre parênteses indicam os valores esperados (*expected*).

Variable	*Período*		*z test*	*Prob > |z|*	*Combined observations*
	before (0)	*after (1)*			
CAR5d	*1453577 (1384378)*	*841576 (910775)*	*4.941****	*0.000*	*2,142*
totalassets	*1411130 (1355740)*	*835010 (890400)*	*4.020****	*0.0001*	*2,119*
pramount	*1445038.5 (1384378)*	*850114.5 (910775)*	*4.332****	*0.000*	*2,142*
debtequity	*1337319 (1340392)*	*858241 (855168)*	*-0.229*	*0.8191*	*2,095*
pricebook	*614240 (640087.5)*	*532615 (506767.5)*	*-3.060****	*0.0022*	*1,514*
roe	*1048488 (967846)*	*577818 (658460)*	*7.431****	*0.000*	*1,803*
capexassets	*1387752.5 (1301652)*	*766097.5 (852198)*	*6.452****	*0.000*	*2,075*
secshares	*1409200.5 (1384378)*	*885952.5 (910775)*	*2.184***	*0.0289*	*2,142*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os resultados alcançados nos testes de *Wilcoxon-Mann-Whitney* permitem refutar H0 de igualdade entre as medianas dos dois períodos (*before* e *after*) na variável dependente *CAR5d*, resultados muito semelhantes aqueles conseguidos nos *t tests* (tabela 9) e nos testes WMW realizados nas amostras da zona do euro (tabela 4). Assim, as distribuições do *CAR5d* nas USA SEOs nos dois períodos em análise são estatisticamente diferentes em suas medianas.

Na tabela 11 apresentamos um resumo dos *t tests* e *WMW* entre zona do euro, UK e USA:

Tabela 11
Análise comparativa dos *t tests* e WMW
Esta tabela mostra o resumo comparativo entre os *t tests*, os testes *Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW)* realizados nas amostras *before* e *after* da zona do euro, UK e USA.

Painel 1 – T tests

Variables	*Zona do euro*			*UK*			*USA*		
	Before (0)	*After (1)*	*t test*	*Before (0)*	*After (1)*	*t test*	*Before (0)*	*After (1)*	*t test*
CAR5d	*-.012506*	*-.034364*	*3.8242****	*-.013591*	*-.017384*	*0.4322*	*-.020574*	*-.036334*	*2.8594****
CAR3d	*-.012994*	*-.027349*	*3.1153****	-	-	-	-	-	-
totalassets	*12.83889*	*12.46569*	*2.6135****	*11.39563*	*11.2782*	*0.9398*	*12.83716*	*12.49033*	*3.8753****
pramount	*3.859495*	*3.74022*	*1.2271*	*3.276183*	*3.146075*	*1.5593*	*4.610188*	*4.362964*	*4.1458****
debtequity	*110.5852*	*84.74547*	*1.4685*	*40.09836*	*47.43521*	*-1.0170*	*55.63634*	*31.97502*	*1.3351*
pricebook	*2.855697*	*3.435951*	*-1.2618*	*7.029218*	*9.102041*	*-1.0946*	*2.88*	*2.547265*	*0.3848*
roe	*-19.5813*	*-34.5686*	*2.6632****	*-16.0804*	*-24.1834*	*1.8660**	*-59.6004*	*-103.021*	*3.8266****
capexassets	*5.673263*	*4.846849*	*1.8839**	*6.487028*	*6.308411*	*0.2760*	*12.14348*	*6.075505*	*6.3293****
secshares	*.291542*	*.3010973*	*-0.3534*	*.167308*	*.2255033*	*-2.3806***	*.2931856*	*.2603762*	*1.6943*

Painel B – Testes WMW

Variables	*Zona do euro*			*UK*			*USA*		
	Before (0)	*After (1)*	*z test (WMW)*	*Before (0)*	*After (1)*	*z test (WMW)*	*Before (0)*	*After (1)*	*z test (WMW)*
CAR5d	*393487.5 (375718)*	*258023.5 (275793)*	*3.231****	*321459 (321736)*	*227169 (226892)*	*-0.057*	*1453577 (1384378)*	*841576 (910775)*	*4.941****
CAR3d	*367956.5 (352307)*	*283554.5 (299204)*	*2.821****	-	-	-	-	-	-
totalassets	*380223 (366600)*	*255405 (269028)*	*2.523***	*316220.5 (311877.5)*	*214744.5 (219087.5)*	*0.924*	*1411130 (1355740)*	*835010 (890400)*	*4.020****
pramount	*384046.5 (378422)*	*270893.5 (276517)*	*1.019*	*327364.5 (321736)*	*221263.5 (226892)*	*1.168*	*1445038.5 (1384378)*	*850114.5 (910775)*	*4.332****

debtequity	*374296.5*	*252343.5*	*2.035***	*290962.5*	*203552.5*	*-2.175***	*1337319*	*858241*	*-0.229*
	(363440)	*(263200)*		*(300490)*	*(194025)*		*(1340392)*	*(855168)*	
pricebook	*269446.5*	*229054.5*	*-5.415****	*180146*	*124444*	*-3.160****	*614240*	*532615*	*-3.060****
	(293706)	*(204795)*		*(189783)*	*(114807)*		*(640087.5)*	*(506767.5)*	
roe	*322443.5*	*212651.5*	*2.845****	*278193*	*190803*	*0.925*	*1048488*	*577818*	*7.431****
	(308947.5)	*(226147.5)*		*(274227)*	*(194769)*		*(967846)*	*(658460)*	
capexassets	*345226*	*234200*	*2.361***	*283927*	*197744*	*0.703*	*1387752.5*	*766097.5*	*6.452****
	(333331.5)	*(246094.5)*		*(280852)*	*(200819)*		*(1301652)*	*(852198)*	
secshares	*376775.5*	*278164.5*	*-0.371*	*314426*	*234202*	*-2.184***	*1409200.5*	*885952.5*	*2.184****
	(378422.5)	*(276517.5)*		*(321736)*	*(226892)*		*(1384378)*	*(910775)*	

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Em sequência, promovemos a análise comparativa dos resultados dos três grupos pela metodologia *Differences-in-differences* (*Diff-in-diff*), para avaliarmos o impacto da política CSPP no *short term abnormal return* representado pelo *CAR5d*. O grupo de tratamento (*treatment group*) e objeto de estudo nesta tese é a amostra da zona do euro, que sofreu os efeitos do CSPP. Os grupos de controle (*control group*), os quais não foram afetados em primeira instância pela política CSPP, são as amostras UK SEO e USA SEO. O uso da técnica permite isolar os efeitos do CSPP no *CAR5d* da zona do euro, comparando-o aos dois grupos de controle. Os resultados encontram-se nas tabelas 12 e 13.

Tabela 12
Resultados estimados por *diff-in-diffs* UK SEO x Eurozone SEO
Esta tabela apresenta a análise comparativa das amostras entre *treatment group* (*Eurozone SEO*) e *control group* (*UK SEO*). A metodologia utilizada foi *diff-in-diffs* das médias dos *CAR5d before* e *after*. Na regressão, a variável dependente é *CAR5d*, a variável *dummy* CSPP representa os períodos *before* (0) e *after* (1) e *Eurozone* é uma variável *dummy* para SEO realizadas na zona do euro (1) ou UK (0).

Control group (UK SEO) x Treatment group (Eurozone SEO)					
	CAR5d	***Std. Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. obs***
Before					
Control (UK SEO)	*-.0135914*				*614*
Treated (Eurozone SEO)	*-.0125061*				*658*
Diff (T-C)	*.0010853*	*0.007*	*0.16*	*0.871*	*1272*
After					
Control (UK SEO)	*-.0173845*				*433*
Treated (Eurozone SEO)	*-.0343646*				*483*
Diff (T-C)	*-.0169801*	*0.008*	*-2.16***	*0.031*	*916*
Diff-in-Diffs	***-0.0180653***	***0.010***	***-1.75****	***0.080***	***2188***
CAR5d	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95% Conf. Interval***

CSPP	*-.0037931*	*.0074525*	*-0.51*	*0.611*	*-.0184078*	*.0108215*
Eurozone	*.0010852*	*.0066635*	*0.16*	*0.871*	*-.0119822*	*.0141526*
Diff-in-diffs	*-.0180653*	*.0103039*	*-1.75**	*0.080*	*-.0382718*	*.0021412*
cons	*-.0135914*	*.0047926*	*-2.84****	*0.005*	*-.0229899*	*-.0041929*
R-Squared = 0.0052						

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Tabela 13
Resultados estimados por *diff-in-diffs* USA SEO x Eurozone SEO
Esta tabela apresenta a análise comparativa das amostras entre *treatment group* (*Eurozone SEO*) e *control group* (*USA SEO*). A metodologia utilizada foi *diff-in-diffs* das médias dos *CAR5d before* e *after*. Na regressão, a variável dependente é *CAR5d*, a variável dummy *CSPP* representa os períodos *before* (0) e *after* (1) e *Eurozone* é uma variável *dummy* para SEO realizadas na zona do euro (1) ou USA (0).

Control group (USA SEO) x Treatment group (Eurozone SEO)						
	CAR5d	***Std. Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. obs***	
Before						
Control (USA SEO)	*-.0205749*				*1292*	
Treated (Eurozone SEO)	*-.0125061*				*658*	
Diff (T-C)	*0.008069*	*0.006*	*1.46*	*0.145*	*1950*	
After						
Control (USA SEO)	*-.0363337*				*850*	
Treated (Eurozone SEO)	*-.0343646*				*483*	
Diff (T-C)	*-.0019691*	*0.007*	*0.30*	*0.765*	*1333*	
Diff-in-Diffs	***-.006099***	***0.009***	***-0.71***	***0.478***	***3283***	
CAR5d	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95% Conf. Interval***	
CSPP	*-.0157588*	*.0050978*	*-3.09****	*0.002*	*-.0257541*	*-.0057636*
Eurozone	*.0080687*	*.0055283*	*1.46*	*0.145*	*-.0027705*	*.018908*
Diff-in-diffs	*-.006099*	*.008592*	*-0.71*	*0.478*	*-.0229459*	*.0107467*
cons	*-.0205749*	*.0032113*	*-6.41****	*0.000*	*-.0268713*	*-.0142784*
R-squared = 0.0064						

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Observa-se nos resultados que o *CAR5d* médio de uma SEO da zona do euro decresceu em cerca de *-1.80653% (t test: -1.75*)* após o início da política monetária CSPP, se comparado ao *control group* UK, e *-0.60996%*, se comparado ao *control group* USA. O resultado da análise comparativa das diferenças entre zona do euro e UK revelam-se significativos a 10%, o que não ocorre quando fazemos o *diff-in-diff* entre zona do euro e USA.

6.2. Estatísticas descritivas, testes de robustez ao *debt issue event*

Nesta tese de Doutoramento realizamos os testes para investigar a reação do *equity market* ao evento *debt issue*. Como o CSPP é uma política monetária baseada em compra de *corporate debt*, a emissão de dívida pelas empresas, neste período histórico de *low yields*, deve impactar o *abnormal return* do *equity*, dado que a redução no custo médio de capital, a princípio, estimula o investimento das empresas e os futuros fluxos de dividendos serão descontados a taxas menores. A variável dependente a medir a *short term market reaction* é o *CAR5d* calculado pelo *market model* definido em MacKinlay (1997) com uma *estimation window* de -255 e -25 *trading days* antes da *event date*, que é a *debt issue date*, fornecida pela base de dados Datastream®. As variáveis explicativas seguem o modelo da equação (6). Os resultados das estatísticas descritivas relativas ao *debt issue event* encontram-se na tabela 14 e dos testes de correlação entre as variáveis na tabela 15:

Tabela 14
Estatísticas descritivas das empresas que realizaram uma *debt issue* na zona do euro

Esta tabela mostra os resultados das estatísticas descritivas para os CARs relativos ao evento *debt issue* e as demais variáveis explicativas utilizadas na amostra coletada entre os países da zona do euro, no período compreendido entre 01.01.2012 e 01.11.2018. O CAR foi calculado utilizando-se o *market model* ao redor da *debt issue date*, com uma *estimation window* de -255 e -25 *trading days* antes da própria *debt issue date*, a partir do *Return Index (RI)*, fornecido pela Datastream®. A variável *debtequity* está expressa como um percentual do total do *debt* sobre o total do *equity;* A variável *capexassets* está expressa como um percentual de *capital expenditure* em face de *total assets.* As variáveis *tassets, roe, capexassets* e *pricetobook* foram fornecidas pela Datastream®. A variável *pramount* e *ratings Moody´s e Standard&Poor´s* foram fornecidas pela SDC Platinum®. Todas as variáveis, exceto os *credit ratings*, passaram por *winsorisação* a *0.01*, tratando-se assim, possíveis *outliers*.

Variable	*Obs*	*Mean*	*p50*	*Min*	*Max*	*Std. Dev.*
CAR5d	*1,296*	*.0012273*	*-.0011249*	*-.0932133*	*.1068532*	*.0355135*
totalassets	*1,294*	*17.19175*	*17.58365*	*12.27329*	*19.4503*	*1.725613*
pramount	*1,296*	*5.919853*	*6.242686*	*2.930553*	*7.600903*	*1.068973*
debtequity	*1,294*	*152.9241*	*130.35*	*-127.34*	*882.51*	*133.8812*
roe	*1,274*	*10.88298*	*12.2*	*-31.86*	*41.93*	*10.96037*
capexassets	*1,285*	*4.674335*	*3.86*	*.24*	*20.7*	*3.285571*
pricebook	*1,289*	*1.786292*	*1.44*	*-1.9*	*7.91*	*1.252612*
Moodys	*1,296*	*9.893519*	*12*	*1*	*16*	*5.913227*
S&Poors	*1,294*	*9.570325*	*12*	*1*	*16*	*5.754927*

Elaborado pelo autor.

Tabela 15
Matriz de correlação

Esta tabela mostra os resultados dos coeficientes de correlação entre as variáveis que compõem o modelo da equação (6) para *debt issue* nas empresas da zona do euro:

	CAR5d	*totalassets*	*pramount*	*debtequity*	*roe*	*capexassets*	*pricebook*	*Moodys*	*S&Poors*
CAR5d	*1.000*								
totalassets	*0.0933*	*1.000*							
pramount	*-0.0085*	*0.3463*	*1.000*						
debtequity	*0.0607*	*0.1135*	*0.0094*	*1.000*					
roe	*0.0341*	*0.0564*	*-0.0115*	*0.0590*	*1.000*				
capexassets	*-0.0089*	*-0.1339*	*-0.0049*	*0.0412*	*0.0597*	*1.000*			
pricebook	*-0.0244*	*-0.2884*	*0.0518*	*0.2314*	*0.4044*	*0.1622*	*1.000*		
Moodys	*-0.0814*	*-0.5734*	*-0.1835*	*0.0216*	*-0.1207*	*0.0633*	*0.1177*	*1.000*	
S&Poors	*-0.0939*	*-0.5209*	*-0.2350*	*0.0232*	*-0.1151*	*0.0652*	*0.1113*	*0.7357*	*1.000*

Elaborado pelo autor.

A matriz de correlação entre as variáveis que compõem o estudo de *debt issue event*, aponta apenas correlações altas e negativas entre *totalassets* e as variáveis de *ratings Moodys e S&Poors*, a sugerir que na amostra de *debt issues*, realizadas no período de 01.01.2012 a 01.11.2018, empresas maiores (> *total assets*), possuem os melhores *credit ratings*, em sintonia aos conceitos de *size effect* e *size premium* (Asness *et al*, 2016).

Em sequência, com o objetivo de investigar as diferenças entre as duas subamostras *before* e *after* no *debt issue event*, realizamos o *t test* de diferenças de médias entre as variáveis do modelo (6) a considerar a divisão entre *before* (0) e *after* (1), como proposta pela variável *dummy* CSPP. Nos *t tests*, as diferenças (*diff*) de médias são calculadas como *mean (0) – mean (1)*, ou seja, média *before* – média *after*. A hipótese nula (H0) é *diff = 0* e a hipótese alternativa (H1) é *diff ≠ 0* e os resultados encontram-se na tabela 16.

Tabela 16
***T tests before x after* em *debt issue* da zona do euro**
Esta tabela mostra os resultados do *t test* de diferenças (*diff*) de média (*before minus after*) realizados entre as variáveis do modelo (5). A hipótese nula (H0) é *diff = 0* e a hipótese alternativa (H1) é *diff ≠ 0.* Pode-se refutar H0 a 1% de significância estatística nas variáveis *pramount* e *pricebook* e 5% nas variáveis *CAR5d, totalassets.*

Variable	*Group*		*Diff = mean(0) – mean (1)*	*t test*	*Combined observations*
	Mean before (0)	*Mean after (1)*			
CAR5d	*-.000296*	*.0039043*	*-.0042003*	*-2.0496***	*1,296*
totalassets	*17.11577*	*17.32539*	*-.2096187*	*-2.1033***	*1,294*
pramount	*5.843431*	*6.054161*	*-.2107302*	*-3.4260****	*1,296*
debtequity	*155.478*	*148.4317*	*7.046328*	*0.9100*	*1,294*

pricebook	*1.703192*	*1.933548*	*-.2303566*	*-3.1819****	*1,289*
roe	*10.79099*	*11.04632*	*-.2553242*	*-0.3990*	*1,274*
capexassets	*4.725237*	*4.583658*	*.1415789*	*0.7411*	*1,285*
Moodys	*10.1368*	*9.465957*	*.6708464*	*1.9657**	*1,296*
S&Poors	*9.861818*	*9.057569*	*.8042489*	*2.4211***	*1,294*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Observam-se diferenças significantes a 5% na variável dependente *CAR5d* nos períodos *before* e *after*. Após o início do CSPP, as ações de empresas que realizam uma *debt issue* propiciam um CAR mais positivo se comparado ao CAR do período anterior ao início da política monetária, em março de 2016 (*0.39043 %* vs *– 0.0296 %; t test: -2.0496*** na *event window* de 5 dias).

Comparam-se estes resultados ao *CAR5d* derivado das SEOs (tabela 3) e percebem-se as diferenças. Enquanto uma SEO realizada após o início do CSPP faz o *CAR5d* ser mais negativo, uma *debt issue* realizada pelas empresas da *Eurozone*, também neste mesmo período, o faz ser mais positivo. Assim, pode-se auferir que o *equity market*, no *short term*, está a reagir de forma mais positiva a uma *bond issue*, após o início do CSPP, a sugerir que os *yields* dos *corporate bonds* em suas mínimas históricas estão a favorecer as *debt issues* pelas empresas da zona do euro, se comparada às *equities issues*. Os custos mais baixos na emissão de *debt*, gerados após o início do CSPP, podem se traduzir em mais investimentos e melhores lucros para estas empresas no futuro, possível razão pela qual os *equity holders* reagem de forma mais positiva a uma *debt issue*, conforme sugerem os resultados. As futuras investigações, que tomarão posto a partir das próximas fases do CSPP e dos demais programas APP, poderão elucidar esta questão.

Os resultados dos *t tests* para as variáveis que representam os *credit rating* das *debt issues*, *Moodys* e *S&Poors*, apontam diferenças significativas a 10% e 5%, respectivamente, a sugerir que, após o início do CSPP (*after*), os *credit ratings* das novas *debt issues* são, em média, superiores aos das emissões que ocorreram no período *before*. Assim, pode-se auferir que, após o CSPP, houve um aumento nas emissões de divida corporativa com melhores classificações de crédito, entre as empresas não-financeiras da zona do euro, um efeito direto da política monetária, destinada a comprar *high investment bonds*, a criar condições de mercado propícias a um crescimento nas *debt issues*.

Verificamos também as variáveis do modelo (6) com o teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* para duas amostras independentes. Dividimos a amostra completa de *bonds issues* em duas sub-amostras *before* e *after*. A hipótese nula (H0) a ser testada no teste WMW é a igualdade nas distribuições entre as sub-amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Na tabela 17 há a síntese dos resultados obtidos:

Tabela 17
Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* nas variáveis *debt issue* na zona do euro
Nesta tabela encontram-se os resultados dos testes *Wilcoxon-Mann-Whitney* realizados entre as variáveis nos dois grupos da amostra de *bonds issues* na zona do euro, no período completo de 01.01.2012 a 01.11.2018. Os períodos *before* e *after* são divididos de acordo com a *dummy CSPP*. A hipótese nula (H0) é a igualdade nas distribuições entre as amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Os números fora dos parênteses em *before* e *after* indicam o *rank sum* e os números entre parênteses indicam os valores esperados (*expected*).

Variable	*CSPP*		*z test*	*Prob > |z|*	*Combined observations*
	before (0)	*after (1)*			
CAR5d	*520638.5 (535661)*	*319817.5 (304795)*	*-2.319***	*0.0204*	*1,296*
totalassets	*517459.5 (534187)*	*320405.5 (303677)*	*-2.589****	*0.0096*	*1,294*
pramount	*514678 (535661)*	*325778 (304795)*	*-3.239****	*0.0012*	*1,296*
debtequity	*534493 (534187.5)*	*303372 (303677.5)*	*0.047*	*0.9623*	*1,294*
pricebook	*509892 (531480)*	*321513 (299925)*	*-3.364****	*0.0008*	*1,289*
roe	*519553 (519562.5)*	*292622 (292612.5)*	*-0.002*	*0.9988*	*1,274*
capexassets	*543068.5 (529189)*	*283186.5 (297066)*	*2.174***	*0.0297*	*1,285*
Moodys	*548678 (535661)*	*291778 (304795)*	*2.053***	*0.0401*	*1,296*
S&Poors	*547509.5 (534187.5)*	*290355.5 (303677.5)*	*2.089***	*0.0367*	*1,294*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Na amostra de *debt issues* na zona do euro, os testes de *Wilcoxon-Mann-Whitney* vêm a apresentar, na variável dependente *CAR5d*, resultados que permitem refutar a hipótese nula de igualdade entre as medianas dos dois períodos (*before x after*) a 5%. Assim, as distribuições do *CAR5d* nas *bonds issues* realizadas na zona do euro, nos períodos em análise, são estatisticamente diferentes nas medianas para *before* e *after* em *CAR5d, totalassets, pramount, pricebook* e *capexassets.*

6.3 Empresas que emitem *equity* vs. empresas que emitem *debt*, análise comparativa na zona do euro após o CSPP.

Para ampliarmos o alcance investigativo desta tese, promovemos neste subcapítulo uma análise comparativa entre as empresas que realizam uma *equity issue* com as empresas que optam pela *debt issue* na zona do euro, antes e depois do início do CSPP. No melhor dos nossos conhecimentos não foi encontrada durante a revisão de literatura que ampara esta Tese de Doutoramento uma análise semelhante, o que a confere um grau de ineditismo. Isto posto, neste período de taxas de juros excepcionalmente baixas, torna-se necessário investigar se existem significantes diferenças entre estes dois grupos de empresas, a utilizar como parâmetro as variáveis presentes nos modelos (5) e (6). Na tabela 18 expomos os primeiros resultados obtidos nesta análise comparativa.

Tabela 18
***T tests* SEO x *debt issue* nas empresas da zona do euro**
Esta tabela mostra os resultados do *t test* de diferenças (*diff*) de média entre os dois grupos, empresas que realizaram uma *debt issue* (*Debt*) e empresas que realizaram uma SEO neste mesmo período (*Equity*), entre 01.01.2012 e 01.11.2018. A hipótese nula (H0) é *diff = 0* e a hipótese alternativa (H1) é *diff ≠ 0.* Com base nos resultados elencados pode-se refutar H0 em todas as variáveis testadas, a 1% de significância estatística.

Variable	*Group*		*Diff = mean(0) – mean (1)*	*t test*	*Combined observations*
	Debt (0)	*Equity (1)*			
CAR5d	*.0012273*	*-.0217591*	*.0229864*	*8.0221****	*2,437*
totalassets	*17.19175*	*12.68093*	*4.510815*	*53.9152****	*2,421*
pramount	*5.919853*	*3.809136*	*2.110717*	*38.3181****	*2,440*
debtequity	*152.9241*	*99.73205*	*53.19208*	*5.8992****	*2,413*
pricebook	*1.786292*	*3.094078*	*-1.307786*	*-6.4411****	*2,287*
roe	*10.88298*	*-25.91542*	*36.7984*	*14.5178****	*2,308*
capexassets	*4.674335*	*5.322268*	*-.647933*	*-2.9124****	*2,361*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os testes de diferenças de média promovidos entre os dois grupos, empresas que emitem *debt* e empresas que emitem *equity*, todas da zona do euro, mostram significativas diferenças, refutando-se assim qualquer hipótese de igualdade entre as médias nas variáveis avaliadas em ambos os grupos. A considerar de início a reação do mercado às emissões propriamente ditas, empresas que emitem *debt* experimentam uma reação mais positiva em suas ações se

comparadas às empresas que emitem *equity* (*CAR5d: 0.12273 %* vs *-2.17591 %*; *t test*: *8.0221****). Este é um resultado esperado, visto que inúmeros estudos comprovam a reação negativa do mercado a uma SEO e, portanto, os números sugerem que tal fato também ocorre entre as empresas não-financeiras na *eurozone*, no período após 01.01.2012. Quando comparamos o *totalassets* dos dois grupos, os resultados indicam que as empresas que emitem *debt* são, na média, maiores que as empresas que emitem *equity* (*17.19175 vs 12.68093; t test 53.9152****). Este resultado vem de encontro aos estudos de Titman e Wessels (1988) e Rajan e Zingales (1995) os quais concluem que, entre os fatores determinantes da estrutura de capital de uma empresa e suas relações com a alavancagem, o tamanho da empresa pode ser uma *proxy* para a inversa probabilidade de *default.* Assim, empresas com maior quantidade de ativos demonstram menor probabilidade de apresentarem dificuldades financeiras e veem na emissão de *debt*, condições mais favoráveis, se comparadas às empresas menores. Os dados empíricos sugerem que isto também está a ocorrer entre as empresas da zona do euro, no período considerado após 01.01.2012.

Quanto ao montante principal levantado por ocasião da emissão de *debt* ou *equity*, representado pela variável *pramount*, os dados indicam que o *debt group* consegue captar mais recursos no mercado (*5.919853 vs 3.809136; t test: 38.3181****). Os resultados sugerem a confirmação dos números obtidos em *totalassets*, em que empresas maiores, dada a menor probabilidade de *default*, conseguem ter acesso a mais recursos nos mercados via *debt issue*. Segundo Titman e Wessels (1988) e Rajan e Zingales (1995), o mercado associa empresas maiores a menores riscos corporativos (melhores *credit ratings*), traduzidos por menores probabilidades de *default*, a favorecer assim, uma *debt issue*.

A análise comparativa da alavancagem das empresas, representada pela variável *debtequity* está a apontar um resultado semelhante. Empresas maiores, com menor probabilidade de *default*, captam mais recursos por intermédio de *debt issues* e, portanto, são mais alavancadas *(>debtequity*). Neste período de uma *window of opportunity* caracterizada por *corporate yields* historicamente baixos (Grosse-Rueshkamp *et al*, 2018; Galema & Lugo, 2018), as empresas maiores emitem *bonds* no intuito de reduzir o custo médio ponderado de seu capital e, portanto, se alavancam mais. O conjunto dos resultados desta análise comparativa sugere que empresas menores, as quais não encontram condições tão favoráveis nos *debt markets*, quando comparadas às condições ofertadas às empresas maiores, continuam a se financiar no *equity market* via SEO.

Os resultados da variável *pricebook* sugerem que as empresas cujo preço das ações no mercado (*price*) esteja muito alto em relação ao seu valor contábil (*book*) optam a uma *equity issue* para aproveitar o *momentum*, conforme preconiza, em sua essência, a *market timing theory*. Os números obtidos na análise comparativa entre os grupos *Debt* e *Equity* apontam que as empresas cuja racio *price-to-book* esteja alta, preferencialmente financiam-se por *equity issues*, dado que os custos de emissão de *equity* estão menores. Este também é um resultado esperado para as amostras e encontra respaldo em Rajan e Zingales (1995), os quais concluem que empresas com alto *price-to-book* tem custos de *financial distress* maiores e, portanto, recorrem à novas *equity issues* no intuito de se desalavancarem.

No que tange à análise comparativa da lucratividade dos dois grupos de empresas (*debt* vs *equity*) da zona do euro, representada pela variável *roe*, os resultados sugerem que as empresas mais lucrativas em relação ao seu capital próprio (> *return-on-equity*) recorrem a um financiamento via *debt issue*. A diferença entre os dois grupos revelou-se notável, pois as empresas que recorrem a uma *equity issue*, na média, não geram retorno positivo sobre o patrimônio líquido, se comparadas ao grupo das empresas que realizam uma *debt issue* (*roe: -25.91542 vs 10.88298,* respectivamente). Estes resultados empíricos, os quais apontam que as empresas mais lucrativas da zona do euro têm maior alavancagem, em certo sentido, contrariam Rajan e Zingales (1995), os quais concluem pela relação negativa entre alavancagem e lucratividade da empresa e Frank e Goyal (2008), cujos argumentos afirmam que empresas mais lucrativas, em geral, são menos alavancadas. De fato, consoante a *pecking order theory*, empresas mais lucrativas financiam-se, em primeiro plano, com suas reservas de lucros acumulados em exercícios anteriores e, somente após esgotada esta fonte, recorrem à uma *debt issue*. Este argumento encontra respaldo em Strebulaev *et al* (2016), os quais documentam que empresas mais lucrativas preferem acumular caixa e evitar emissões. Contudo, pode-se auferir que as empresas com melhores retornos ao acionista recorrem à uma *debt issue*, pois tem maior capacidade de se endividar, sem que o endividamento extra comprometa a lucratividade futura. Conforme a *signalling theory* e na presença de assimetria de informações, uma empresa pode preferir um financiamento por *debt issue* quando os gestores detêm informações privilegiadas acerca da lucratividade futura e não desejam partilhar estes prováveis lucros dos próximos exercícios com novos acionistas. Assim, o mercado avalia a sinalização dos gestores por uma *debt issue* como positiva e o preço das ações tende a subir. Em sintonia a este argumento, Frank e Goyal (2008) afirmam que uma boa performance da empresa é eventualmente seguida por uma *debt issue*.

Os números relativos aos investimentos das empresas no período imediatamente anterior à emissão de *debt* ou *equity*, em relação ao total de ativos, representados pela variável *capexassets*, apontam que as empresas a recorrer à uma *equity issue*, na média, investem mais em *capital expenditure* (*capex*) em relação aos seus ativos totais, se comparadas às empresas que optam por uma *debt issue*. Os resultados obtidos vêm de encontro às expectativas, pois, as empresas que realizam uma *debt issue* são consideravelmente maiores (>*totalassets*) o que gera uma racio *capexassets* menor. Quando consideramos a variável *pricebook* como uma *proxy* para oportunidades de crescimento (Frank e Goyal, 2008), os resultados corroboram que empresas com maior *price-to-book*, como aquelas que realizam uma *equity issue*, devem investir mais e, portanto, apresentar maior *capital expenditure* (*capex*) em relação ao seu *total assets* (*capexassets*).

Realizamos também o teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* para duas amostras independentes entre o *Debt group* e o *Equity group*. A hipótese nula (H0) a ser testada é a igualdade nas distribuições entre as amostras *Debt* (0) e *Equity* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Na tabela 19 expõem-se os resultados obtidos:

Tabela 19
Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* na análise comparativa *SEO x debt issue*
Nesta tabela encontram-se os resultados dos testes *Wilcoxon-Mann-Whitney* realizados entre as variáveis nos grupos *Debt* e *Equity*, no período entre 01.01.2012 e 01.11.2018. A hipótese nula (H0) é a igualdade nas distribuições entre as amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Os números fora dos parênteses em *Debt* e *Equity* indicam o *rank sum* e os números entre parênteses indicam os valores esperados (*expected*).

Variable	*Group*		*z test*	*Prob > |z|*	*Combined observations*
	Debt (0)	*Equity (1)*			
CAR5d	*1783810 (1579824)*	*1186893 (1390879)*	*11.769****	*0.000*	*2,437*
totalassets	*2192442.5 (1567034)*	*739388.5 (1364797)*	*36.454****	*0.000*	*2,421*
pramount	*2098032.5 (1581768)*	*879987.5 (1396252)*	*29.728****	*0.000*	*2,440*
debtequity	*1834370.5 (1561858)*	*1078120.5 (1350633)*	*15.967****	*0.000*	*2,413*
pricebook	*1348788 (1474616)*	*1267540 (1141712)*	*-8.034****	*0.000*	*2,287*
roe	*1718437 (1470833)*	*946149 (1193753)*	*15.552****	*0.000*	*2,308*
capexassets	*1627925.5 (1517585)*	*1160415.5 (1270756)*	*6.689****	*0.000*	*2,361*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os resultados alcançados nos testes de *Wilcoxon-Mann-Whitney* permitem rejeitar H0 de igualdade entre as medianas dos dois grupos de empresas, as que realizaram uma *debt issue* e as que optaram pela *equity issue*, conclusões muito semelhantes àquelas conseguidas nos *t tests* de diferenças de média (tabela 18). Assim, as distribuições de todas as variáveis entre os dois grupos em análise são estatisticamente diferentes em suas medianas.

Na sequência, no intuito de investigar os dados para responder H2, testam-se as diferenças de médias (*diff*) entre os dois grupos *Debt (0)* e *Equity (1)* apenas no período específico *after*, após o início do CSPP, entre 10.03.2016 e 01.11.2018. Os resultados encontram-se na tabela 20:

Tabela 20
T tests* SEO x *debt issue* nas empresas da zona do euro, período *after
Esta tabela mostra os resultados do *t test* de diferenças (*diff*) de média entre os dois grupos, empresas que realizaram uma *debt issue* (*Debt*) e empresas que realizaram uma SEO (*Equity*), no período entre 10.03.2016 e 01.11.2018. A hipótese nula (H0) é $diff = 0$ e a hipótese alternativa (H1) é $diff \neq 0$. Com base nos resultados elencados pode-se refutar H0 nas variáveis testadas, *CAR5d*, *totalassets*, *pramount*, *debtequity*, *pricebook* e *roe* a 1% de significância estatística.

Variable	*Group*		*Diff = mean(0) – mean (1)*	*t test*	*Combined observations*
	Debt (0)	*Equity (1)*			
CAR5d	*.0039043*	*-.0343646*	*.0382689*	*8.597****	*953*
totalassets	*17.32539*	*12.46569*	*4.859707*	*37.4015****	*946*
pramount	*6.054161*	*3.74022*	*2.313942*	*26.9564****	*953*
debtequity	*148.4317*	*84.74547*	*63.68622*	*4.5126****	*939*
pricebook	*1.933548*	*3.435951*	*-1.502403*	*-4.1913****	*875*
roe	*11.04632*	*-34.56863*	*45.61495*	*9.4176****	*896*
capexassets	*4.583658*	*4.846849*	*-.263191*	*-0.7522*	*919*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os testes de diferenças de média promovidos entre os dois grupos, empresas que emitem *debt* e empresas que emitem *equity*, após o início do CSPP, mostram também significativas diferenças, refutando-se assim qualquer hipótese de igualdade entre as médias nas variáveis. Os resultados permitem auferir que a reação do *equity market*, mensurada pelo *CAR5d*, é muito mais negativa a uma SEO do que a uma *bond issue* e as empresas que realizam uma SEO são em média menores em ativos (< *totalassets*), quando comparadas às que realizam uma *bond issue*. Os demais resultados alcançados em *pramount*, *debtequity*, *pricebook* e *roe*, para a

amostra coletada após o início do CSPP, harmonizam-se àqueles obtidos pela amostra que cobre a totalidade dos períodos *before + after* e permitem verificar que as diferenças entre estes dois grupos de empresas são estatisticamente significantes a 1%.

Comparam-se também as medianas dos dois grupos (*debt issue* e *equity issue*) no período específico após o início do CSPP, entre 10.03.2016 e 01.11.2018, com o teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* para duas amostras independentes. A hipótese nula (H0) testada é a igualdade nas distribuições entre as amostras *Debt* (0) e *Equity* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Na tabela 21 expõem-se os resultados obtidos:

Tabela 21
Teste *Wilcoxon-Mann-Whitney* na análise comparativa *SEO x debt issue*, período *after*
Nesta tabela encontram-se os resultados dos testes *Wilcoxon-Mann-Whitney* realizados entre as variáveis nos grupos *Debt* e *Equity*, no período entre 10.03.2016 e 01.11.2018. Utiliza-se *dummy equity* (0 para *debt issue* e 1 para *equity issue*). A hipótese nula (H0) é a igualdade nas distribuições entre as amostras *before* (0) e *after* (1) e a hipótese alternativa (H1) é a diferença entre ambas. Os números fora dos parênteses em *Debt* e *Equity* indicam o *rank sum* e os números entre parênteses indicam os valores esperados (*expected*).

Variable	*Group*		*z test*	*Prob > |z|*	*Combined observations*
	Debt (0)	*Equity (1)*			
CAR5d	*265827 (224190)*	*188754 (230391)*	*9.801****	*0.000*	*953*
totalassets	*322303 (222071.5)*	*125628 (225859.5)*	*23.855****	*0.000*	*946*
pramount	*310753 (224190)*	*143828 (230391)*	*20.376****	*0.000*	*953*
debtequity	*267883 (220430)*	*173447 (220900)*	*11.420****	*0.000*	*939*
pricebook	*174605 (203670)*	*208645 (179580)*	*-7.791****	*0.000*	*875*
roe	*249660 (205861.5)*	*152196 (195994.5)*	*11.311****	*0.000*	*896*
capexassets	*233608 (212520)*	*190672 (210220)*	*4.859****	*0.000*	*919*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os resultados do teste de *Wilcoxon-Mann-Whitney* presentes na tabela 21 permitem refutar a hipótese nula de igualdade entre todas as medianas dos dois grupos de empresas, as que realizaram uma *debt issue* e as que optaram pela *equity issue*, a partir do início do CSPP, em 10.03.2016. Estes números encontram-se em sintonia aqueles conseguidos nos *t tests* presentes na tabela 20. Assim, também no período após o início do CSPP, as medianas de todas as variáveis dos dois grupos em análise são estatisticamente diferentes.

Nesta análise comparativa entre *Debt group* e *Equity group* pela metodologia *Diff-in-diff*, avaliamos o impacto do CSPP no grupo de empresas que realizou uma *equity issue* após o

início desta política monetária. O grupo de tratamento (*treatment group*) e objeto de estudo nesta tese é a amostra composta de empresas que realizaram uma SEO a partir de 10.03.2016 sob os efeitos do CSPP. O grupo de controle (*control group*) são as empresas realizaram uma *debt issue*. As variáveis *dummies* utilizadas para calcular o *diff-in-diff* foram *CSPP* (0 para *before* e 1 para *after*) e *Equity* (0 para *control group - bond issue* e 1 para *treatment group - equity issue*). Os resultados encontram-se na tabela 22.

Tabela 22
Resultados estimados por *diff-in-diffs Debt vs Equity* em zona do euro
Esta tabela mostra a análise comparativa das amostras entre *treatment group* (*equity group*) e *control group* (*debt group*). A metodologia utilizada foi *diff-in-diff* das médias das variáveis utilizadas no estudo. Testa-se em período *before* e *after*, a variável *CAR5d.* Utilizam-se duas variáveis *dummies*, *CSPP* (0 para *before* e 1 para *after*) e *Equity* (0 para *control group* e 1 para *treatment group*).

Control group (Eurozone Debt issue) vs Treatment group (Eurozone Equity issue)						
	CAR5d	***Std.Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. Obs.***	
Before						
Control (Debt group)	*-.000296*				*826*	
Treated (Equity group)	*-.0125061*				*658*	
Diff (T-C)	*-.0122101*	*.004*	*-3.33****	*0.001*	*1484*	
After						
Control (Debt group)	*.0039043*				*470*	
Treated (Equity group)	*-.0343646*				*483*	
Diff (T-C)	*-.0382689*	*.005*	*8.41****	*0.000*	*953*	
Diff-in-diffs	*-.0260588*	*.006*	*4.46****	*0.000*	*2437*	
CAR5d	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95 % Conf. Interval***	
CSPP	*.0042003*	*.0040565*	*1.04*	*0.301*	*-.0037543*	*.0121549*
Equity	*-.0122102*	*.0036686*	*-3.33****	*0.001*	*-.0194041*	*-.0050162*
Diff-in-diffs	*-.0260588*	*.005844*	*-4.46****	*0.000*	*-.0375184*	*-.0145991*
cons	*-.000296*	*.0024429*	*-0.12*	*0.904*	*-.0050863*	*.0044944*
R-Squared = 0.0369						

*Inferencia estatística: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1.* Elaborado pelo autor.

Observa-se nos resultados encontrados pelo método *diff-in-diffs* que o impacto do CSPP no *CAR5d* médio à uma SEO da zona do euro foi um retorno negativo de - 2.60588 % comparado ao *control group Debt issue* e apresentam a mesma tendência negativa verificada nos testes *diff-in-diff* que utilizaram como *control groups* as UK SEO e USA SEO (tabelas 12 e 13). No objetivo de investigarmos se as diferenças entre *Equity issue group* e *Debt issue group*

estendem-se também às outras variáveis e não apenas a *CAR5d*, expandimos a metodologia *diff-in-diffs* com o intuito de testarmos as demais. Expomos os resultados na tabela 23.

Tabela 23
Resultados estimados por *diff-in-diffs Debt vs Equity* em zona do euro
Esta tabela mostra a análise comparativa das amostras entre *treatment group* (*equity issue group*) e *control group* (*debt issue group*). A metodologia utilizada foi *diff-in-diff* das médias das variáveis utilizadas no estudo. Testam-se em períodos *before* e *after*, as variáveis *totalassets, pramount, debtequity, pricebook, roe* e *capexassets.* Utilizam-se duas variáveis *dummies, CSPP* (0 para *before* e 1 para *after*) e *Equity* (0 para *control group* e 1 para *treatment group*).

Control group (Eurozone Debt issue) vs Treatment group (Eurozone Equity issue)						
Painel A – totalassets						
	totalassets	***Std.Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. Obs.***	
Before						
Control (Debt group)	*17.11577*				*825*	
Treated (Equity group)	*12.83889*				*650*	
Diff (T-C)	*-4.27688*	*.107*	*-39.80****	*0.000*	*1475*	
After						
Control (Debt group)	*17.32539*				*469*	
Treated (Equity group)	*12.46569*				*477*	
Diff (T-C)	*-4.8597*	*.133*	*-36.47****	*0.000*	*946*	
Diff-in-diffs	*-.582824*	*.171*	*-3.40****	*0.001*	*2421*	
totalassets	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95 % Conf. Interval***	
CSPP	*.2096194*	*.1184979*	*1.77**	*0.077*	*-.0227486*	*.4419875*
Equity	*-4.276882*	*.107465*	*-39.80****	*0.000*	*-4.48761*	*-4.06615*
Diff-in-diffs	*-.5828251*	*.171183*	*-3.40****	*0.001*	*-.918505*	*-.247145*
cons	*17.11577*	*.0713395*	*239.92****	*0.000*	*16.97588*	*17.25567*
R-Squared = 0.5481						
Painel B – pramount						
	pramount	***Std.Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. Obs.***	
Before						
Control (Debt group)	*5.843431*				*826*	
Treated (Equity group)	*3.859495*				*661*	
Diff (T-C)	*-1.983936*	*.071*	*-28.04****	*0.000*	*1487*	
After						
Control (Debt group)	*6.054161*				*470*	
Treated (Equity group)	*3.74022*				*483*	
Diff (T-C)	*-2.313941*	*.088*	*-26.34****	*0.000*	*953*	

Diff-in-diffs	*-.330005*	*.113*	*-2.93****	*0.003*	*2440*	
pramount	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95 % Conf. Interval***	
CSPP	*.2107302*	*.0783343*	*2.69****	*0.007*	*.0571215*	*.3643389*
Equity	*-1.983936*	*.0707543*	*-28.04****	*0.000*	*-2.12268*	*-1.845192*
Diff-in-diffs	*-.3300055*	*.1127952*	*-2.93****	*0.003*	*-.551198*	*-.1088211*
cons	*5.843431*	*.0471735*	*123.87****	*0.000*	*5.750927*	*5.935936*
R-Squared = 0.3783						
Painel C – debtequity						
	debtequity	***Std.Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. Obs.***	
Before						
Control (Debt group)	*155.478*				*825*	
Treated (Equity group)	*110.585*				*649*	
Diff (T-C)	*-44.893*	*11.584*	*-3.88****	*0.000*	*1474*	
After						
Control (Debt group)	*148.432*				*469*	
Treated (Equity group)	*84.745*				*470*	
Diff (T-C)	*-63.686*	*14.410*	*4.42****	*0.000*	*939*	
Diff-in-diffs	*-18.7934*	*18.48925*	*-1.02*	*0.310*	*2413*	
debtequity	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95 % Conf. Interval***	
CSPP	*-7.046328*	*12.76812*	*-0.55*	*0.581*	*-32.08396*	*17.99131*
Equity	*-44.89282*	*11.58438*	*-3.88****	*0.000*	*-67.6092*	*-22.17645*
Diff-in-diffs	*-18.7934*	*18.48925*	*-1.02*	*0.310*	*-55.04987*	*17.46308*
cons	*155.478*	*7.686812*	*20.23****	*0.000*	*140.4046*	*170.5515*
R-Squared = 0.0159						
Painel D – pricebook						
	pricebook	***Std.Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. Obs.***	
Before						
Control (Debt group)	*1.703*				*824*	
Treated (Equity group)	*2.856*				*588*	
Diff (T-C)	*1.153*	*0.260*	*4.44****	*0.000*	*1412*	
After						
Control (Debt group)	*1.934*				*465*	
Treated (Equity group)	*3.436*				*410*	
Diff (T-C)	*1.502*	*0.326*	*4.61****	*0.000*	*875*	
Diff-in-diffs	*.349898*	*.417*	*0.84*	*0.401*	*2287*	

pricebook	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95 % Conf. Interval***	
CSPP	*.2303566*	*.2791647*	*0.83*	*0.409*	*-.3170863*	*.777799*
Equity	*1.152506*	*.2598299*	*4.44****	*0.000*	*6429781*	*1.66203*
Diff-in-diffs	*.3498973*	*.4169324*	*0.84*	*0.401*	*-.4677087*	*1.167503*
cons	*1.703192*	*.167672*	*10.16****	*0.000*	*1.374386*	*2.031997*
R-Squared = 0.0196						

Painel E – roe

	roe	***Std.Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. Obs.***
Before					
Control (Debt group)	*10.791*				*815*
Treated (Equity group)	*-19.581*				*597*
Diff (T-C)	*-30.372*	*3.253*	*-9.34****	*0.000*	*1412*
After					
Control (Debt group)	*11.046*				*459*
Treated (Equity group)	*-34.569*				*437*
Diff (T-C)	*-45.615*	*4.035*	*11.30****	*0.000*	*896*
Diff-in-diffs	*-15.24263*	*5.183079*	*-2.94****	*0.003*	*2308*

roe	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95 % Conf. Interval***	
CSPP	*.2553242*	*3.523568*	*0.07*	*0.942*	*-6.654372*	*7.165021*
Equity	*-30.37232*	*3.252629*	*-9.34****	*0.000*	*-36.7507*	*-23.99393*
Diff-in-diffs	*-15.24263*	*5.183079*	*-2.94****	*0.003*	*-25.4066*	*-5.078641*
cons	*10.79099*	*2.11497*	*5.10****	*0.000*	*6.643549*	*14.93844*
R-Squared = 0.0899						

Painel F – capexassets

	capexassets	***Std.Err.***	***|t|***	***P>|t|***	***Numb. Obs.***
Before					
Control (Debt group)	*4.7252*				*823*
Treated (Equity group)	*5.6732*				*619*
Diff (T-C)	*0.94802*	*0.286*	*3.31****	*0.001*	*1442*
After					
Control (Debt group)	*4.5836*				*462*
Treated (Equity group)	*4.8468*				*457*
Diff (T-C)	*0.2632*	*0.355*	*0.74*	*0.458*	*919*
Diff-in-diffs	*-.684835*	*.456*	*-1.50*	*0.133*	*2361*

capexassets	***Coef***	***Std. Err.***	***t***	***P>|t|***	***95 % Conf. Interval***	

CSPP	*-.1415789*	*.3126869*	*-0.45*	*0.651*	*-.7547489*	*.4715911*
Equity	*.9480264*	*.286165*	*3.31****	*0.001*	*.3868652*	*1.509188*
Diff-in-diffs	*-.6848354*	*.4558689*	*-1.50*	*0.133*	*-1.578781*	*.2091102*
cons	*4.725237*	*.1874905*	*25.20****	*0.000*	*4.357574*	*5.0929*
R-Squared = 0.0063						

*Inferencia estatística? *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1*. Elaborado pelo autor

Observam-se aumentos nas diferenças entre os dois grupos, após o início do CSPP, em *totalassets, pramount,* ou seja, SEO realizadas a partir de 10.03.2016 foram conduzidas por empresas menores *(<total assets*) e levantaram montantes inferiores *(< pramount*) quando comparadas ao *control group* que realizou uma *bond issue*. Nas variáveis *debtequity* e *capexassets* não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, após o início do CSPP, em relação ao período anterior. Em *roe*, os resultados sugerem um aumento nas diferenças entre os dois grupos de empresas após o início do CSPP, quando as empresas que optam por uma *equity issue* reduzem ainda mais a sua lucratividade.

Destaca-se que um pequeno grupo de 35 empresas da zona do euro realizou, no período *after-CSPP,* ao menos uma SEO e uma *debt issue,* o que representa cerca de 7,25 % das SEO e 7,45 % das *debt issues* realizadas no período *after*. O número diminuto de empresas nesta situação não permite, no momento, um estudo mais aprofundado acerca desta condição de emissão simultânea de *equity* e *debt* em um ambiente de *corporate yields* reduzidos. Contudo, em virtude das próximas fases do CSPP a vigorarem a partir de janeiro de 2019, abre-se uma nova via de investigação para as próximas atualizações neste tema.

Para confirmar os resultados levantados, aplicamos o teste *propensity score-matching (psmatch)* entre os grupos *debt issues* (*control group*) e *equity issues* (*treatment group*) para o período integral de 01.01.2012 a 01.11.2018. No teste 1 utiliza-se como *outcome variable, CAR5d* e como *treatment dependent,* a variável *dummy equity issue* (0 para *debt issue* e 1 para *equity issue*) e como *treatment independent, totalassets* e *tsic2d.* No teste 2, utilizou-se como *outcome variable, CAR5d* e como *treatment dependent*, a variável *equity issue* para a emissão ou não de *equity* (0 para *debt issue* e 1 para *equity issue*) e como *treatment independent, totalassets, tsic2d e debtequity.* Os resultados encontram-se na tabela 24:

Tabela 24
Testes *psmatch* aplicados às amostras de SEO e *debt issue* em *Eurozone*

Esta tabela mostra os resultados dos testes *psmatch* realizados entre os dois grupos *debt issue* e *equity issue* para o período integral de 01.01.2012 a 01.11.2018. A técnica utilizada foi *treatment-effects estimations*, o estimador é o *propensity-score matching*, o *outcome model* é o *matching* e o *treatment model, logit.* A variável de

resultado (*outcome variable*) é *CAR5d* e a *treatment dependent variable* é a *dummy* que representa a emissão ou não de *equity* (0 para *debt issue* e 1 para *equity issue*). O teste (1) envolveu as *treatment independent variables totalassets* e *tsic2d*, com 2418 observações na amostra. O teste (2) foi aplicado nas *treatment independent variables totalassets, debtequity e tsic2d*, com 2410 observações na amostra completa.

CAR5d	*Coef*	*AI Robust Std. Err*	*z*	*P>|z|*	*[95 % Conf. Interval]*		*Number of obs.*	*Teste n.*
equity issue (1 vs 0)	*-.0150913*	*.0041418*	*-3.64****	*0.000*	*-.0232091*	*-.0069735*	*2,418*	*1*
equity issue (1 vs 0)	*-.0208119*	*.0080309*	*-2.59****	*0.010*	*-.0365522*	*-.0050717*	*2,410*	*2*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os resultados dos dois testes *psmatch* realizados entre os grupos *debt issue* (0) e *equity issue* (1) confirmam as diferenças na *outcome variable CAR5d* com nível de significância a 1 %, apuradas na tabela 22, a sugerir que, mesmo após mitigarmos os efeitos de *sample selection*, o *equity market* está a reagir de forma mais negativa a uma *equity issue* se comparada a uma *debt issue*.

7. Regressões univariadas e multivariadas

Neste capítulo testamos em regressões univariadas e multivariadas os modelos previstos nas equações (4), (5) e (6) para explicar as *short term market reactions* ao *SEO event* e ao *bond issue event*, representadas pelas variações em *CAR5d*. Na tabela 25 encontram-se os resultados obtidos para as regressões univariadas do modelo da equação (4) para as SEO das amostras zona do euro, UK e USA:

Tabela 25
Regressões univariadas para *SEO event* realizadas na *Eurozone, UK* e *USA*
Nesta tabela encontram-se os testes de regressão univariada com as variáveis *CAR5d (dependent variable)* e a variável *dummy CSPP (*0 para emissões *before* e 1 para emissões *after)* para o evento SEO. Empregou-se nas regressões *industry fixed effects* (*robust absorb tsic2d*), e regressões com *country dummy* (teste n. 2 - apenas para zona do euro). Os números entre parênteses são os resultados robustos dos *t tests* (*robust t-statistics*).

Variables	*Industry fixed effects (1)*			*Industry fixed effects with country dummy (2)*
	CAR5d			*CAR5d*
	Zona euro	*UK*	*USA*	*Zona euro*
CSPP	*-0.02142****	*-0.0046*	*-0.0165****	*-0.0182****
	(-3.51)	*(-0.52)*	*(-2.69)*	*(-2.94)*
constant	*-0.1269****	*-0.0132***	*-0.0203****	*0.0038*

	(-3.30)	*(-2.29)*	*(-7.17)*	*(0.18)*
Observations	*1,141*	*1,047*	*2,142*	*1,141*
R-squared	*0.082*	*0.034*	*0.031*	*0.112*

Significância estatística: <0.1; **< 0.05; ***< 0.01*. Elaborado pelo autor.

Os resultados obtidos nas regressões univariadas confirmam aqueles dos testes de robustez, realizados no capítulo 6. Para a zona do euro, a variável *dummy CSPP*, que assume valores de 0 para SEO realizadas entre 01.01.2012 e 09.03.2016 e 1 para SEO realizadas entre 10.03.2016 e 01.11.2018, é estatisticamente significante (1%) para explicar as variações em *CAR5d*, na regressão com *industry fixed effects* e na regressão de *industry fixed effects with country dummy*, a sugerir que a reação mais negativa do *CAR5d*, nas *equity issues* pós-CSPP, foi comum a todos os países da *eurozone* que compõem a amostra.

Os coeficientes negativos verificados na variável *CSPP* na amostra da zona do euro sugerem que o *CAR5d* das SEOs realizadas após o ínicio do programa CSPP (*CSPP 1*) são mais negativos, se comparados ao período anterior (*CSPP 0*), resultados também confirmados nos testes de robustez no capítulo 6. Na amostra para UK SEOs, *CSPP* não se mostra estatisticamente significante para explicar as variações em *CAR5d*. Na amostra de USA SEOs *CSPP* é significante a 1%, com coeficiente negativo (teste 1). Contudo, como os momentos de política monetária norte-americana encontram-se antagônicos em relação à zona do euro, os resultados sugerem que, após o encerramento dos seguidos programas QE nos Estados Unidos, a *short term market reaction* tornou-se mais negativa, conclusão oposta aquela extraída da amostra *eurozone,* onde a reação mais negativa do mercado proveio após o início do CSPP.

Na tabela 26 expõem-se os resultados das regressões multivariadas do modelo da equação (5) para as SEO das amostras da Zona do euro, UK e USA. Utiliza-se a variável *dummy CSPP* para caracterizar a emissão como *before* (01.01.2012 a 09.03.2016) ou *after* (10.03.2016 a 01.11.2018). Utilizam-se *industry fixed effects* (Hoechle *et al*, 2018) e variáveis *dummies* para país (*country*).

Tabela 26
Regressões multivariadas para *SEO event* em *Eurozone, UK* e *USA*
Nesta tabela encontram-se os testes de regressão multivariada com as variáveis *CAR5d (dependent variable), totalassets, pramount, debtequity, pricebook, roe* e *capexassets, secshares e a variável dummy CSPP (*0 para emissões *before* e 1 para emissões *after).* Empregou-se nas regressões *industry fixed effects* (teste n.1 - *robust absorb tsic2d*), e regressões com *country dummy* (teste n. 2 - apenas para zona do euro). Os números entre parênteses são os resultados robustos dos *t tests* (*robust t-statistics*).

Variables	*Industry fixed effects (1)*			*Industry fixed effects with country dummy (2)*
	CAR5d			*CAR5d*
	Zona euro	*UK*	*USA*	*Zona euro*
CSPP	*-0.022****	*-0.0101*	*-0.0170***	*-0.0189****
	(-3.12)	*(-0.85)*	*(-2.21)*	*(-2.67)*
totalassets	*0.0038*	*0.0047*	*-0.0059*	*0.0031*
	(1.28)	*(1.10)*	*(-1.26)*	*(1.05)*
pramount	*0.0019*	*0.0023*	*0.0177****	*0.0019*
	(0.54)	*(0.42)*	*(2.78)*	*(0.53)*
debtequity	*-0.0000*	*-0.0000*	*0.0000*	*-0.0000*
	(-0.42)	*(-0.14)*	*(0.08)*	*(-0.39)*
pricebook	*0.0002*	*-0.0000*	*-0.0001*	*0.0004*
	(0.26)	*(-0.06)*	*(-0.19)*	*(0.42)*
roe	*-0.0001*	*-0.0001*	*0.0000*	*-0.0001*
	(-1.38)	*(-0.99)*	*(0.07)*	*(-1.33)*
secshares	*-0.021****	*-0.026***	*0.0036*	*-0.0197***
	(-2.58)	*(-2.02)*	*(0.47)*	*(-2.37)*
constant	*-0.0581**	*-0.0754**	*-0.0227*	*-0.0398*
	(-1.89)	*(-1.68)*	*(-0.63)*	*(-1.08)*
Observations	*883*	*705*	*1,320*	*883*
R-squared	*0.117*	*0.055*	*0.06*	*0.149*

Significância estatística: <0.1; **< 0.05; ***< 0.01.* Elaborado pelo autor.

Os resultados das regressões multivariadas vêm a confirmar os resultados anteriormente alcançados nos testes de robustez. Para a zona do euro, a variável *dummy CSPP* é estatisticamente significante (1%) para explicar as variações em *CAR5d*, na regressão apenas com *industry fixed effects* e na regressão de *industry fixed effects with country dummy*. A significância estatística a 1 % para a variável *dummy CSPP* na presença das *country dummies* (teste 2) sugere que a reação mais negativa do *CAR5d* foi comum às SEOs realizadas entre os treze países que adotam a moeda única, cujas SEOs compõem a amostra.

O coeficiente negativo esperado na variável *CSPP* na amostra da zona do euro sugere que o *CAR5d* das SEOs realizadas após o ínicio do programa CSPP (*CSPP 1*) são mais negativos, se comparados ao período anterior (*CSPP 0*), resultados também confirmados nos testes de robustez no capítulo 6.

Na análise do *CAR5d* para as UK SEOs não há significância estatística para a variável *CSPP*. O CBPS, plano aquisição de *corporate bonds* implementado pelo BoE e semelhante ao CSPP, encerrou-se em abril de 2017 e não atingiu a magnitude de seu similar europeu, pois foi muito mais limitado em tempo e montante adquirido. Em USA SEO, os resultados para a variável *dummy* que representa a divisão temporal proposta pelo CSPP são significantes a 5%, pois os Estados Unidos, desde fins de 2015, encontram-se em período de normalização de política monetária e aumento de taxas de juros, uma posição antagônica conduzida pelo Fed em relação à política monetária do BCE para a zona do euro, ainda em vigor no fim de 2018.

Nas demais variáveis do estudo encontram-se coeficientes negativos e significâncias estatísticas para *secshares (1%)* e *capexassets (5%),* a sugerir que nas SEO com maior proporção de ações secundárias em relação ao total de ações emitidas, a *short term market reaction* será mais negativa. Um resultado esperado dado que, na presença de assimetria de informações em SEO, o mercado considera a quantidade de ações secundárias emitidas como um indicador da sobrevalorização no *equity* (Gokkaya e Roskeley, 2011 e Gokkaya e Highfield, 2014). Na presença de *country dummies* (teste 2), a significância estatística de *secshares* é de 5%, a sugerir que a assimetria de informações monitorada pelo mercado, por intermédio da variável que representa a proporção de ações secundárias emitidas, pode não ser uniforme em todos os países da zona do euro e também ao longo dos sete anos de dados levantados.

Com o objetivo de confirmar os resultados extraídos nas regressões univariadas e multivariadas e para mitigar os efeitos de *sample selection*, realizamos o teste *psmatch* entre os grupos *before* e *after*, a utilizar como grupo de controle as SEO realizadas antes do início do CSPP (*before*) e como grupo de tratamento, a amostra de SEO que ocorreram após seu início (*after*). Com o estimador *psmatch* testou-se como *outcome variable CAR5d*, como *treatment dependent*, a variável *dummy CSPP (1 vs 0)* e dois grupos distintos de *treatment independent*, os quais incluem *totalassets*, *debtequity*, *pricebook* e *tsic2d.* Os testes *psmatch* também foram aplicados às amostras de UK SEO e USA SEO. Os resultados, os quais sintonizam-se às regressões anteriores e confirmam as diferenças entre grupos *before* e *after* na variável dependente *CAR5d* encontram-se na tabela 27.

Tabela 27
Testes *psmatch* aplicados às amostras de SEO *Eurozone, UK e USA*
Nesta tabela encontram-se os resultados dos testes *psmatch* realizados entre os dois grupos da amostra de SEO extraídas da *Eurozone*, *UK* e *USA*. A técnica utilizada foi *treatment-effects estimations*, o estimador é o *propensity-score matching*, o *outcome model* é o *matching* e o *treatment model logit.* A variável de resultado para todos os testes (*outcome variable*) é *CAR5d* e a *treatment dependent variable CSPP (1 vs 0).* O primeiro teste (1) envolveu as *treatment independent variables totalassets*, *pricebook* e *tsic2d.* O segundo teste (2) foi aplicado nas

treatment independent variables totalassets, debtequity e *tsic2d*. O teste (3) foi conduzido com as *treatment independent variables totalassets, pricebook, debtequity, roe, capexassets.* O teste (4) foi aplicado com as *treatment independent variables totalassets, pramoaunt, pricebook, roe, capexassets* e *tsic2d.* O teste (5) foi conduzido com as *treatment independent variables totalassets, pramount, pricebook, debtequity, roe, capexassets* e *tsic2d.*

CAR5d	*Coef*	*AI Robust Std. Err.*	*z*	*P>|z|*	*95% Conf. Interval*		*Num. obs*	*Test n.*	*Sample*
(1 vs 0)	*-.027397*	*.006681*	*-4.10****	*0.000*	*-.040491*	*-.014302*	*987*	*1*	*Eurozone*
(1 vs 0)	*-.018719*	*.0061935*	*-3.02****	*0.003*	*-.03086*	*-.00658*	*1116*	*2*	*Eurozone*
(1 vs 0)	*-.027786*	*.007261*	*-3.83****	*0.000*	*-.042018*	*-.013555*	*883*	*3*	*Eurozone*
(1 vs 0)	*-.028115*	*.0076815*	*-3.66****	*0.000*	*-.033207*	*-.003116*	*887*	*4*	*Eurozone*
(1 vs 0)	*-.018162*	*.0076763*	*-2.37***	*0.018*	*-.033207*	*-.003116*	*883*	*5*	*Eurozone*
(1 vs 0)	*-.015662*	*.0098412*	*-1.59*	*0.112*	*-.03495*	*.003626*	*776*	*1*	*UK*
(1 vs 0)	*-.002923*	*.0099737*	*-0.29*	*0.769*	*-.02247*	*.016625*	*994*	*2*	*UK*
(1 vs 0)	*-.009976*	*.0171626*	*-0.58*	*0.561*	*-.043615*	*.023661*	*705*	*3*	*UK*
(1 vs 0)	*-.015458*	*.012923*	*-1.20*	*0.232*	*-.040787*	*.009870*	*734*	*4*	*UK*
(1 vs 0)	*-.011484*	*.0128684*	*-0.89*	*0.372*	*-.03671*	*.013738*	*705*	*5*	*UK*
(1 vs 0)	*-.019014*	*.0086709*	*-2.19***	*0.028*	*-.03601*	*- .00202*	*1512*	*1*	*USA*
(1 vs 0)	*-.002212*	*.0079803*	*-2.77****	*0.006*	*-.03776*	*- .00648*	*2095*	*2*	*USA*
(1 vs 0)	*-0.17677*	*.008424*	*-2.10***	*0.036*	*-.03419*	*-.00117*	*1320*	*3*	*USA*
(1 vs 0)	*-.024599*	*.008828*	*-2.79****	*0.005*	*-.041902*	*-.00729*	*1333*	*4*	*USA*
(1 vs 0)	*-.021248*	*.009131*	*-2.33***	*0.020*	*-.039144*	*-.003352*	*1320*	*5*	*USA*

Significância estatística: <0.1; **< 0.05; ***< 0.01.* Elaborado pelo autor.

Os resultados extraídos nos diversos testes *psmatch* vêm em harmonia aos obtidos nas regressões univariadas e multivariadas e também aos testes de robustez levantados no capítulo 6. A análise comparativa dos testes entre as Eurozone SEO e USA SEO apontam para existência de diferenças significativas no *CAR5d*. Enquanto na zona do euro, após o início do CSPP, a *short term market reation* a uma SEO ficou mais negativa (*-3.4364 %* vs *– 1.25061 %; t test: 3.8242****), nos USA, após o encerramento pelo Fed dos seguidos programas QE, esta reação do mercado também se verificou (*-3.63337 %* vs *-2.05749 %*; *t test: 2.8594****). Destaca-se aqui a diferença de *timing* entre zona do euro e USA. Nos países que adotam a moeda única, a *short term market reaction* mostra-se mais negativa após o início da política monetária de compra de *corporate bonds* (CSPP), enquanto que do outro lado do Atlântico, a *short term market reaction* revela-se mais negativa após o fim das políticas monetárias expansionistas do Fed (QE 1,2 e 3), as quais vigoravam desde 2008 e a normalização das taxas de juros *risk-free*, representadas pelos *yields* dos *treasury bonds*. Estes resultados expostos nas tabelas 3 e 9 foram

confirmados nos testes *psmatch* realizados nas amostras zona do euro e USA entre grupos *before* e *after*, presentes na tabela 27.

Na sequência da investigação, testam-se em regressões univariadas do modelo da equação (4) para avaliar se a *equity holders short term reaction*, representada pela variável dependente *CAR5d*, ao evento *debt issue*, pode ser explicada pela variável *dummy CSPP*. Estes testes foram realizados apenas na zona do euro e os resultados estão expostos na tabela 28.

Tabela 28
Regressões univariadas para *debt issue event* realizadas na *Eurozone*
Nesta tabela encontram-se os testes de regressão univariada realizada com a variável *CAR5d (dependent variable)* e a variável explicativa *dummy CSPP (*0 para emissões *before* e 1 para emissões *after),* para o evento *debt issue.* Empregou-se nas regressões *industry fixed effects* (teste n.1 - *robust absorb tsic2d*), e regressões com *country dummy* (teste n. 2 - apenas para zona do euro). Os números entre parênteses são os resultados robustos dos *t tests* (*robust t-statistics*).

variables	*Industry fixed effects (1)*	*Industry fixed effects with country dummy (2)*
	CAR5d	*CAR5d*
CSPP	*0.0044***	*0.0043***
	(2.27)	*(2.18)*
constant	*-0.0004*	*-0.0026*
	(-0.28)	*(-0.55)*
Observations	*1,296*	*1,296*
R-Squared	*0.064*	*0.071*

Significância estatística: <0.1; **< 0.05; ***< 0.01*. Elaborado pelo autor.

Os resultados alcançados nestas nas três regressões univariadas confirmam aqueles dos testes levantados no capítulo anterior. Para a zona do euro, a variável *dummy CSPP*, com coeficiente positivo, é estatisticamente significante (5%) para explicar as variações em *CAR5d*, decorrentes do evento *debt issue*, na regressão apenas com *industry fixed effects* e na regressão de *industry fixed effects with country dummy*, a sugerir que a reação mais positiva do *CAR5d* foi comum aos países da *eurozone* que compõem a amostra.

Os coeficientes positivos esperados na variável *CSPP* na amostra da zona do euro sugerem que o *CAR5d* decorrentes dos *debt issue event* realizados após o ínicio do programa CSPP (*CSPP 1*) são maiores, se comparados ao período anterior (*CSPP 0*). Assim, também aqui os resultados sugerem que os *equity holders* reagem de forma mais positiva à uma emissão de *debt*, após o início do CSPP, resultados estes também confirmados nos testes de robustez no capítulo 6.

Em derradeiro, testam-se as regressões do modelo da equação (6) para avaliar a *equity holders short term reaction,* mensurada pela variável dependente *CAR5d* ao evento *debt issue*, realizadas apenas na zona do euro. Os resultados encontram-se na tabela 29.

Tabela 29
Regressões multivariadas para *debt issue event* realizadas em *Eurozone*

Nesta tabela encontram-se os testes de regressão multivariada realizada com as variáveis *CAR5d, totalassets, pramount, debtequity, pricebook, roe* e *capexassets, ratings Moodys e S&Poors* e a variável *dummy CSPP (*0 para emissões *before* e 1 para emissões *after).* Empregou-se nas regressões *industry fixed effects* (teste n.1 - *robust absorb tsic2d*), e regressões com *country dummy* (teste n. 2 - apenas para zona do euro). Os números entre parênteses são so resultados robustos dos *t tests* (*robust t-statistics*).

Variables	*Industry fixed effects (1)*		*Industry fixed effects with country dummy (2)*	
	CAR5d		*CAR5d*	
CSPP	*0.0047 ** *	*0.0046** *	*0.0048 ** *	*0.0048** *
	(2.31)	*(2.29)*	*(2.33)*	*(2.32)*
totalassets	*0.0011*	*0.0007*	*0.0007*	*0.0003*
	(1.12)	*(0.75)*	*(0.65)*	*(0.29)*
pramount	*-0.0012*	*-0.0013*	*-0.0011*	*-0.0012*
	(-1.01)	*(-1.12)*	*(-0.87)*	*(-1.01)*
debtequity	*0.0000*	*0.0000*	*0.0000*	*0.0000*
	(1.41)	*(1.43)*	*(1.01)*	*(1.02)*
pricebook	*-0.0012*	*-0.0013*	*-0.0013*	*-0.0014*
	(-0.82)	*(-0.88)*	*(-0.85)*	*(-0.92)*
roe	*0.0000*	*0.0000*	*0.0000*	*0.0000*
	(0.28)	*(0.24)*	*(0.15)*	*(0.10)*
capexassets	*0.0001*	*0.0001*	*0.0001*	*0.0001*
	(0.29)	*(0.14)*	*(0.15)*	*(0.06)*
Moodys	*-0.0002*	.	*-0.0001*	.
	(-0.68)		*(-0.54)*	
S&Poors	.	*-0.0004**	.	*-0.0004**
		(1.90)		*(1.86)*
constant	*-0.0116*	*-0.0015*	*-0.0066*	*-0.0015*
	(-1.26)	*(-0.09)*	*(-0.32)*	*(-0.09)*
Observations	*1,268*	*1,266*	*1,268*	*1,266*
R-Squared	*0.071*	*0.073*	*0.076*	*0.073*

Significância estatística: * <0.1; ** < 0.05; *** < 0.01*. Elaborado pelo autor.

Os resultados destas regressões multivariadas mostram-se em harmonia aqueles já mencionados nos testes de robustez. Para a zona do euro, a variável *dummy CSPP* (0 para as *bonds issues* realizadas entre 01.01.2012 e 09.03.2016 e 1 para *bonds issues* realizadas entre 10.03.2016 e 01.11.2018) é estatisticamente significante (5%) para explicar as variações em *CAR5d*, na regressão apenas com *industry fixed effects* e na regressão de *industry fixed effects with country dummy*. O coeficiente positivo vem a confirmar que as *bonds issues* realizadas após o início do CSPP (*CSPP 1*) apresentam *CAR5d* mais positivo, ou seja, os *equity holders* estão a reagir de forma mais positiva à uma *bond issue* após o CSPP, se comparados ao período anterior à política (*CSPP 0*).

Para confirmar os resultados, aplicamos o *psmatch* entre os grupos *before* e *after* relativos ao evento *debt issues*, a configurar como grupo de controle as *debt issues* realizadas antes de 10.03.2016 (*CSPP before*) e como grupo de tratamento, a amostra daquelas que ocorreram após esta data (*CSPP after*). No teste 1, utilizou-se como *outcome variable, CAR5d* e como *treatment dependent*, a variável *dummy CSPP* e como *treatment independent totalassets, debtequity* e *tsic2d.* No teste 2 empregamos como *outcome variable, CAR5d,* como *treatment dependent,* a variável *dummy CSPP* e como *treatment independent totalassets, debtequity, tsic2d e* os *credit ratings* fornecidos pela *Moody´s.* No teste 3 testou-se como *outcome variable, CAR5d* e como *treatment dependent*, a variável *dummy CSPP* e como *treatment independent totalassets, debtequity, tsic2d e* os *credit ratings Standard&Poors.* No teste 4, testa-se como *outcome variable, CAR5d,* como *treatment dependent*, a variável *dummy CSPP* e como *treatment independent variables, totalassets, pramount, tsic2d, roe, pricebook, capexassets e* os *credit ratings* fornecidos pela *Moody´s.* Os resultados dos cinco testes *psmatch* encontram-se na tabela 30:

Tabela 30
Testes *psmatch* aplicados à amostra *debt issue* em *Eurozone*

Esta tabela mostra os resultados dos testes *psmatch* realizados entre os dois grupos da amostra de *debt issues* da zona do euro. A técnica utilizada foi *treatment-effects estimations*, o estimador é o *propensity-score matching,* o *outcome model* é o *matching* e o *treatment model, logit.* A variável de resultado (*outcome variable*) é *CAR5d* e a *treatment dependent variable CSPP* (1 para *after* e 0 para *before*). O primeiro teste (1) envolveu as *treatment independent variables totalassets, debtequity*, com 1294 observações na amostra. O segundo teste (2) foi aplicado nas *treatment independent variables totalassets, debtequity, e Moody´s,* com 1294 observações na amostra completa. O terceiro teste (3) foi aplicado nas *treatment independent variables totalassets, debtequity e S&Poors*, com 1292 observações na amostra completa. O teste (4) foi aplicado com as *treatment independent variables totalassets, debtequity, tsic2d, roe, pricebook, capexassets* e o *credit rating Moody's.* No teste (5) utilizou-se como *treatment independent variables totalassets, debtequity, tsic2d, roe, pricebook, capexassets* e o *credit rating SPoors.*

CAR5d	*Coef*	*AI Robust Std. Err*	*z*	*P>|z|*	*[95 % Conf. Interval]*	*Number of obs.*	*Teste n.*

CSPP (1 vs 0)	*.0059154*	*.0023668*	*2.50***	*0.012*	*.0012766*	*.0105542*	*1,294*	*1*
CSPP (1 vs 0)	*.004221*	*.0026001*	*1.62*	*0.104*	*-.0008875*	*.0093171*	*1,294*	*2*
CSPP (1 vs 0)	*.0050602*	*.0022964*	*2.20***	*0.028*	*.0005593*	*.0095612*	*1,292*	*3*
CSPP (1 vs 0)	*.006306*	*.0023655*	*2.67****	*0.008*	*.0016696*	*.0109423*	*1268*	*4*
CSPP (1 vs 0)	*.0061288*	*.0024421*	*2.51***	*0.012*	*.0013424*	*.0109152*	*1266*	*5*

Significância estatística: 10%; ** 5%; *** 1%.* Elaborado pelo autor.

Os resultados colhidos nos testes *psmatch* realizados entre as amostras *before* e *after* ao evento *debt issue* nos países que utilizam a moeda única confirmam as diferenças estatísticas a 1 % (teste 4) e 5 % (testes 1, 3 e 5) e entre os *CAR5d* antes e após o início do CSPP, a sugerir que, após reduzidos os efeitos de *sample selection*, os *equity holders* estão a reagir de forma mais positiva quando a empresa opta por uma *bond issue* neste período *sui generis* pelo qual atravessa a zona do euro, com os *corporate* e *sovereign yields* em níveis historicamente baixos, em razão das políticas monetárias expansivas do BCE.

8. Discussão dos resultados

O objetivo deste capítulo é comparar e discutir os resultados obtidos nos capítulos anteriores em face dos estudos e conclusões de outros autores, cujos artigos compõem a revisão de literatura.

Observa-se que, na média, os resultados encontrados no capítulo 6 apontam um *CAR5d* de -2.176% e um *CAR3d* de -1.9586%, para a amostra total de SEO realizadas na zona do euro. Segmentada a amostra, os resultados para o período *before*, -1.2506% *(CAR5d)* e -1.2994% *(CAR3d)* harmonizam-se aos números presentes no artigo de Fauver, Loureiro e Taboada (2017), -1.6% (*five-day event window*) e -1.4 % (*three-day event window*), os quais levantam uma amostra total de emissões na zona do euro, no período entre 1999-2012. Contudo, os resultados desta investigação para o período *after* (após 10.03.2016), os quais apontam um *CAR5d* de -3.436 % e um *CAR3d* de - 2.735%, afastam-se daqueles encontrados pelos referidos autores. Isto posto, a utilizar também como parâmetro comparativo os números documentados em Fauver, Loureiro e Taboada (2017), os quais são derivados de um período maior e anterior ao início da política monetária, os resultados desta investigação sugerem que, após o CSPP, a

short-term market reaction a uma SEO tornou-se ainda mais negativa, quando confrontada a períodos anteriores ao anúncio do início de compra de *corporate bonds* por parte do BCE.

Conforme a extensa literatura de finanças que aborda o tema, devido à assimetria de informações, o mercado vislumbra no *SEO event* um sinal de que a ação está sobrevalorizada (Myers & Majluf, 1984; Loughran & Ritter, 1995, Gokkaya & Roskeley, 2011; Huang & Ritter, 2018), e com retornos futuros inferiores, os quais não compensam os riscos assumidos. Assim, segundo Corwin (2003), após a *SEO filing date*, o preço da ação irá se deteriorar. Portanto, CAR negativos subsequentes às *equity issues* são comuns, dada a sinalização que este evento transmite ao mercado. Todavia, os resultados desta investigação apontam que, após o início do CSPP, o *CAR5d* decorrente de uma SEO tornou-se, na média, ainda mais negativo, a sugerir que o *equity market* vê nesta política monetária excepcional e transitória, a qual gera *corporate bond yields* artificialmente baixos (Abidi & Miguel Flores, 2018) e encerrará sua fase expansiva em dezembro de 2018, um fator a mais a se somar ao *equity risk*, o qual não existia em períodos anteriores a março de 2016. Com efeito, este argumento harmoniza-se aos estudos de Ballatti *et al* (2018), para quem os *equity markets* tornam-se mais voláteis após a expansão monetária promovida pelos programas QE e Hibbert *et al* (2018), cujo artigo documenta que após o *SEO event*, as empresas refazem suas expectativas futuras de fluxos de caixa e crescimento, as quais geram aumento nas divergências entre os investidores acerca dos retornos futuros destas empresas.

Em boa medida, os resultados aqui documentados sintonizam-se aos estudos de Detzel (2017), o qual estima um prêmio de risco positivo para os ativos durante os choques de política monetária e de Chen e Strebulaev (2019), os quais concluem que, em face do crescimento nos riscos macroeconômicos, aumenta-se também o risco idiossincrático da empresa, por decisão dos *equity holders*. *Ipso facto*, esta conjugação simultânea de antigos e novos fatores de riscos, assimetria de informações, *equity overvaluation* sinalizada ao mercado por ocasião do *SEO event* e riscos potencializados decorrentes da excepcionalidade da política CSPP, a gerar *corporate yields* temporária e artificialmente baixos, levam o *equity market* a reagir de forma ainda mais negativa ante um anúncio de uma nova *equity issue*, se comparado ao período anterior ao início desta política monetária.

Quando confrontados aos resultados extraídos das UK SEO e das USA SEO, os números da *eurozone* reforçam o argumento que, sob os efeitos do CSPP, a *short-term market reaction* tornou-se ainda mais negativa. Nas UK SEO, sem influência direta do programa CSPP, não há uma diferença significativa entre as reações do *equity market* ao *SEO event* nos períodos

considerados como *before* e *after*. Ao utilizarmos UK SEO como *control group* em *diff-in-diffs* (tabela 12) percebe-se que o impacto negativo do período *after CSPP* na *short-term market reaction* no *treatment group* (*Eurozone*) foi de -1.806 % (*t test -1.75**), calculado para a *event window* de cinco dias (*CAR5d*) ao redor da *SEO filing date*. Assim, na média, o *equity market* na zona do euro reagiu ao início do CSPP de forma ainda mais negativa, quando confrontado à mesma reação documentada no mercado britânico em período semelhante. Em contraste, em análise comparativa com as USA SEO como *control group* em *diff-in-diffs* (tabela 13), por sua vez, documenta-se um efeito inverso decorrente dos momentos opostos na condução das respectivas políticas monetárias pelos bancos centrais, contudo, sem que o impacto negativo após o início do CSPP, de -0.6099% (*t test 0.71*), apresentasse significância estatística. Enquanto nas SEO da zona do euro a reação mais negativa do *equity market* veio após o início da política, nos Estados Unidos esta reação caracterizou-se após o fim de uma política expansionista semelhante, embora não direcionada à compra direta de *corporate bonds*, os diversos programas QE, iniciados pelo Fed após a crise financeira de 2008.

No intuito de compararmos e discutirmos nossos resultados com outros estudos acadêmicos, não encontramos, no melhor dos nossos esforços, nenhum trabalho publicado nos últimos dez anos o qual confrontasse a *short-term market reaction* decorrentes de SEO entre zona do euro e UK. Fauver, Loureiro e Taboada (2017) encontram um CAR de -0.6 % na *event window* de cinco dias em uma amostra *non-EU SEO firms*, a qual envolve empresas de duas dezenas de países situados fora da União Europeia, com predominância norte-americana na amostra. Portanto, os resultados comparativos para *short-term market reaction* a uma SEO, a envolver amostras *Eurozone x UK*, em período antes e depois ao início do CSPP, presentes nesta investigação, revestem-se de ineditismo.

Os resultados obtidos nas regressões dos modelos das equações (4) e (5) encontram-se em harmonia aos números extraídos nos testes do capítulo 6. Em regressão univariada, com *industry fixed effects*, a variável *dummy CSPP*, a qual representa os períodos *before* e *after*, possui coeficiente negativo (-0.02142), o qual indica que no período pós-CSPP a variável dependente *CAR5d* tornou-se mais negativa, com significância estatística de 1% (*t test: -3,51****). Números aproximados foram encontrados nas USA SEO (coeficiente negativo de -0.0165; *t test: -2,69****). Contudo, devido ao *timing* diverso de condução de política monetária entre BCE e Fed, documenta-se que esta reação mais negativa do mercado norte-americano veio após o fim dos programas QE, como aponta o coeficiente negativo para a *dummy CSPP* nas USA SEO. Em regressão univariada não foram encontrados resultados significativos para

as UK SEO. Na regressão univariada do modelo *industry fixed effects* com *country dummy*[11] para *Eurozone*, mais uma vez *CSPP* mantém coeficiente negativo (-0.0182) e significância estatística de 1 % (*t test: -2.94****).

Em regressão multivariada, com *industry fixed effects*[12] e na presença das variáveis independentes do modelo (5), a *dummy CSPP* mantém seu poder explicativo sobre as variações em *CAR5d*, com coeficiente negativo (-0.022) e 1% de significância estatística (*t test: -3.12****). O coeficiente negativo de *CSPP* mais uma vez sugere que, após o início da política, as reações dos *equity holders* às SEO tornaram-se ainda mais negativas. Nas USA SEO, a significância é de 5 % e nas UK SEO, mais uma vez, não há. Nas SEOs da zona do euro, além da *dummy CSPP*, apenas a variável *secshares* tem significância a 1% (*t test: -2.58****), conclusão em sintonia aos estudos de Gokkaya e Roskeley (2011) e Gokkaya e Highfield (2014) para quem os *insiders* podem capturar o *equity ovepricing* em seu próprio benefício e assim emitem mais ações secundárias por ocasião da SEO. Também, no melhor dos nossos conhecimentos, não encontramos um estudo prévio o qual tratasse a análise por regressão multivariada dos efeitos da política monetária CSPP entre as SEOs da zona do euro, UK e USA, um *gap* na literatura agora preenchido.

Portanto, o conjunto dos resultados desta investigação sugere uma conclusão em uníssono para a aceitação de H1, a constatar uma *short-term market reaction* mais negativa a uma SEO na *Eurozone*, após o início do CSPP, quando comparada ao período imediatamente anterior e também às *equity issues* originadas em UK e USA, países sem os efeitos diretos desta política monetária de compra de *corporate bonds* pelo BCE.

Na análise comparativa dos resultados obtidos, esta investigação documenta diferenças significativas entre os dois grupos de empresas na *Eurozone*, aquelas que decidem por uma *debt issue*, as quais foram utilizadas como *control group* e as que optam por uma SEO, estudadas como *treatment group*, nos períodos *before* e *after*. Nos *t tests* de diferenças de média entre os dois grupos realizados para o período *after* (tabela 18), a diferença entre todas as variáveis comuns aos dois grupos, à exceção de *capexassets*, foram significativas a 1 %.

Em relação ao *CAR5d*, a mensurar a *short-term market reaction* aos dois diferentes eventos em análise, *bonds issues* e *equity issues*, documenta-se em *diff-in-diffs* para *before* e *after*, um impacto negativo de – 2.6059 % (*t test -4.46****) nas empresas que realizam uma

[11] *i. country, robust absorb (tsic2d)*
[12] *robust absorb (tsic2d)*

SEO (*treatment group*). Os resultados da regressão sugerem, com significância estatística de 1%, que o *equity market* está a reagir de forma mais negativa a uma SEO do que a uma *bond issue*, reação que se tornou ainda mais acentuada após o início do CSPP. Esta conclusão encontra-se em sintonia aos estudos, entre outros, de Ross (1977), Myers e Majluf (1984), Loughran e Ritter (1995), Corwin (2003), Gokkaya e Roskeley (2011), Lewis e Tan (2016) e Huang e Ritter (2018) para quem, sob assimetria de informações entre a empresa e o mercado, uma SEO sinaliza uma sobrevalorização no *equity* (*equity overvaluation*) e, portanto, maiores riscos, os quais levam a menores retornos futuros (*lower stock returns*). Não encontramos um estudo que aborde em específico a reação do *equity market* da zona do euro ao evento *debt issue*, após o CSPP. Tangenciando o tema, merece destaque o artigo de Koijen *et al* (2017), os quais documentam, também em *diff-in-diffs*, uma queda nos *corporate bonds yields* de -13 bp após o início dos programas APP.

Uma explicação plausível para a reação mais negativa do *equity market* ao evento SEO, quando comparado ao evento *bond issue*, encaixa-se na hipótese da seleção adversa agravada em situações de alta assimetria de informações, proposta por Fauver, Loureiro e Taboada (2017), com base nas conclusões de Myers e Majluf (1984). Empresas com ativos de melhor qualidade e classificadas como *high investment grade* evitam uma *equity issue*, pois concluem que o mercado não avaliará corretamente o valor de sua emissão. Assim, uma decisão por uma SEO poderia até destruir valor para a empresa e seus atuais acionistas, dada a provável reação negativa do *equity market* a este evento, a causar uma provável transferência de riqueza dos atuais *equity holders* para os novos acionistas. Com efeito, os resultados extraídos nesta investigação sugerem que, na média, as maiores e mais lucrativas empresas da *eurozone* (> *totalassets* e > *roe*) optam pela *debt issue* e as menores e menos lucrativas, recorrem a uma SEO. Os números extraídos nas regressões em *diff-in-diffs* mostram também impactos negativos no período *after* no *SEO group (treatment group)* quando comparados ao *debt issue group (control group)* em *totalassets, pramount, roe,* todos com 1 % de significância, a sugerir que, após o CSPP, as empresas que decidem por uma SEO possuem menos ativos, são menos lucrativas e levantam um montante financeiro inferior por ocasião da oferta pública de suas ações, quando comparados à quantia obtida por uma empresa que realiza uma *debt issue*.

Isto posto, pode-se argumentar que, em virtude das regras do CSPP segmentarem em grupos distintos as empresas com *bonds elegíveis* e *não-elegíveis* (Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018), a delimitar a fronteira da elegibilidade, o critério do *credit rating* (Abidi & Miguel-Flores, 2018), indiretamente dividiu-as também em empresas que optam por uma *debt issue* e

empresas que recorrem a uma *equity issue* pois, conforme os números desta investigação sugerem, acentuaram-se as diferenças entre ambas, após 10.03.2016. As diferenças notáveis entre os grupos *debt issue* e *equity issue* sugerem que *debt* e *equity* não podem ser considerados substitutos perfeitos para efeitos de *rebalancing portfolio*, em especial após o início do CSPP. Por via de consequência, os resultados sugerem a aceitação da hipótese H2a pois também no período *after-CSPP* as empresas maiores, mais lucrativas e com melhores *credit ratings* continuam a preferir uma *debt issue*, enquanto que as menores e menos lucrativas recorrem a uma SEO e da hipótese H2b, em virtude das diferenças de tamanho e lucratividade entre as empresas que compõem os dois grupos terem aumentado após o início da política econômica. Com efeito, a corroborar H2a, as maiores e mais lucrativas empresas optam por conjugar os efeitos da *pecking order theory*, a assumirem a preferência por *debt issues* ao invés de *equity issues*, aos da *market timing theory*, a aproveitar o *momentum* favorável criado pelo CSPP, o qual reduziu os *corporate yields* às suas mínimas históricas, em consonância ao estudo de Dong *et al* (2012). As diferenças entre as empresas que realizam uma SEO e uma *debt issue*, bem como a análise comparativa dos resultados entre os dois grupos *debt issue* vs. *equity issue*, extraídos em *diff-in-diffs* para *before* e *after CSPP*, e em testes de diferença de média para o período *after* encontram-se na tabela 31.

Tabela 31
Análise comparativa de resultados SEO x *debt issue*

Esta tabela mostra os resultados dos testes conduzidos com a metodologia *diff-in-diffs* para *debt issue* (*control group*) e SEO (*treatment group*) para os períodos *before* e *after* CSPP. Foram utilizadas duas *dummies*: *CSPP*, a representar o *before* e *after* ao anúncio de início da política monetária e *equity*, a qual assume valores de 0 para *debt issue* e 1 para SEO. Foram calculados os *diff-in-diffs* para cada variável comum aos dois grupos. As setas ascendentes representam que, na média, o valor da variável subiu em *after* (após 10.03.2016) quando comparada a *before* (antes de 10.03.2016) e as setas descendentes representam o oposto. Os resultados obtidos nas regressões em *diff-in-diffs* representam a significância estatística das diferenças das variáveis entre *after* e *before*. Os *t tests mean (control) – mean (treatment)* mostram a significância estatística em diferenças de média *control group – treatment group*, apenas no período *after*.

Variables	*Groups*		*diff-in-diff: control x treatment (before x after)*	*mean (control) – mean (treatment) (after)*
	Control (debt issue)	*Treatment (SEO)*		
CAR5d	↑	↓	*-4.46****	*8.597****
totalassets	↑	↓	*-3.40****	*37.4015****
pramount	↑	↓	*-2.93****	*26.9564****
debtequity	↓	↓	*-1.02*	*4.5126****
pricebook	↑	↑	*0.84*	*-4.1913****

roe	↑	↓	*-2.94***	*9.4176****
capexassets	↓	↓	*-1.50*	*-0.7522*

Significância estatística: <0.1; **< 0.05; ***< 0.01*. Elaborado pelo autor.

A análise comparativa da tabela 31 mostra que as diferenças nas variáveis *CAR5d*, *totalassets*, *pramount* e *roe* entre o *debt group* e o *SEO group* aumentaram no período *after-CSPP*, pois enquanto os resultados tornaram-se mais positivos entre as empresas do primeiro grupo (seta ascendente), concomitantemente tornaram-se mais negativos entre aquelas do segundo (seta descendente), a sugerir a aceitação de H2a e H2b. No período após o início do CSPP documenta-se ainda uma melhoria nos *credit ratings* das *bonds issues* mensurados pelas agências de classificação Moodys e Standard&Poors, com significâncias estatísticas de 10 % e 5 %, respectivamente, a sugerir que, após março de 2016, um número maior de empresas com melhores *credit ratings* recorreu aos *debt markets*, conclusões em harmonia àquelas levantadas nos artigos de Arce *et al* (2017) e Grosse-Rueschkamp *et al* (2018), cujos resultados apontam um aumento nas *debt issue* entre as empresas com *bonds* considerados elegíveis à compra pelo Eurosystem, os chamados *high investment grade*. As evidências desta investigação apontam que os *equity holders* reagem de forma mais positiva às *bonds issues* após o CSPP, se comparado ao período anterior. Uma possível explicação é extraída de Balatti *et al* (2017), os quais concluem que a ocorrência de menores *yields* aumenta o valor presente dos futuros dividendos esperados e de Rischen e Theissen (2019), os quais concluem que os menores *underpricings* nas *bonds issues* reduzem os custos de emissão. Os *lower cost of debt*, efeito direto do CSPP via aquisição de *corporate bonds* e *portfólio rebalancing*, *ceteris paribus*, induzem a uma maior lucratividade futura e a uma maior propensão dos gestores em expandir e investir, o que leva o *equity market* a avaliar como positiva uma *corporate bond issue*.

Esta conjugação de melhores *credit ratings* nas *bonds issues* com uma reação positiva no *equity market* (*CAR5d, before x after: -0,03 % x 0,39%; t test*[13]*: -2.0496***) sugere que a política monetária do BCE destinada à aquisição de *corporate bonds* tem favorecido em duplo senso as melhores empresas as quais detém os melhores *credit ratings*, que optam pela *debt issue*, pois conseguem uma considerável redução em seus *corporate yields* (Abidi & Miguel-Flores, 2018; Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018) e um aumento médio de 0,39% no preço de seu *equity*, na *event window* de cinco dias ao redor da *debt issue date*. Os resultados sugerem que,

[13] *Diff = mean (before) – mean (after); H0: diff = 0, H1: diff ≠ 0*

com o *cost of debt* mais baixo propiciado pelo CSPP, os *equity holders* estimam que os resultados futuros das empresas que optam por uma *bond issue* serão melhores, razão pela qual o preço destas ações sobem com mais intensidade, em sequência ao *debt issue event* realizado após o início do CSPP, quando comparado ao período *before*. Frank e Goyal (2008), por sua vez, sugerem que uma *debt issue* tem pouco ou nenhum efeito sobre o valor de mercado da empresa. Todavia, após o inicio do CSPP, documentamos um aumento de 0,39 % no *market capitalization* da empresa, em *event window* de 5 dias, decorrentes da reação positiva dos *equity holders* à uma *debt issue*. Assim, quanto às emissões de *corporate debt*, pode-se argumentar que o período pós-CSPP gerou um *spillover effect* positivo às empresas da zona do euro detentoras de melhores *credit ratings*.

Testamos também em regressão univariada o poder explicativo da variável *dummy CSPP* para a variável dependente *CAR5d* relativo ao *bond issue event*. No modelo da equação (4) utilizando-se *industry fixed effects, CSPP* tem coeficiente positivo (0.0044) e significância estatística de 5% *(t test: 2.27**)*, a sugerir que a reação do *equity market* a uma *bond issue* após o início da política monetária do BCE (*CSPP 1*) é mais positivo. Quando utilizamos *country dummy*[14], os resultados mantêm-se semelhantes, a confirmar que o período *after-CSPP* produz reações mais positivas no *equity market* quando o evento é uma *debt issue*.

Em harmonia aos resultados encontrados em regressões univariadas, nas regressões completas derivadas do modelo da equação (6), onde testamos duas versões diversas, uma para cada agência de classificação de risco (Moodys e Standard&Poors), a variável *dummy CSPP* confirma seu coeficiente positivo a 5% em *industry fixed effects* e em *industry fixed effects with country dummy*. Assim, dada a significância estatística alcançada pela *dummy CSPP* em todos as regressões e testes de robustez, os resultados encontram-se também em harmonia ao estudo de Boneva e Linton (2017), para quem a política monetária é fator determinante à uma *bond issue*. Isto posto, o conjunto de resultados sugere que, após o anúncio de início do CSPP, o *equity market* passou a reagir de forma mais positiva a uma *debt issue*, reação oposta àquela decorrente de uma *equity issue* no mesmo período. Portanto, os números alcançados nesta investigação sugerem também pela aceitação de H3.

[14] Utilizamos *i. country, robust absorb (tsic2d)*

9. Próximos passos do BCE: A nova etapa do CSPP e das demais políticas monetárias

Os novos campos de investigação que se vislumbram, em especial a partir de janeiro de 2019, dizem respeito ao cenário futuro para as empresas da zona do euro após o encerramento das novas aquisições de *corporate bonds*, o início da fase de reinvestimento e a gradual reversão de todas as políticas monetárias expansionistas intentadas pelo BCE nos últimos dez anos.

A medida que um *turning point* na condução das políticas monetárias expansivas se aproxima, os mercados e os acadêmicos se esforçam em entender como serão os próximos capítulos na condução monetária. Valiante (2015), ao analisar as primeiras medidas da autoridade monetária europeia, após a crise das dívidas soberanas dos países mais vulneráveis, recomendou que a precaução deveria guiar as ações das instituições na hora de implementar as estratégias de saída, quando elas começassem a ocorrer.

No intuito de prover o mercado com a máxima transparência e credibilidade, o BCE comunicou, em 13 de dezembro de 2018, que decidiu encerrar as compras líquidas no âmbito da APP em 19 de dezembro de 2018 e que "pretende continuar a reinvestir, em sua totalidade, os principais pagamentos de títulos com vencimento comprados ao abrigo do APP, por um longo período de tempo após a data em que começar a aumentar as taxas de juros e, em qualquer caso, pelo tempo necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um amplo grau de acomodação monetária" (BCE, 2018). Assim, os próximos passos dos programas APP contemplam o esperado fim das novas injeções monetárias em montantes mensais pré-determinados (*net asset purchases*) tendo como contrapartida, o reinvestimento das quantias derivadas dos títulos que atingem a maturidade (*reinvestment phase*). Segundo comunicado do BCE (2018), a medida ajuda a reforçar ainda mais o repasse das aquisições de ativos do Eurosystem às condições de financiamento da economia real e, em conjunto com as outras medidas de política monetária não convencionais em vigor, proporciona uma maior acomodação da política monetária. Todavia, como bem destacamos, os comunicados do BCE evitam mencionar datas-limites para o fim das políticas expansionistas, a fazer uso apenas das expressões "*longo período de tempo*" e "*tempo necessário*" (*sic*). Como bem menciona o ex-presidente do Fed, Ben Bernanke, "*monetary policy is 98 percent talk and only two percent action*"[15].

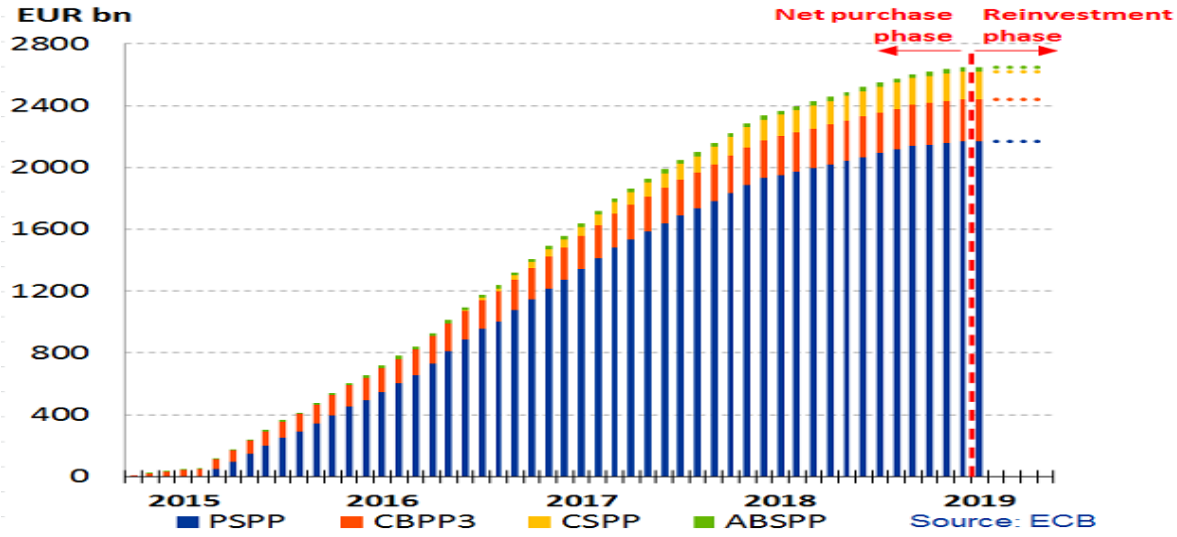
[15] Disponível em http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2015/03/30-inaugurating-new-blog

Portanto, nesta nova etapa que se inicia em janeiro de 2019, o BCE continuará a demandar *corporate bonds* elegíveis, como fruto de reinvestimento dos principais dos *bonds* cuja maturidade fora alcançada. Contudo, nesta segunda fase, as próximas aquisições de *corporate debt* desenvolver-se-ão em escala bem menor àquela anteriormente verificada durante os trinta e dois meses anteriores, eis que decorrentes apenas de reinvestimento de principal e não de novos aquisições e investimentos fixos mensais. Esta atitude prudencial de não encerrar por completo as novas aquisições destina-se, segundo o BCE, a prover a liquidez nos mercados pelos períodos necessários e, pela via indireta, evitar que os *corporate yields* subam de imediato, a aumentar o risco de desvalorização dos ativos nos portfólios do próprio BCE e dos fundos de investimentos, os quais rebalancearam suas carteiras e direcionaram seus recursos a ativos de maior risco entre os quais, *bonds* não-elegíveis e com piores *credit ratings*, ao longo dos anos em que o CSPP e os demais programas APP estiveram em fase de expansão.

Como principais referências dos anos de políticas monetárias expansionistas, temos, em dezembro de 2018, a *Deposity facility rate* ainda no mesmo patamar negativo (-0.4 % ao ano), no qual se encontra desde março de 2016 e a *Marginal lending facility* em suas mínimas históricas (0.25 % ao ano). De fato, em conferência de imprensa realizada em 07.03.2019, Mario Draghi e Luis de Guindos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do BCE, ao diagnosticarem crecimento econômico mais fraco na zona do euro, reafirmaram a disposição em manter as respectivas taxas neste patamar até fins de 2019, para assegurar que os índices de inflação convirjam a níveis próximos de 2% no médio prazo[16]. Com efeito, constata-se que anos de política monetária excepcional provocaram grande expansão dos *sovereign* e *corporate bonds* no balanço do BCE, decorrentes de aquisições derivadas dos programas PSPP, CPPP3, CSPP e ABSPP, cujos montantes podem ser verificados na Figura 6, a seguir:

Figura 6
Aquisições de ativos pelo BCE, por tipo de programa.
Este gráfico mostra o saldo das aquisições líquidas acumuladas no conjunto APP, por programa individualizado, período 2015-2018. Fonte: Banco Central Europeu (BCE).

[16] https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2019/html/ecb.is190307~de1fdbd0b0.pt.html



Fonte: Banco Central Europeu (BCE)[17].

Nesta nova fase dos programas APP, a partir de janeiro de 2019 e pelo prazo que for necessário, segundo o BCE, a quantidade de ativos no balanço da autoridade monetária se estabilizará, pois encerram-se as novas compras e reinveste-se o principal, à medida que os títulos adquiridos na fase expansiva anterior, atingem a maturidade. Assim, como a nova etapa do CSPP, a vigorar a partir de janeiro de 2019, ancora-se apenas na estratégia do reinvestimento, o próprio BCE estima os futuros montantes de aquisição de *corporate bonds* consoante a tabela 32.

Tabela 32
Reinvestimentos mensais em 2019, CSPP + demais programas APP
Esta tabela mostra as previsões mensais de reinvestimento em compra de *corporate bonds* (CSPP) e nos demais programas APP juntos (PSPP + ABSPP + CBPP3), durante o período de 12 meses a se iniciar em janeiro de 2019 (em EUR milhões). Os dados provenientes do Banco Central Europeu (BCE).

mês	*CSPP*	*Demais programas APP (exceto CSPP)*
Jan. 19	*834*	*24,815*
Fev. 19	*120*	*11,822*
Mar. 19	*529*	*13,308*
Abr. 19	*447*	*22,851*
Mai. 19	*273*	*16,613*
Jun. 19	*205*	*10,942*
Jul. 19	*938*	*20,288*
Ago. 19	*0*	*5,376*

[17] Figura disponível em https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

Set. 19	*1,097*	*14,158*
Out. 19	*592*	*31,075*
Nov. 19	*769*	*15,732*
Dez. 19	*186*	*9,802*
Total 2019	*5,990*	*196,782*

Fonte: Banco Central Europeu[18]

Ante as novas regras, prevê-se com razoável grau de certeza que, a partir do reinvestimento dos principais, o BCE adquirirá durante o ano de 2019, quase € 6,000 milhões em *corporate bonds* elegíveis, correspondentes a aproximadamente 3,37 % do montante adquirido na primeira fase do programa CSPP, entre 8 de junho de 2016 e 19 de dezembro de 2018 (€ 178,050 milhões). Quanto ao conjunto dos demais programas APP, os reinvestimentos durante o ano de 2019 correspondem a 8.23 % do montante adquirido (€ 2,391,767 milhões). Dada a significativa redução nas próximas aquisições, a partir de janeiro de 2019, o critério principal para os reinvestimentos em *corporate bonds* é a capitalização de mercado da empresa (BCE, 2018). Portanto, aufere-se que as maiores empresas não-financeiras da zona do euro continuarão a ter seus *corporate bonds* demandados pelo BCE, muito embora em menor escala, e que os efeitos positivos de *portfolio rebalancing* conseguidos durante a fase de expansão do CSPP sofrerão uma sensível redução e até uma possível reversão. Assim, dada a gradual normalização da política monetária e a nova fase dos programas APP e , em especial, do CSPP, pode-se estimar que, caso os fundos de investimentos decidam por uma alocação futura em ativos de menores riscos, irão aos poucos se desfazer de suas posições em *bonds* não-elegíveis adquiridas durante a primeira fase e, gradativamente, voltar a demandar, em mercado primário e secundário, parte considerável das novas emissões de títulos *high investment grade*, a refazer assim, as posições as quais haviam sido vendidas ao BCE, durante os anos de expansão do CSPP.

Estima-se, a partir das novas regras de reinvestimento e das previsões do BCE para o ano de 2019, que as futuras aquisições do Eurosystem, provenientes de reinvestimento de principal, serão insuficientes para cobrir toda a oferta de novos *corporate bonds* emitidos pelas grandes empresas, já a partir de janeiro de 2019. Este excesso de oferta em novas emissões de *high investment bonds* denominados em euro demandará uma mudança de estratégia nos fundos de investimento, ou seja, um *portfólio rebalancing* ao inverso daquele que vigorou durante o

[18] Tabela disponível em https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html

período de expansão do CSPP, na qual os fundos irão paulatinamente se desfazer de suas posições em *corporate bonds* não-elegíveis e com maiores riscos e voltarão a se posicionar em *bonds* elegíveis emitidos pelas empresas mais capitalizadas e com melhores *credit ratings*.

Isto posto, conjectura-se que os *corporate yields* das empresas menores, com *bonds* não-elegíveis à compra nesta segunda fase do CSPP e com *credit ratings* inferiores, iniciarão um *run-up* durante os próximos anos em que o BCE mantiver a política de apenas reinvestir o principal dos títulos que atingem a maturidade. Tal fato sugere o encerramento da *window of opportunity* que se abriu às empresas menores e com *bonds* não-elegíveis, a partir do início da política monetária CSPP, a qual reduziu o *cost of debt* (Bartocci *et al*, 2017; Abidi, Miguel-Flores, 2018; Grosse-Rueschkamp *et al*, 2018). Assim, os caminhos para as novas pesquisas e investigações acerca do tema CSPP já se delineiam a partir de uma provável *reverse portfolio rebalancing*.

Quanto aos futuros passos a serem adotados pelo BCE, a principal dúvida será estimar por quanto tempo durará a política de reinvestimento do principal, dado que no portfólio da autoridade monetária encontram-se títulos com maturidade até o ano de 2040, algo possivelmente considerado nos comunicados do BCE com o uso expressão "*longo período de tempo*", bem como os efeitos desta nova fase de reinvestimento nas próximas *equity issues* na zona do euro. Em trabalho pioneiro, Bartocci *et al* (2017) estimam diferentes cenários pós-CSPP, os quais incluem o não-reinvestimento do principal pelo BCE, a manutenção dos *bonds* até a maturidade e a venda dos *bonds* dois anos antes ou um ano antes de atingirem a maturidade. A princípio, conforme previamente declarado, tais cenários não serão adotados pelo BCE, pois a autoridade monetária optou pela prudência do reinvestimento do principal, dado que o completo encerramento e a venda antecipada dos *corporate bonds* antes da maturidade poderia afetar a liquidez dos mercados e os *corporate yields*. Apergis e Pragidis (2018), por sua vez, propõem um viés *behavior* em que o mercado deve se guiar pelas *"sentiment news"* para interpretar as próximas atividades do BCE neste período de transição e efetivamente delinear suas estratégias de investimento e de portfólio.

No presente momento em que a política monetária adentra uma fase inédita, o BCE comunica aos mercados, apenas de forma genérica, que manterá esta nova fase da política monetária por um longo período, após o início da reversão para alta na *Deposity facility rate* e na *Marginal lending facility* e também pelo tempo necessário para manter condições de liquidez favoráveis, as quais levem a economia real a atingir os objetivos iniciais dos programas APP, o crescimento econômico e a inflação convergindo a um *target* determinado. Todavia, dado o

baixo crescimento econômico da *Eurozone*, refletida nas projeções macroeconômicas, o BCE comunicou, em 07.03.2019, que manterá as taxas estacionadas até, pelo menos, o final de 2019 (*sic*).

Porém, no que toca ao futuro do CSPP, pode-se conjecturar por uma gradual reversão a qual levaria a autoridade monetária, ao reinvestir o principal a partir de janeiro de 2019, a optar por adquirir *corporate bonds* com maturidades cada vez menores. Tal fato, se concretizado, além de prover uma redução de *corporate risks* no balanço do BCE em decorrência de maturidades mais curtas, pode vir a ser interpretado como o fim da fase de reinvestimento e início de uma terceira etapa na qual o BCE teria como objetivo primordial, reduzir o tamanho de seu balanço. A velocidade de uma redução no balanço da autoridade monetária e seus efeitos sobre a condução da política monetária e as novas SEO da zona do euro serão questões proeminentes a serem investigadas nos próximos anos.

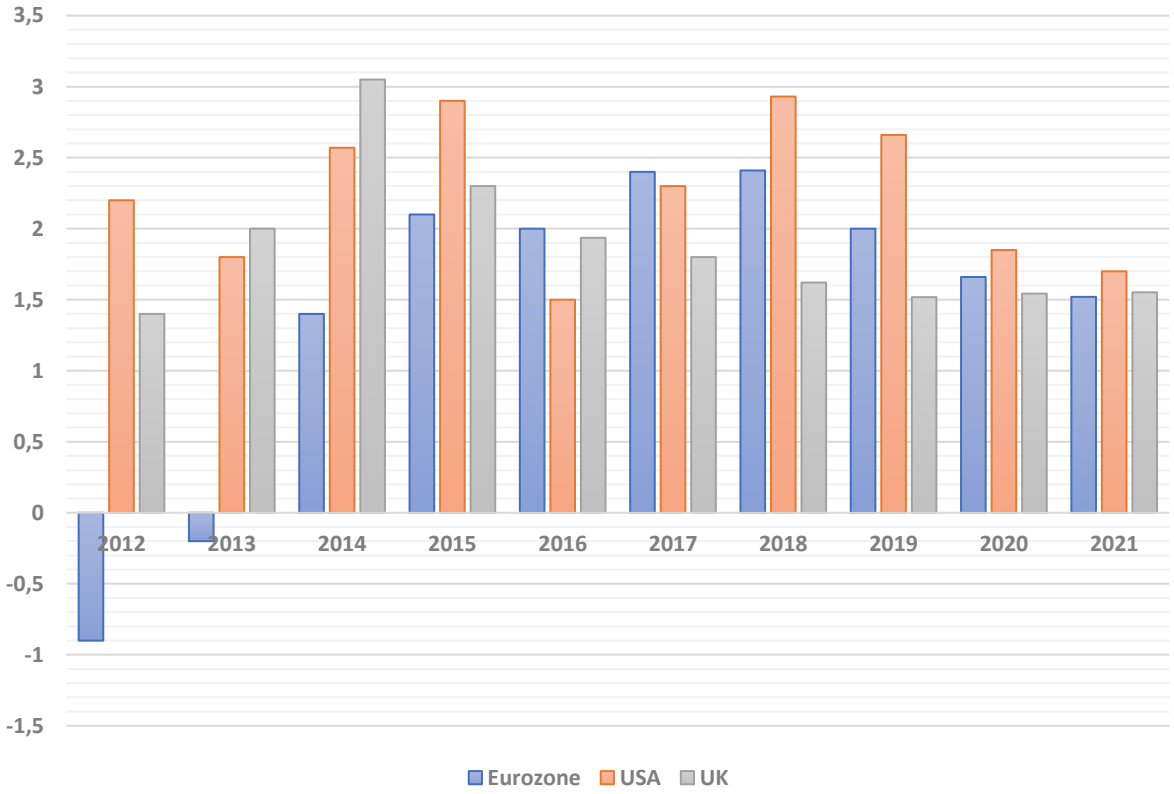
Os discutidos efeitos dos programas expansivos APP na retomada do crescimento da economia real da zona do euro são objeto de pesquisa de investigações recentes, as quais dedicam-se a explicar se tais programas conduzem a um crescimento econômico ou apenas inflam os preços dos títulos, induzem os investidores a se posicionarem em ativos de maior risco e preparam terreno às próximas crises (Acharya *et al*, 2018; Ballatti *et al*, 2018; Albertazzi *et al*, 2018).

Bartocci *et al* (2017) destacam que o CSPP estimulou a atividade bancária pois a consistente melhora nas condições macroeconômicas levou a um aumento na demanda por empréstimos entre proprietários de imóveis e empreendedores. Documentam os autores um aumento na atividade econômica das regiões pesquisadas, bem como um crescimento nos índices de inflação, a sugerir também que o investimento poderá crescer, eis que incentivado por taxas baixas de juros.

Quanto aos dados macroeconômicos extraídos da zona do euro, presentes nas Figuras 7 a 9, percebe-se um avanço nas taxas de crescimento anuais do Produto Interno Bruto (GDP) entre os anos de 2012, marcado por influências das crises de dívidas soberanas dos países vulneráveis, a 2017, quando a expansão dos programas APP era plena. Todavia nota-se um crescimento inferior quando comparado a USA e UK, países que adotaram políticas monetárias direcionadas ao estímulo econômico baseadas em estratégias de compras de ativos similares. Para o ano de 2018, o Fundo Monetário Internacional (IMF) estima para a *Eurozone* uma taxa de crescimento semelhante ao ano anterior, seguida de uma expansão, nos anos vindouros, entre 1.5 e 2 % ao ano, com os índices de inflação convergindo à meta desejável de 2 % ao ano,

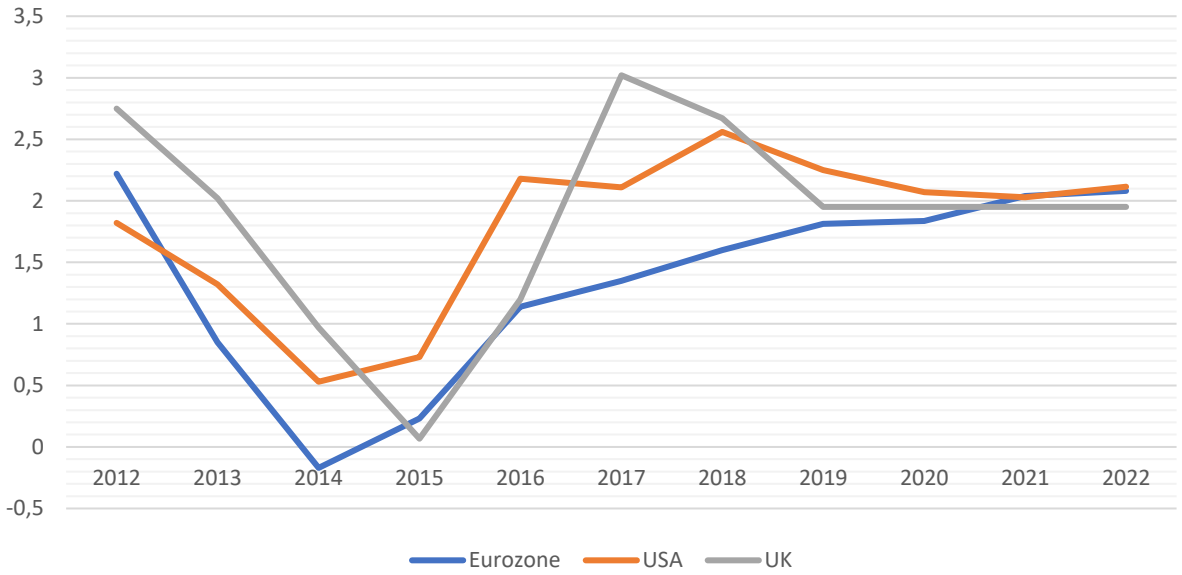
apenas a partir de 2021. Muito embora a taxa de crescimento do GDP e os índices de inflação convirjam a uma estabilidade, os índices de desemprego na zona do euro permanecerão mais altos, se comparados a USA e UK, como se pode verificar na Figura 7.

Figura 7
Crescimento do *GDP - Eurozone x UK x USA*
Este gráfico mostra a evolução comparada da taxa de crescimento (em %) do Produto Interno Bruto (*Gross Domestic Product – GDP*) em preços constantes entre *Eurozone x USA x UK*. Dados de pesquisa provenientes do *site* do Fundo Monetário Internacional (*International Monetary Fund - IMF*). Os dados relativos aos anos de 2018 em diante são estimativas do IMF. Disponível em *http://www.imf.org*



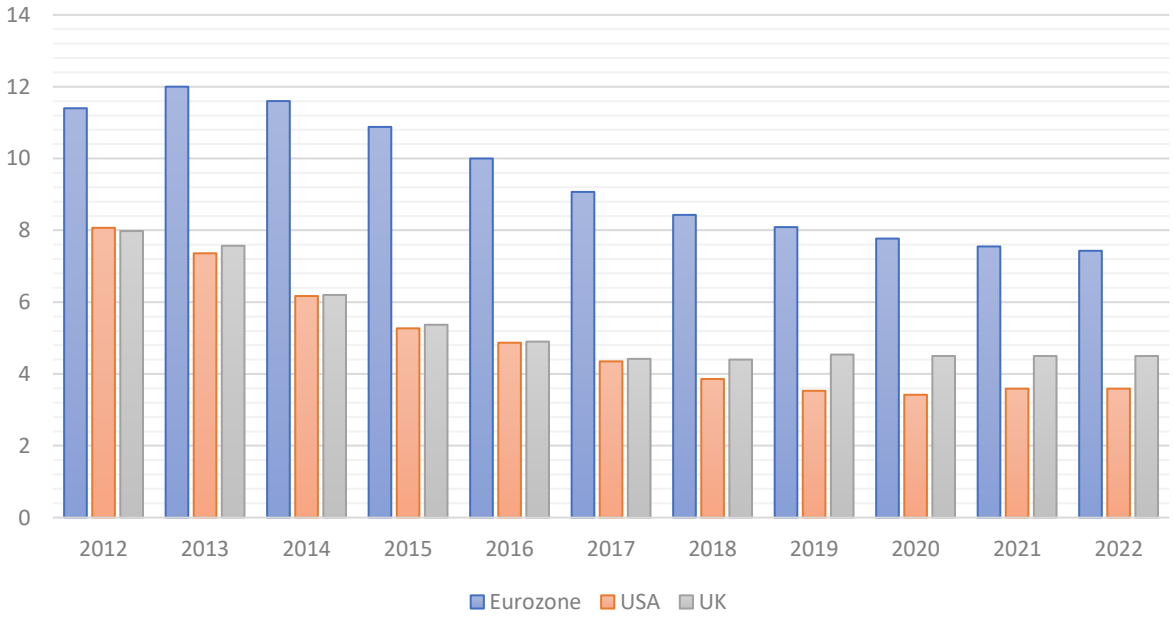
Fonte: *International Monetary Fund – IMF*

Figura 8
Evolução dos índices de inflação ao consumidor *Eurozone x UK x USA*
Este gráfico mostra a evolução comparada dos índices de inflação *consumer prices end of period* entre *Eurozone x USA x UK*. Dados de pesquisa provenientes do *site* do Fundo Monetário Internacional (*International Monetary Fund - IMF*). Os números relativos aos anos de 2019 em diante são estimativas do IMF. Disponível em *http://www.imf.org*



Fonte: *International Monetary Fund – IMF*.

Figura 9
Evolução dos índices de desemprego 2012-2022, *Eurozone x USA x UK* (em %)
Este gráfico mostra a evolução comparada dos índices de desemprego em relação ao total da força de trabalho (*unemployment rate as a percent of total labor force*) entre *Eurozone x USA x UK* (em %). Dados de pesquisa provenientes do *site* do Fundo Monetário Internacional (*International Monetary Fund - IMF*). Os números relativos aos anos de 2019 em diante são estimativas do IMF. Disponível em *http://www.imf.org*



Fonte: *International Monetary Fund – IMF*.

Assim, os números sugerem que o conjunto de programas APP, traduzidos pelas maciças injeções monetárias destinadas à compra de ativos soberanos e corporativos e significativa redução nas taxas de juros e nos *corporate yields*, ajudou a economia da zona do euro a retomar a trajetória de crescimento com efeitos positivos na redução nos índices de desemprego, a partir de 2014. Todavia, em uma análise comparativa com os indicadores

macroeconômicos de USA e UK, países que adotaram políticas monetárias semelhantes em períodos comuns, percebe-se que a expansão da economia da *Eurozone* ainda se encontra em patamar inferior. A investigação das causas que levam a economia da zona do euro a não reagir de forma tão positiva aos programas QE como as economias norte-americana e britânica é dos temas que deverão concentrar muitos esforços de pesquisa nos próximos anos.

10. Considerações Finais

Esta tese de Doutoramento dedica-se a investigar a influência do *Corporate Sector Purchase Program* – CSPP nas SEO realizadas na zona do euro. Em conjunto, a redução dos *corporate yields*, influência direta do CSPP, as estratégias de *rebalancing portfólio* dos fundos de investimento e o aumento no capital disponível nos bancos destinados a empréstimos às pequenas firmas, contribuíram para reduzir o *cost of debt* das empresas não-financeiras da *Eurozone*, o que leva a um aumento no preço do *equity* e uma redução no WACC das empresas, a incentivar as novas SEO (*market timing theory*). Assim, com os custos de financiamento em mínimas históricas, os investidores em *equity* vislumbram um possível aumento no valor presente dos futuros dividendos esperados e os baixos *cost of debt*, efeito direto do CSPP via aquisição de *corporate bonds* e *portfólio rebalancing*, *ceteris paribus*, induzem a uma maior lucratividade futura e a uma maior propensão dos gestores em expandir os investimentos corporativos e investir. Desta forma, o CSPP exerce um efeito de primeira ordem também nas *equity issues* realizadas após o seu início.

Com o uso da metodologia *event study*, os resultados sugerem que a *short term market reaction* a uma nova SEO, realizada no período *after-CSPP* na zona do euro, mensurada pelo CAR, foi mais negativa, quando comparada ao período anterior e também às *markets reaction* de outros países que não adotaram uma política monetária idêntica, como UK e USA. Assim, dada a ocorrência do *SEO event* em período *after-CSPP*, o *equity market* está a exigir maiores retornos nas novas *equity issues*. Como possível explicação, a sinalização de uma nova SEO indica aos mercados uma situação de *overvaluation* e os *equity holders* podem estimar maiores riscos futuros na condução e encerramento desta política monetária não-convencional e transitória, com taxas de juros negativas e *corporate yields* excepcionalmente baixos, riscos extras os quais não ocorrem em uma situação normal de mercado.

Todavia, os resultados alcançados sugerem também que os *equity holders* estão a reagir de forma mais positiva a uma *bond issue* no período *after-CSPP*. Assim, dada a influência direta do CSPP na aquisição de *corporate bonds* e com o *market timing* a favorecer as *debt issues* em razão de *corporate yields* historicamente baixos, abriu-se uma *window of opportunity* após março de 2016, a qual as empresas com melhores *credit ratings*, como documentado, estão a usufruir, dado que as *debt issues after-CSPP* carregam melhores *credit ratings*. *Ipso facto*, os *equity holders* vislumbram maiores lucros futuros às empresas que realizam uma *debt issue* e reagem de forma positiva com um aumento de cerca de 0,39 % no preço da ação na *event window* de 5 dias ao redor da *debt issue date*. Os resultados alcançados também sugerem que no período *after-CSPP* aumentaram as diferenças de tamanho e lucratividade entre as empresas que emitem *debt* e as que realizam uma SEO. Com o *market timing* a favorecer as capitalizações por *debt issues* (*low corporate bonds yields*) e por *equity issues* (*high equity prices*), as empresas maiores e mais lucrativas preferem seguir a *pecking order theory* e recorrer à emissão de *corporate debt*, enquanto as menores e menos lucrativas optam pela via de realizar uma nova *equity issue*. Assim, quanto às *debt issues*, o período pós-CSPP gerou *spillover effects* positivos às empresas da zona do euro detentoras de melhores *credit ratings*.

Dado que este é um tema ainda em evolução, visto que a partir de janeiro de 2019 o CSPP bem como os demais programas APP do BCE adentram a fase de reinvestimento de principal, diversas vias futuras de investigação encontram-se abertas, a gerar um intenso debate acerca da evolução das próximas etapas na condução do CSPP por parte da autoridade monetária. Os efeitos do CSPP nas futuras SEO das empresas não-financeiras da *Eurozone* a partir de janeiro de 2019, bem como os possíveis sinais de *reverse rebalancing portfolio* em decorrência dos futuros aumentos nos *corporate yields* e a gradativa redução no balanço do BCE serão as próximas fronteiras do tema a serem investigadas.

Referências bibliográficas

Abel, A.B. (2018). Optimal Debt and Profitability in the Trade-Off Theory. *The Journal of Finance*, vol. LXXIII, n. 1, February 2018. https://doi.org/10.1111/jofi.12590

Abidi, N., Miguel-Flores, I. (2018). Who Benefits from the Corporate QE? A Regression Discontinuity Design Approach. *European Central Bank Working Paper Series* n. 2145 / April 2018. https://www.ecb.europa.eu//pub/pdf/scpwps/ecb.wp2145.en.pdf

Acharya, V.V., Eisert, T., Eufinger, C., Hirsh, C. (2018). Whatever it takes: The Real Effects of Unconventional Monetary Policy. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2740338

Admati, A.R., DeMarzo, P., Hellwig, M.F., Pfleiderer, P. (2018). The Leverage Ratchet Effect. *The Journal of Finance*, vol. LXXIII, n. 1, February 2018. https://doi.org/10.1111/jofi.12588

Adrian, T., Crump, R., Vogt, E. (2017). Flight-to-Safety in the Nonlinear Risk-Return Tradeoff for Stocks and Bonds. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2740338

Albertazzi, U., Becker, B., Boucinha, M. (2018). Portfolio Rebalancing and the transmission of Large-Scale Asset Programmes: Evidence from the Euro Area. European Central Bank Working Paper Series. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3116084

Apergis, N., Pragidis, I. (2018). Stock price reactions to wire news from European Central Bank: evidence from changes in the sentiment tone and international market indexes. *European Financial Management Association*, 2018 Annual Meetings. https://efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2018-Milan/papers/EFMA2018_0038_fullpaper.pdf

Arce, O., Gimeno, R., Mayordomo, S. (2017). Making room for the needy: The credit-reallocation effects of the ECB's Corporate QE. Banco de Espana Working Paper n. 1743. *(SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3085810

Armitage, S., Dionysiou, D., Gonzalez, A. (2014). Are the discounts in seasoned equity offers due to inelastic demand? *Journal of Business Finance and Accounting* 41(5) & (6), pp.743-772, June/July 2014. http://doi.org/10.1111/jbfa.12074

Arsenau, D.M., Rappoport, D.E., Vardoulakis, A. (2016). Secondary Market Liquidity and the Optimal Capital Structure. FEDS Working Paper n. 2015-031. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2594558

Asness, C., Frazzini, A., Israel, R., Moskowitz, T., Pedersen, L. (2018). Size Matters, if You Control Your Junk. *Journal of Financial Economics*, volume 129, issue 3, September 2018, pages 479-509. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.05.006

Babenko, I., Tserlukevich, Y., Wan, P. (2017). Is Market Timing Good for Shareholders? Social *Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2126417

Baker, M., Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure. *The Journal of Finance*, vol. LVII, n. 1 (feb. 2002), pp. 1-32, https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414

Baker, M., Wurgler, J. (2013). Behavioral Corporate Finance: An Updated Survey. *Handbook of the Economics of Finance*, vol. 2, part A, pp. 357-424, https://doi.org/10.1116/B978-0-44-453594-8.00005-7

Ballatti, M., Brooks, C., Clements, M.P., Kappou, K. (2018). Did Quantitive Easing only inflate stock prices? Macroeconomic evidence from the US and UK. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2838128

Barraza, S., Civelli, A., Zaniboni, N. (2018). Business Loans and the Transmission of Monetary Policy. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 14 September 2018. https://doi.org/10.1017/S002210901800087X

Bartocci, A., Burlon, L., Notapietro, A., Pisani, M. (2017). Macroeconomics effects of non-standart monetary policy measures in the euro area: the role of corporate bond purchases. Banca D'Italia Working Papers n. 1136. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3051106

Bhamra, H., Kuehn, L.A., Strebulaev, I. (2010) The Aggregate Dynamics of Capital Structure and Macroeconomic Risk. *The Review of Financial Studies*, vol. 23, n.12, (december 2010), pp. 4187-4241, https://doi.org/10.1093/rfs/hhq075

Beck, R., Georgiadis, G., Grab, J. (2016). The geography of the great rebalancing in euro area bond markets during the sovereign debt crisis. *Journal of Empirical Finance*, vol. 38, part A, September 2016, pages 449-460. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2016.01.003

Beirne, J., Dalitz, L., Ejsing, J., Grothe, M., Manganelli, S., Monar, F., Sahel, B., Susec, M., Tapking, J, Vong, T. (2011). The Impact of Eurosystem's Covered Bond Purchase Programme on the Primary and Secondary Markets. European Central Bank Occasional Paper Series, n. 122. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, https://ssrn.com/abstract=1646280

Bessembinder, H., Cooper, M.J., Zhang, F. (2019) Characteristic-Based Benchmark Returns and Corporate Events. *The Review of Financial Studies*, volume 32, Issue 1, January 2019, pages 75-125. https://doi.org/10.1093/rfs/hhy037

Boneva, L., Linton, O. (2017). A Discrete Choice Model for Large Heterogeneous Panels with InteractiveFixed Effects with an application to the determinants of corporate bond issuance. *Journal of Applied Econometrics*, vol. 32, issue 7, November/December 2017, pp. 1226-1243. https://doi.org/10.1002/jae.2568

Boyarchenko, N., Haddad, V. Plosser, M.C. (2015). Market Confidence and Monetary Policy. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2697653

Chemmanur, T.J., Jiao, Y. (2011). Institutional Trading, Information Production, and the SEO Discount: A Model of Seasoned Equity Offerings. *Journal of Economics & Management Strategy*, vol. 20, issue 1, Spring 2011, pages 299-338. https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2010.00290.x

Chemmanur, T.J., He, S., Hu, G. (2009). The Role of Institutional Investors in Seasoned Equity Offerings. *Journal of Financial Economics*, vol. 94, issue 3, December 2009, pages 384-411. https//doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.12.011

Chen, Z., Strebulaev, I.A. (2019). Macroeconomic Risk and Idiosyncratic Risk-Taking. *The Review of Financial Studies*, vol. 32, issue 3, March 2019, pages 1148-1187. https://doi.org/10.1093/rfs/hhy066

Corwin, S.A. (2003). The Determinants of Underpricing for Seasoned Equity Offers. *The Journal of Finance*, vol. 58, n. 5 (oct.2003), pp. 2249-2279. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00604

Covas, F., Den Hann, W. (2011). The Cyclical Behavior of Debt and Equity Finance. *The American Economic Review*, vol. 101, n. 2 (april 2011), pp. 877-899 http://www.jstor.org/stable/29783693

Cziraki, P., Lyandres, E., Michaely, R. (2018). What do Insiders know? Evidence from insider trading around share repurchases and SEOs. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2732969

DeAngelo, H., DeAngelo, L., Stulz, R.M. (2010). Seasoned Equity Offerings, Market Timing, and the Corporate Lifecycle. *Journal of Financial Economics*, vol. 95, issue 3, March 2010, pages 275-295. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.11.002

DeAngelo, H., Roll, R. (2015). How Stable Are Corporate Capital Structures? *The Journal of Finance*, vol. LXX, n.1, February 2015. https://doi.org/10.1111/jofi.12163

Detzel, A. (2017). Monetary Policy Surprises, Investment Opportunities, and Asset Prices. The Journal of Financial Research, vol. XL, n. 3, pp. 315-348, Fall 2017. https://doi.org/10.111/jfir.12126

Dong, M., Loncarski, I., Horst, J., Veld, C. (2012). What Drives Security Issuance Decisions: Market Timing, Pecking Order, or Both? *Financial Management*, vol. 41, Issue 3, Fall 2012, Pages 637-663. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2012.01213.x

Dong, M., Hirshleifer, D., Teoh, S.H. (2018). Stock Market Overvaluation, Moon Shots, and Corporate Innovation. *The National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper* n. 24142 https://www.nber.org/papers/w24142

Dittmar, A., Duchin, R., Zhang, S. (2018). Anchoring in Seasoned Equity Offerings: A Regression Discontinuity Approach. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3077039

Dutordoir, M., Strong, N., Sun, P. (2018). Shelf versus tradicional seasoned equity offerings: The impact of potencial short selling. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, September 2018, pp.1-59. https://doi.org/10.1017/S0022109018000911

Elyasiani, E., Gambarelli, L., Muzzioli, S. (2018). Moment risk premia and the cross-section of stock returns in the European stock market. *EFMA 2018 Annual Meetings*. https://efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2018-Milan/papers/EFMA2018_0186_fullpaper.pdf

European Central Bank. (2019). Corporate sector purchase programme (CSPP) – Questions & answers. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

Fama, E.F., French, K.R. (1993) Common risk factors in the returns on stock and bonds. *Journal of Financial Economics* 33 p. 3-56 http://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5

Fauver, L., Loureiro, G., Taboada, A.G. (2017). The impact of regulation on information quality and performance around seasoned equity offerings: International evidence. *Journal of Corporate Finance*, volume 44, June 2017, pages 73-98. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.03.008

Flor, C.R., Petersen, K.B. (2018). Detecting Determinants of Capital Structure. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3147628

Frank, M.Z.; Goyal, V.K. (2008) Trade-off and Pecking Order Theories of Debt. *Handbook of Empirical Corporate Finance*, volume 2, 2008, pages 135-202. https://doi: 10.1016/B978-0-444-53265-7.50004-4

Frank, M.Z.; Goyal, V.K. (2009) Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important? *Financial Management*, spring 2009, pp. 1-37, https://doi: 10.1111/j.1755-053X.2009.01026.x

Friewald, N., Nagler, F., Wagner, C. (2018). Debt Refinancing and Equity Returns. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2684462

Galema, R., Lugo, S., (2018). When central banks buy corporate bonds: Target selection and the impact of the European Corporate Sector Purchase Program. *European Financial and Management Association 2018 Annual Meetings*. https://efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2018-Milan/papers/EFMA2018_0189_fullpaper.pdf

Gambetti, L., Musso, A. (2017). The macroeconomic impact of the ECB's expanded asset purchase programme (APP). European central Bank Working Paper Series n. 2075. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2985385

Geanakoplos, J.D., Wang, H. (2018). Quantitative Easing, Collateral Constraints, and Financial Spillovers. Cowles Foundation Discussion Paper n. 2154. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3306278

Gerard, B., Nanda, V. (1993). Trading and Manipulation Around Seasoned Equity Offerings. *The Journal of Finance*, Volume 48, issue 1, March 1993, pages 213-245. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04707.x

Gokkaya, S., Roskelley, K. (2011). Asymmetric Revisions to Primary and Secondary Shares in Seasoned Equity Offerings. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1764042

Gokkaya, S., Highfield, M.J. (2014). Sales of Secondary Shares in SEOs: AComparision Across Top Managers, Other Insiders, and Outsiders. *Financial Management*, vol. 43, issue 4, Winter 2014, pages 757-794. https://doi.org/10.1111/fima.12055

Goldstein, I., Witmer, J., Yang, J. (2018). Following the Money: Evidence for Portfolio Balance Channel of Quantitative Easing. *Bank of Canada Working Paper*. https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/swp2018-33.pdf

Grosse-Rueshkamp, B., Steffen, S., Streitz, D. (2018). A Capital Structure Channel of Monetary Policy. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2988158

Harris, M., Raviv, A. (1991) The Theory of Capital Structure. *The Journal of Finance*, vol. XLVI, n. 1 (mar. 1991), pp. 297-355, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb03753.x

Henry, T.R., Koski, J.L. (2010). Short Selling Around Seasoned Equity Offerings. *The Review of Financial Studies*, volume 23, issue 12, December 2010, pp. 4389-4418. https://doi.org/10.1093/rfs/hhq076

Hibbert, A.M., Kang, Q., Kumar, A., Mishdra, S. (2018). Heterogeneous Beliefs and Return Volatility Around Seasoned Equity Offerings (SEOs). *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2924041

Hirshleifer, D., Huang, C., Teoh, S.H. (2016). Information Asymmetry, Market Participation, and Asset Prices. 6th Miami Behavorial Finance Conference. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2763722

Hoechle, D., Schmid, M., Zimmermann, H. (2018). Do Firm Fixed Effects Matter in Empirical Asset Pricing? *European Financial Management Association, 2018 Annual Meetings*. https://efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2018-Milan/papers/EFMA2018_0382_fullpaper.pdf

Hovakimian, A. (2006) Are Observed Capital Structures Determined by Equity Market Timing? *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, vol. 41, n.1 (mar. 2006), pp. 221-243, https://doi.org/10.1017/S0022109000002489

Hovakimian, A., Hu, H. (2016). Anchoring on Historical High Prices and Seasoned Equity Offerings. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2755066

Huang, R., Ritter, J.R. (2009) Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, vol. 44, n.2 (apr. 2009), pp. 237-271, https://doi.org/10.1017/S0022109009090152

Huang, R., Ritter, J.R. (2018). The Puzzle of Frequent and Large Issues of Debt and Equity. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2932970

Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976) Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 1976, pp. 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jenter, D. (2005) Market Timing and Managerial Portfolio Decisions. *The Journal of Finance*, vol. LX, n. 4 (aug. 2005), pp. 1903-1949, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00783.x

Jeong, G., Kang, J., Kim, S. (2018) Credit Expansion and Agregate Stock Returns. *European Financial Management Association, 2018 Annual Meetings*. https://efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2018-Milan/papers/EFMA2018_0128_fullpaper.pdf

Kisgen, D.J. (2006) Credit Ratings and Capital Structure. *The Journal of Finance*, vol. LXI, n. 3 (jun. 2006), pp. 1035-1072, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00866x

Kisser, M., Rapushi, L. (2018). Finding market timing patterns when they are unlikely to exist. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2938579

Koijen, R.S.J., Koulischer, F., Nguyen, B., Yogo, M. (2017). Euro-Area Quantitative Easing and Portfolio Rebalancing. *American Economic Review*, 107(5): pp. 621-627 https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/aer.p20171037

Koijen, R.S.J., Koulischer, F., Nguyen, B., Yogo, M. (2018). Inspecting the Mechanism of Quantitative Easing in the Euro Area. *Banque de France Working Paper WP* 601 https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/wp601.pdf

Lewis, C.M., Tan, Y. (2016). Debt-Equity Choices, R&D Investment and Market Timing. *Journal of Financial Economics*, Volume 119, issue 3, March 2016, pages 599-610. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.01.017

Li, X., Qiu, M. (2018). How Important is Economic Policy Uncertainty for Capital Structure Decisions? Evidence from US Firms. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3102618

Loughran, T., Ritter, J. (1995). The new issues puzzle. *The Journal of Finance*, vol. L. issue I, March 1995, pages 23-51. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05166.x

MacKinlay, A.C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. *The Journal of Economic Literature*, vol.35, n.1, March 1997, pp. 13-39. https://www.jstor.org/stable/2729691

Myers, S.C. (1984) The Capital Structure Puzzle. *The Journal of Finance*, vol. XXXIX, n. 3 (jul. 1984), pp. 575-592, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x

Myers, S.C. (2001) Capital Structure. *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 15, n. 2 (spring 2001), pp. 81-102, https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.15.2.81

Myers, S.C ; Majluf, N. (1984) Corporate financing and investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have. *The Journal of Financial Economics*, vol. 13 (1984), pp. 187-221. http://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0

Neuhierl, A., Weber, M. (2016). Monetary Policy and the Stock Market: Time-Series Evidence. CESifo Working Paper n. 6199. *NBER Working Paper* n. 22831. https://www.nber.org/papers/w22831.pdf

Pan, L.H., Lin, C.T., Lee, S.C., Ho, K.C. (2015) Information ratings and capital structure *Journal of Corporate Finance*, 31 (jan. 2015) pp. 17-32 https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.01.011

Penalver, A., Hanaki, N., Akiyama, E., Funaki, Y., Ishikawa, R. (2018). An Experimental Analysis of the Effect of Quantitative Easing. Banque de France Working Paper, WP 684, June 2018. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3194093

Rajan, R.G., Zingales, L. (1995). What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data. *The Journal of Finance*, vol. L, n. 5 (dec. 1995), pp. 1421-1460, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x

Rischen, T., Theissen, E. (2019). Underpricing in the Eurozone Corporate Bond Market: New Evidence from Post-Crisis Regulation and Quantitative Easing. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3063310

Rock, K.F. (1986) Why New Issues are Underpriced? *Journal of Financial Economics*, vol. 15 (jan. 1986) pp. 187-212 https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90054-1

Ross, Stephen (1977) The Determination of Financial Structure: The incentive signaling approach. *Bell Journal of Economics* n. 8, pp. 23-40. https://www.jstor.org/stable/3003485

Schmeling, M., Wagner, C. (2019). Does Central Bank Tone Move Asset Prices? *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2629978

Sheng, J. (2019). Macro News, Micro News, and Stock Prices. 2017 European Finance Association Conference. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2890864

Spiess, D.K., Affleck-Graves, J. (1995). Underperformance in a long-run stock returns following seasoned equity offerings. *Journal of Financial Economics*, volume 38, issue 3, July 1995, pages 243-267. https://doi.org/10.1016/0304-405X(94)00817-K

Strebulaev, I.A., Zhu. H., Zryumov, P. (2016). Optimal Issuance under Information Asymmetry and Accumulation of Cash Flows. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2356144

Stein, J.C., Sunderam, A. (2018). The Fed, the Bond Market, and Gradualism in Monetary Policy. *The Journal of Finance*, vol. 73, issue 3, June 2018, pages 1015-1060. https://doi.org/10.1111/jofi.12614

Titman, S., Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. *The Journal of Finance*, vol. XLIII, n. 1 (mar. 1988), pp. 1-19, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb02585.x

Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behaviour toward risk. *Review of Economic Studies*, volume 25, n. 2, (February 1958), pp. 65-86 https://doi.org/10.2307/2296205

Thornton, D.L. (2012). Evidence on the Portfolio Balance Channel of Quantitative Easing. Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2084260

Valiante, D. (2015). The Eurozone Debt Crisis: From Its Origins to a Way Forward. Center for European Policy Studies Policy Briefs n. 251. *Social Science Research Network (SSRN) Working Papers*, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1928697

Veld, C., Verwijmeren, P., Zabolotnyuk, Y. (2018). Wealth Effects of Seasoned Equity Offerings: A Meta Analysis. *International Review of Finance*, 13 July 2018, https://doi.org/10.1111/irfi.12218

Apêndice:

Tabela 33
Variaveis utilizadas *SEO Eurozone* 01.01.2012 – 01.11.2018. Fonte dos dados: Datastream®

name	*eventdate*	*CSPP*	*Car5d*	*debtequity*	*roe*	*pricebook*	*capexassets*	*totalassets*	*pramount*
PORR AG	09apr2014	0	-0.083853	226.38	17.67	0.75	2.72	14.64379	4.907191
PORR AG	10-Jan-17	1	0.0121159	132.35	17.91	2.18	4.39	14.67075	4.026191
PORR AG	14apr2014	0	-0.0420901	226.38	17.67	0.75	2.72	14.64379	3.400364
Porr AG	30apr2013	0	0.1928853	323.42	5.16	1.4	5.45	14.53353	3.287917
Intercell AG	1-Jun-12	0	-0.0893044	69.26	-27.43	5.92	0.62	12.16445	2.936778
Telekom Austria AG	10-Nov-14	0	0.0176695	485.2	9.96	2.76	25.09	15.86152	4.978594
Telekom Austria AG	10-Nov-14	0	0.0176695	485.2	9.96	2.76	25.09	15.86152	7.012036
Telekom Austria AG	22aug2016	1	-0.0303108	217.45	21.24	2	8.92	15.9071	3.510829
Telekom Austria AG	24-Nov-14	0	-0.0170153	485.2	9.96	2.76	25.09	15.86152	1.604626
Palfinger AG	28sep2017	1	-0.0545805	105.46	11.7	1.79	0	14.23305	3.66985
S&T System Integration	23-Jul-12	0	0.0316518	163.14	131.34	2.76	0.66	11.88376	2.324445
EAG Beteiligungs AG	04feb2013	0	0.2051586			0.02			3.36211
AT&S Austria Technologie &	17sep2013	0	-0.0481188	96.38	10.36	0.7	19.96	13.43197	3.37564
AT&S Austria Technologie &	17sep2013	0	-0.0481188	96.38	10.36	0.7	19.96	13.43197	3.304833
AT&S Austria Technologie &	19sep2013	0	-0.0470221	96.38	10.36	0.7	19.96	13.43197	4.387312
CAT Oil	10dec2013	0	-0.0802307	20.65	9.05	0.9	10.84	12.78812	5.003161
Oneview Healthcare Plc	17-Nov-17	1	-0.0058254	0	-68.99		3.33	11.0045	2.539632
Oneview Healthcare Plc	23-Nov-17	1	-0.0213317	0	-68.99		3.33	11.0045	1.836255
Solvay SA	04dec2015	0	-0.0385405	65.77	1.42	1.78	5.12	16.65949	6.968461
Solvay SA	04dec2015	0	-0.0385405	65.77	1.42	1.78	5.12	16.65949	6.204562
Solvay SA	16dec2015	0	0.0144496	65.77	1.42	1.78	5.12	16.65949	4.644333
Solvac SA	04dec2015	0	-0.0154224	27.32	0.98	0.99		14.69098	6.068215
Solvac SA	18dec2015	0	-0.0077302	27.32	0.98	0.99		14.69098	4.121733
Tessenderlo Chemie NV	28-Nov-14	0	0.0452108	130.05	-22.37	3.34	7.54	13.89691	5.38388
Recticel SA	23apr2015	0	0.0610753	111.43	-5.52	0.99	5.14	13.28952	4.447931
Hamon & Cie(International)SA	03oct2014	0	0.1351319	279.84	-8.33	1.33	1.52	13.12206	3.234001
Hamon & Cie(International)SA	05oct2015	0	0.0573397	442.78	2.8	3.34	1.04	13.16524	1.726154
Hamon	26-Jan-18	1	0.3815517	1636.78	-143.5	37.24	0.66	12.78346	3.856933
Hamon	27dec2016	1	0.0044212	405.29	-11.41	2.25	0.91	13.1981	3.67069
UCB SA	30-Mar-12	0	0.0191135	46.66	5.16	1.05	0.94	15.98285	5.697043
Fountain SA	05may2014	0	-0.0139269			0.84			1.920592
Greenyard Foods NV	2-Jul-15	0	-0.1964625	104.53	32.61	0.89	3.07	13.29781	4.485666
Ion Beam Applications SA	30-Jun-14	0	0.0006873	70.01	-1.62	2.22	0.44	12.4826	2.106205
Connect Group NV	08apr2016	1	0.0562472	143.29	-38.43	1.1	3.13	10.95879	1.713257
Deceuninck NV	26aug2014	0	0.1105792	50.41	3.98	0.61	6.22	12.91296	4.139302
Exmar NV	25-Nov-13	0	0.0506922	211.96	15.59	1.18	6.58	13.85349	4.213401

Euronav NV	3-Jul-14	0	0.0020477	147.27	-10.87	0.41	0.43	14.26264	5.702095
Euronav NV	4-Nov-15	0	-0.0506129	101.09	-3.85	0.92	43.7	14.75367	4.802002
Euronav NV	8-Jul-14	0	-0.0026116	147.27	-10.87	0.41	0.43	14.26264	4.830703
Galapagos NV	12may2016	1	0.0578891	0.03	-41.46	1.66	2.26	12.99632	6.100539
Galapagos NV	15apr2015	0	0.3268911	0.08	17.79	2.25	0.73	12.50682	4.178456
Galapagos NV	22feb2016	0	-0.0626953	0.03	-41.46	1.66	2.26	12.99632	4.563087
Galapagos NV	24apr2013	0	0.0311969	0.34	-4.83	2.4	3.71	12.36147	4.251391
Telenet Group Holding NV	1-Mar-16	0	-0.051393	-310.95		-4.43	7.44	15.06541	4.833628
Telenet Group Holding NV	12-Jan-12	0	-0.0001792	-1192.2		-13.54	5.89	15.0771	4.796452
Option NV	27-Jul-17	1	0.0607489	-82.8		-0.66	0	8.143808	2.610217
MDxH	2-Nov-16	1	-0.0564058	1.92	-43.43	4.89	5.59	10.88144	3.119144
MDxH	4-Nov-14	0	0.0286814	0	-81.13	3.83	1.28	9.970773	2.739161
MDxH	21-Mar-18	1	0.1298905	2.03	-24.99	6.7	1.6	10.79563	3.789516
MDxH	23-Jun-15	0	0.0405307	0	-61.58	5.56	0.93	10.15027	3.434471
MDxH	25-Jun-13	0	0.0877162	0	-76.6	3.05	3.31	9.624038	2.907993
MDxH	25-Jun-13	0	0.0877162	0	-76.6	3.05	3.31	9.624038	1.655176
MDxH	29-Jun-12	0	-0.0518678	1.41	-63.03	2.42	2.41	9.595058	2.181885
ThromboGenics NV	28-Mar-12	0	0.0017586	0	-16.89	6.31	0.69	11.76826	4.640354
TiGenix NV	10-Mar-16	1	0.0052494	340.02	-146.42	7.01	0.06	11.27937	3.278955
TiGenix NV	17-Jul-13	0	-0.3030583	13.53	-36.88	1.49	0.77	11.06595	2.143003
TiGenix NV	19-Nov-13	0	-0.092858	13.53	-36.88	1.49	0.77	11.06595	2.787785
TiGenix NV	19dec2012	0	-0.0360183	10.65	-86.13	1.9	7.83	11.22082	2.188296
TiGenix NV	20dec2016	1	-0.0297166	340.02	-146.42	7.01	0.06	11.27937	2.341806
TiGenix NV	22dec2015	0	0.2102516	37.14	-31.31	2.4	0.06	10.89528	3.573749
TiGenix NV	25-Nov-15	0	0.0053094	37.14	-31.31	2.4	0.06	10.89528	1.609238
TiGenix NV	25-Nov-15	0	0.0053094	37.14	-31.31	2.4	0.06	10.89528	1.445742
Fagron NV	5-Jul-16	1	0.0130612	-888.25	-464.27	-16.2	2.32	13.42312	1.661081
Fagron NV	06may2016	1	0.2130535	-888.25	-464.27	-16.2	2.32	13.42312	4.991385
Arseus NV	08apr2014	0	-0.0343374	279.57	-16.34	3.12	2.21	13.56242	6.005414
Fagron NV	17-Jun-16	1	0.0975304	-888.25	-464.27	-16.2	2.32	13.42312	4.533245
Ablynx NV	18-Nov-13	0	-0.0029402	5.52	-63.1	4.96	0.71	11.22518	3.385644
Ablynx NV	27feb2013	0	-0.0425526	5.52	-63.1	4.96	0.71	11.22518	2.868069
Ablynx NV	27feb2013	0	-0.0425526	5.52	-63.1	4.96	0.71	11.22518	3.717613
Ablynx NV	30-Jun-14	0	-0.0385487	2.01	-49.99	6.21	0.8	12.27167	4.045434
FNG Group NV	21apr2014	0	-0.0143403						2.624306
BSB	13-Jun-12	0	0.0058452						1.838007
Coil SA	25feb2016	0	0.0832395	75.01	19.56	0.48	33.8	10.72428	1.59615
Cardio3 BioSciences SA	16-Jun-14	0	0.0378641	0.63	-553.57		0.58	10.38548	3.524447
Celyad SA	18may2015	0	0.1864861	1.55	-75.5	6.74	1.82	10.6914	2.996132
Cardio3 BioSciences SA	26feb2015	0	-0.0360985	1.55	-75.5	6.74	1.82	10.6914	3.571137
Bpost SA	10dec2013	0	-0.0632632	12.77	22.89		2.44	14.5889	6.68229
Ontex Group NV	5-Nov-15	0	0.1528762	92.49	1.71		3	14.32899	4.827481
Ontex Group NV	22-Mar-17	1	-0.0375962	80.27	12.93	2.45	4.06	14.70763	5.473996

Biocartis Group NV	17-Nov-16	1	0.0373945	9.41	-58.87		17.75	11.89404	3.547604
Biocartis Group NV	17may2018	1	-0.0713887	26.76	-36.63	4.11	2.28	12.07036	3.349764
Biocartis Group NV	28-Nov-17	1	-0.0536994	32.42	-47	6.09	6.23	11.83657	4.550841
Mithra Pharmaceuticals SA	21-Jun-17	1	-0.0275596	50.47	-31.84	3.41	6.89	11.98607	3.374408
Mithra Pharmaceuticals SA	30may2018	1	-0.0195399	128.57	-38.92	3.72	6.82	12.31041	4.506432
ASIT BioTech SA	7-Nov-17	1	0.2112619	3.28	-201.06		7	9.652138	2.45625
Nyrstar NV	14-Nov-17	1	-0.1380742	272.52	-81.97	2.08	11.03	14.84223	4.770752
Eckert & Ziegler BEBIG SA	9-Jun-16	1	-0.0397293	20.29	-9.89	0.89	0.3	10.95975	1.744318
Pharmasimple SA	18aug2017	1	-0.095936	306.1	-157.41		12.16	8.641179	1.787919
Umicore NV	08feb2018	1	0.1552055	55.91	11.8	3.26	8.72	15.42514	6.99546
Dockwise Ltd	16may2012	0	0.0044994	53.37	-3.25	0.67	8.95	14.0371	2.555521
Dockwise Ltd	16may2012	0	0.0044994	53.37	-3.25	0.67	8.95	14.0371	5.439552
Tsakos Energy Navigation Ltd	21sep2012	0	-0.088558	165.27	-9.26	0.51	4.04	14.74584	4.38577
Tsakos Energy Navigation Ltd	21sep2012	0	-0.088558	165.27	-9.26	0.51	4.04	14.74584	4.319419
Falcon Oil & Gas Ltd	14-Mar-13	0	-0.1130329	18.7	-31.79	1.57	3.26	11.35422	3.235418
Deep Sea Supply Plc	2-Jun-14	0	0.0482535	64.31	48.58	0.81	2.22	14.78991	5.304086
Prosafe SE	7-Jul-16	1	-0.3030583	174.36	-6.89	0.94	41.86	16.77761	3.814829
Prosafe SE	7-Jul-16	1	-0.3030583	174.36	-6.89	0.94	41.86	16.77761	4.437095
Prosafe SE	03dec2015	0	-0.0001328	110.9	22.5	1.97	13.62	16.424	4.238777
Prosafe SE	14-Mar-13	0	-0.0063956	156.96	36.39	3.26	13.19	15.92926	4.87493
Songa Offshore SE	19apr2012	0	0.1053286	95.01	10.66	0.78	43.7	16.45591	4.703385
Songa Offshore SE	25-Nov-13	0	-0.2678627	147.14	-28.97	0.71	33.33	16.50179	3.219795
Songa Offshore SE	25-Nov-13	0	-0.2678627	147.14	-28.97	0.71	33.33	16.50179	5.52236
SeaBird Exploration Plc	19dec2013	0	-0.0183417	193.46	-22.6	0.32	6.6	13.9097	1.765758
SeaBird Exploration Plc	27-Nov-12	0	-0.0408135	245.49	-95.3	3.16	3.33	14.08855	2.818339
Atalaya Mining PLC	04dec2017	1	-0.0707754	0	6.79		14.92	12.4172	3.732729
Advanced Inflight Alliance AG	1-Jun-12	0	0.2055082	24.8	9.53	0.97	0.89	11.65192	1.949475
zooplus AG	17-Nov-14	0	-0.1168201	35.41	5.05	5.3	8	11.24854	3.850446
zooplus AG	19-Nov-15	0	0.0812079	0	8.49	4.18	6.1	11.80843	4.741343
NTT Com Security AG	13-Jan-15	0	-0.0168724	-27.48		-3.79	1.31	12.18168	3.274046
Surteco SE	1-Nov-13	0	0.0964141	73.23	6.85	0.84	3.39	13.04862	3.674933
Surteco SE	30oct2013	0	0.1642531	73.23	6.85	0.84	3.39	13.04862	4.226995
Softing AG	3-Jul-14	0	0.1153007	0.75	17.86	1.65	1.39	10.58984	2.333405
Softing AG	7-Jun-17	1	0.085379	19.45	12.68	1.7	1.37	11.29008	2.181208
Softing AG	8-Mar-12	0	0.0034931	10.26	19.13	1.02	2.82	10.31633	1.547988
Softing AG	16-Mar-18	1	-0.0108044	17.09	1.49	1.94	1.21	11.27273	2.821438
BRAIN AG	07sep2017	1	-0.0162414	36.32	-91.44		2.95	10.76151	3.573272
Nexus AG	5-Nov-12	0	0.0017301	0	8.62	1.15		11.25657	2.210689
Nexus AG	15oct2015	0	-0.0925055	7.93	11.13	2.07	6.35	11.54598	3.0944
Nexus AG	26feb2015	0	0.0249128	7.93	11.13	2.07	6.35	11.54598	2.287674
Biotest AG	12-Jun-13	0	-0.0478805	30.46	9.25	1.26	5.11	13.41285	4.599916
Curanum AG	04oct2012	0	0.0004582	388.77	-26.8	1.9	3.45	12.46833	1.871648
Hugo Boss AG	03may2013	0	-0.005549	63.32	55.25	8.49	10.79	14.2326	6.688833

Carl Zeiss Meditec AG	21-Mar-17	1	-0.0606607	4.24	12.67	2.9	1.2	13.9623	5.834258
Cewe Stiftung & Co Kgaa	08apr2014	0	-0.0109377	21.59	15.96	1.48	11.12	12.68979	3.621991
Cancom SE	2-Mar-16	0	-0.0297205	24.89	11.64	2.55	3.78	12.97372	4.283917
Cancom SE	20-Nov-13	0	-0.00748	14.92	16.23	1.29	6.44	12.24298	4.332771
CANCOM AG	25oct2012	0	-0.0360763	38.37	20.64	1.58	5.32	12.17693	2.694222
Continental AG	16sep2013	0	-0.0568894	94.13	23.67	1.15	7.92	17.10039	7.151919
Continental AG	24sep2012	0	-0.0535051	119.79	19.1	1.69	7.25	17.05343	7.639246
Alphaform AG	18sep2014	0	-0.0279118	56.2	-63.45	1.44	4.66	9.66504	1.460474
Borussia Dortmund GmbH & Co	26aug2014	0	-0.0449061	47.47	43.6	1.19	2.65	12.61475	4.055153
Borussia Dortmund GmbH & Co	26aug2014	0	-0.0449061	47.47	43.6	1.19	2.65	12.61475	4.491733
Borussia Dortmund GmbH & Co	27-Jun-14	0	0.0900842	47.47	43.6	1.19	2.65	12.61475	3.597614
curasan AG	11sep2017	1	-0.0543459	0.02	-23.44	1.35	0.98	9.381264	1.775461
Drillisch AG	24-Nov-14	0	-0.0259559	40.13		2.44		12.75117	5.179258
getgoods.de AG	07dec2012	0	-0.0773739						3.287842
Evotec AG	09feb2017	1	0.0423085	13.53	13.82	2.59	3.58	12.73897	4.566866
SMT Scharf AG	6-Nov-17	1	0.0232174	8.9	4.91	1.05	3.18	10.93584	1.83737
InVision AG	11apr2014	0	0.0582915	0	32.17	6.17	0.67	8.988196	1.905386
DMG Mori Seiki AG	18-Mar-14	0	0.0175172	1.75	9.66	1.07	5.35	14.48935	4.004201
Gildemeister AG	20-Mar-13	0	-0.1192364	3.28	11.48	0.87	4.23	14.2673	4.328296
Gildemeister AG	30aug2013	0	0.0242595	3.28	11.48	0.87	4.23	14.2673	4.274873
Gildemeister AG	30aug2013	0	0.0242595	3.28	11.48	0.87	4.23	14.2673	5.417162
Greiffenberger AG	14apr2014	0	-0.0560811	155.94	4.08	0.82	7.84	11.73172	1.445742
Ringmetall AG	31-Jul-18	1	-0.0065295			3			1.862063
Biofrontera AG	3-Nov-16	1	0.0217972	-250.77		-12.19	1.29	9.158836	2.778136
Biofrontera AG	8-Mar-12	0	0.0417384	-127.36		-1.92	11.88	8.647695	2.71496
Biofrontera AG	16feb2016	0	0.043109	-250.77		-12.19	1.29	9.158836	1.607837
Biofrontera AG	21-Jan-14	0	-0.0202424	-274.15		-14.76	3.78	9.173366	3.045237
Biofrontera AG	29-Mar-16	1	0.031529	-250.77		-12.19	1.29	9.158836	1.739237
Covestro AG	6-Jun-17	1	-0.0832277	45.31	20.42	1.65	4.24	16.07582	7.097867
Covestro AG	03may2018	1	-0.0248321	33.5	42.19	2.46	5.4	16.18004	7.676974
Covestro AG	10-Jan-18	1	0.0295223	33.5	42.19	2.46	5.4	16.18004	7.676974
Covestro AG	12sep2017	1	-0.0206102	45.31	20.42	1.65	4.24	16.07582	7.264698
Covestro AG	28feb2017	1	-0.0517878	45.31	20.42	1.65	4.24	16.07582	7.342068
Covestro AG	29sep2017	1	0.0553593	45.31	20.42	1.65	4.24	16.07582	7.074636
Hornbach-Baumarkt AG	25-Mar-14	0	-0.009256	45.71	6.48	0.98	6.99	14.27897	4.173556
IFA Hotel & Touristik AG	27oct2014	0	0.0803619	125.6	7.79	0.57	3.49	12.30928	3.683515
IFA Hotel & Touristik AG	27oct2014	0	0.0803619	125.6	7.79	0.57	3.49	12.30928	3.628306
KUKA AG	25sep2014	0	0.0140192	77.98	17.3	2.5	5.18	14.11673	4.697412
Deutz AG	6-Jul-17	1	-0.1465072	12.26	3.38	0.91	5.67	13.7951	5.412436
Krones AG	24apr2013	0	-0.0879418	0.06	8.27	1.36	3.54	14.53237	4.579545
LPKF Laser & Electronics AG	16aug2018	1	-0.0180554	75.6	2.12	2.93	2.37	11.65126	2.913925
Leifheit AG	22apr2015	0	-0.1290625	0	14.89	1.58	3.18	12.26388	4.845894
Linde AG	9-Jul-12	0	-0.0293049	67.34	10.46	1.66	5.06	17.16706	7.447201

MorphoSys AG	15-Nov-16	1	0.044729	0.06	4.19	5.5	0.33	12.89846	4.036292
MorphoSys AG	15-Nov-16	1	0.044729	0.06	4.19	5.5	0.33	12.89846	4.206095
MorphoSys AG	26-Jun-13	0	0.138797	0.04	0.97	2.02	0.45	12.32069	4.738451
Progress Werk Oberkirch AG	30apr2012	0	0.0501078	126.81	12.54	1.18	11.26	12.37887	3.376153
Rhoen Klinikum AG	11aug2014	0	0.0035544	49.35	5.37	1.28	5.2	14.9458	4.474389
Rhoen Klinikum AG	30-Jun-14	0	-0.0106241	49.35	5.37	1.28	5.2	14.9458	5.390696
SAP SE	6-Nov-17	1	-0.0103538	29.87	14.69	3.36	2.45	17.59302	6.056269
Schneider-Neureither & Partner	5-Jul-17	1	0.0010051	27.85	12.79	2.96	4.7	11.37975	3.063718
Schneider-Neureither & Partner	04dec2012	0	0.0879458	0	25.35	8.02	3.8	9.784592	1.898369
Schneider-Neureither & Partner	16-Jun-16	1	0.0142601	93.27	17.06	3.21	5.36	10.68969	3.53977
SGL Carbon SE	30-Nov-16	1	-0.0544424	257.45	-68.85	4.36	3.57	14.39946	4.465425
SGL Carbon SE	30-Nov-16	1	-0.0544424	257.45	-68.85	4.36	3.57	14.39946	4.636872
SGL Carbon SE	30sep2014	0	-0.0393618	101.64	-46.15	3.28	3.9	14.48621	5.239713
SGL Carbon SE	30sep2014	0	-0.0393618	101.64	-46.15	3.28	3.9	14.48621	5.022386
Suedzucker AG	20-Nov-12	0	-0.0515602	82.9	10.58	1.54	3.24	15.7804	6.221939
Suedzucker AG	20-Nov-12	0	-0.0515602	82.9	10.58	1.54	3.24	15.7804	4.320975
itelligence AG	30apr2012	0	0.0358315	105.58	20.94	3.07	11.22	12.43755	3.852124
Sunways AG	23feb2012	0	0.0215483	140.59	-146.62	2.82	1.22	11.21487	2.432121
Takkt AG	24-Jun-13	0	-0.0088449	106.04	21.87	1.81	1.55	13.67576	5.209049
Wirecard AG	7-Mar-12	0	-0.0164829	25.33	19.4	3.14	6.78	13.46754	5.22088
Wirecard AG	25feb2014	0	-0.0337477	39.61	14.39	3.42	4.56	14.16974	6.218421
Stroeer Se & Co KGaA	17-Nov-15	0	-0.1205209	101.97	7.52	2.09	3.27	13.76173	5.808422
SFC Energy AG	26-Nov-14	0	-0.0534157	15.49	-27.23	1.64	0.73	10.76393	1.445742
GK Software AG	13dec2013	0	0.0553113	12.33	2.39	2.51	4.78	10.68173	1.648466
Hansa Group AG	18-Jun-13	0	0.0952241	126.59	1.19	1.61	0.67	12.91045	2.594956
Alno AG	7-Nov-12	0	-0.0492966	-149.88		-1.04	10.55	11.98413	4.081192
Alno AG	30-Mar-15	0	-0.0200996	-469		-2.36	8.56	12.55294	1.833061
Probiodrug AG	05oct2016	1	-0.1216707	0	-84.13	8.83	0.03	9.992688	2.8088
Deutsche Lufthansa AG	15-Jan-13	0	-0.0054441	83.99	12.23	0.53	8.17	17.16102	5.133879
Alzchem Group AG	17oct2018	1	-0.208426	74.63	37.41	4.21		12.44803	3.946347
PAION AG	10feb2017	1	-0.0758044	0	-66.5	5.05	0	10.54492	1.629044
PAION AG	17-Jul-14	0	-0.0849783	0	-15.31	1.54		9.799016	1.687324
PAION AG	17-Jul-17	1	-0.0758044	0	-66.5	5.05	0	10.54492	2.221592
PAION AG	17dec2013	0	-0.0926382	44.79	131.34	0.89		10.25189	2.118061
PAION AG	20-Jun-14	0	-0.0954151	0	-15.31	1.54		9.799016	4.122608
PAION AG	23dec2013	0	-0.0631266	44.79	131.34	0.89		10.25189	1.788588
PAION AG	24-Jun-16	1	0.2448542	0	-57.48	2.64	0	10.67978	2.368373
MIFA AG	29-Jun-12	0	-0.1101633	115.04	5.51	0.8	1.43	11.06029	1.592292
MIFA AG	29-Jun-12	0	-0.1101633	115.04	5.51	0.8	1.43	11.06029	2.168939
Vita 34 AG	14-Jul-17	1	0.0653877	13.04	1.72	0.6	0.91	10.67872	1.761128
KTG Agrar SE	1-Jun-15	0	-0.0232271	483.97	8.35	0.91	6.22	13.43869	2.070401
KTG Agrar AG	06feb2013	0	-0.0373649	441.57	11.8	1.08	19.51	13.01332	2.446859
HELMA Eigenheimbau AG	14-Mar-14	0	-0.047609	268.72	23.34	1.14	2.39	11.82413	2.250344

HELMA Eigenheimbau AG	14oct2015	0	-0.0159537	211.4	23.68	1.45	1.41	11.9826	2.622783
HELMA Eigenheimbau AG	15apr2013	0	-0.0562696	187.67	20.46	1.17	2.18	11.33616	1.627081
HELMA Eigenheimbau AG	20-Mar-15	0	0.0700915	211.4	23.68	1.45	1.41	11.9826	2.367624
Praktiker Ag	30-Nov-12	0	-0.0976748	180.05	-99.62	1.66	3.3	14.14095	4.363544
MagForce AG	03feb2012	0	-0.0336236	0		-5.57	10.65	8.143808	1.785574
MagForce AG	14feb2013	0	-0.0470871	0		-1.49		8.143808	3.778263
MagForce AG	20-Nov-14	0	-0.0979493	0		3.91		9.782845	2.536946
MagForce AG	28-Jun-17	1	-0.0946431	0	-37.53	9.15	0	9.917292	1.738534
Heliocentris Energy Solutions	25may2012	0	0.0855352	0	-106.49	4.34	6.58	9.080688	1.877937
Heliocentris Energy Solutions	27-Mar-13	0	0.0604673	0	-106.04	3.94	22.55	9.387315	2.611025
KTG Energie AG	22sep2014	0	-0.0889164	674.82	8.72	4.22	13.63	12.24677	2.021548
KTG Energie AG	23-Jul-15	0	-0.0501568	663.12	8.18	3.08	15.13	12.38112	2.131915
PNE Wind AG	13may2015	0	0.0221007	115.61	-8.6	1.22	1.14	12.91538	2.373509
PNE Wind AG	15sep2014	0	-0.1106523	144.56	34.69	0.84	1.84	12.9617	3.747856
Matica Technologies AG	10sep2015	0	0.0832689	4.82	7.84	0.34	0.28	10.44444	2.560864
Digital Identification	30-Jan-13	0	0.035151	10.31	1.98	0.72	2	10.16808	1.791259
Nanogate AG	12dec2013	0	-0.0412626	44.39		1.4		10.93868	2.558777
Nanogate AG	18apr2017	1	0.0087567	69.19	4.27	1.82	5.16	11.92057	2.722939
Nanogate AG	19-Nov-12	0	-0.0147079	61.2	-15.44	1.41	1.31	10.86387	1.808453
Nanogate AG	23-Mar-15	0	-0.0264417	105.31	1.1	2.85	12.12	11.56079	2.54294
ITN Nanovation AG	21oct2013	0	-0.0259965	-0.04	-553.57	-17.76	3.43	8.426174	1.644033
Manz AG	25apr2016	1	0.0601245	68.56	-49.21	2.52	7.28	12.57226	4.082609
Manz AG	25apr2016	1	0.0601245	68.56	-49.21	2.52	7.28	12.57226	3.438172
Manz AG	27-Nov-13	0	-0.0305352	42.26	-19.61	0.65	12.52	12.60287	3.59901
Manz AG	28apr2015	0	-0.0245397	23.11	-24.4	2.19	4.56	12.43653	4.026119
Vectron Systems AG	20apr2016	1	0.0419747	49.06	13.54	2.03	3.15	9.866045	1.900315
HanseYachts AG	25-Jul-13	0	-0.0110588	42.71	-48.9	1.38	3.76	10.98962	1.886918
n runs AG	4-Jun-13	0	-0.0016435	56.8	-11.63	16.37	2.94	9.286654	1.889491
n runs AG	13sep2012	0	0.036809	0	7.19	3.7		8.143808	3.195607
n runs AG	28aug2012	0	-0.0041587	0	7.19	3.7		8.143808	2.097036
LensWista AG	20dec2012	0	-0.1320708	-108.3		-1.55		8.705497	1.881295
STEICO SE	19sep2017	1	0.0004485	73.75	10.35	0.92	12.83	12.38265	3.390574
M1 Kliniken AG	10sep2018	1	-0.0861334	0.45	14.9	3.6	10.22	10.83109	2.878356
TOM TAILOR Holding AG	5-Jul-12	0	-0.0225326	75.83	9.43	2.44	7.86	12.67761	3.242905
TOM TAILOR Holding AG	7-Jun-17	1	-0.0937397	147.37	-40.81	0.95	1.99	13.45262	4.268536
TOM TAILOR Holding AG	23oct2013	0	-0.0712012	139.94	0.18	1.39	11.12	13.55569	3.70802
Aixtron SE	23oct2013	0	0.0288503	0	-26.48	2.21	2.11	13.22597	4.939325
Technotrans AG	3-Nov-16	1	0.0585067	15.89	12.87	1.2	2.31	11.22007	2.203538
DEAG Deutsche Entertain AG	05may2017	1	-0.0857273	364.56	-44.44	10.94	3.31	11.58125	1.70729
DEAG Deutsche Entertain AG	12may2014	0	0.0034991	45.04	3.71	1.54	1.53	11.41223	2.90274
RIB Software AG	3-Mar-15	0	-0.0838733	2.19	11.27	1.35	0.29	12.49123	3.251575
RIB Software AG	03sep2015	0	0.0060794	2.19	11.27	1.35	0.29	12.49123	3.983841
RIB Software AG	14-Jul-14	0	-0.1001319	7.58	6.22	1.16	0.52	12.08653	4.601152

RIB Software SE	22-Mar-18	1	-0.3030583	1.9	6.29	1.9	0.71	12.80474	5.087627
Wilex AG	20-Mar-15	0	0.0057669	0.65	-42.5	3.56	0.88	9.617804	1.504522
Wilex AG	26apr2017	1	-0.0306359	38.42	-66.43	2.15	4.33	9.631744	1.692491
Epigenomics AG	7-Nov-16	1	-0.1196137	15.07	-136.07	12.95	1.83	9.413445	1.709283
Epigenomics AG	16oct2014	0	0.0899057	29.91	-139.61	3.81	0.24	9.312987	1.673164
Epigenomics AG	24may2016	1	-0.0159137	15.07	-136.07	12.95	1.83	9.413445	1.445742
7C Solarparken AG	9-Nov-17	1	-0.0194145	264.13	7.09	1.43	4.26	12.54164	1.686769
Pantaleon Entertainment AG	26-Nov-15	0	0.1705667	-1194.05			0.14	9.805655	1.849557
Pantaleon Entertainment AG	31-Jan-17	1	0.0509689	186.94	-42.73	21.91	43.7	9.802009	1.673164
Hella KGaA Hueck & Co	01feb2017	1	0.0153853	58.38	13.94	2.17	10.21	15.39909	4.502473
Hella KGaA Hueck & Co	19may2015	0	0.0820038	108.04	17.89		12.42	15.28154	6.448245
Hella KGaA Hueck & Co	23may2017	1	0.0079519	58.38	13.94	2.17	10.21	15.39909	4.782085
Hella KGaA Hueck & Co	28apr2016	1	0.0111279	60.58	17.98	2.1	9.91	15.38379	4.187637
4SC AG	16-Jun-17	1	0.057596	0	-53.55	4.76	1.21	9.855084	3.84398
4SC AG	23-Jun-15	0	-0.0907821	15.46	-145.45	39.71	0.56	9.611396	3.46789
HelloFresh SE	03may2018	1	-0.1041934	10.71	-56.65		5.69	13.01322	4.353858
HelloFresh SE	16may2018	1	0.0696359	10.71	-56.65		5.69	13.01322	5.028678
HelloFresh SE	18apr2018	1	-0.0527814	10.71	-56.65		5.69	13.01322	5.223885
Auden AG	31oct2016	1	0.0817091				1.07	8.613231	2.81989
GRENKE AG	13-Jun-18	1	-0.0262904	538.53	17.75	3.05	0.43	15.39063	5.443889
Singulus Technologies AG	06dec2017	1	-0.0426844	109.73		30.8	0.44	11.46268	2.517777
Singulus Technologies AG	22sep2016	1	0.0129779	-282.14		-1.46	0.31	11.40645	1.997011
Brenntag AG	4-Jan-12	0	-0.0275704	112.11	16.59	2.21	1.77	15.52226	5.998857
Brenntag AG	5-Jul-12	0	0.0168155	112.11	16.59	2.21	1.77	15.52226	6.621328
Brenntag AG	23feb2012	0	-0.0012514	112.11	16.59	2.21	1.77	15.52226	6.655096
SPORTTOTAL AG	6-Nov-17	1	0.0233258	32.7	-113.3	3.87	13.81	9.983361	2.226676
SPORTTOTAL AG	10sep2018	1	-0.0285256	13.33	2.18	2.59	12.17	10.43855	1.475906
Wige Media AG	23-Mar-17	1	0.0523604	32.7	-113.3	3.87	13.81	9.983361	1.456287
Wige Media AG	25-Jan-13	0	-0.0431669	140.23	-105.98	5.2	22.32	9.654449	1.528445
Nanohale AG	6-Jun-12	0	0.0014683	5.67	-28.01	12.99	4.77	8.62945	1.460009
Formycon AG	8-Nov-13	0	-0.0071985	0	-50.98	10.74	43.7	8.941153	2.548273
Formycon AG	17-Jan-13	0	-0.0495097	0	-50.98	10.74	43.7	8.941153	2.309163
Norma Group SE	05sep2012	0	-0.0614673	95.37	21.57		4.61	13.37209	4.575103
Norma Group SE	10-Jan-13	0	-0.0157377	84.45	20.84	1.77	3.72	13.43825	4.973992
Norma Group SE	19-Jun-12	0	-0.0023466	95.37	21.57		4.61	13.37209	4.028543
SHW AG	4-Nov-13	0	-0.0824695	0	61.74	1.15	9.65	12.08674	5.188653
SHW AG	17feb2015	0	0.023893	17.33	12.79	3.25	17.9	12.22927	3.332954
co don AG	4-Nov-15	0	-0.0422056	0	-81.74	4.77	3.6	8.711608	1.671661
co don AG	01feb2017	1	0.0264121	0	-79.6	15.86	2.09	8.350666	1.667329
co don AG	09aug2012	0	-0.0972342	0		-2.03	2.67	8.143808	1.574018
co don AG	28apr2014	0	-0.0480335	0	-92.21	6.06	10.85	8.143808	1.917805
euromicron AG	19dec2013	0	0.0240298	60.19	7.2	0.92	1.59	12.54947	2.272538
Ropal Europe AG	7-Jun-13	0	0.0493887	120.42	-444.85	34.91	3.63	8.143808	2.267476

Tantalus Rare Earths AG	14-Jan-14	0	0.0449398	0		3.74		9.382191	1.619982
Tantalus Rare Earths AG	19sep2014	0	-0.0547803	0		3.74		9.382191	1.971995
Tantalus Rare Earths AG	31-Mar-15	0	0.3815517	0.06	-32.21	3.22	8.53	9.616205	2.076938
Heliocentris Energy Solutions	01dec2014	0	-0.0285646	0	-144	5.92	19.65	9.416053	1.449739
Heliocentris Energy Solutions	28apr2015	0	-0.0621894	79.35	-87.15	5.44	2.01	10.39831	3.042902
Hugo Boss AG	02sep2014	0	-0.0686583	25.02	49.8	7.72	10.62	14.16662	6.960701
Hugo Boss AG	09feb2015	0	-0.0205043	19.99	42.76	8.47	7.35	14.2611	6.945949
Hugo Boss AG	11dec2014	0	-0.0053029	25.02	49.8	7.72	10.62	14.16662	6.434606
Hugo Boss AG	16-Mar-15	0	-0.0413804	19.99	42.76	8.47	7.35	14.2611	6.913673
Hugo Boss AG	27may2014	0	-0.0121984	25.02	49.8	7.72	10.62	14.16662	6.306503
Sygnis AG	10may2017	1	0.0551697	8.62	-20.99	2.29	1.34	10.54645	1.710188
Sygnis AG	18-Nov-14	0	-0.0490189	47.09	-54.91	4.78	0.22	9.239996	1.813032
Sygnis AG	23-Nov-15	0	0.0454933	34.64	-48.68	6.35	1.31	9.386141	1.807797
Medigene AG	1-Jul-14	0	-0.090678	31.43	-25.55	1.08	0.23	10.87152	2.963829
Medigene AG	04may2017	1	-0.0862097	12.68	-11.26	2.22	1.52	11.62371	3.126717
Medigene AG	16-Jun-15	0	-0.1224622	21.6	-13.49	0.98	1.66	11.17441	3.946579
Medigene AG	24may2018	1	-0.1118721	9.58	-16.48	3.35	1.4	11.62569	3.634766
Medigene AG	24may2018	1	-0.1118721	9.58	-16.48	3.35	1.4	11.62569	2.933059
Seven Principles AG	11dec2015	0	-0.0875413	23.2	-78.43	2.24	1.52	10.43061	2.303684
Seven Principles AG	11dec2015	0	-0.0875413	23.2	-78.43	2.24	1.52	10.43061	1.561927
Aumann Ag	04dec2017	1	-0.1039822	46.78	34.7		2.9	11.78778	4.549573
Aumann Ag	26feb2018	1	-0.1520653	15.12	11.74		4.56	12.69251	4.845068
Delivery Hero AG	5-Jan-18	1	0.0457676	0	-26.33		1.02	14.53247	5.229535
Delivery Hero AG	8-Mar-18	1	0.0221611	0	-26.33		1.02	14.53247	4.189745
Delivery Hero AG	08feb2018	1	-0.0335463	0	-26.33		1.02	14.53247	5.104763
Delivery Hero AG	12-Mar-18	1	0.0082969	0	-26.33		1.02	14.53247	4.093844
Baumot Group AG	15-Mar-18	1	-0.2727464		-377.39		0.96	9.076694	1.820185
Mologen AG	07sep2018	1	-0.102092	-0.18	-553.57	-10.56	0.14	9.000237	2.259156
Hapag-Lloyd AG	02oct2017	1	0.207193	82.71	-1.91	0.47	3.2	16.24082	6.027734
Hapag-Lloyd AG	10-Jul-17	1	-0.0770281	82.71	-1.91	0.47	3.2	16.24082	5.663068
Kion Group AG	7-Jan-14	0	-0.0356071	135.74	12.29		2.11	15.56138	6.061594
Kion Group AG	10-Jun-14	0	-0.0284496	135.74	12.29		2.11	15.56138	5.80487
Kion Group AG	10-Nov-14	0	-0.0461043	135.74	12.29		2.11	15.56138	5.671201
Kion Group AG	12feb2015	0	0.100725	121.24	10.88	1.86	5.52	15.56829	5.185484
Kion Group AG	18-Jul-16	1	0.0625668	107.07	12.47	1.71	6.33	15.62236	5.315317
Kion Group AG	18-Jul-16	1	0.0625668	107.07	12.47	1.71	6.33	15.62236	5.72078
Kion Group AG	22may2017	1	0.0083287	184.55	11.23	1.98	2.74	16.20785	5.680736
Kion Group AG	22may2017	1	0.0083287	184.55	11.23	1.98	2.74	16.20785	5.951944
Kion Group AG	26-Mar-15	0	0.0042648	121.24	10.88	1.86	5.52	15.56829	6.349866
OSRAM Licht AG	04oct2017	1	-0.060557	2.51	16.06	1.56	8.09	15.30097	7.232395
Lotto24 AG	12sep2013	0	-0.0573718	0	-20.1		6.51	10.33189	3.190435
Lotto24 AG	14-Jul-15	0	0.1814539	0	-49.06	3.06	0.54	10.40053	2.132627
Lotto24 AG	21oct2014	0	0.0997304	0	-30.8	1.74	0.42	10.6015	2.03012

ProSiebenSat1 Media SE	3-Nov-16	1	-0.0852604	309.68	47.1	8.13	3.15	15.48395	6.348907
ProSiebenSat1 Media AG	03sep2013	0	-0.029137	178.61	20.16	2.06	1.78	15.49946	6.913575
ProSiebenSat1 Media AG	05sep2013	0	-0.0777094	178.61	20.16	2.06	1.78	15.49946	6.252081
ProSiebenSat1 Media AG	12-Nov-13	0	-0.0265388	178.61	20.16	2.06	1.78	15.49946	7.305773
ProSiebenSat1 Media AG	16-Jan-14	0	0.001402	336.94	30.16	7.91	1.74	15.07831	7.442461
Symrise AG	14apr2014	0	-0.043216	57.19	18.83	3.36	2.77	14.58757	6.310903
TUI AG	19feb2014	0	-0.0505206	174.69	-1.08	1.13	5.42	16.39797	6.571583
TUI AG	21feb2012	0	-0.0625493	142.2	-0.07	1.24	3.06	16.40902	4.633641
Siltronic AG	14-Mar-17	1	-0.0987959	9.35	2.57	1.58	9.35	13.86506	5.934177
windeln.de SE	06feb2018	1	0.0022906	6.82	-56.8	1.74	0.2	11.31472	1.862684
Zalando SE	8-Jul-15	0	0.0281922	1.85	5.63		2.76	14.3947	5.599403
Applus Services SA	9-Jun-16	1	-0.0339335	135.71	6.38	1.96	2.14	14.47943	5.083458
Applus Services SA	12oct2015	0	-0.109881	132.81	5.39		2.01	14.44843	4.183545
Applus Services SA	13apr2015	0	-0.0374712	132.81	5.39		2.01	14.44843	5.161564
Applus Services SA	20apr2016	1	0.1032711	135.71	6.38	1.96	2.14	14.47943	4.759272
Applus Services SA	27sep2017	1	-0.0350281	128.04	3.21	1.77	2.77	14.46204	5.085489
Cia de Distribucion Integral	06sep2017	1	-0.0686638	7.83	28.33	5.26	0.25	15.71768	5.714604
Cia de Distribucion Integral	30-Jul-18	1	-0.0352209	7.84	31.07	5.85	0.32	15.69081	5.737095
Aena Sme SA	15may2018	1	-0.0265813	140.46	23.08	3.45	2.21	16.53582	6.712147
Cellnex Telecom SA	4-Jun-18	1	0.0239673	503.9	6.77	6.34	16.14	15.20886	5.520933
Euskaltel SA	7-Jun-16	1	-0.0419526	192.77	1.07		4.09	14.56913	4.25142
Telepizza Group SA	18may2017	1	0.0314964	32.38	2.22		1.99	13.72576	4.055552
Parques Reunidos Servicios	4-Jan-17	1	-0.03045						4.800605
Atrys Health SA	28dec2017	1	0.0156805	24.1	0.75		0.36	10.16551	1.601809
Abengoa SA	04sep2014	0	-0.0406881	906.64	8.32	1.39	0.56	16.80481	5.347883
Abengoa SA	08apr2015	0	-0.0281634	711.53	9.06	1.17	0.72	16.9828	4.24625
Abengoa SA	16-Jul-15	0	-0.0466449	711.53	9.06	1.17	0.72	16.9828	4.665691
Abengoa SA	03sep2012	0	-0.0301833	792.85	20.53	1.49	2.06	16.69481	1.690096
Neinor Homes SA	10-Jan-18	1	-0.0478933	57.76	-3.83		0.12	14.06155	5.343907
Neinor Homes SA	13sep2017	1	-0.0098677	48.63	0.14		0.1	13.83122	6.153375
CIE Automotive SA	5-Jun-14	0	-0.0397604	233.25	15.67	1.47	4.46	14.57926	4.846012
CIE Automotive SA	9-Jun-16	1	0.0072811	173.41	22.66	2.52	5.39	14.92962	4.534565
Amper SA	9-Jan-18	1	-0.0156967	1636.78		41.36	3.12	12.11331	1.808125
Amper SA	10oct2013	0	-0.0040098	1636.78	-160.21	11.16	2.94	12.85253	2.381489
Amper SA	13-Nov-13	0	-0.007187	1636.78	-160.21	11.16	2.94	12.85253	1.980036
Amper SA	24feb2016	0	-0.0341154	-365.03		-1.44	4.04	12.0499	1.744668
Amper SA	26may2014	0	0.119488	-232.89		-0.99	1.03	12.64475	3.321613
Amper SA	28dec2012	0	-0.0134377	599.01	-25.46	3.66	0.38	12.91907	2.581655
Atresmedia	5-Mar-14	0	-0.0308149	53.6	12.79	2.13	2.94	13.74703	4.695468
AB-Biotics SA	16aug2012	0	0.0650361						1.740642
Deoleo SA	02oct2018	1	-0.100592	191.69	-5.84	0.91	0.61	13.89424	2.90274
Deoleo SA	25-Jan-13	0	-0.0059035	127.86	-35.8	0.84	0.87	14.23979	2.657178
Deoleo SA	28sep2018	1	-0.1399321	191.69	-5.84	0.91	0.61	13.89424	2.323466

Ebro Foods SA	21-Nov-12	0	0.0072531	30.82	9.53	1.48	2.36	14.79196	4.484233
Ferrovial SA	12-Jan-12	0	-0.0435969	128.85	22.4	0.9	2.13	16.85765	2.733003
Ferrovial SA	12-Jan-12	0	-0.0435969	128.85	22.4	0.9	2.13	16.85765	2.386742
Ferrovial SA	13-Jan-16	0	-0.0301331	133.39	12.28	1.92	0.74	16.99897	6.446742
Ferrovial SA	30-Jul-13	0	-0.0387641	145.78	12.08	1.23	4.38	16.84119	5.130005
Clinica Baviera SA	3-Jul-18	1	0.0597306	60.66	45.35	6.4	19.16	10.89342	2.727787
DIA SA	18may2015	0	-0.0330155	193.65	117.32	11.01	10.32	14.90713	6.121253
Enagas SA	03oct2012	0	-0.0189693	264.33	20.27	1.88	8.58	15.85517	5.471623
Enagas SA	10sep2012	0	-0.0179021	264.33	20.27	1.88	8.58	15.85517	5.418493
Enagas SA	19may2015	0	-0.0025889	205.54	18.6	2.02	2.01	15.84884	5.859518
Acerinox SA	4-Jul-14	0	-0.0284002	80.65	1.47	1.42	4.08	15.14331	4.915379
Acerinox SA	16sep2013	0	-0.0114216	74.22	-1.11	1.6	3.9	15.20499	3.977118
Acerinox SA	26feb2015	0	-0.0473684	77.66	8.57	1.34	2.06	15.25947	4.886281
Tubacex SA	19apr2013	0	-0.0127967	116.19	4.84	0.99	5.78	13.34362	2.631169
Tubacex SA	23apr2013	0	0.0350305	116.19	4.84	0.99	5.78	13.34362	3.418677
Eurona Wireless Telecom SA	18-Nov-13	0	-0.0012326	67.77	-6.55	2.09		9.893741	2.231626
Fluidra SA	2-Mar-17	1	-0.0182121	76.88	7.49	1.07	1.82	13.54189	3.336339
Funespana SA	8-Nov-12	0	-0.0004198	97.6	-5.85	1.4	5.98	12.22227	3.610188
OHL	6-Jun-18	1	-0.0695191	73.11	-0.52	0.49	0.78	16.29569	4.748708
OHL	08oct2015	0	0.0573694	318.54	1.06	1.38	2.19	16.427	6.399403
OHL	08oct2015	0	0.0573694	318.54	1.06	1.38	2.19	16.427	6.210662
Gamesa Corp Tecnologica SA	08sep2014	0	-0.0443596	124.54	4.31	0.41	1.55	15.29256	5.722028
Imaginarium SA	24dec2014	0	-0.0530942	119.13	-11.74	1.42	5.84	11.1248	1.468335
Informes y Proyectos SA	26apr2017	1	-0.0950518	130.74	131.34	2.93	2.23	10.32006	3.576942
Almirall SA	22-Jan-14	0	-0.0668849	28.84	-3.72	1.43	1.32	14.18747	4.941614
Laboratorios Farmaceuticos	24sep2018	1	-0.0594826	22.56	9.19	3.13	5.38	12.56546	4.521702
Lumar Natural Seafood SA	05feb2013	0	0.0046313	-425.38		-3.23	1.11	9.351753	1.794423
Medcomtech SA	12-Jul-17	1	-0.0426901	134.04	-29.54	7.87	5.11	10.50933	1.67747
Duro Felguera SA	23-Jul-18	1	-0.1149721	-226.86		-1.13	0.2	13.52471	4.493042
Duro Felguera SA	28feb2013	0	-0.0107567	36.69	41.12	2.75	0.38	13.93323	4.166913
Miquel y Costas y Miquel SA	26-Jun-13	0	0.0148202	29.25	14.95	1.16	14.89	12.62627	4.138473
Sniace SA	24-Mar-17	1	0.0291226	135.57	-68.55	1.41	2.86	11.51096	2.423829
Solaria Energia Y Medio	12-Jul-18	1	-0.1475245	390.13	31.28	1.54	18.76	12.48424	4.644362
Solaria Energia Y Medio	12-Jul-18	1	-0.1475245	390.13	31.28	1.54	18.76	12.48424	2.208164
ACS	03apr2017	1	0.0564384	243.07	21.45	2.24	1.78	17.25149	6.383321
ACS	23-Jan-13	0	-0.0416679	443.24	-64.48	2.4	3.81	17.48154	6.172731
Oryzon Genomics SA	25oct2018	1	-0.0350849	66.8	-22.21	5.22	0.22	10.99025	2.693681
Oryzon Genomics SA	31-Mar-17	1	-0.1213368	108.84	-27.09	5.66	0.07	10.77996	2.965943
Europac	21-Jun-17	1	-0.0792038	118.41	13.47	1.24	5.11	13.8841	3.915955
Grupo Ezentis SA	03oct2017	1	-0.1810815	577.03	5.98	6.82	6.58	12.40213	3.444161
Repsol S.A.	3-Jun-14	0	-0.0309133	70.25	0.72	0.7	5.58	17.913	7.676974
Repsol YPF SA	10-Jan-12	0	-0.0601335	85.12	9.2	1.09	8.4	18.04071	7.458189
Prosegur Compania de Seguridad	7-Nov-13	0	-0.0087783	141.13	24.52	2.72	3.82	14.80263	4.713728

Prosegur Compania de Seguridad	10-Jan-14	0	0.0077532	161.6	22.47	3.89	4.46	14.81515	5.12636
Melia Hotels International SA	13may2013	0	-0.058723	147.8	3.47	0.65	1.25	15.01506	4.372544
Telefonica SA	25-Mar-13	0	-0.0172025	311.1	18.66	2.93	7.7	18.24831	7.131524
Adveo Group International SA	10-Jun-16	1	-0.0690515	216.11	-57.77	1.77	0.25	13.02058	2.968926
Urbar Ingenieros SA	13-Nov-12	0	0.0028653	180.58	-34.96	2.6	3.03	10.00482	1.876866
World Wide Web Ibercom SA	12-Nov-13	0	0.0012469	101.71	4.49		9.06	8.93827	1.74833
Masmovil Ibercom SA	14-Jul-14	0	-0.058629	63.94	5.25	1.45	12.64	9.503383	3.527977
Masmovil Ibercom SA	16may2018	1	-0.0650382	195.89	-36.79	1.72	9.22	14.43016	4.211698
Masmovil Ibercom SA	22-Jan-18	1	-0.0650382	195.89	-36.79	1.72	9.22	14.43016	5.710881
Masmovil Ibercom SA	26-Jul-16	1	0.0183788	22.37	-1.95	1.59	3.52	12.84177	5.169484
Zinkia Entertainment SA	13-Jun-17	1	-0.0634504	38.19	-21.94	4.02	1.2	9.09829	1.561088
Zardoya Otis SA	27dec2012	0	-0.0063618	19.82	82.07	16.23	0.5	13.18607	5.337528
Bioorganic Research & Svcs SA	3-Jun-15	0	-0.0285136	82.32	22.94	3.02		9.428029	1.519076
ADL Bionatur Solutions SA	13-Jul-18	1	-0.0419594	16.55	-1.04	2.27	1.24	9.550236	2.642267
Bioorganic Research & Svcs SA	13-Mar-14	0	-0.0917809	126.1	18.33	2.77		8.899049	1.454887
Metsa Board Oyj	5-Mar-15	0	-0.061319	80.88	8.1	1.23	2.04	14.57234	4.698852
Outokumpu Oyj	10-Mar-14	0	-0.0987223	220.61	-41.43	0.87	2.93	15.99015	7.043715
Outokumpu Oyj	15-Mar-12	0	-0.0687061	106.52	-8.15	1.26	3.52	15.46109	6.190504
Outokumpu Oyj	15-Mar-12	0	-0.0687061	106.52	-8.15	1.26	3.52	15.46109	6.727014
Konecranes Abp	05sep2017	1	-0.0155629	72.68	8.34	3.02	1.93	14.20274	5.411494
Konecranes Abp	14feb2017	1	-0.0126231	72.68	8.34	3.02	1.93	14.20274	5.607437
Konecranes Abp	23may2017	1	-0.0478359	72.68	8.34	3.02	1.93	14.20274	5.679295
Stora Enso Oyj	11-Jun-18	1	-0.0148365	49.02	10.58	1.35	5.43	16.26789	5.66763
Technopolis Oyj	07sep2016	1	-0.0384806	198.89	8.96	0.85	4.73	14.25134	4.9454
Technopolis Oyj	12-Nov-13	0	-0.1049012	162.84	7.34	0.67	12.02	13.89247	3.843401
Technopolis Oyj	12-Nov-13	0	-0.1049012	162.84	7.34	0.67	12.02	13.89247	4.922729
Technopolis Oyj	24may2012	0	0.0124488	165.95	14.89	0.78	12.45	13.77501	3.709172
Cencorp Oyj	17dec2013	0	-0.2317146	145.14	-119.68	5.82	5.09	9.835904	1.928909
Digia Oyj	7-Jun-17	1	-0.0375093	41.71	131.34	1.95	2.57	11.10038	2.635623
Solteq Oyj	20-Mar-12	0	0.0353769	70.08	16.01	2.08	2.86	9.746483	1.445742
Ixonos Oyj	10feb2015	0	0.1022349	-1194.05	-553.57	-5.88	5.34	9.738023	1.8816
Ixonos Oyj	19-Nov-13	0	-0.3030583	324.07	-120.05	1.65	2.58	10.32715	1.998367
Ixonos Oyj	24-Jan-13	0	-0.2888927	324.07	-120.05	1.65	2.58	10.32715	1.733777
SSH Commun Sec Oyj	15-Jun-17	1	0.0729285	-321.79	-286.5	-27.99	11.28	9.991635	2.050399
SSH Commun Sec Oyj	20-Jun-16	1	0.0386435	0	-40.45	6.88	14.76	9.987598	2.200663
Nixu Oyj	28sep2017	1	0.1248049	32.53	-2.95	3.7		9.716797	2.430538
BasWare Oyj	04sep2014	0	0.1015729	8.8	2.62	2.66	4.26	11.72289	4.025084
Etteplan Oyj	16may2016	1	-0.1047939	67.07	19.3	1.79	2.15	11.43336	1.678964
Etteplan Oyj	16may2016	1	-0.1047939	67.07	19.3	1.79	2.15	11.43336	2.364056
Vacon Oyj	03dec2013	0	0.0398805	19.47	25.65	4.69	6.15	12.20454	3.48511
Componenta Oyj	20-Mar-12	0	0.016592	842.01	-8.85	3.13	3.48	12.92489	3.002956
Glaston Oyj	28feb2013	0	-0.085296	223.75	-53.63	1.54	3.11	11.92667	2.569554
Tecnotree Oyj	5-Jun-12	0	-0.2386712	56.78	-25.66	0.92	0.64	11.48084	2.00969

Neste Oyj	12-Jun-18	1	-0.0743745	27.55	22.57	2.19	6.04	15.86423	6.922741
Oriola-KD Oyj	17feb2015	0	-0.0419285	287.7	-120.59	5.21	1.95	13.67705	4.436562
Outotec Oyj	21-Mar-18	1	-0.0416863	119.44	-2.09	2.93	0.68	14.04352	4.556799
Talvivaaran Kaivososakeyhtio	14feb2013	0	0.2117682	202.4	-33.41		8.6	14.00464	5.43308
Talvivaaran Kaivososakeyhtio	14feb2013	0	0.2117682	202.4	-33.41		8.6	14.00464	4.193571
Talvivaaran Kaivososakeyhtio	14feb2013	0	0.2117682	202.4	-33.41		8.6	14.00464	3.796006
Powerflute Oyj	21-Mar-16	1	-0.0485082	102.23	31.49	2.09	4.19	12.55557	3.35822
SRV Yhtiot Oyj	25aug2015	0	-0.1084921	150.31	6.64	0.8	0.41	13.25183	4.027314
Efore Oyj	01oct2013	0	-0.0020563	10.62	-10.35	1.39	3.51	10.65519	2.013836
Nurminen Logistics Oyj	3-Jul-17	1	-0.1220419	422.73	-54.13	2.81	0.9	10.67348	2.256227
Tulikivi Oyj	18sep2013	0	-0.0160816	99.6	-3.38	1.32	2.32	10.81102	2.328643
Tikkurila Oyj	16aug2012	0	0.0637413	57.36	18.6	3.89	3.08	12.97054	3.871118
Scanfil Oyj	14-Mar-16	1	-0.0225811	51.56	8.54	1.4	4.71	12.59882	2.946857
Siili Solutions Oyj	04apr2016	1	0.0224333	33.95	23.88	2.43	1.79	10.07815	1.445742
DNA Oyj	08may2018	1	-0.0449619	54.25	15.5	2.22	11.25	14.01312	5.038432
Caverion Oyj	14-Jun-18	1	-0.1458407	119.04	-12.05	6.24	0.36	13.913	4.243382
Sanitec Abp	22may2014	0	-0.0002956	545.15	29.53		3	13.13192	5.533089
Valmet Oyj	12feb2015	0	-0.0647729	8.33	5.71		2.06	14.65966	4.906156
Nexstim Oyj	16dec2015	0	-0.1497043	39.63	-336.52		28.21	9.546384	1.709464
Savosolar Oyj	14-Jun-17	1	-0.284388	50.35	-166.99	4.35	16.35	8.846785	1.585555
Savosolar Oyj	27-Nov-15	0	-0.3030583	-210.88			14.71	8.251403	1.535791
Savosolar Oyj	30aug2016	1	0.032143	80.65	-553.57		26.97	8.855378	1.488174
Robit Oyj	23may2017	1	-0.0828144	91.16	9.36	1.72	2.22	11.64614	4.353293
Faron Pharmaceuticals Oy	05oct2017	1	-0.035639	19.53				9.601639	2.469539
Faron Pharmaceuticals Oy	16feb2018	1	0.0126995	51.15	-323.41		0.05	9.488654	2.398259
Faron Pharmaceuticals Oy	16feb2018	1	0.0126995	51.15	-323.41		0.05	9.488654	2.350422
Faron Pharmaceuticals Oy	20sep2016	1	0.0123157	15.13	-122.51		4.6	9.297526	2.235269
Faron Pharmaceuticals Oy	28feb2017	1	-0.035639	19.53				9.601639	1.768661
Kotipizza Group Oyj	18-Jan-17	1	-0.0919505	59.45	1.26	1.34	1.17	10.93721	3.706302
Tokmanni Group Oy	09feb2017	1	-0.0646256	104.14	25.34		2.22	13.02497	4.456856
Tokmanni Group Oy	10-Nov-16	1	-0.016696	611.34	36.5		3.56	13.01645	3.239266
Tokmanni Group Oy	10-Nov-16	1	-0.016696	611.34	36.5		3.56	13.01645	4.018687
Tokmanni Group Oy	12sep2017	1	0.0173061	104.14	25.34		2.22	13.02497	4.393226
Tokmanni Group Oy	18apr2016	1	-0.016696	611.34	36.5		3.56	13.01645	5.197402
QT Group Oyj	22-Mar-17	1	-0.0116145	75.1	-20.33			10.29021	2.7938
Terveystalo Oyj	21may2018	1	0.1074501	61.26	2.09		1.57	13.70447	5.142114
Air France-KLM SA	27sep2017	1	-0.0246129	1311.11	131.34	3.07	8.46	16.94034	6.781677
Latecoere SA	20aug2015	0	-0.0085682	310.71	0.11	1.39	2.08	13.52201	4.167084
Latecoere SA	27aug2015	0	-0.0772534	310.71	0.11	1.39	2.08	13.52201	5.517389
Supra SA	15-Nov-12	0	-0.0070546	69.54	-69.5	2.39	3.02	10.3605	2.204641
Altran Tech Sa	21-Jun-17	1	-0.0771731	80.5	14.8	2.47	2.28	14.58709	5.80158
Altran Tech Sa	27-Mar-18	1	-0.0002245	82.08		2.63		14.62851	6.828188
Lafuma SA	15-Jan-13	0	-0.0056687	48.81	-14.61	0.53	1.85	12.32763	3.870054

Lafuma SA	17-Jan-14	0	0.1138813	190.95	-120.97	3.22	1.21	11.84966	2.616958
Quantel SA	17dec2012	0	-0.0163907	122.58	6.38	0.9	2.4	10.96284	1.664115
Quantel SA	18-Nov-14	0	-0.003557	78.62	-1.92	0.51	0.96	10.83429	1.67747
Mersen SA	14-Mar-18	1	-0.0879253	46.44	7.99	0.91	3.62	13.73398	4.50462
Nexans SA	17oct2013	0	-0.1427706	81.04	1.5	0.7	3.07	15.55826	5.965693
Europlasma SA	6-Jan-14	0	-0.0772782	728.85		10.06	4.65	10.73855	1.644033
Europlasma SA	25sep2014	0	-0.2308167	728.85		10.06	4.65	10.73855	3.558714
Sopra Steria Group SA	01oct2013	0	-0.0796888	71.87	19.2	1.39	0.9	13.81211	5.13451
Sopra Steria Group SA	25-Jun-15	0	0.018226	62.89	13.88	1.42	2.28	15.02164	4.583896
Atos SE	20-Nov-13	0	-0.0336714	36.52	9.58	1.26	4.63	15.77346	6.599556
Atos SE	24feb2015	0	-0.0223178	19.45	8.69	2.05	5.16	15.96949	6.492202
Medasys SA	12dec2017	1	0.0010844	25.59		1.08		10.6445	2.888592
Kindy SA	28-Jan-14	0	0.0918148	79.6	-21.88	0.71	1.91	10.2578	1.846563
AdVini SA	06dec2016	1	0.0035084	141.87	7.29	1.47	4.85	12.48143	2.097773
Derichebourg SA	3-Jul-17	1	-0.0678469	77.64	3.76	1.53	4.85	13.9597	3.230607
Derichebourg SA	9-Jan-18	1	-0.1436716	56.01	18.91	1.41	6.22	14.1274	5.053714
Derichebourg SA	31may2017	1	-0.0547143	77.64	3.76	1.53	4.85	13.9597	4.050079
Cegedim SA	12feb2018	1	-0.0848493	129.14	5.77	1.86	1.8	13.48555	4.286493
Delfingen Industry SA	05dec2013	0	0.0177687	87.55	11.73	0.41	4.46	11.33973	1.930506
Ubisoft Entertainment SA	20-Mar-18	1	0.0076002	82.26	10.02	3.26	2.76	14.72906	6.9931
Naturex SA	5-Jun-14	0	0.0253866	59.86	6.33	1.64	6.05	13.14032	4.511486
Henri Maire SA	09dec2013	0	-0.0135143	116.61	19.12	0.86	6.25	10.17846	1.648082
Groupe Gorge SA	29sep2016	1	-0.0565809	108.21	2.61	3.54	2.87	12.78911	3.159805
Vranken Pommery Monopole SA	15-Nov-12	0	-0.161694	184.45	2.97	0.75	0.74	13.92734	4.007133
Alpha MOS SA	09apr2018	1	-0.004654	34.88	-66.72	4.27	7.02	8.941415	1.813358
Baccarat SA	02may2012	0	0.1000866	67.27	-4.88	2.54	5.15	11.64125	3.538841
Rocamat SA	24oct2014	0	0.0112337	1636.78	-147.11	10.32	2.44	11.29473	2.861515
Lectra SA	13-Jun-17	1	-0.1171352	0	21.72	2.85	2.38	12.44169	4.943213
GL Events SA	9-Nov-12	0	-0.0709621	142.21	4.82	1.51	3.02	13.95544	4.00411
GL Events SA	21sep2012	0	-0.0712233	142.21	4.82	1.51	3.02	13.95544	3.594898
GL Events SA	27sep2018	1	-0.0394938	170.75	9.07	1.05	4.01	14.30539	4.469167
GL Events SA	27sep2018	1	-0.0394938	170.75	9.07	1.05	4.01	14.30539	3.565553
Egide SA	01feb2017	1	-0.0305707	86.45	-10.51	2.62	6.48	9.681468	1.457684
Egide SA	01feb2017	1	-0.0305707	86.45	-10.51	2.62	6.48	9.681468	1.483648
Groupe GO Sport SA	26apr2012	0	-0.0374076	171.35	-29.6	0.74	7.15	12.67738	3.665457
Sodifrance SA	10-Jun-16	1	0.0231877	103.59	13.87	0.87	1.55	11.42372	1.555615
Sodifrance SA	31aug2017	1	0.0188664	71.19	12.98	1.35	1.29	11.39229	1.445742
ESR SA	14sep2012	0	-0.0129784	-1194.05		-5.39	0.19	10.38242	1.658609
ESR SA	29-Jun-12	0	0.3815517	-1194.05		-5.39	0.19	10.38242	1.610238
Ipsos SA	15may2018	1	-0.0630626	63.18	13.75	1.36	0.77	14.56673	3.705319
ORAPI SA	3-Jun-15	0	0.1442298	90.53	4.35	1.14	3.87	11.98384	1.571113
ORAPI SA	16-Jul-14	0	-0.0940016	119.97	8.14	0.72	4.73	11.93117	2.364902
Domia Group Sa	10-Jun-13	0	0.3150254	105.31	-68.15	0.94	3.17	10.98738	1.86113

JCDecaux SA	10-Mar-15	0	-0.016068	32.6	7.5	2.52	3.85	15.38567	5.987873
NetBooster SA	02sep2016	1	0.0723847	66.85	13.71	2.33	0.74	11.29174	1.785909
NetBooster SA	21feb2012	0	-0.1122145	340.26	-94.08	8.71	0.58	11.23942	1.715238
NetBooster SA	29-Jan-18	1	-0.0328498	55.77	-15.96	1.99	1.42	11.80207	2.954337
Air Liquide SA	14sep2016	1	0.0658738	66.13	14.67	2.85	7.66	17.17262	7.676974
Carrefour SA	23-Mar-15	0	-0.0040543	151.01	14.59	2.23	5.66	17.62284	6.066171
Vallourec SA	11apr2016	1	0.0446693	80	-27.07	1.15	2.98	15.73866	6.163835
Vallourec SA	11apr2016	1	0.0446693	80	-27.07	1.15	2.98	15.73866	4.151764
Accor SA	6-Mar-18	1	-0.006604	84.12	8.62	2.25	4.45	16.29641	6.528368
Accor SA	24-Mar-15	0	-0.0295847	135.63	8.41	2.87	22.98	15.97734	7.092994
Pernod Ricard SA	14-Mar-12	0	-0.0174164	105.46	11.35	2.01	0.86	17.00352	6.478665
Cie de Saint-Gobain SA	03may2016	1	-0.0049547	53.63	7.01	1.04	3.39	17.58871	6.786113
Cie de Saint-Gobain SA	07apr2014	0	-0.0288884	65.59	3.41	1.01	3.15	17.61327	6.432173
Capgemini SA	9-Jun-15	0	-0.0030679	20.09	12.19	1.58	1.64	16.15674	6.346376
Ingenico SA	14-Mar-13	0	-0.0382836	66.59	14.75	2.15	3.18	14.29712	5.927214
Vinci SA	3-Jun-13	0	0.0221775	147.02	14.62	1.39	1.44	17.93272	5.369917
Vinci SA	05oct2015	0	-0.0255636	140.36	17.21	1.79	2.4	17.95507	6.036479
Vinci SA	21sep2018	1	0.0044872	120.06	16.03	2.01	2.84	18.05753	3.876499
Alcatel Lucent SA	4-Nov-13	0	0.2752152	215.47	-47.38	1.51	1.4	16.83006	3.684244
Alcatel Lucent SA	19-Nov-13	0	-0.0610162	215.47	-47.38	1.51	1.4	16.83006	7.13932
EADS	08apr2013	0	-0.030014	82.61	3.04	0.92	3.02	16.02642	7.676974
Eiffage SA	09sep2013	0	-0.0692151	678.47	9.43	0.72	0.68	17.09815	5.805963
Eiffage SA	10oct2017	1	0.0067001	442.26	13.89	1.52	0.87	17.19067	5.658367
Eiffage SA	15may2014	0	-0.0905612	574.56	10.3	1.08	0.55	17.11405	4.955496
Eiffage SA	15may2017	1	-0.0108033	442.26	13.89	1.52	0.87	17.19067	6.162365
Eiffage SA	19may2016	1	-0.0379486	495.31	10.23	1.2	0.87	17.14134	6.195611
Eiffage SA	21oct2015	0	-0.038128	588.49	9.81	1.29	0.59	17.16752	5.162509
Eramet SA	13sep2017	1	-0.0364213	156.17	-12.01	0.51	3.73	15.58622	5.307436
Renault	2-Nov-17	1	0.0600208	147.04	11.64	0.88	2.47	18.24831	7.148264
Orpea SA	11dec2013	0	-0.0185597	178.97	8.2	1.13	12.99	15.41135	4.926202
Orpea SA	17-Jan-13	0	-0.0602674	178.97	8.2	1.13	12.99	15.41135	4.719007
Orpea SA	26-Jul-18	1	-0.0199254	185.13	3.72	1.85	11.2	16.08336	4.308985
Avanquest Software SA	6-Jun-14	0	-0.0737435	80.1	-93.6	0.83	0.26	11.45695	2.089516
Avanquest SA	13may2015	0	0.3815517	1374.6	-223.63	16.76	0.53	11.0833	2.118061
Avanquest SA	13may2015	0	0.3815517	1374.6	-223.63	16.76	0.53	11.0833	3.220075
Neovacs SA	2-Jun-16	1	-0.1409867	11.65	-102.41	6.03	0.21	9.3547	2.204531
Neovacs SA	19feb2013	0	-0.1103795	81.27	-152.95	41.36	0.03	8.774931	1.831621
Neovacs SA	21-Nov-14	0	-0.0990329			30.74			2.233021
Neovacs SA	26-Jun-15	0	-0.0667159	46.58		17.92		9.14388	2.125371
Xilam Animation SA	26-Jun-18	1	-0.052922	117.17	29.83	1.86	43.7	11.23051	3.249987
Guy Degrenne SA	05sep2014	0	-0.0557181	62.46	-7.99	0.3	3.48	11.38903	2.633829
Guy Degrenne SA	05sep2014	0	-0.0557181	62.46	-7.99	0.3	3.48	11.38903	2.496094
Guy Degrenne SA	28aug2015	0	0.030489	84.64	-13.05	0.33	3.4	11.34601	2.429218

Iliad SA	03sep2013	0	-0.0037321	83.88	11.65	3.2	25.03	15.36303	6.017405
Iliad SA	04apr2017	1	-0.0082861	62.76	14.24	4.31	24.72	15.92213	5.415047
Parrot SA	23-Nov-15	0	-0.2486691	6.79	-1.41	1.31	6.29	12.6397	5.111596
Parrot SA	23-Nov-15	0	-0.2486691	6.79	-1.41	1.31	6.29	12.6397	5.071586
Montaigne Fashion Group SA	05sep2013	0	-0.0479098	-178.18		-0.93	6.19	9.187072	1.782551
Hubwoo SA	23feb2012	0	0.0847818	3.96	-2.45	0.61	3.39	11.18239	1.794423
Valneva SE	01dec2016	1	0.040465	70.85	-15.34	1.98	0.81	12.52521	2.079067
Valneva SE	15-Jan-15	0	-0.0298695	58.78	-19.57	1.88	0.37	12.33498	3.57845
Valneva SE	15-Jan-15	0	-0.0298695	58.78	-19.57	1.88	0.37	12.33498	2.705914
Valneva SE	26sep2018	1	-0.0258763	77.15	-11.92	2.65	1.4	12.14237	4.063799
Valneva SE	29may2013	0	-0.0661409	25.63	-44.54	4.62	1.11	10.89055	3.66451
Valneva SE	29may2013	0	-0.0661409	25.63	-44.54	4.62	1.11	10.89055	2.584526
Groupe Flo SA	15-Jun-17	1	0.3815517	692.38	-151.45	8.71	3.12	12.35922	4.409216
Hybrigenics SA	6-Jul-17	1	-0.0324122	0	-39.37	3.58	0.95	9.691655	2.047306
Hybrigenics SA	30-Mar-15	0	-0.1959958	3.08	-43.64	4.59	4.41	9.737787	2.029726
Vergnet SA	03may2018	1	0.000688	-86.08		-3.26	0.33	9.896513	1.565695
Octo Technology SA	31-Mar-15	0	-0.1230617	0	16.77	2.13	2.25	9.85692	1.486592
Genfit SA	05oct2016	1	-0.065402	10.29	-27.23	16.29	0.91	11.14559	3.631886
Genfit SA	12apr2013	0	-0.1611093	82.1	-95.86	4.04	1.01	9.964724	2.927935
Genfit SA	14oct2016	1	-0.0858851	10.29	-27.23	16.29	0.91	11.14559	3.880945
Genfit SA	23-Jun-14	0	-0.0469404	22.86	-120.92	4.58	1.13	10.28024	4.21454
Genfit SA	29feb2016	0	0.0648324	10.29	-27.23	16.29	0.91	11.14559	3.994911
Medicrea International SA	16-Jun-17	1	-0.0214222	155.5	-51.63	4.83	28.39	10.71879	2.674011
Medicrea International SA	23dec2017	1	-0.0214222	155.5	-51.63	4.83	28.39	10.71879	2.149201
Freelance.com SA	21-Mar-16	1	-0.1954017	-4.4		-1.12	5.71	9.337414	1.542871
Direct Energie SA	11-Jul-17	1	-0.0415901	90.15	131.34	3.68	5.9	13.96653	3.598134
Direct Energie SA	11-Jul-17	1	-0.0415901	90.15	131.34	3.68	5.9	13.96653	4.717355
Direct Energie SA	16-Nov-17	1	-0.0415901	90.15	131.34	3.68	5.9	13.96653	4.502362
Theradiag SA	12may2017	1	-0.123555	4.45	-27.5	3.04	2.39	9.396155	1.481377
Transgene SA	3-Mar-14	0	-0.0974055	62.37	-55.36	4.55	1.22	11.5188	4.10984
Transgene SA	9-Nov-17	1	-0.2003906	97.28	-69.01	3.01	0.04	11.50564	1.529745
Transgene SA	9-Nov-17	1	-0.2003906	97.28	-69.01	3.01	0.04	11.50564	2.499138
Transgene SA	24-Mar-14	0	-0.061553	62.37	-55.36	4.55	1.22	11.5188	3.320349
Transgene SA	27oct2016	1	-0.0093647	137.15	-94.27	10.16	1.33	11.21931	3.946386
Bureau Veritas SA	5-Mar-15	0	-0.0334673	189.41	28.55	8.39	4.11	15.35236	6.964016
Bureau Veritas SA	29oct2018	1	0.050972	247.6	28.17	8.21	2.39	15.47019	6.117568
CS Communication & Syst SA	26-Jul-13	0	0.3666966	221.15	16.93	0.9	1.14	12.16322	2.992627
Onxeo SA	19-Jun-17	1	-0.076589	0.11	-23.03	1.87	0.42	11.73687	2.815768
Onxeo SA	24-Nov-14	0	0.0442421	1.23	-159.75	13.23	0.26	9.783747	3.775355
BioAlliance Pharma SA	28-Jun-13	0	-0.0854101	0.48	-66.67	4.96	0.16	10.00424	1.877172
Onxeo SA	29sep2016	1	-0.1841022	0.07	-17.27	2.08	0.27	11.7692	2.643405
Theraclion SA	16-Jun-15	0	-0.1184999	141.99			16.75	9.022081	1.495597
Theraclion SA	16oct2017	1	-0.1644956		-214.74	7.24	3.92	9.596555	1.894015

Theraclion SA	26-Jul-16	1	-0.0279879		-363.26	41.36	10.46	9.133027	2.006871
TxCell SA	01feb2017	1	0.0244333	443.62	-212.35	41.36	1.61	9.456732	2.463087
TxCell SA	22-Jul-15	0	0.0068739	11.06	-97.81		11.15	9.905635	2.159754
Wallix Group SA	16may2018	1	-0.1070398	24.45	-12.51	4.11	16.68	10.00152	3.769145
Wallix Group SA	31oct2017	1	-0.0544124	17.61	-17.26	3.71	15.45	9.785211	2.532029
Poncin Yachts SA	31may2012	0	-0.0753336	155.38	2.1	2.51	5.26	10.69673	2.273671
Engie SA	05sep2017	1	-0.0239833	107.5	-1.48	1.08	3.91	18.24831	7.404621
Engie SA	10-Jan-17	1	0.0521208	107.5	-1.48	1.08	3.91	18.24831	7.093135
GDF Suez SA	24-Jun-14	0	-0.0113877	83.23	-17.24	0.77	3.69	18.24831	7.631972
Alstom SA	01oct2012	0	-0.0280278	109.09	11.34	2.65	3.16	17.16	6.111665
Eutelsat SA	2-Jun-14	0	-0.022657	149.17	19.08	2.85	11.45	15.53685	5.926955
EDF SA	11sep2013	0	-0.0366185	226.59	12.2	1.37	5.85	18.24831	5.918421
Ipsen SA	19-Mar-14	0	-0.0295995	2.26	16.28	1.94	3.12	14.12505	5.481426
Inside Secure SA	01apr2016	1	0.0847239	37.66	-67.41	2.03	0.73	11.46113	1.462329
Legrand SA	5-Mar-12	0	-0.0115605	59.65	16.86	2.79	1.79	15.69705	6.118749
Legrand SA	10-Jun-13	0	-0.0178728	49.83	16.49	2.09	1.41	15.70828	6.539434
Prodware SA	16aug2012	0	0.1014998	43.3	21.29	0.57	18.48	11.93483	1.464412
Prodware SA	25-Jun-13	0	-0.0181401	75.57	6.1	0.56	14.36	12.2089	1.958544
Arkema SA	14-Mar-12	0	-0.0286186	39.04	-0.86	1.53	7.96	15.47678	6.335744
Arkema SA	20-Nov-14	0	-0.0328894	56.23	7.31	2.15	8.81	15.50376	3.280009
Arkema SA	20-Nov-14	0	-0.0328894	56.23	7.31	2.15	8.81	15.50376	6.003527
Innate Pharma SA	18-Nov-13	0	0.2619536	19.28	-12.8	2.22	2.04	10.78508	3.305677
Innate Pharma SA	19-Jun-14	0	0.0061787	11.96	-9.09	2.46	0.9	10.931	4.219905
Gaussin SA	07feb2014	0	-0.0250447	63.23	52.78	2.63	5.92	10.09782	2.134285
Gaussin SA	15-Mar-16	1	-0.129616	132.01	-91.66	4.84	9.12	10.9342	2.813191
Gaussin SA	18feb2015	0	-0.0432225	161.6	-83.94	3.37	17.55	10.83107	2.154549
Gaussin SA	21-Mar-16	1	-0.0876298	132.01	-91.66	4.84	9.12	10.9342	2.132153
Gaussin SA	29-Nov-13	0	0.0329327	235.52	-218.15	20.34	1.18	9.966838	1.542871
Heurtey Petrochem SA	07may2014	0	0.0304151	90.66	17.31	2.85	3.1	12.82958	3.73519
MGI France SA	3-Mar-14	0	-0.0684608	9.49	16.85	1.88	0.48	10.69356	2.935026
CRM Company Group SA	20apr2012	0	0.014262	-1194.05		-8.42	0.13	10.06811	2.402792
Korian SA	05oct2015	0	-0.0373469	66.91	4.67	0.85	4.99	15.45752	4.901854
Novacyt SA	18oct2017	1	-0.1805581	35.2		2.99		10.32358	1.796249
Novacyt SA	18oct2017	1	-0.1805581	35.2		2.99		10.32358	1.775799
Auplata SA	6-Mar-14	0	-0.008264	27.78	-32.95	1.64	10.57	10.69453	1.930216
Auplata SA	13-Jun-16	1	-0.0978699	26.91	-19.92	2.27	3.97	10.73121	2.614545
Auplata SA	23-Jul-18	1	0.0871479	13.87	-25.19	1.49	11.36	11.61905	1.660131
Auplata SA	24-Mar-15	0	-0.0736039	45.16	-21.15	0.88	5.04	10.79364	1.544793
DBV Technologies SA	13-Nov-13	0	-0.1038641	1.33	-51.15		2.17	10.66837	3.695234
DBV Technologies SA	20-Mar-18	1	0.058186	0	-79.24	13.18	2.52	12.08845	4.507965
DBV Technologies SA	20oct2014	0	0.009118	0	-48.53	3.06	2.54	10.74151	3.140655
Cellectis SA	07aug2014	0	-0.0659713	31.2	-178.26	41.36	0.68	10.27073	3.539393
Cellectis SA	25-Mar-14	0	0.3681026	31.2	-178.26	41.36	0.68	10.27073	3.345473

Rexel SA	3-Jun-13	0	0.0354283	71.09	7.82	0.88	0.95	16.13241	6.458288
Rexel SA	02apr2014	0	0.0041663	73.87	5.06	1.03	0.94	16.15529	6.544858
Rexel SA	06aug2013	0	-0.025317	71.09	7.82	0.88	0.95	16.13241	6.552489
Rexel SA	13feb2013	0	0.073075	71.09	7.82	0.88	0.95	16.13241	6.751286
Rexel SA	16dec2013	0	0.0053539	71.09	7.82	0.88	0.95	16.13241	6.200601
Rexel SA	22sep2014	0	-0.0344065	73.87	5.06	1.03	0.94	16.15529	6.022103
Rexel SA	23-Nov-12	0	-0.0073888	60.54	7.99	1.06	1.03	16.07636	1.545433
Rexel SA	29feb2012	0	-0.0404988	60.54	7.99	1.06	1.03	16.07636	6.44452
Implanet SA	23feb2015	0	0.0668963	84.92	-65.19	5.09	3.64	9.58569	2.355273
Implanet SA	26oct2016	1	-0.0211696	36.95	-94.54	3.79	1.97	9.698307	1.652497
Demos SA	10-Jul-14	0	-0.3030583	1636.78	-179.32	15.64	3.02	11.10116	1.640937
Demos SA	17oct2012	0	0.0563496	85.09	-13.8	2.27	4.87	11.39806	1.63569
Demos SA	20sep2016	1	-0.0124788	-206.71		-0.58	6.84	10.88463	3.177095
Atari SA	18apr2018	1	-0.0806627	27.03		7.4	0	9.87817	2.225488
Atari SA	28oct2016	1	-0.0336567	-112.31		-2.47	0	9.082507	1.678777
Finaxo Environnement SA	04sep2017	1	0.0502898			1.71			1.774613
EuropaCorp SA	05feb2013	0	0.1247279	93	0.09	0.45	0.15	12.71766	2.828851
EuropaCorp SA	05feb2013	0	0.1247279	93	0.09	0.45	0.15	12.71766	2.30578
EuropaCorp SA	29sep2016	1	0.1354396	88.05	9.53	0.69		13.17432	4.209532
Acheter-Louer.fr SA	2-Jan-13	0	0.0846368			1.04			1.633154
Orolia SA	31dec2012	0	0.0115935	49.39	2.22	1.34	1.3	11.2348	3.496477
RocTool SA	14-Mar-17	1	0.0020508	83.8	-4.24	7.42	14.32	8.700681	1.768491
RocTool SA	27-Jun-18	1	-0.0470807		-38.12	3.83	18.32	9.231612	1.445742
SuperSonic Imagine SA	23may2017	1	-0.00761	29.93	-32.29	1.37	0.99	10.73062	2.557925
StreamWIDE SA	24oct2013	0	-0.0354526	6.62	11.83	2.17	16.16	10.00057	1.560878
Emova Group SA	27-Mar-17	1	0.0354828	48.05	2.44	1.05	1.5	10.86096	1.656131
AB Science SA	24-Mar-17	1	-0.0359996	-262.66		-27.99	1.61	10.5456	2.785258
Mauna Kea Technologies SA	06may2015	0	0.0354836	17.87	-57.92	8.05	1.56	10.22332	1.664873
Mauna Kea Technologies SA	12-Jul-16	1	-0.1066697	20.59	-78.38	6.59	1.32	10.0214	1.591681
Reworld Media SA	25aug2016	1	-0.1465204	123.48	95.29	2.49	3.16	11.00825	1.507184
Deinove SA	15-Jun-18	1	-0.1699984	91.56	-553.57	40.06	8.72	9.556833	2.289094
Deinove SA	30-Nov-15	0	-0.1603544	0	-461.78	41.36	19.22	8.846929	2.463598
Carmat SA	06dec2017	1	-0.0814995	20.29	-553.57	15.61	11.31	10.5318	3.703768
Carmat SA	06dec2017	1	-0.0814995	20.29	-553.57	15.61	11.31	10.5318	3.075144
Edenred SA	6-Mar-13	0	-0.0529674	-127.34		-4.18	0.96	15.28039	6.663503
Edenred SA	19-Jan-17	1	0.0024126	-157.24		-3.29	1.42	15.53165	5.619491
IntegraGen SA	3-Jun-14	0	-0.0764075	0.01	-129.57	41.36		8.66285	1.688803
IntegraGen SA	02feb2017	1	-0.1894077	0.01	-78.32	17.57		8.934587	1.445742
Stentys SA	15feb2016	0	-0.3030583	6.85	-55.17	4.11	0.02	10.02721	2.627274
Stentys SA	25-Jan-12	0	-0.1240996	11.74	-53.35	5.13	0.24	9.816458	2.391054
Stentys SA	25oct2012	0	-0.079554	11.74	-53.35	5.13	0.24	9.816458	2.919391
Stentys SA	25oct2012	0	-0.079554	11.74	-53.35	5.13	0.24	9.816458	3.334381
Stentys SA	27feb2018	1	0.0295662	8.28	-39.07	3.81	0.18	9.798682	2.676284

Areva SA	3-Nov-16	1	-0.0368051	-291.38		-1.39	2.19	17.17502	7.676974
Bluelinea SA	26may2015	0	0.0214125	23.7	-66.18	4.88	22.22	8.631949	1.764046
Median Technologies SA	3-Jul-15	0	-0.0009713	6.3	-85.61	5.65		9.790878	3.091497
Median Technologies SA	7-Nov-16	1	0.0408707	5.45	-28.88	3.13	0.5	10.42076	3.075329
Median Technologies SA	25aug2014	0	0.0280651	-132.19	-553.57	-27.99	0.69	8.334712	3.272796
Amoeba SA	13may2016	1	-0.06002	14.58				9.556409	2.811088
Global Bioenergies SA	20-Jan-16	0	-0.1426464	97.64	-74.21	8.12	20.67	9.941072	1.957698
Global Bioenergies SA	20sep2018	1	-0.2014382	31.12	-129.17	8.11	7.93	10.33689	1.992248
Global Bioenergies SA	27-Jun-13	0	-0.0503985	13.21	-8.41	4.69	6.35	9.140776	3.261015
Global Bioenergies SA	29-Jun-17	1	-0.1134708	50.51	-126.25	9.55	27.58	10.14788	2.45976
Visiomed Group SA	28-Jan-15	0	-0.2304794	22.26	-53.71	1.94	1.26	9.616339	1.895669
Vexim SA	04dec2014	0	0.0116441	2.98	-95.38	9.24	4.58	8.973478	1.822935
Vexim SA	15-Jan-14	0	0.0140524	2.98	-95.38	9.24	4.58	8.973478	1.96375
Vexim SA	15-Jan-14	0	0.0140524	2.98	-95.38	9.24	4.58	8.973478	1.913092
Vexim SA	27-Jan-16	0	-0.089637	2.09	-34.8	6.73	3.8	9.657268	2.433175
Intrasense SA	24-Mar-14	0	-0.0421088		-40.9	4.97	14.95	8.948586	1.723302
Adocia SAS	26-Mar-15	0	-0.0788157	96.29	-191.5	14.78	1.62	10.86941	3.549876
Pharnext SA	10may2017	1	0.160703	293.61			1.29	10.03179	1.692491
Pharnext SA	11apr2018	1	0.0401567	-146.61		-8.78	0.9	9.868171	2.013702
EOS Imaging SA	05oct2015	0	-0.09945	13.9	-18.89	4.55	2.99	10.59165	2.281259
EOS Imaging SA	21apr2017	1	0.0221518	82.41	-24.43	4.37	3.38	10.98154	2.130254
Fermentalg SA	04oct2017	1	0.0113809	9.14	-18.67	1.98	13.68	10.66567	2.489977
Theolia SA	12-Nov-14	0	-0.0315517	397.71	-28.09	0.67	1.71	13.51881	4.311711
Nanobiotix SA	11-Mar-16	1	-0.0785223	29.47	-74.04	15.16	0	10.1818	3.169181
Nanobiotix SA	20feb2014	0	0.1623475	27.51	-117.38	22.59		8.914492	3.521703
Nanobiotix SA	25-Nov-14	0	-0.1549418	27.51	-117.38	22.59		8.914492	2.56233
Nanobiotix SA	30oct2017	1	-0.0811916	32.57	-132.57	14.54	0	10.3223	3.455117
Ekinops SA	12-Jul-17	1	-0.039091	12	-23.33	2.6	1.28	10.09625	2.70022
Ekinops SA	17oct2016	1	-0.0610237	19.67	-40.63	2.14	3.6	9.742908	1.809436
Ekinops SA	29-Jun-17	1	0.0372742	12	-23.33	2.6	1.28	10.09625	3.344944
Erytech Pharma SA	02dec2015	0	0.0150597	2.15	-35.86	1.91	2.2	10.6117	3.322912
Erytech Pharma SA	06oct2017	1	-0.0410966	4.73	-52.95	6.28	3.26	10.71368	4.828314
Erytech Pharma SA	12apr2017	1	0.0134848	4.73	-52.95	6.28	3.26	10.71368	4.315687
Erytech Pharma SA	23oct2014	0	0.0172174	7.45	-170.4		4.18	9.79529	3.636164
Ymagis SA	24-Jan-14	0	0.0087499	188.02	14.22		9.39	11.5761	1.916628
Grpe Fnac Sa	02may2016	1	0.0019967	0.11	8.34	1.24	1.97	14.44423	5.211201
FNAC Darty SA	16-Jan-18	1	-0.0660881	78.07	3.48	1.59	2.24	15.46607	5.788387
Ecoslops SA	09oct2017	1	0.0075623	58.36	-26.11	2.15	1.58	10.13583	1.770025
I Ceram SA	02oct2015	0	-0.0437069	61.24				8.266935	2.313624
I Ceram SA	12sep2018	1	-0.0109853	28.54	-28.17	5.41	8.57	9.168059	1.445742
Carbios SA	18-Jul-17	1	-0.1604567	1.1	36.13	3.07	2.55	9.766063	1.582478
Quantum Genomics SA	08apr2014	0	0.0059393	-64.66		-27.26	0.09	8.143808	1.548626
Quantum Genomics SA	15-Mar-16	1	-0.2080147	0.01	-95.39	4.92	0.46	9.262933	1.817427

Quantum Genomics SA	26-Jul-17	1	-0.2791559	0.01	-56.52	6.79	0.24	9.582663	2.267269
Quantum Genomics SA	27-Jan-15	0	-0.0103474	-1194.05		-27.99	1.48	8.466531	2.549836
Figeac Aero SA	8-Mar-16	0	0.0332282	202.31	-33.79	5.46	17.21	12.7667	4.68663
Figeac Aero SA	17-Mar-15	0	-0.0093767	148.1	29.98	4.25	18.79	12.4777	3.053765
Crossject SA	16-Mar-17	1	-0.0213768	12.02	-88.36	12.08	43.7	9.564442	1.672037
Gaztransport & Technigaz SA	20feb2018	1	-0.0239147	0.46	90.6	10.93	1.56	12.41649	5.570358
Gaztransport & Technigaz SA	22sep2014	0	-0.080867	3.04	131.34		2.22	12.30003	4.797384
Gaztransport & Technigaz SA	26-Jan-15	0	-0.0182749	2.94	131.34		3.3	12.20111	4.478211
Pixium Vision SA	17apr2018	1	0.016871	64.59	-77.2	7.32	0.69	10.08121	2.552955
Elior Participations SCA	06may2015	0	-0.0560186	123.19	5.14		4.43	15.30745	5.658489
Elior Participations SCA	07oct2015	0	-0.0666043	123.19	5.14		4.43	15.30745	5.806327
Elior Participations SCA	13-Jan-16	0	0.0125578	112.92	7.84	1.46	4.25	15.3282	5.438914
Focus Home Interactive SA	05dec2017	1	0.0169808	10.97	25.02	4.03	0.18	10.94586	2.755888
Poxel SA	12-Jul-16	1	-0.162078	8.35	-69		1.04	10.75466	3.381471
Poxel SA	24-Jul-15	0	-0.1490956	-457.76			0.1	9.534307	3.099822
Safe Orthopaedics SA	6-Jun-17	1	-0.0124935	1636.78	-220	41.36	1.37	8.987697	1.863615
Safe Orthopaedics SA	18-Jun-18	1	-0.0238434	490.08	-553.57	25.02	1.1	8.994421	2.061914
Sensorion SA	17may2018	1	-0.162771			3.8			1.964171
Cellnovo Group SA	6-Jul-17	1	-0.0976514	8.39	-57.82	4.52	6.81	10.11338	2.924988
Cellnovo Group SA	16sep2016	1	-0.1751434	9.11	-105.09		15.4	10.50081	1.795087
Electro Power Systems Sa	04dec2015	0	-0.0028655	0			0.43	8.143808	1.647697
EPS	20-Jul-18	1	-0.0332261	-1194.05	-470.11	-27.99	0.79	10.06228	3.569195
Spie SA	04dec2017	1	-0.0653926	103.1	13.47	1.85	0.67	15.49966	5.348597
Spie SA	11may2017	1	-0.0402174	103.1	13.47	1.85	0.67	15.49966	6.028674
Spie SA	14-Mar-17	1	-0.0338425	103.1	13.47	1.85	0.67	15.49966	5.851699
Spie SA	23-Mar-16	1	0.0135685	115.1	5.41		0.62	15.51573	5.405039
Biocorp Production SA	13dec2016	1	0.0333438	47.17	-22.81		14.92	9.392328	1.445742
Biocorp Production SA	26-Jun-18	1	0.0018291	-306.03	-301.62	-26.28	7.97	8.568457	1.761816
Europcar Groupe SA	02oct2017	1	0.0077317	347.65	20.05	2.75	0.87	15.30977	5.483261
Europcar Groupe SA	20-Jun-17	1	0.0077317	347.65	20.05	2.75	0.87	15.30977	5.018458
Europcar Groupe SA	20-Jun-17	1	-0.0317644	347.65	20.05	2.75	0.87	15.30977	3.799481
Biophytis SA	1-Nov-17	1	0.041397	23.94	-98.33	15.71	0.95	9.035153	2.173956
Biophytis SA	11oct2017	1	-0.1597566	23.94	-98.33	15.71	0.95	9.035153	2.516648
Jacques Bogart SA	01dec2015	0	-0.0120083	97.8	18.97	3.3	0.89	11.67366	3.104228
SRP Groupe SA	19-Jun-17	1	-0.0776203	1.48	-0.13	3.37	2.46	12.94326	3.701055
SRP Groupe SA	23may2017	1	-0.0565288	1.48	-0.13	3.37	2.46	12.94326	4.360216
Nicox SA	15aug2017	1	-0.0248548	5.07	-18.49	2.18	0	11.91001	3.427839
Nicox SA	28-Jul-16	1	-0.1114235	18.46	-28.28	2.1	0.37	12.00364	2.995932
Maisons du Monde SA	14-Mar-17	1	0.0055592	57.41	-4.65		4.71	13.86409	5.282274
Maisons du Monde SA	16may2017	1	-0.0034376	57.41	-4.65		4.71	13.86409	5.520989
Kerlink SA	21apr2017	1	0.0824095	27.14	-33.34		5.18	9.966462	3.126936
GenSight Biologics SA	22-Jun-17	1	-0.2019452	5.48	-53.42		0.52	10.9892	3.226447
Abeo SA	31-Jan-18	1	0.0590554	48.91	18.68	2.81	2.82	11.98223	3.490611

Solutions 30 SE	13oct2017	1	-0.0418525	117.63	26.92	5.71		11.96684	4.971125
Orchestra Premaman SA	15sep2016	1	0.00629	127.63	31.78	1.11	24.31	13.12181	4.276736
Orchestra Premaman SA	21sep2018	1	-0.0052059	161.56	-27.2	1.71	7.04	13.32341	3.106826
Groupe Parot SA	21dec2017	1	-0.1021523	156.93	0.89		4.66	12.02077	2.165046
LDC SA	23-Jan-18	1	-0.0264023	23.15	13.53	1.56	8.79	14.53671	3.607968
Cybergun SA	4-Jul-18	1	-0.0257499	1628.24	-244.02	13.52	0.74	10.51881	2.472159
Soitec SA	27-Jun-17	1	-0.0871194	-1194.05	-334.52	-20.81	2.05	12.69199	4.947085
Inventiva SA	12apr2018	1	-0.0986611	0.57	-34.55		0.88	11.21336	3.778811
Keywords Studios PLC	09may2014	0	0.044283	0	6.69		5.73	9.655859	2.313426
Keywords Studios PLC	23may2017	1	0.0532813	12.55	10.81		3.89	11.35353	3.863295
Keywords Studios PLC	24oct2017	1	0.1050145	12.55	10.81		3.89	11.35353	4.589884
Keywords Studios PLC	26-Nov-15	0	0.0411332	0.88	9.05		6.44	10.43726	2.758743
FinnAust Mining PLC	08dec2016	1	-0.1602066	0.69	-6.02	0.09		9.139811	2.369589
United Oil & Gas PLC	18sep2018	1	-0.0392653		-25.3		0.41	8.372861	1.445742
Wool Industry Tria Alfa SA	20dec2012	0	-0.0127632	278.16	-50.54	9.8	0.02	8.242756	1.655558
Titan Cement Co SA	29-Nov-16	1	-0.0537737	46.83	2.18	0.99	6.14	14.89686	4.277457
Metka SA	20-Nov-13	0	-0.0760199	14.66	20.77	0.88	0.37	13.5368	3.992995
PipeWorks L Tzirakian Profil	31-Jul-17	1	0.0333979	-1194.05		-0.88	1.49	10.2199	2.264052
Coca-Cola Hellenic Bottling Co	17may2013	0	0.0319584	72.26	6.46	1.62	5.49	15.79098	5.134969
Nutriart SA	6-Mar-13	0	-0.2145049	-153.98		-0.03		11.30725	4.401204
P G Nikas SA	04may2017	1	-0.0668038			-0.03	1.24	10.29553	3.251614
Loulis Mills SA	21may2013	0	0.3381696	43.76	0.47	0.24	3.73	12.00667	2.308567
Sato Office & Houseware	9-Jul-13	0	0.1407366	-170.95		-0.09	0.28	10.79148	3.229222
Teletipos SA	22-Mar-13	0	-0.023134	294.38	-46.26	0.33	9.67	12.34288	2.99353
Teletipos SA	23-Jul-12	0	0.3815517	196.57	-31.87	1.17	17.21	12.39656	2.525569
Nireus Aquaculture SA	25-Nov-15	0	0.1206023	465.53	-24.45	0.39	1.19	12.80374	4.130484
Jumbo SA	15-Jun-17	1	-0.0439002	18.84	14.17	1.44	3.18	14.00564	4.378684
Minoan Lines SA	28feb2014	0	-0.0743145	113.5	-7.62	0.67	0.34	13.17934	3.752277
Minoan Lines SA	29may2013	0	-0.0025888	151.87	-15.5	0.95	0.9	13.2228	4.222415
Lambrakis Press SA	25-Jan-13	0	-0.0168714	-287.98		-0.17		11.94525	1.66865
Frigoglass SA	26sep2017	1	-0.2383474	-282.97		-0.71	2.11	12.99175	4.305767
Pegasus Publishing SA	06apr2012	0	-0.0322589	553.15	-80.48	1.09	0.3	12.2937	2.539
Intracom Constructions SA	20oct2017	1	-0.0534381	201.1	-10.18	0.16	5.44	12.57109	2.403606
Aegean Airlines SA	10apr2014	0	-0.086243	27.74	31.46	0.67	0.4	13.20118	4.116318
Terna Energy Sa	17-Jan-18	1	-0.0411346	211.7	10.33	0.79	16	14.28342	4.15696
Glanbia PLC	15may2015	0	0.0427099	77.95	20.42	5.22	6.1	14.54673	4.668915
Glanbia PLC	18may2017	1	0.0026843	53.98	18.66	4.74	2.51	14.81129	5.159394
Glanbia PLC	20-Nov-12	0	-0.0037952	137.98	24.04	2.1	2.92	14.4236	4.456113
Fyffes PLC	15sep2016	1	-0.0507853	29.01	13.83	1.41	3.41	12.97763	4.116302
Greencore Group PLC	14-Nov-16	1	0.0588901	87.3	19.76	4.63	8.7	14.17892	6.248285
Greencore Group PLC	14-Nov-16	1	0.0588901	87.3	19.76	4.63	8.7	14.17892	3.692249
Total Produce PLC	01feb2018	1	0.0278403	82.13	19.68	2.46	4.01	13.94486	5.199828
Origin Enterprises PLC	24-Mar-15	0	-0.0863844	67.64	25.47	3.91	1.35	13.72467	6.094806

Origin Enterprises PLC	25sep2015	0	-0.1326949	67.64	25.47	3.91	1.35	13.72467	5.544603
Providence Resources PLC	03apr2012	0	0.2170006	911.67		18.97	0.04	11.78073	4.609322
Providence Resources PLC	21-Jun-16	1	-0.160306	26.53	-36.98	3.34	8.21	11.58401	4.253596
Providence Resources PLC	25feb2015	0	-0.000494	31.41	-17.35	2.82	8.95	11.51495	3.256518
Escher Group Holdings PLC	24apr2012	0	-0.0429676	45.94	3.78		1.1	10.42404	1.844826
Prothena Corp plc	2-Mar-17	1	-0.0834635	0	-44.1	6.48	4.35	13.02599	5.045037
Prothena Corp plc	06apr2015	0	-0.1065171	0	-3.09	2.51	0.29	12.61949	4.804841
Prothena Corp plc	06apr2015	0	-0.1065171	0	-3.09	2.51	0.29	12.61949	4.781222
Prothena Corp plc	17-Jan-14	0	-0.0167193	0	-27.35	0.92	0.44	12.10953	4.27593
Prothena Corp plc	17sep2013	0	-0.0100082	0	-68.99		35.96	11.76976	4.867688
Prothena Corp plc	23-Jun-14	0	-0.1397543	0	-27.35	0.92	0.44	12.10953	4.67166
Petroceltic International PLC	16may2014	0	0.0134061	56.22	-3.68	0.1		13.41526	4.343545
Petroceltic International PLC	16may2014	0	0.0134061	56.22	-3.68	0.1		13.41526	3.142772
Greencoat Renewables PLC	9-Jul-18	1	-0.02973	27.15				12.72059	4.866064
Dalata Hotel Group Plc	09sep2015	0	0.054403	0	3.17		43.7	12.59066	4.773984
Dalata Hotel Group Plc	17dec2014	0	0.0158968	-80.59			20.58	10.09728	4.128231
Mainstay Medical Intl plc	17-Jun-16	1	-0.0119073	198.87	-127.59		1.45	9.693198	2.828851
Mainstay Medical Intl plc	17-Jun-16	1	-0.0119073	198.87	-127.59		1.45	9.693198	2.828851
Horizon Pharma PLC	19sep2014	0	0.0237805	-225.67	-523.78	-3.14	0.62	12.43955	4.945264
Paddy Power Betfair PLC	02feb2016	0	-0.0303138	278.79	48.93		3.23	12.91057	2.955066
San Leon Energy PLC	16may2016	1	0.0289213	12.66	-130.16	6.42	0.15	11.78841	5.410293
Applegreen PLC	02aug2018	1	-0.0007827	37.33	12.59		25.78	12.85918	5.313895
Applegreen PLC	28sep2017	1	-0.0015783	42.43	16.57		24.82	12.462	4.014399
Innocoll Holdings PLC	13-Jun-16	1	-0.2999659	135.35	-176.78	0.9	5.5	10.94771	3.690753
Bonifiche Ferraresi SpA	23-Nov-15	0	-0.0508932	4.79	0.42	1.69	0.29	11.98043	3.326977
Bonifiche Ferraresi SpA	23-Nov-15	0	-0.0508932	4.79	0.42	1.69	0.29	11.98043	1.964311
Vincenzo Zucchi SpA	12dec2013	0	0.0131166	1636.78	-122.77	6.59	1.78	12.12215	3.047186
Vincenzo Zucchi SpA	25-Nov-13	0	0.0238003	1636.78	-122.77	6.59	1.78	12.12215	1.690465
Vincenzo Zucchi SpA	26may2016	1	-0.1475804	-202.77		-0.7	0.25	11.4498	2.410811
Juventus Football Club SpA	18-Jan-12	0	-0.0374212	-1194.05	-223.58	-27.99	27.57	12.71116	2.968464
Saras SpA	05sep2018	1	-0.1448392	35.22	24.14	1.52	6.73	14.96011	5.398995
Saras SpA	17-Jan-17	1	-0.0784654	34.14	21.72	1.81	4.58	14.86445	5.224181
Saras SpA	20oct2015	0	-0.176008	99.18	-33.13	1.17	3.36	15.1112	5.216402
AS Roma SpA	1-Mar-18	1	-0.0438437	-294.42		-1.87	1.63	12.98557	2.919499
AS Roma SpA	21may2018	1	-0.0697897	-294.42		-1.87	1.63	12.98557	4.760942
Carraro SpA	08may2017	1	-0.0153017	529.78	-24.2	1.79	2.07	13.04857	3.992441
La Doria SpA	30-Mar-15	0	-0.0483138	114.97	17.25	0.74	3.85	13.2243	3.294873
Isagro SpA	22apr2014	0	0.1555157	108.96	-6.22	0.57	0.93	12.0666	3.273743
Isagro SpA	22apr2014	0	0.1555157	108.96	-6.22	0.57	0.93	12.0666	2.568175
MolMed SpA	9-Mar-15	0	-0.1530275	0	-117.07	14.5	18.13	10.29496	3.99375
Autogrill SpA	24oct2013	0	-0.0947344	201.9	12.08	2.37	7.26	15.16203	5.344991
ERG SpA	10apr2018	1	-0.0492052	110.59	11.47	0.81	1.16	15.32588	4.928449
Emak SpA	22may2017	1	-0.0164216	68.2	10.14	0.7	3.34	12.89622	3.445501

Class Editori SpA	30-Jun-14	0	-0.0377339	215.6	-42.28	0.56	0.57	12.30002	3.668804
Mondo TV SpA	06apr2016	1	-0.0717778	7.85	8.92	1.13	0.49	10.80312	1.797742
Mondo TV SpA	22-Mar-12	0	0.3815517	70.17	5.52	0.99	0.08	10.38196	2.148968
Mondo TV SpA	22-Mar-12	0	0.3815517	70.17	5.52	0.99	0.08	10.38196	1.824549
Arnoldo Mondadori Editore SpA	17-Jun-14	0	-0.1154976	192.8	-59.63	1.15	0.46	14.15104	3.764566
Luxottica Group SpA	05sep2012	0	-0.0853154	81.28	13.17	2.92	3	15.92771	6.420286
EI Towers SpA	22oct2013	0	0.0664456	39.38	5.63	0.99	5.97	13.67026	4.446819
Pininfarina SpA	12-Jun-17	1	0.1925433	96.83	101.91	3.66	1.3	11.51591	2.575356
Pininfarina SpA	17oct2016	1	-0.0676844	867.58	-96.34	9.66	2.13	11.69273	3.12917
Biesse SpA	28oct2015	0	-0.0682687	53.36		1.16		12.80649	3.498929
Enel SpA	25feb2015	0	0.0139359	183.48	1.53	0.95	3.82	18.24831	7.676974
Snam SpA	08may2013	0	-0.0194469	211.74	13.29	1.98	1.61	16.93275	7.550943
Snam SpA	17-Jul-12	0	-0.0321571	193.39	13.5	2.17	5.87	16.86715	6.62303
Terna SpA	02feb2012	0	-0.0284374	248.58	15.93	2.33	10.83	16.35606	5.910206
Terna SpA	21may2013	0	-0.0346205	321.33	16.72	1.99	9.11	16.53345	6.139507
Fiera Milano SpA	30-Nov-15	0	-0.1688089	646.82	-73.35	16.45	2.44	12.49193	3.209835
Fiera Milano SpA	30-Nov-15	0	-0.1688089	646.82	-73.35	16.45	2.44	12.49193	3.868552
MARR SpA	20-Mar-13	0	-0.0562238	102	21.46	1.88	0.45	13.5544	4.099581
Yoox Net-A-Porter Grp Spa	11-Nov-15	0	-0.0153197	61.03	9.93	12.76	4.67	13.00594	4.194657
Yoox Net-A-Porter Grp Spa	19apr2016	1	-0.0161704	6.41	1.51	1.18	4.75	14.82643	4.732552
Sorin SpA	17apr2015	0	0.003225	22.67	8.5	1.54	4.77	13.83904	4.195245
Servizi Italia SpA	14-Mar-16	1	-0.0047311	67.62	10.99	1	12.9	12.62692	1.49088
Recordati SpA	23feb2016	0	-0.0555506	37.58	23.99	3.03	2.33	14.17903	5.074392
Salini Impregilo SpA	16-Jun-14	0	-0.0840048	38.17	11.79	0.69	0.78	15.16968	6.593064
Prada SpA	28-Jul-15	0	-0.0435164	10.06	25.07	6.27	17.12	15.12034	4.503348
Pierrel SpA	04may2012	0	0.0174105	1636.78	-183.43	41.36	2.12	11.05678	2.474856
Pierrel SpA	09aug2013	0	-0.0859724	-440.74		-1.53	0.46	10.96526	2.732678
Pierrel SpA	10-Jul-18	1	-0.0375246	586.65		4.57	4.07	9.949894	3.009487
Pierrel SpA	16-Jul-18	1	-0.0665164	586.65		4.57	4.07	9.949894	2.996132
Pierrel SpA	22-Jul-13	0	-0.0106665	-440.74		-1.53	0.46	10.96526	2.805963
Datalogic SpA	11-Mar-14	0	0.0723174	123.52	15	2.03	1.46	13.20874	4.363544
Amplifon SpA	13-Jun-17	1	-0.076881	74.04	12.04	3.14	3.58	14.12683	4.797318
Poltrona Frau SpA	20-Nov-13	0	-0.0245108	132.63	1.41	1.74	3.12	12.52874	3.060208
Newron Pharmaceuticals SpA	06oct2016	1	-0.1233083	1.96	-68.75	8.47	0.16	10.70054	3.284664
Newron Pharmaceuticals SpA	07apr2014	0	-0.0494645	6.85	-29.15	3.62	0.13	10.36148	3.044427
Newron Pharmaceuticals SpA	20-Nov-15	0	0.0081587	3.71	-40.1	5.55	0.07	10.52067	1.660891
Newron Pharmaceuticals SpA	20aug2012	0	0.0331416	32.76	-68.65	5.07	0.01	9.515322	1.715778
Newron Pharmaceuticals SpA	25sep2017	1	-0.1025564	0.73	-35.08	7.57	0.16	10.94361	3.327838
Newron Pharmaceuticals SpA	30apr2015	0	-0.0038322	3.71	-40.1	5.55	0.07	10.52067	3.25925
Prysmian SpA	2-Jul-18	1	0.0045812	148.35	15.47	3.54	3.83	15.70379	6.344246
Prysmian SpA	18-Jan-17	1	-0.0319812	88.81	18.05	3	3.62	15.63699	4.642543
Bialetti Industrie SpA	13-Jul-15	0	-0.0891317	1636.78	117.97	2.93	3.7	12.00874	2.726545
Il Sole 24 ORE SpA	30oct2017	1	0.1620255	-686.25	-267.7	-7.18	2.04	12.35781	4.074805

Expert System SpA	13-Nov-17	1	-0.0257253	120.55	-44.42	3.47	0.39	10.95763	1.749895
Expert System SpA	13dec2017	1	-0.0121522	120.55	-44.42	3.47	0.39	10.95763	1.608838
Expert System SpA	18-Jul-16	1	-0.0333904	108.74	-17.74	2.35	1.02	11.04913	1.661461
Tiscali SpA	28-Jul-17	1	-0.0053901	-114.62		-1.08	7.8	12.57939	2.643832
Salvatore Ferragamo SpA	19-Jun-18	1	-0.1105444	11.26	16.76	5.37	5.54	13.91355	5.068382
Brunello Cucinelli SpA	9-Jan-18	1	-0.0379605	30.24	21.39	5.4	5.73	12.98156	4.84108
Brunello Cucinelli SpA	11dec2012	0	-0.0668831	156.7	63.64		6.43	12.10999	2.440519
Brunello Cucinelli SpA	19-Jan-17	1	0.0024814	45.09	17.79	5.07	6.42	12.93407	3.835228
Brunello Cucinelli SpA	20-Jan-14	0	-0.0965172	38.26	23.45	6.4	10.12	12.55178	3.693892
Brunello Cucinelli SpA	23apr2013	0	0.0117757	34.13	29.18		10.26	12.3991	3.070561
Brunello Cucinelli SpA	29-Jan-15	0	-0.0850747	57.97	21.55	10.66	10.47	12.77939	4.265844
Meridiana Fly SpA	19-Mar-12	0	0.3815517	162.21	-314.71	1.02	2.54	13.02236	5.042263
Meridiana Fly SpA	19-Mar-12	0	0.3815517	162.21	-314.71	1.02	2.54	13.02236	3.431953
Dmail Group SpA	08sep2015	0	-0.005475	-61.4		-0.16	1.6	10.51445	2.812891
Moleskine SpA	19-Nov-15	0	-0.0286379	31.22	20.58	3.81	2.79	11.95339	3.301635
Moncler SpA	13may2015	0	0.0583708	55.92	35.86	9.42	6.27	13.68901	5.947484
Moncler SpA	20-Jun-14	0	0.0108013	89.87	27.87		4.22	13.59298	5.676822
Moncler SpA	22sep2016	1	-0.0305151	36.29	34.77	5.09	7.68	13.7601	5.554037
Moncler SpA	25oct2017	1	-0.0344905	19.99	31.38	4.58	6.69	13.8898	5.491191
OVS SpA	09may2017	1	-0.0158409	45.91	14.05	1.77	3.62	14.45829	5.112584
OVS SpA	19apr2016	1	0.047555	191.8				14.45947	4.981481
OVS SpA	26sep2017	1	-0.0158409	45.91	14.05	1.77	3.62	14.45829	5.369484
Modelleria Brambilla SpA	13feb2018	1	-0.0269195	397.47	-6.12	4.31	3.76	9.998797	4.348173
Costamp Group SpA	22aug2018	1	0.1789322	397.47	-6.12	4.31	3.76	9.998797	1.856298
Biodue Spa	03aug2017	1	0.0240003	30.98	13.7	4.15	17.93	10.31573	1.768491
Bomi Italia SpA	07may2018	1	0.0221928	1636.78	25.99	20.75	7.4	11.29754	1.741693
Orsero SpA	15sep2017	1	-0.0237561	0	-1.55	1.13		11.30431	2.742645
Technogym SpA	9-Jan-17	1	0.0484892	151.69	66.34		15.94	13.03365	4.660766
Technogym SpA	31may2017	1	0.0046417	151.69	66.34		15.94	13.03365	4.819071
Vetrya SpA	02oct2017	1	-0.0858674	123.01	21.72		0.84	10.8877	1.82148
TPS SpA	05oct2018	1	-0.0137821						1.675226
AUGA Group AB	3-Jul-18	1	-0.0297452	55.44	6.54	1.14	4.08	11.90265	3.721443
RTL Group SA	02oct2013	0	0.0082928	0.66	13.32		1.15	15.83321	5.330489
RTL Group SA	18apr2013	0	-0.0033974	0.66	13.32		1.15	15.83321	7.429732
SES SA	1-Jun-15	0	-0.0236932	131.76	19.3	2.78	3.6	16.10094	5.353473
SES SA	1-Jun-15	0	-0.0236932	131.76	19.3	2.78	3.6	16.10094	3.74403
SES SA	26may2016	1	-0.1050986	112.69	14.85	3.09	5.41	16.17699	6.735779
d'Amico International Shipping	6-Nov-12	0	0.0443131	94.25	-6.11	0.59	8.73	13.15662	3.68595
d'Amico International Shipping	6-Nov-12	0	0.0443131	94.25	-6.11	0.59	8.73	13.15662	3.513216
d'Amico International Shipping	7-Mar-14	0	0.0120277	179.9	6.25	0.49	12.28	13.0134	3.706277
d'Amico International Shipping	24apr2017	1	0.1895925	151.99	-3.33	0.85	16.35	13.75126	3.657492
SAF-Holland SA	30-Nov-12	0	-0.1319479	91.1	24.68	1.36	2.61	13.138	3.336232
Northland Resources SA	02feb2012	0	-0.3030583						3.794725

Prospector Offshore Drilling	17sep2012	0	-0.1862501	0	-8.45	1.13	43.7	13.50557	4.092042
Prospector Offshore Drilling	18sep2012	0	-0.1657572	0	-8.45	1.13	43.7	13.50557	1.538157
IVS GROUP SA	13-Jul-17	1	-0.0581425	123.92	6.17	1.22	4.12	13.55237	2.797708
Samsonite International SA	10-Jan-13	0	-0.0304341	3.07	15.27	2.1	2.49	14.10254	5.666275
Samsonite International SA	10apr2012	0	-0.0156161	1.28	9.84		2.17	13.98235	5.377078
Samsonite International SA	17sep2012	0	0.0174026	1.28	9.84		2.17	13.98235	5.66082
Samsonite International SA	25-Mar-13	0	0.020787	3.07	15.27	2.1	2.49	14.10254	6.268636
Intelsat SA	11-Jun-18	1	-0.1672467	-373.14		-0.08	3.3	16.16848	5.298317
Globant SA	12-Mar-15	0	-0.0025906	1.01	26.97		10.49	11.95917	4.162906
Globant SA	20-Jun-18	1	0.0101363	2.28	12.94	4.46	7.08	12.74837	5.711728
Globant SA	26-Jun-15	0	-0.032904	1.01	26.97		10.49	11.95917	4.595978
RM2 International SA	29-Mar-18	1	-0.3030583	3.25	-65.8	3.25	1.92	10.92763	2.886252
RM2 International SA	29-Mar-18	1	-0.3030583	3.25	-65.8	3.25	1.92	10.92763	2.868183
RM2 International SA	30sep2015	0	-0.0349737	1.69	-111.98		43.7	11.60701	3.815292
3W Power SA	24-Jul-14	0	0.0553314	592.63	-142.2	2.53	0.71	12.39328	1.667707
Orion Engineered Carbons SA	4-Mar-16	0	0.052467	1319.35	78.31	18.78	4.87	13.80927	4.540632
Orion Engineered Carbons SA	4-Mar-16	0	0.052467	1319.35	78.31	18.78	4.87	13.80927	5.44889
Orion Engineered Carbons SA	04dec2017	1	-0.1123667	1170.77	89.77	13.4	7.14	13.80451	5.678106
Orion Engineered Carbons SA	25-Jul-17	1	-0.0974024	1170.77	89.77	13.4	7.14	13.80451	5.386786
Atento SA	6-Nov-17	1	-0.1865749	124.14	0.02	1.67	3.14	14.04605	4.706426
Capital Product Partners LP	16-Mar-15	0	0.0461179	67.44	3.5	1.3	0.01	14.02641	4.80389
Costamare Inc	24may2017	1	-0.0882115	131.69	5.77	0.88	0.1	14.7015	4.562785
Costamare Inc	27oct2016	1	-0.1370265	161.57	14.71	1.38	0.11	14.70345	4.276666
Costamare Inc	30-Jan-12	0	-0.0462744	437.42	23.86	2.62	9.96	14.24112	4.661078
Costamare Inc	30-Jan-12	0	-0.0462744	437.42	23.86	2.62	9.96	14.24112	4.584968
Dynagas LNG Partners LP	24apr2014	0	-0.0198232	83.12	27.43		0	13.09958	4.694938
Euroseas Ltd	2-Jul-15	0	-0.0161344	55.08	-19.05	0.84	23.6	12.15782	2.971491
Navios Maritime Acq Corp	19sep2013	0	-0.0201782	456.75	-1.42	0.48	6.96	14.13079	3.913023
Navios Maritime Partners LP	7-Nov-13	0	-0.0145388	48.61	16.15	1.44	9.76	13.49234	4.555455
Navios Maritime Partners LP	7-Nov-13	0	-0.0145388	48.61	16.15	1.44	9.76	13.49234	3.958143
Navios Maritime Partners LP	02may2012	0	-0.0231738	58.47	11.5	1.96	8.68	13.46235	4.13868
Navios Maritime Partners LP	12-Jan-17	1	0.0696466	77.36	-7.11	0.38	1.12	14.00001	4.608863
Seanergy Maritime Hldgs Corp	05aug2016	1	-0.2350546	762.92	-69	0.7	0	12.25177	1.588623
Seanergy Maritime Hldgs Corp	28oct2016	1	-0.2310548	762.92	-69	0.7	0	12.25177	2.70805
Safe Bulkers Inc	05dec2016	1	-0.1782138	102.02	-9.69	0.51	11.51	14.00296	2.70538
Safe Bulkers Inc	28feb2013	0	0.0285478	144.57	25.72	1.08	15.65	13.61745	3.614964
Star Bulk Carriers Corp	14sep2016	1	-0.1498335	87.31	-41.54	1.27	25.2	14.50558	3.941582
Star Bulk Carriers Corp	20-Jul-17	1	-0.0777855	91.72	-13.77	0.16	18.14	14.46109	4.18205
StealthGas Inc	06feb2013	0	0.0094386	100.97	8.95	0.23	9.04	13.20022	4.60517
StealthGas Inc	16-Jul-13	0	0.0108782	100.97	8.95	0.23	9.04	13.20022	3.555348
StealthGas Inc	16-Jul-13	0	0.0108782	100.97	8.95	0.23	9.04	13.20022	3.496508
StealthGas Inc	16-Jul-13	0	0.0108782	100.97	8.95	0.23	9.04	13.20022	3.850147
Medserv PLC	21dec2015	0	-0.1805511	282.32	22.66	3.47	24.72	11.24861	1.697266

Catena Media PLC	13sep2017	1	-0.1107345	93.81	48.57		1.39	11.82877	2.997531
Catena Media PLC	28aug2018	1	-0.2000427	106.04	27.93	4.93	2.26	12.51523	3.926084
Koninklijke KPN NV	05feb2013	0	-0.2264218	576.6	25.88	5.54	8.65	16.84206	5.12862
Koninklijke KPN NV	26apr2013	0	-0.0187608	576.6	25.88	5.54	8.65	16.84206	7.054801
Koninklijke KPN NV	26apr2013	0	-0.0187608	576.6	25.88	5.54	8.65	16.84206	7.676974
Heineken NV	18sep2017	1	-0.0473464	110.24	11.5	3.39	4.49	17.46122	7.676974
Fairstar Heavy Transport NV	26-Jan-12	0	-0.0629688	146.47	-12.01	1.5	17.6	12.25652	2.414216
Core Laboratories NV	11may2016	1	-0.0679326	-1194.05	131.34	-27.99	3.73	13.24475	5.164837
Core Laboratories NV	27may2016	1	-0.0679326	-1194.05	131.34	-27.99	3.73	13.24475	3.192039
EADS	04apr2013	0	-0.0139524	101.19	12.75	1.94	3.89	18.24831	6.197519
EADS	05dec2012	0	0.1316762	57.67	11.68	1.64	2.78	18.24831	7.676974
EADS	16apr2013	0	0.0420152	101.19	12.75	1.94	3.89	18.24831	7.676974
EADS	26apr2013	0	-0.0311702	101.19	12.75	1.94	3.89	18.24831	6.826116
EADS	31-Jul-13	0	0.0004388	101.19	12.75	1.94	3.89	18.24831	5.112138
Ballast Nedam NV	10-Jul-14	0	-0.0824728	152.22	-37.1	1.05	2.22	13.61339	3.697641
Ballast Nedam NV	15dec2015	0	0.115279	818.18	-203.96	13.31	1.51	13.39086	3.088585
Ballast Nedam NV	29dec2015	0	-0.0195907	818.18	-203.96	13.31	1.51	13.39086	3.405986
Fugro NV	12dec2016	1	-0.0782532	70.11	-27.44	1.17	4.64	14.82813	5.277579
Koninklijke Reesink NV	5-Nov-12	0	0.0095674	40.48	7.37	0.64	5.15	11.91837	1.899118
Koninklijke Reesink NV	6-Nov-12	0	0.0066519	40.48	7.37	0.64	5.15	11.91837	1.899118
Ordina NV	15-Jan-14	0	0.0045407	6.78	-37.13	0.72	0.49	12.30833	3.603757
AerCap Holdings NV	02sep2014	0	-0.0628512	257.15	13.03	0.64	23.29	15.73124	6.178058
AerCap Holdings NV	02sep2014	0	-0.0628512	257.15	13.03	0.64	23.29	15.73124	6.151766
AerCap Holdings NV	31-Mar-15	0	0.0168287	386.61	14.85	1.03	28.4	17.40239	7.676974
AerCap Holdings NV	31-Mar-15	0	0.0168287	386.61	14.85	1.03	28.4	17.40239	6.230991
TKH Group NV	20-Nov-14	0	-0.037566	72.52	10.04	1.96	2.07	13.87827	4.544262
Kendrion NV	07may2013	0	0.0307687	30.26	18.54	1.96	7.73	12.29956	3.230883
AMG Advanced Metallurgical	17-Nov-16	1	-0.1223963	98.59	10.07	1.58	3.44	13.36379	3.894001
AMG Advanced Metallurgical	31-Mar-17	1	0.0439492	95.66	25.79	1.53	6.28	13.5124	1.783559
Arcadis NV	3-Nov-14	0	-0.0321235	60.16	17.09	2.12	1.87	14.31194	5.384903
TNT Express NV	05dec2013	0	0.003623	7.75	-3.01		2.71	15.26946	6.541069
Grontmij NV	26feb2014	0	-0.0703805	86.13	-12.19	1.57	1.23	13.26993	3.334701
ASML Holding NV	07sep2016	1	-0.0290078	11.9	18.14	4.04	2.88	16.48101	6.508839
ASML Holding NV	15-Jan-15	0	-0.0290906	13.8	18.55	3.52	3.15	16.37465	7.332183
Amatheon Agri Hldg Nv	19dec2017	1	0.1066158						2.114688
Pharming Group NV	09oct2013	0	-0.0571245	-38.26		-27.99	2.49	9.73175	2.787108
Pharming Group NV	22apr2014	0	-0.1381123	40.26		16.7	0.12	10.35482	3.010375
Pharming Group NV	23-Nov-16	1	-0.0529746	66.55	-37.1	6.72	1.61	10.96261	2.236232
OCI NV	05feb2018	1	0.00677	421.12	-8.04	3.77	1.88	15.59579	5.51607
OCI NV	08dec2014	0	-0.0109925	360.82	20.16		6.98	15.92908	5.226736
OCI NV	18sep2013	0	-0.1806501	432.96	-86.07		4.73	15.94149	4.906407
SnowWorld NV	17sep2018	1	0.0000254	246.93	16.06	1.54		11.02438	1.601809
SnowWorld NV	21-Jan-14	0	-0.1006038			2.44			3.105393

uniQure BV	3-Mar-15	0	-0.0177523	38.81	-152.28		40.47	11.46987	4.483003
uniQure BV	01may2018	1	-0.0439337	23.27	-103.2	1.96	2.17	12.07164	4.853981
uniQure BV	24oct2017	1	0.0667998	31.8	-74.63	6.57	5.73	12.10277	4.513603
IMCD NV	02dec2015	0	0.012534	56.98	8.59		0.33	13.9113	4.959721
IMCD NV	08sep2015	0	-0.0433033	56.98	8.59		0.33	13.9113	4.934682
IMCD NV	11may2015	0	0.0079679	56.98	8.59		0.33	13.9113	5.90767
IMCD NV	21-Mar-16	1	-0.031347	52.81	10.44	2.27	0.32	14.15791	4.988581
ARGENX SE	1-Jun-16	1	0.0148616	0	-35.05	3.23	0.47	10.73557	3.513573
ARGENX SE	19-Jan-16	0	-0.0085486	0	-35.05	3.23	0.47	10.73557	2.858135
ARGENX SE	21apr2017	1	-0.0014284	0	-42.47	3.54	1.83	11.56904	4.602216
Affimed NV	01oct2015	0	0.0855535	12.25			3.85	10.83321	2.890372
Affimed NV	01oct2015	0	0.0855535	12.25			3.85	10.83321	3.135494
Affimed NV	24apr2015	0	0.2274473	12.25			3.85	10.83321	3.57655
ProQR Therapeutics NV	30-Jun-17	1	0.0476961	10.72	-56.21	3.62	2.58	11.14386	1.791759
Kiadis Pharma BV	09oct2017	1	-0.1748349	181.76	-84.32	17.49	0.7	10.28247	3.05678
Kiadis Pharma BV	12-Mar-18	1	-0.1154507	147.47	-134.69	7.51	0.28	10.70744	3.366951
Kiadis Pharma BV	13-Jun-17	1	-0.1748349	181.76	-84.32	17.49	0.7	10.28247	1.718292
Kiadis Pharma BV	18oct2018	1	-0.1472646	147.47	-134.69	7.51	0.28	10.70744	3.581322
Wright Medical Group NV	17-Nov-15	0	-0.0472225	15.77	-5.73	1.91	4.76	13.20769	4.55335
Wright Medical Group NV	23may2016	1	0.0662728	54.93		2.46		14.46899	4.785056
Wright Medical Group NV	27aug2018	1	0.030295	152.05	-31.14	4.12	2.57	14.38907	6.106853
Philips Lighting NV	08feb2017	1	0.0863018	51.07	6.08		1.28	15.75899	6.33378
Philips Lighting NV	25apr2017	1	-0.0294322	51.07	6.08		1.28	15.75899	6.380729
Philips Lighting NV	26feb2018	1	-0.0132348	58.43	11.89	1.46	1.09	15.64617	6.309302
Philips Lighting NV	28-Nov-17	1	0.0436107	51.07	6.08		1.28	15.75899	6.29481
Cosmo Pharmaceuticals NV	30-Mar-17	1	-0.1039394	1.28	4.72	5.14	0.42	12.99656	5.37284
Basic-Fit	7-Jun-18	1	0.0037349	92.84	3.58	2.76	25.03	13.50994	4.624669
Basic-Fit	26sep2018	1	-0.113323	92.84	3.58	2.76	25.03	13.50994	4.877835
Takeaway.com NV	07sep2017	1	-0.0987674	0	-26.05		2.41	12.37709	4.807882
Takeaway.com NV	10may2018	1	-0.0673149	0	-24.9	6.71	0.87	12.19559	4.884573
Takeaway.com NV	12sep2018	1	-0.0511781	0	-24.9	6.71	0.87	12.19559	5.208004
Takeaway.com NV	15-Mar-18	1	-0.0403631	0	-24.9	6.71	0.87	12.19559	4.904904
Shop Apotheke Europe NV	12dec2017	1	-0.1679035	0.43	-38.55		2.23	11.69817	3.780592
Inflarx Nv	02may2018	1	-0.0923067	0	-47.56		0.55	11.91127	4.624973
CTT-Correios de Portugal SA	04sep2014	0	-0.0379181	2.55	22.34		1.11	13.81199	6.095435
F Ramada Invest SGPS SA	25-Jul-17	1	-0.059614	115.72	18.78	1.57	3.81	12.26481	3.044618
Galp Energia SGPS SA	15sep2016	1	-0.0610528	74.43	2.51	1.47	7.7	16.32762	6.301294
Galp Energia SGPS SA	19-Nov-15	0	0.0175184	73.22	-3.41	1.97	5.94	16.36897	5.846621
Galp Energia SGPS SA	26-Nov-12	0	-0.0519082	131.79	15.74	4.29	13.72	16.11383	6.423333
Galp Energia SGPS SA	27-Mar-14	0	0.0354551	71.25	3.57	1.89	5.17	16.41421	6.873219
Galp Energia SGPS SA	31may2013	0	0.045022	66.34	8.29	1.8	8.06	16.42972	6.781002
Mota Engil SGPS SA	11dec2015	0	-0.0013984	531.12	15.06	2.82	6.01	15.17795	1.570281
Mota Engil SGPS SA	25feb2014	0	-0.0426664	372.41	14.82	0.85	4.42	15.12958	5.385765

Portugal Telecom SGPS SA	24oct2013	0	-0.0575471	484.27	8.99	1.67	6.89	16.75529	5.572344
Zon Optimus SGPS SA	23-Jan-14	0	-0.0179438	108.67	1.72	1.46	6.63	14.81758	4.640508
Rezidor Hotel Group AB	05may2014	0	-0.0388886	15.39	15.32	2.48	9.17	14.95449	4.416404
Abengoa SA	04oct2013	0	0.1299267						6.411819
Advanced Accelerator	26sep2016	1	-0.0101967	12.82	-13.05		5.53	12.60247	5.010635
Amarin Corp PLC	07aug2014	0	-0.0214457	-771.23		-27.99	0	12.39061	4.096592
Amarin Corp PLC	29-Jan-18	1	-0.1601259	-137.1		-9.33	0.01	11.99287	4.248495
ARGENX SE	11dec2017	1	0.3815517	0	-43.96		1.86	11.62244	5.441898
ARGENX SE	17sep2018	1	-0.1381575	0	-13.31		0.35	13.00523	5.70574
Cellectis SA	03apr2018	1	-0.0593567	0.01		2.28		12.71554	5.164935
Celyad SA	16may2018	1	-0.2112329	58.49	-111.36	4.73	0.66	11.44118	3.856595
DBV Technologies SA	2-Jul-15	0	0.0558119	0.02	-32.5		1.96	11.92934	5.500442
DBV Technologies SA	20-Mar-18	1	0.0651143	0	-81.68	11.27	2.72	12.26998	4.080719
EDAP TMS SA	07apr2016	1	-0.1565398	31.91	-10.82	3.77	0.45	10.6428	2.441564
EDAP TMS SA	22apr2014	0	0.0120764	38.51	-56.78	3.49	0.77	10.51637	2.233235
Epigenomics AG	13may2015	0	-0.0116976	31.53	-143.82		7.53	9.520028	1.696166
Fly Leasing Ltd	18-Jan-13	0	-0.0123662	385.79	9.6	0.66	1.59	14.90044	5.075174
Galapagos NV	12sep2018	1	0.2214997	0	-13.09	2.69	0.53	14.24724	5.703783
Galapagos NV	15apr2015	0	0.3463449	0.08	18.32	2.56	0.7	12.69677	5.347603
Galapagos NV	17apr2017	1	-0.0075218	0.01	9.96	3.63	1.03	13.94715	5.821566
Globaltrans Investment PLC	9-Jul-12	0	-0.0585367	44.18	30.77	3.12	10.99	17.67146	6.152201
Globaltrans Investment PLC	15oct2012	0	-0.1285844	44.18	30.77	3.12	10.99	17.67146	5.298317
Gaming Innovation Group Inc	1-Jun-17	1	-0.1258107	5.77	3.62	1.57	1.24	13.94809	3.805462
Materialise NV	18-Jul-18	1	0.0778663	121.99	-2.14	3.91	18.49	12.55833	3.663562
Pieris Pharmaceuticals Inc	13feb2018	1	0.2067562	0	-96.04	5.49	5.56	11.55095	3.78419
Sequans Communications SA	13-Jun-17	1	-0.0497627	271.44	-553.57	17.78	11.03	11.08333	2.720506
Sequans Communications SA	26-Jul-12	0	-0.0981863	0	-0.83		22.21	11.52317	3.113515
Sequans Communications SA	26-Jul-12	0	-0.0981863	0	-0.83		22.21	11.52317	2.60269
VEON Ltd	23may2014	0	0.0448732	275.37	-21.89	1.88	7.27	17.71654	5.922918
voxeljet AG	15oct2018	1	-0.3030583	40.08	-18.18	1.02	5.86	11.29443	2.524928